



*esta***TIPS***ticos*

MC
EDICIONES
V07205330

El e-book de un avalúo inmobiliario

Miguel Camacaro Pérez



El e-book de un avalúo inmobiliario

Miguel Camacaro Pérez

Estimado lector:

La mejor lectura nos lleva ineludiblemente al aprendizaje, un vínculo emocional que nunca debe romperse, bienvenido al encuentro con el conocimiento, que sea provechoso para su acervo técnico...

El *e-book* de un avalúo inmobiliario

Escrito por:

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil - Tasador

Con la colaboración de:

Ernesto Mock Díaz
Arquitecto - Tasador



El e-book de un avalúo inmobiliario

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del *Copyright*.

Derechos Reservados Copyright© 2021, respecto a la primera edición para el Ing. Miguel Camacaro Pérez (mundovalor@gmail.com) y Miguel Camacaro Ediciones (cursoediciones@gmail.com). C.R. Ciudad Roca, Urbanización Ágata, Calle 5, Casa 05-08, Barquisimeto, Venezuela.

Edición:

Miguel Camacaro Ediciones

Planificación de la investigación

Miguel Camacaro Pérez

Investigación del mercado inmobiliario

Ernesto Mock Díaz

Procesamiento estadístico de la información

Miguel Camacaro Pérez y Ernesto Mock

Diseño y diagramación

Miguel Camacaro Pérez

Redacción de textos:

Miguel Camacaro Pérez

Revisión y corrección de textos:

Ernesto Mock Díaz

Segundos lectores

Sixto Reyes y Rafael Bravo

Arte en Portada:

Miguel Camacaro Pérez

Fotografía de la portada

<https://elaxioma.com/panama/>

Depósito legal:

Nº LA2021000259

ISBN:

978-980-18-2058-1

In memoriam a:

Jesús Alí Camacaro Pérez y Sergio Antonio Abunahman,
mis dos grandes hermanos,
y a todos los colegas tasadores, víctimas del COVID 19.

.

Presentación

La valuación inmobiliaria es una rama de la ciencia relativamente nueva, se inicia con la publicación de los primeros trabajos técnicos entre las décadas de 1920 y 1930. Es una actividad multidisciplinaria, porque requiere conocimientos en las áreas de la Ingeniería, la Arquitectura, la Economía y la Estadística.

Los profesionales que se inicien en esta área enfrentarán la dificultad de encontrar materiales didácticos que les permitan desarrollar, en un plazo razonable, las habilidades necesarias para prestar sus servicios con calidad, y a la vez, cumplir oportunamente como lo requieren los clientes. Al inicio de su camino, este profesional se enfrentará a un problema que puede llevarle a desistir en su empeño: la búsqueda de material de apoyo en un único lugar de estudio.

El material presentado por el ingeniero Miguel Camacaro sin lugar a dudas llena este vacío. Abordando el tema con una didáctica depurada, sin descuidar el rigor técnico requerido para el trabajo, desarrolla magistralmente el contenido, llevando al profesional a un recorrido que comienza con el análisis de la documentación, sus aspectos legales, pasando por la descripción del inmueble, análisis de mercado, interpretaciones estadísticas, y finaliza, con la fundamentación y precisión en la elaboración del informe de tasación requerida por las partes contratantes.

El ingeniero venezolano siempre ha sido un entusiasta en esta área de la valuación de bienes y, en su búsqueda de conocimientos, siempre echaba de menos un material actualizado y completo, como el que ha desarrollado en este libro.

Al tomar la iniciativa de condensar sus conocimientos provenientes de su experiencia a lo largo de sus años de profesión, como ingeniero y tasador, el autor de este libro atendió una vieja demanda de profesionales en el campo de la valuación y desarrolló una importante obra que será difusora de los conocimientos acumulados a lo largo de los casi 100 años de la ciencia de la valuación de bienes.

Antônio Pelli Neto
CEO Pelli Sistemas Engenharia

Prefacio

La pandemia del **COVID 19** ha cambiado para siempre al hombre que ha tenido que reinventar el uso de los espacios físicos y sus horarios de trabajo para interactuar al máximo con las diferentes aplicaciones de las comunicaciones. Esta situación ha acelerado el uso de nuevas tecnologías, que se ha traducido en un cambio de las formas tradicionales de relaciones personales, de las labores de producción, del ejercicio profesional y de los trabajos de investigación.

Esta situación inesperada llevó al autor de este trabajo a incursionar en el mundo comunicacional, apoyándose en las poderosas redes sociales, para aprovechar su cobertura mundial y divulgar diversos temas sobre la ingeniería legal y de tasación. Producto de un esfuerzo individual nació **Mundo Valor, el canal de los avalúos**, un medio de comunicación audiovisual cuya misión es compartir la historia de la valuación y las fuentes del conocimiento, divulgando los trabajos de investigación de su creador, junto con los de otros autores en diferentes idiomas, para el beneficio colectivo de los tasadores latinoamericanos, constituyéndose en una oportunidad más para aprender y avanzar.

Con el material publicado de la serie denominada **estaTIPSticos**, del canal en YouTube®, se dictó el primer curso *on line* de **Miguel Camacaro Ediciones**, titulado “Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”, que contó con el soporte informático de la empresa *Pelli Sistemas Engenharia* del **Ing. Antonio Pelli** (Brasil), quien a título gratuito obsequio la licencia temporal del programa SisDEA para uso de los participantes provenientes de diversos países de América y de Europa.

Luego de terminar curso, se plantea la idea de hacer este *e-book*, un documento técnico que recoge gran parte del contenido audiovisual de la serie mencionada y que se complementa con el material de diversas fuentes de información, como: conferencias, libros, papeles de trabajo, ponencias y trabajos de grado. El autor del libro contó con la colaboración del **Arq. Ernesto Mock** (Panamá), exalumno del curso, quien demostró una disciplinada dedicación que hizo posible su aprendizaje de la metodología científica, basada en la estadística inferencial, para su aplicación en los avalúos inmobiliarios.

Hoy se presenta un reto enorme para los tasadores, vista la creciente industria de valuaciones automatizadas, que tienen el respaldo de grandes empresas de valuación y que se posicionan fuertemente por la utilización de nuevas tecnologías inteligentes para

procesar grandes bases de datos. Por esta razón, los tasadores deben prepararse y/o actualizarse para fortalecer su conocimiento, y poder interpretar los resultados estadísticos de esos macro modelos que fundamentan los estudios de mercado.

Este *e-book*, por su enfoque innovador, práctico e interactivo, que incorpora las normas nacionales e internacionales de valuación y medición de inmuebles, será de gran beneficio para el acervo técnico de los tasadores. Es un compendio de conocimientos técnicos que con toda certeza contribuirá con optimizar las interpretaciones de resultados estadísticos en los trabajos de valuación y en los análisis del mercado inmobiliario.

Se deja constancia, que las personas que hayan participado en este proyecto editorial, en calidad de colaborador o como segundo lector, no son responsables de los errores que aparezcan en el contenido del libro, estos son de la exclusividad del autor.

Miguel Camacaro Pérez

Introducción

En Brasil, en los primeros años de la década de los años 70, se dan los primeros pasos para la aplicación de la metodología científica en los avalúos inmobiliarios en Latinoamérica, a través del trabajo desarrollado por el Ing. *Domingos de Saboya Barbosa Filho*¹.

Esa iniciativa científica ha sido desarrollada siguiendo líneas de investigación, «por profesionales independientes, empresas públicas y privadas, asociaciones profesionales y, principalmente, por académicos universitarios, en la búsqueda constante de métodos y técnicas que garanticen una conclusión segura en los trabajos de valuación»².

Los modelos econométricos son un claro ejemplo del uso de herramientas para el análisis del comportamiento de los precios del mercado inmobiliario. Basados en la inferencia estadística, es posible utilizarlos para realizar la estimación puntual y por intervalo de los valores inmobiliarios de mercado en los avalúos inmobiliarios.

En este avance científico, el cumplimiento de las normas técnicas de avalúos ha permitido que los tasadores desarrollen procedimientos que garanticen la optimización de los resultados para la presentación de los informes de avalúos para sus clientes.

Este *e-book* es un producto que se puede convertir desde ya un manual o una guía para que los tasadores homologuen criterios sobre lo que debe contener un informe de avalúo, en especial, la explicación sobre la interpretación de los resultados estadísticos cuando se usan modelos econométricos. El contenido de este trabajo está basado en el cumplimiento de las siguientes normas:

- Normas Internacionales de Valuación – IVS³, vigentes desde el 31 de enero de 2020;
- ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales⁴;
- ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos⁵; y
- ABNT NBR 12721:2006 Versión Corregida 3:2021 Evaluación de los costos unitarios de construcción para el desarrollo inmobiliario y otras disposiciones para la construcción de condominios - Procedimiento⁶.

¹ Dantas, Rubens (2009).

² Pelli, Antônio (2020).

³ <https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/IVS>

⁴ <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=420739>

⁵ <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=86344>

⁶ <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=461382>

- IPMS⁷: Edificios residenciales 3A Multifamiliar (2016)

Debido a la importancia del tema normativo en los trabajos de valuación⁸, este libro comienza con un importante resumen del contenido de las normas nacionales e internacionales de valuación y medición, en donde se encontrarán los aspectos más relevantes que se cumplirán en el informe de avalúo de una unidad residencial multifamiliar, documento base para exponer el aspecto valuatorio. Luego de esta etapa normativa, se hace una breve explicación del desarrollo del informe de avalúo, para establecer algunos términos de referencia del procedimiento utilizado para la estimación del valor de inmobiliario de mercado.

Para la formalidad del cuerpo escrito se presenta una portada con la identificación del producto de la valuación, el nombre del edificio donde se ubica el inmueble tasable y la identificación de la firma de auditoría que hizo el informe de avalúo. Inmediatamente está la comunicación al cliente, el resumen ejecutivo de los resultados, las certificaciones de los profesionales autores del trabajo de valuación, así como la identificación formal del informe y de los profesionales.

En cuanto al contenido del informe se ha estructurado en secciones. Se comienza con la **Sección A** Información General, basada en la exposición del objetivo, la finalidad, la identificación del solicitante del avalúo y el propietario del inmueble. En este caso, como es un producto valuatorio para ser presentado ante una entidad financiera, también se identifica el tipo de operación y la garantía. Igualmente se señala el tipo de inmueble, su estado de ocupación junto con la fecha de la validez del informe técnico.

Se presentan, con base en las expectativas acordadas entre el cliente y los valuadores, los grados de fundamentación y precisión a alcanzar para la calificación del informe de avalúo considerando el contenido de las normas brasileñas (ABNT) ya mencionadas.

En la **Sección B**, se encuentran los elementos de localización del inmueble objeto del avalúo, esto es, la descripción sucinta del inmueble y del edificio del cual forma parte. También la ubicación con un plano de referencia, una breve exposición sobre la zonificación, la zona, la vialidad, los servicios y los usos, presentes en el área de influencia del inmueble tasable.

⁷ <https://ipmsc.org/standards/residential/>

⁸ En este *e-book*, valuación es sinónimo de avalúo y tasación. Mientras que ingeniero de tasaciones, tasador, avaluador, valuador y perito avaluador, representan la misma figura profesional dentro del ejercicio profesional en este campo.

En la **Sección C**, están los aspectos legales, referidos a la titularidad del inmueble (derechos de propiedad), información sobre el registro del documento del condominio, las alícuotas, así como cualquier información adicional sobre las limitaciones legales del inmueble. También se incorpora la presentación de los linderos del inmueble, la información sobre el puesto de estacionamiento, la alícuota del condominio y la situación legal del activo inmobiliario.

En la **Sección D**, se hace referencia a las características del inmueble, destacándose los datos del área de construcción (medida, legal y tasable), una breve descripción de los espacios del inmueble, la información sobre la tipología de construcción del edificio y del inmueble tasable, el estado de conservación y mantenimiento, tanto del edificio como el inmueble objeto, cerrando esta sección con la información gráfica correspondiente. En la **Sección E**, nuevamente se destacan las normas nacionales e internacionales que se utilizaron en el procedimiento del avalúo inmobiliario.

En la **Sección F**, basado en el contenido de las normas, se presentan las diferentes etapas del procedimiento del avalúo, como: la solicitud y revisión de la documentación entregada a los tasadores, una descripción de las labores de inspección realizada. Con base en esta información se procede con la recopilación de datos de mercado y su diagnóstico, que fundamentarán la selección de la metodología a usar para estimar el valor de mercado.

Los dos puntos finales de esta sección son reveladores de la importancia del uso de la metodología científica, con el apoyo de la inferencia estadística, en el tratamiento de los datos de mercado, la que se realiza utilizando modelos econométricos para explicar el comportamiento de los precios inmobiliarios.

Del procedimiento estadístico se hace una amplia explicación, desde la identificación de la población y muestra, pasando a desarrollar lo concerniente a los modelos económico y econométrico, que incluye las propiedades, los supuestos básicos y los errores de especificación del modelado.

La **Sección G**, es la parte culminante del trabajo de investigación realizado, allí se expone la interpretación de los resultados estadísticos, la representación del modelo econométrico a través de las funciones de regresión y de estimación, así como la estimación puntual y por intervalo para el valor de mercado del inmueble tasable. Se incorpora la información sobre los intervalos admisibles por norma.

La **Sección H**, tiene que ver específicamente con el cumplimiento de la Norma ABNT NBR 14653-2, para la calificación del informe de avalúo considerando los grados de fundamentación y de precisión.

En la **Sección I**, se deja explícitamente aclarado los supuestos considerados, así como las reservas y condiciones limitantes de la información presentada por los tasadores. En la **Sección J** del informe de valuación se expone la información necesaria para el adecuado entendimiento de las conclusiones del valor. Con el estricto cumplimiento de las normas, se hace un resumen con los aspectos más importantes requeridos, incluyendo el valor de mercado.

En la **Sección K**, están los anexos para complementar la fundamentación de lo expuesto en el informe, como: el plano del inmueble, la base de datos y los resultados del proceso estadístico, la documentación legal, las credenciales de los tasadores, y, por último, pero no menos importantes, las referencias bibliográficas.

Estimado lector, siéntase cómodo y disponga usted del mejor instrumento que ha inventado el hombre, el libro, para que lo lleve a la placentera aventura por el espacio del conocimiento que le permita crecer profesionalmente humano.

El autor

Contenido

Índice de Tablas	iv
Índice de Figuras	vi
Normas de Valuación y Medición	1
Norma Internacional de Valuación	1
Marco Conceptual de las NIV.....	2
Normas Generales de las NIV	2
Normas de Activos de las NIV	2
<i>NIV101 Alcance del Trabajo</i>	3
<i>NIV102 Investigaciones y Cumplimiento</i>	4
<i>NIV103 Informes de Valuación</i>	6
<i>NIV104 Base de Valor</i>	8
<i>NIV105 Enfoque de Valuación y Métodos</i>	11
Norma Nacional de Valuación.....	18
Norma Internacional de Medición.....	33
Desarrollo del informe de avalúo.....	47
Comunicación	51
Resumen Ejecutivo.....	52
Certificaciones	53
Identificación.....	55
Contenido del informe de avalúo.....	56
A. Información General	56
A.1 Objetivo	56
A.2 Finalidad	56
A.3 Solicitante.....	56
A.4 Propietario	57
A.5 Entidad Financiera	57
A.6 Tipo de Operación.....	57
A.7 Tipo de Garantía.....	58
A.8 Tipo de Inmueble.....	58

A.9 Tipo de Ocupación.....	58
A.10 Plazo Límite para Presentar el Informe	59
A.11 Grados de Fundamentación y Precisión	59
B. Elementos de Localización del Inmueble	59
B.1 Descripción	59
B.2 Dirección	60
B.3 Ubicación.....	60
B.4 Zonificación.....	62
B.5 Zona	64
B.6 Vialidad	64
B.7 Servicios.....	65
B.8 Usos	66
C. Aspectos legales	67
C.1 Derechos de Propiedad	68
C.2 Linderos.....	69
D. Aspectos Físicos.....	71
D.1 Área de construcción	71
D.2 Distribución de espacios.....	73
D.3 Características de la Construcción.....	74
D.4 Estado de Conservación y Mantenimiento.....	76
D.5 Información Gráfica	77
E. Normas de Valuación y de Medición de Inmuebles	79
F. Procedimiento del Avalúo	80
F.1 Solicitud de la Documentación.....	80
F.2 Revisión de la Documentación.....	81
F.3 Inspección del Inmueble Tasable.....	81
F.4. Recopilación de Datos de Mercado.....	83
F.5 Diagnóstico del Mercado	86
F.6 Selección de la Metodología.....	95
F.7 Tratamiento de los Datos.....	96
F.7.1 <i>Tratamiento por Factores</i>	97
F.7.2 <i>Tratamiento Científico</i>	104

F.8 Aspectos Econométricos - Estadísticos.....	109
F.8.1 Población	110
F.8.2 Muestra	111
F.8.3 Variables	113
F.8.4 Modelo Económico	119
F.8.5 Modelo Económico.....	119
F.8.6 Linealidad en el Modelo de Regresión.....	121
F.8.7 Estimadores Poblacionales del Modelo de Regresión	130
F.8.8 Coeficientes de Determinación y Correlación.....	133
F.8.9 Desviación Estándar del Modelo.....	139
F.8.10 Pruebas de Significancia del MRL	141
F.8.11 Hipótesis Básicas del MRL.....	147
F.8.12 Errores de Especificación del MRL.....	161
F.8.13 Puntos Atípicos	168
F.8.14 Puntos Máximo y Mínimo	172
F.8.15 Poder de Predicción del Modelo	176
G. Interpretación Estadística de Resultados	179
H. Grados de Fundamentación y Precisión	188
I. Supuestos, Reservas y Limitaciones	190
J. Conclusiones	192
K. Anexos	195
K.1. Planta del Apartamento Tipo.....	195
K.2. Base de Datos	196
K.3 Salidas del Programa SISDEA.....	197
K.4. Documentación Legal.....	198
K.5 Credenciales de los Tasadores.....	199
K.6 Referencia Bibliográfica	200

Índice de Tablas

Tabla 1 Normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas	19
Tabla 2 Grados de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal. .	28
Tabla 3 Grados de fundamentación (continuación)	29
Tabla 4 Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal	32
Tabla 5 Grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores.	32
Tabla 6 Tabla Norma IPMS (NIMI)	39
Tabla 7 Resultados del cálculo de las áreas de la planta	42
Tabla 8 Resultados de las áreas individuales por método	43
Tabla 9 Normas de Desarrollo Urbano para el Uso Residencial de Alta Densidad	63
Tabla 10 Tipos de edificaciones localizadas en la zona de influencia del inmueble....	64
Tabla 11 Infraestructura de servicios básicos en el sector.....	66
Tabla 12 Datos del registro del documento de propiedad y del documento PH.	69
Tabla 13 Linderos del inmueble tasable	70
Tabla 14 Áreas del bien inmueble tasable	73
Tabla 15 Distribución de espacios	74
Tabla 16 Características de la construcción	75
Tabla 17 Características de la construcción (continuación)	76
Tabla 18 Estado de conservación y mantenimiento de la edificación	77
Tabla 19 Fuentes de información	86
Tabla 20 Medidas de tendencia central y de dispersión	103
Tabla 21 Clasificación de las variables	118
Tabla 22 La linealidad según <i>Gujarati</i>	122
Tabla 23 Ecuaciones normales y finales para los coeficientes de los regresores	131
Tabla 24 Resultados de los coeficientes de la ecuación de regresión	133
Tabla 25 Interpretación del coeficiente de determinación	137
Tabla 26 Coeficiente de correlación y relación de dependencia	139
Tabla 27 Interpretación del coeficiente de correlación	139
Tabla 28 Interpretación de la desviación estándar del modelo	141
Tabla 29 Grados de fundamentación para la significancia de los parámetros.....	143
Tabla 30 Grados de fundamentación para la significancia global del modelo	146
Tabla 31 Análisis de varianza (ANOVA)	146
Tabla 32 Prueba de significancia global	146
Tabla 33 Cantidad mínima de datos para el grado de fundamentación	148
Tabla 34 La micronumerosidad	149
Tabla 35 La micronumerosidad y las variables cualitativas	149
Tabla 36 Comprobación de la relación variables - datos de la muestra	149

Tabla 37 Normalidad: causas, consecuencias y soluciones	151
Tabla 38 Pruebas gráficas y numéricas – Normalidad.....	151
Tabla 39 Tolerancia de porcentajes de la Distribución Normal	153
Tabla 40 Normalidad: Comparación de porcentajes de la Distribución Normal.....	153
Tabla 41 Homocedasticidad: causas, consecuencias y soluciones	155
Tabla 42 Pruebas gráficas y numéricas - Homocedasticidad.....	155
Tabla 43 Colinealidad: causas, consecuencias y soluciones.....	158
Tabla 44 Pruebas gráficas y numéricas - Multicolinealidad.....	159
Tabla 45 Tipos de errores de especificación	161
Tabla 46 Omisión de variables importante: causas, consecuencias y detección	162
Tabla 47 Omisión de variables importantes.....	162
Tabla 48 Inclusión de variables irrelevantes: causas, consecuencias y detección....	163
Tabla 49 Inclusión de variables irrelevantes	164
Tabla 50 Forma funcional incorrecta: causas, consecuencias y detección	165
Tabla 51 Forma funcional incorrecta	165
Tabla 52 Forma funcional incorrecta – Grafico de dispersión para modelos de regresión.....	166
Tabla 53 Errores de medición: causas, consecuencias y detección	167
Tabla 54 Incorrecta especificación del error : causas, consecuencias y detección ...	167
Tabla 55 Coeficientes de las variables de las ecuaciones de regresión y estimación	182
Tabla 56 Elasticidad de la variable respuesta.....	183
Tabla 57 Elasticidad de la variable respuesta por proyecciones de valores.....	183
Tabla 58 Interpretación de la elasticidad de la variable explicada.....	184
Tabla 59 Estimación puntual del valor de mercado	184
Tabla 60 Intervalo admisible (tabulado).....	186
Tabla 61 Grado de fundamentación – cálculo.....	188
Tabla 62 (Tabla 2) Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal	189
Tabla 63 Cumplimiento del contenido del punto 9.2.1.1 de la Norma	189
Tabla 64 Grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores.	190
Tabla 65 Exigencias mínimas NIV 103-informe de avalúo.....	194

Índice de Figuras

Figura 1 Norma de medición de inmuebles	38
Figura 2 Planta tipo del edificio multifamiliar	40
Figura 3 Criterios de medición de la unidad residencial	41
Figura 4 Ubicación relativa del edificio en el plano de la ciudad	61
Figura 5 Referencia del lote de terreno en el plano de zonificación-Mosaico N° 7-F ..	62
Figura 6 Vialidad local	65
Figura 7 Fotografías/entorno urbano y vialidad	77
Figura 8 Fotografías del edificio residencial - inmueble tasable	78
Figura 9 Fotografías del edificio residencial - inmueble tasable	79
Figura 10 Precios de apartamentos en la Ciudad de Panamá.....	93
Figura 11 Precios de apartamentos en Río Abajo	93
Figura 12 Imagen satelital con el polígono - inmueble comparables	111
Figura 13 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs área de construcción.....	123
Figura 14 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Habitación.....	124
Figura 15 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Baño	125
Figura 16 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Puesto de estacionamiento.....	125
Figura 17 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Edad	126
Figura 18 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Calidad	127
Figura 19 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Evento	127
Figura 20 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Pisos del edificio	128
Figura 21 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Distancia al polo valorizante	129
Figura 22 Gráfico de dispersión entre las variables X e Y	134
Figura 23 Interpretación de la significancia de las variables explicativas.....	143
Figura 24 Histograma de los errores del modelo.....	153
Figura 25 Pruebas gráficas - Homocedasticidad	156
Figura 26 Matriz de correlaciones aisladas	160
Figura 27 Matriz de correlaciones con influencia.....	160
Figura 28 Gráfico de dispersión valores estimados vs residuos estandarizados	168
Figura 29 Detección gráfica de los <i>outliers</i>	169

Figura 30 Gráfico de dispersión – Punto influyente	170
Figura 31 Gráfico de la distancia de Cook.....	171
Figura 32 Resultado de la prueba de la Distancia de Cook – puntos influyentes.....	172
Figura 33 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario).....	173
Figura 34 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total).....	174
Figura 35 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario) – caso en estudio	175
Figura 36 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total) – caso en estudio	175
Figura 37 Prueba de ajuste para el modelo 1.....	176
Figura 38 Prueba de ajuste para el modelo 2.....	177
Figura 39 Prueba de ajuste para el modelo 3.....	177
Figura 40 Prueba de ajuste del modelo en estudio	178
Figura 41 Información sobre la ecuación de regresión.....	182
Figura 42 Resultados de la estimación puntual y por intervalo.....	185
Figura 43 Intervalo admisible (graficado)	186
Figura 44 Mosaico de resultados	187



*esta***TIPS***ticos*



Normas de Valuación y Medición



Normas de Valuación y Medición

Norma Internacional de Valuación

En el marco de la celebración del XXXI Congreso Panamericano de Valuación en la ciudad de Río de Janeiro en el año 2016, organizado por el Instituto Brasileño de Valuaciones y Pericias de Ingeniería (IBAPE)⁹, los miembros de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV)¹⁰ declararon que las organizaciones afiliadas deben establecer directrices para el desarrollo de normas técnicas locales o adaptar sus normas ya existentes a los conceptos preconizados y establecidos por la *International Valuation Standards* (IVS)¹¹.

Igualmente se declaró que la UPAV adopta la definición de Valor de Mercado vigente contenida en la norma, así como reconocer y adoptar las demás definiciones establecidas en el preámbulo de la norma IVS.

The International Valuation Standards Council (IVSC)¹², en español, El Consejo Internacional de Normas de Valuación (CINV)¹³, es una organización independiente, no lucrativa, comprometida con mejorar la calidad de la profesión del valuador. El objetivo principal es generar confianza y credibilidad pública en la valuación, produciendo normas y asegurando su adopción e implementación universal para la valuación de activos alrededor del mundo.

Las normas de referencia, para el informe de avalúo que se presenta como un ejemplo de este *e-book*, es la *International Valuation Standards* (IVS) vigentes¹⁴ desde

⁹ <https://ibape-nacional.com.br/site/>

¹⁰ <https://www.upav.net/normas-internacionales-de-valoracion-ivs/>

¹¹ <https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/IVS>

¹² <https://www.ivsc.org/>

¹³ Torres, Julio (2019)

¹⁴ En el proceso final de la primera edición de este libro, se anunció la publicación de las IVS que estarán vigentes a partir del año 2022, de modo que, en una segunda edición, el contenido del libro se adecuará a los cambios que puedan suceder en esta norma o con cualquier documento que sea fuente de información que requiera actualizarse en este *e-book*.

el 31 de enero de 2020, cuya traducción al español sería Norma Internacional de Valuación (NIV). Consisten en requisitos obligatorios que deben seguirse para afirmar que una valuación ha sido realizada conforme a su contenido. Algunos aspectos de las normas no dictan o mandan ningún tipo de acción, pero proveen principios y conceptos fundamentales que deben considerarse al llevar a cabo una valuación. Las NIV están organizadas en la siguiente forma:

Marco Conceptual de las NIV

Sirve como un preámbulo a las NIV. El marco conceptual contiene los principios generales para los valuadores que siguen las NIV en cuanto se refiere a objetividad, criterio, competencia y desviaciones aceptables de las NIV.

Normas Generales de las NIV

Estas establecen los requisitos para la ejecución de todos los trabajos de valuación, incluyendo: los términos de un encargo de valuación, bases de valor, enfoques y métodos de valuación, e información de la valuación. Están diseñadas para ser aplicables a la valuación de todo tipo de activos y para cualquier propósito de valuación.

Normas de Activos de las NIV

Las normas de activos incluyen los requisitos relacionados con tipos específicos de activos. Estos requisitos deben seguirse conjuntamente con las normas generales cuando se lleva a cabo la valuación de un activo. Las normas también incluyen cierta información de antecedentes sobre las características de cada tipo de activo que influye sobre el valor, además de requisitos adicionales para el activo, relativos a enfoques y métodos de valuación comúnmente usados. Entre los puntos considerados en el cuerpo escrito de la norma están:

NIV101 Alcance del Trabajo

Un alcance del trabajo (algunas veces llamado términos de contratación) describe los términos fundamentales del encargo de valuación, tales como activo(s) que se han de valorar, el propósito de la valuación y las responsabilidades de las partes involucradas en la valuación. Entre los requisitos generales están:

20.1 Toda asesoría sobre valuación y el trabajo aplicado en su preparación debe ser apropiado para el propósito propuesto.

20.2 Un valuador debe asegurarse que el o los destinatarios de la asesoría de valuación entienda(n) lo que ha de proveerse y cualesquiera limitaciones sobre su uso antes de que esté terminado y se haya informado sobre ella.

20.3 Un valuador debe comunicar el alcance del trabajo a su cliente antes de la finalización de la asignación, incluyendo lo siguiente:

- (a) Identificar al valuador;
- (b) Identidad del cliente(s) (si los hubiere);
- (c) Identidad de otros usuarios previstos (si los hay);
- (d) Activo (s) que se está (n) valuando;
- (e) Moneda de la valuación;
- (f) Propósito de la valuación;
- (g) Base/bases de valor que se usarán;
- (h) Fecha de valuación;
- (i) La naturaleza y amplitud del trabajo del valuador y cualesquiera limitaciones sobre el mismo trabajo;
- (j) La naturaleza y las fuentes de información en que se apoya el valuador;
- (k) Suposiciones significativas y/o suposiciones especiales;
- (l) Tipo de informe que se está preparando;

(m) Restricciones sobre el uso, distribución y publicación del informe de valuación; y

(n) Que la valoración se preparará de conformidad con las NIV y que el tasador evaluará la idoneidad de todos los insumos importantes.

20.4 Siempre que sea posible, el alcance del trabajo deberá establecerse y acordarse entre las partes de un encargo de valuación antes de que el valuador empiece su trabajo. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el alcance de una encomienda de valuación puede no ser claro al inicio de la encomienda. En tales casos, conforme se aclara el alcance, los valuadores deben comunicar y acordar el alcance del trabajo a su cliente.

20.5 Un alcance de trabajo escrito puede que no ser necesario. Sin embargo, toda vez que los valuadores son responsables de comunicar el alcance del trabajo a su cliente, este debería prepararse.

20.6 Algunos aspectos del alcance de trabajo pueden ser abordados en documentos tales como instrucciones de compromiso permanentes, acuerdos maestros de servicios o las políticas y procedimientos internos de una empresa.

NIV102 Investigaciones y Cumplimiento

Como principio general para cumplir con las NIV, las encomiendas de valuación, incluyendo revisiones de valuaciones, deben realizarse de acuerdo con todos los principios establecidos en las NIV que son apropiados para el propósito, los términos y las condiciones estipulados en el alcance de trabajo.

En cuanto a las investigaciones se deben tomar en cuenta lo siguiente:

- 20.1 Las investigaciones hechas durante el curso de una encomienda de valuación deben ser apropiadas para el propósito de la valuación de la encomienda y la(s) base(s) de valor
- 20.2 Debe reunirse suficiente evidencia por medios tales como: inspección, investigación, cálculo y análisis, para asegurar que la valuación está adecuadamente soportada.
- 20.3 Pueden acordarse límites a la extensión de las investigaciones del valuador.
- 20.4 Cuando un encargo de valuación involucra dependencia en información provista por una persona distinta al valuador, se deberá considerar si la información es creíble o si en alguna otra forma se puede depender de ella sin afectar de manera adversa la credibilidad de la opinión de valor.
- 20.5 Al considerar la credibilidad y fiabilidad de la información provista, los valuadores deben considerar temas tales como:(a) el propósito de la valuación; (b) lo que para la conclusión de la valuación significa la información; (c) La experticia de la fuente en relación al tema en cuestión; y (d) si la fuente es independiente tanto del activo sujeto y/o de quien ha de recibir la valuación (ver NIV 101 Alcance del Trabajo, párrafos 20.3 (a))
- 20.6 El propósito de la valuación, las bases de valor, la amplitud y límites sobre las investigaciones y cualesquiera fuentes de información, en las que se podrá depender son parte del alcance del trabajo de la encomienda que deben comunicarse a todas las partes interesadas en el encargo (ver NIV101 Alcance del Trabajo).
- 20.7 Si, durante el proceso de una encomienda, queda claro que las investigaciones incluidas en el alcance del trabajo no darán por resultado una valuación creíble, o que la información que habría de proveerse por terceros o no está disponible o es inadecuada, o las limitaciones sobre la

investigación son tan sustanciales que el valuador no puede evaluar suficientemente los insumos y suposiciones, la encomienda de valuación no cumplirá con las NIV.

En cuanto al registro de la valuación, debe llevarse un registro del trabajo realizado durante el proceso de valuación y la base del trabajo a partir de las cuales se alcanzaron las conclusiones durante un periodo razonable después de la terminación de la encomienda, teniéndose en cuenta cualesquiera requisitos estatutarios, legales o reglamentarios.

En el contexto del cumplimiento de otras normas, se indica como señala el Marco Conceptual de las Normas, cuando deban observarse requisitos estatutarios, legales, reglamentarios y otros de autoridad competente, que difieran de algunos de los requerimientos de las NIV, el valuador debe seguir los requisitos estatutarios, legales, reglamentarios o de otra autoridad (designados como una “desviación”). Tal valuación se habrá desarrollado conforme a las NIV.

NIV103 Informes de Valuación

En su introducción esta norma señala que es esencial que el informe de valuación comunique la información necesaria para el adecuado entendimiento de la valuación o revisión de una valuación. Un informe debe proveer a los usuarios estipulados una clara explicación de la valuación que permita su comprensión y entendimiento. El informe debe exponer una descripción clara y precisa del alcance del encargo, su propósito y uso que se pretende (incluyendo cualesquiera limitaciones sobre ese uso) y revelación de cualesquiera suposiciones.

El cumplimiento de esta norma es aplicable desde informes narrativos comprensivos a informes abreviados o resumidos. Entre los requisitos generales de esta norma están:

20.1 El propósito de la valuación, la complejidad del activo que se valúa y los requisitos del usuario determinarán el nivel de detalle adecuado para el informe de valuación.

20.2 El cumplimiento con esta norma no requiere una forma o formato particular, el informe debe ser suficiente para comunicar a los usuarios previstos el alcance del encargo de valuación, el trabajo desarrollado y las conclusiones a que se ha llegado.

20.3 El informe también debe ser suficiente para que un valuador profesional experimentado, sin estar involucrado en la encomienda de valuación, revise el informe y entienda los conceptos y como fueron aplicados.

En el punto referido a los informes de valuación, se expone que el informe es el resultado de un encargo que involucra la valuación de un activo o activos, por tanto, el informe debe contener, como mínimo, lo siguiente:

- (a) El alcance de trabajo realizado;
- (b) El uso previsto;
- (c) El enfoque o enfoques adoptados;
- (d) El método o métodos aplicados;
- (e) Los insumos clave utilizados;
- (f) Las suposiciones que se hayan hecho;
- (g) La(s) conclusión(es) de valor y las principales razones para cualesquiera conclusiones a las que se haya llegado, y
- (h) La fecha del informe (que puede diferir de la fecha de valuación).

El punto que corresponde a los informes de revisión de valuación, se señala que este debe contener, como mínimo, lo siguiente:

- (a) El alcance de la revisión llevada a cabo;
- (b) El informe de valuación que esté siendo revisado y los insumos;

- (c) Suposiciones en los que se basó ese informe;
- (d) Las conclusiones del revisor sobre el trabajo bajo revisión, incluyendo las razones que las soportan, y
- (e) La fecha del informe (que puede diferir de la fecha de valuación).

NIV104 Base de Valor

Se puede leer como un destacado en el contenido de la norma en letras en negrillas los siguiente: El cumplimiento de esta norma obligatoria requiere que el valuador seleccione la(s) base(s) apropiada(s) de valor y que siga todos los requisitos aplicables asociados con esa base de valor, bien sea que esos requisitos se incluyan como parte de esta norma (para bases de valor definidas por las NIV) o no (para bases de valor no definidas por la NIV).

En la introducción se señala que las bases de valor (algunas veces llamadas normas de valor) describen las premisas fundamentales en las cuales se habrán de basar los valores sobre los que se informe. Es crítico que la base (o bases) de valor sean apropiadas a los términos y propósito de la valuación del encargo, como la base de valor puede influenciar o dictar la selección de métodos, insumos y suposiciones del valuador, y la opinión final de valor.

Más adelante se indica que puede requerirse a un valuador que use bases de valor definidas por ley, reglamento, contrato privado u otro documento. Tales bases han de ser apropiadamente interpretadas y aplicadas. Existen ciertos elementos comunes en las diferentes bases e valor como: una transacción supuesta, una fecha de transacción supuesta y las partes supuestas en la transacción. La transacción supuesta podría asumir diversas formas:

- (a) una transacción hipotética,
- (b) una transacción efectiva,
- (c) una transacción de compra (o entrada),

- (d) una transacción de venta (o salida), y/o
- (e) una transacción en un mercado hipotético particular con características especificadas.

La fecha de transacción supuesta influirá en cual información y datos deben ser considerados por el valuador en una valuación. Muchas bases de valor reflejan suposiciones que conciernen a las partes en una transacción y proveen un determinado nivel de descripción de las partes.

En cuanto a las Bases de Valor definidas por las NIV, también se provee una lista no exhaustiva de otras bases de valor prescritas por ley jurisdiccional individual o las reconocidas y adoptadas por un acuerdo internacional:

(a) Bases de valor definidas en las NIV

1. Valor de Mercado (sección 30),
2. Renta de Mercado (sección 40),
3. Valor equitativo (sección 50),
4. Valor de Inversión/Valía (sección 60),
5. Valor de Sinergia (sección 70), y
6. Valor de liquidación (sección 80)

(b) Otras bases de valor (lista no exhaustiva)

1. Valor Razonable (Normas Internacionales de Información Financiera) (sección 90),
2. Valor Normal de Mercado (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) (sección 100)
3. Valor Justo de Mercado (Servicio de Ingresos Internos de los Estados Unidos) (sección 110)
4. Valor Razonable (Legal/Estatutario) (sección 120).

La norma considera que los valuadores deben elegir la base (o bases) de valor pertinente(s) de acuerdo con los términos y propósito de la valuación asignada. De acuerdo con la NIV 101 Alcance del Trabajo, la base de valor debe ser apropiada al propósito de la valuación y la fuente de la definición de cualquier base de valor usada debe ser citada o la base explicada. Los valuadores son responsables de entender la reglamentación, jurisprudencia y otra orientación interpretativa relacionada con la base de valor usada.

En este trabajo de investigación se citará todo lo concerniente a la Base de Valor - Valor de Mercado, el resto de los conceptos se puede ver en el contenido de la norma. La definición establecida en el NIV es el siguiente:

“Valor de Mercado es la cantidad estimada por la que un activo o pasivo debería intercambiarse en la fecha de valuación, entre un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto, en una transacción en condiciones de plena competencia, después de una adecuada comercialización y donde las partes hayan actuado cada una con conocimiento, prudencia y sin obligación”¹⁵.

La norma es amplia en considerar que el concepto de Valor de Mercado supone un precio negociado en un mercado abierto y competitivo en el cual los participantes actúan libremente: el mercado del activo podría ser un mercado internacional o un mercado local. El Valor de Mercado de un activo reflejará su mayor y mejor uso, esto es, el uso de un activo que maximiza su potencial y que es posible, legalmente permisible y financieramente viable.

¹⁵ A partir del minuto 5:54 del video “La importancia de las ofertas en los avalúos inmobiliarios”, el autor de este e-book hace una exposición sobre la interpretación del valor de mercado establecido en la NIV y propone el concepto de Valor Inmobiliario de Mercado con fundamento en la aplicación del Método Comparativo de Datos de Mercado, bajo el criterio de unicidad y probabilidad. Se puede acceder al video en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=ZTRQqFD9TI8>.

También se señala que la naturaleza y fuente de los insumos de valuación deben ser consistente con la base de valor, que a su vez debe tomar en cuenta el propósito de la valuación. La información disponible y las circunstancias relacionadas con el mercado para el activo que se está valuando deben determinar cuál método o métodos son más pertinentes y apropiados.

Si se basa en información derivada del mercado adecuadamente analizada, cada enfoque o método usada deberá proporcionar una indicación de Valor de Mercado. Más adelante se expone que el Valor de Mercado no refleja los atributos de un activo que son valiosos para un propietario o comprador específico que no están disponibles para otros compradores en el mercado. Tales ventajas pueden relacionarse con las características físicas, geográficas, económicas o legales de un activo.

NIV105 Enfoque de Valuación y Métodos

En la introducción de esta norma se sugiere que se deben tomar en cuenta los enfoques de valuación pertinentes y apropiados. Los tres enfoques descritos y definidos, en adelante, son los principales enfoques empleados en valuación. Todos ellos se basan en los principios económicos de equilibrio de precio, anticipación de beneficios o sustitución. Los principales enfoques de valuación son:

- (a) enfoque de mercado,
- (b) enfoque de ingreso, y
- (c) enfoque de costo.

Ahora bien, la norma considera que el objetivo al seleccionar los enfoques y métodos de valuación para un activo es encontrar el método más apropiado bajo las circunstancias particulares. Ningún método es adecuado en todas las situaciones posibles. El proceso de selección debería considerar, como mínimo:

- (a) La(s) base(s) y premisa(s) de valor apropiadas, determinadas por los términos y el propósito de valuación de la encomienda;

- (b) Las respectivas fortalezas y debilidades de los enfoques y métodos de valuación posibles;
- (c) Lo apropiado de cada método en vista de la naturaleza del activo, y los enfoques y métodos usados por los participantes en el mercado pertinente, y
- (d) La disponibilidad de la información fiable que es necesaria para aplicar el o los métodos.

Respecto a los criterios para el uso de los enfoques, no se requiere que los valuadores usen más de un método para la valuación de un activo, particularmente cuando el valuador tiene un alto grado de confianza en la precisión y fiabilidad de un solo método, dados los hechos y circunstancias del encargo de valuación. Igualmente se resalta que los valuadores deben maximizar el uso de la información de mercado pertinente observable en los tres enfoques. Independientemente de la fuente de los insumos y suposiciones usados en la valuación, un valuador debe desarrollar un análisis adecuado para evaluar esos insumos y suposiciones, además de su adecuación para el propósito de la valuación.

En este trabajo de investigación (*e-book*) solo se hará referencia al enfoque de mercado, los demás enfoques pueden leerse e interpretarse igualmente en el contenido de la Norma. Este particular enfoque provee una indicación de valor mediante la comparación del activo con activos idénticos o comparables (esto es similares) para los cuales se dispone de información de precio. El enfoque de mercado debería aplicarse y recibir peso significativo bajo las siguientes circunstancias:

- (a) El activo sujeto ha sido vendido recientemente en una transacción apropiada para considerarse conforme a la base de valor;
- (b) El activo sujeto o activos sustancialmente similares se comercian públicamente, y/o

- (c) Hay transacciones observables frecuentes y/o recientes de activos similares.

Sobre el papel del valuador y la aplicación del enfoque del mercado, la norma indica que, al usar este enfoque bajo las siguientes circunstancias, un valuador deberá considerar si cualquiera otro de los enfoques puede aplicarse y ponderarse para corroborar la indicación de valor del enfoque de mercado:

- (a) Las transacciones que involucran al activo sujeto o activos sustancialmente similares no son lo suficientemente recientes considerando los niveles de volatilidad y actividad del mercado;
- (b) El activo o activos sustancialmente similares se transan públicamente, pero no de manera activa;
- (c) Se dispone de información sobre transacciones de mercado, pero los activos comparables tienen diferencias significantes con el activo sujeto, por lo cual, potencialmente, requieren ajustes subjetivos.
- (d) La información sobre transacciones recientes no es fiable (v.gr., rumores, información faltante, comprador sinérgico, no se trata de una operación independiente, venta angustiosa, etc.).
- (e) El elemento crítico que afecta el valor del activo es el precio que lograría en el mercado más que el costo de reproducción o su capacidad de generar ingresos.

Con relación a los datos de mercado y su vinculación con el bien tasable (activo), la norma considera que la naturaleza heterogénea de muchos activos significa que frecuentemente no es posible encontrar evidencia de transacciones de mercado que involucren activos idénticos similares. Cuando la información comparable de mercado no se relaciona con el exacto o sustancialmente el mismo activo, el valuador debe

desarrollar un análisis comparativo de las similitudes y diferencias cualitativas y cuantitativas entre los activos comparables y el activo sujeto.

Con frecuencia será necesario hacer ajustes con base en este análisis comparativo. Estos ajustes deben ser razonables y los valuadores deben documentar las razones que dan lugar a los ajustes y como fueron cuantificados. Es así que el enfoque de mercado con frecuencia utiliza factores de mercado derivados de un conjunto de comparables, cada uno con diferente factor. La selección del factor apropiado dentro del rango requiere criterio, considerando los factores cualitativos y cuantitativos.

A los efectos de hacer la explicación del contenido de la norma sobre los Métodos del Enfoque de Mercado, es importante señalar que la estimación del valor de mercado se hace generalmente utilizando el Método Comparativo de Datos de Mercado, que la norma denomina Método de Transacciones Comparables, también conocido como el método de transacciones guía, el cual utiliza información sobre transacciones que involucran activos que son iguales o similares al activo sujeto para llegar a una indicación de valor.

De esta manera también se señala que cuando las transacciones comparables consideradas involucran el activo sujeto, este método en ocasiones se conoce como método de transacciones previas. Si ha habido pocas transacciones recientes, el valuador puede considerar los precios de activos idénticos o similares que están en listados u ofertados para su venta, siempre que la pertinencia de esta información quede claramente establecida, críticamente analizada y documentada.

Más adelante se expone que al considerar listado u ofertas para comprar o vender, el peso atribuido al precio de listado/oferta deberá considerar el nivel de compromiso inherente en el precio y cuánto tiempo ha estado en el mercado la lista/oferta. Por ejemplo, una oferta que representa un compromiso vinculante para

comprar o vender un activo a un precio dado podrá merecer mayor peso que un precio cotizado sin tal compromiso vinculante.

El método de transacción comparable puede utilizar una gama de diferente evidencia comparable, también conocida como unidades de comparación, que forma la base comparable. Por ejemplo, algunas de las unidades de comparación usadas para intereses de propiedad inmueble incluyen precio por metro cuadrado (o por pie cuadrado), alquiler por metro cuadrado (o por pie cuadrado) y tasas de capitalización.

Entre los pasos claves para la aplicación del método de las transacciones comparables, están:

- (a) Identificar las unidades de comparación usados por los participantes en el mercado pertinente;
- (b) Identificar las transacciones comparables pertinentes y calcular las métricas de valuación clave para esas transacciones;
- (c) Realizar un análisis comparativo consistente de las similitudes y diferencias cualitativas y cuantitativas entre los activos comparables y el activo sujeto;
- (d) Hacer los ajustes necesarios, si los hubiere, a las métricas de valuación para reflejar las diferencias entre el activo sujeto y los activos comparables (ver párrafo 30.12(d));
- (e) Aplicar las métricas de valuación al activo sujeto, y
- (f) Si se usaron múltiples métricas de valuación, concilie las indicaciones de valor.

Con referencia a la actuación del profesional de la valuación cuando aplica el método, en el siguiente punto de la norma se expone que un valuador deberá escoger transacciones comparables siguiendo el siguiente contexto:

- (a) Evidencia de varias transacciones, generalmente es preferible a una sola transacción o evento,
- (b) La evidencia de transacciones de activos muy similares (lo ideal es que sean idénticos) provee una mejor indicación de valor que activos para los cuales los precios de transacción requieren ajustes significativos,
- (c) Las transacciones que tienen lugar más cerca de la fecha de valuación son más representativas del mercado que transacciones más viejas/anticuadas, particularmente en mercados volátiles;
- (d) Para la mayoría de las bases de valor, las transacciones deberían ser “transacciones independientes”,
- (e) Deberá disponerse de suficiente información sobre la transacción para permitir que el valuador desarrolle un razonable entendimiento del activo comparable y evalúe la evidencia de métricas de valuación/comparable;
- (f) La información sobre las transacciones comparable deberá tomarse de una fuente fiable y de confianza, y
- (g) Las transacciones reales proveen mejor evidencia de valuación que las transacciones previstas.

Entonces, el profesional de la valuación deberá analizar y hacer ajustes por cualquier diferencia material entre las transacciones comparables y el activo sujeto. Los ejemplos de diferencias comunes que justificarían ajustes pueden incluir, pero no están limitadas a:

- (a) Características materiales (edad, tamaño, especificaciones, etc.);
- (b) Restricciones salientes sobre o el activo sujeto o los activos comparables;

- (c) Localización geográfica (localización del activo y/o localización adonde es posible que se transe/use el activo) y los entornos económico y regulatorio relativos;
- (d) Rentabilidad o capacidad de generar ganancias de los activos;
- (e) Crecimiento histórico o esperado;
- (f) Tasas de rendimiento/cupón;
- (g) Tipos de colaterales;
- (h) Términos inusuales en las transacciones comparables; y
- (i) Características de propiedad (v.gr., forma legal de tenencia, proporción porcentual que se detenta).

Como se pudo observar, la norma detalla los conceptos del valor, del enfoque y del método del mercado, con sus características, condiciones y limitaciones, que el valuador debe conocer para optimizar la presentación de los informes de valuación.

A pesar que se plantea con detenimiento el método de valuación no existe ninguna información técnica que permita recomendar herramientas de análisis para el tratamiento de los datos provenientes del mercado, por ejemplo, utilizando el método de los precios hedónicos, apoyado en la inferencia estadística de las transacciones comparables, buscando así la solución para estimar el valor probabilístico de mercado, todo fundamentado en la aplicación de la metodología científica.

De esta manera en lo sucesivo se presentará lo concerniente al uso de normas de valuación a nivel nacional y su correspondiente comparación con el alcance de las normas internacionales antes expuestas.

Norma Nacional de Valuación

Como se señaló inicialmente, en el Acuerdo de Río Janeiro del año 2015, se declaró que las organizaciones afiliadas deben establecer directrices para el desarrollo de normas técnicas locales o adaptar sus normas ya existentes a los conceptos preconizados y establecidos por la *International Valuation Standards* (IVS)¹⁶. Igualmente, en el punto 5 de la declaración se indica que:

“La Asamblea de la UPAV, aquí reunida exhorta a las organizaciones que la componen, a dar una adecuada divulgación de esta declaración y fomentar el conocimiento y capacitación en el manejo de la norma IVS entre sus asociados nacionales, a manera de obtener la mayor eficacia de lo aquí dispuesto, fijando el año 2020 como meta para lograr este objetivo”.

Si bien se ha cumplido con el contenido del punto 5, también es cierto el incumplimiento por la gran mayoría de las organizaciones miembros de la UPAV en el establecimiento de normas de valuación para cada uno de los países que representan. La Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (Soitave)¹⁷ y el Instituto de Valuaciones y Peritaje de Panamá (IVAPPAN)¹⁸, aunque hacen esfuerzos para lograrlo, hasta la presente fecha sus países no cuentan con un instrumento técnico normativo para elaborar informes de avalúos.

En virtud de esta situación, en este trabajo de investigación, se ha optado por utilizar las normas técnicas de avalúos que se aplican en la República Federativa de Brasil. Estas normas se publican a través de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT)¹⁹ y en su elaboración participa activamente entre otros, el Instituto Brasileño de Valuaciones y Pericias de Ingeniería (IBAPE)²⁰. Es una guía base para la

¹⁶ <https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/IVS>

¹⁷ <https://www.soitave.com/articulos/normativas>

¹⁸ <https://www.ivappan.org/wp-content/uploads/2021/02/COMUNICADO-002-2020-IVAPPAN.pdf>

¹⁹ <http://www.abnt.org.br/>

²⁰ <https://ibape-nacional.com.br/site/>

tasación de bienes inmuebles cuando se aplica la metodología científica para estimar el valor de mercado. En la siguiente tabla se identifican las normas vigentes en Brasil para la realización de avalúos de bienes:

Tabla 1 Normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas²¹

Código	Título	Vigencia
ABNT NBR 14653-1:2019	Parte 1: Procedimientos generales	20/08/2019
ABNT NBR 14653-2:2011	Parte 2: Inmuebles urbanos	03/03/2011
ABNT NBR 14653-3:2019	Parte 3: Inmuebles rurales y sus componentes	20/08/2019
ABNT NBR 14653-4:2002	Parte 4: Emprendimientos	30/01/2003
ABNT NBR 14653-5:2006	Parte 5: Máquinas, equipos, instalaciones y bienes industriales en general	05/07/2006
ABNT NBR 14653-6:2008	Parte 6: Recursos naturales y ambientales	13/03/2009
ABNT NBR 14653-7:2009	Parte 7: Bienes de patrimonio históricos y artísticos	26/03/2009

En este informe se utilizará el contenido de las normas ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales, que desempeña el papel de guía para la consolidación de los conceptos, métodos y procedimientos generales para los servicios técnicos de tasación de bienes. En cuanto al alcance de la norma se presentan las directrices para los avalúos de bienes²²:

- a) Clasificación de su naturaleza;
- b) Establecimiento de terminología, definiciones, símbolos y abreviaturas;
- c) Descripción de las actividades básicas;
- d) Definición de la metodología básica;

²¹ Camacaro (2021) recuperado de <https://youtu.be/Fv52yVBFnFc>

²² El texto que sigue es parte de la traducción no autorizada de las Partes 1 y 2 de la NBR 14653, realizada por Miguel Camacaro Pérez.

- e) Especificaciones de los avalúos;
- f) Requisitos básicos de los informes de avalúos.

Con relación al punto c) sobre la descripción de las actividades básicas, se señalan los aspectos esenciales que debe ser acordados antes del desarrollo del avalúo, entre otros, se destacan:

- a) Finalidad: alquiler, arrendamiento, comodato, adquisición, donación, alienación, dación en pago, permuta, garantía, fines contables, seguro, remate, adjudicación, indemnización, tributos y otros;
- b) Objetivo: valor de mercado de compra y venta o alquiler, otros valores como valor de riesgo, valor patrimonial, valor económico, costo de reproducción depreciado, valor de liquidación forzada, valor de desmontaje, indicadores de viabilidad y otros;
- c) Plazo límite para presentar el informe;
- d) Expectativa con relación al grado de fundamentación;
- e) Forma de presentación;
- f) Condiciones a observar, en el caso de informes especiales.

Una vez aclarado los aspectos esenciales se deben cumplir las actividades básicas, como:

- 6.1 Solicitud de la documentación;
- 6.2. Revisión de la documentación;
- 6.3 Inspección del bien tasable;
- 6.4. Recopilación de datos de mercado;
- 6.5 Diagnóstico del mercado;
- 6.6 Selección de la metodología;
- 6.7 Tratamiento de los datos;
- 6.8 Resultados del avalúo;

6.9 Supuestos, reservas y limitaciones.

Con relación al punto f) de las directrices, la norma señala los requisitos mínimos para la presentación del informe de avalúo, que se presentan a continuación:

- (a) Identificación del solicitante del trabajo;
- (b) Objetivo del avalúo;
- (c) Finalidad del avalúo;
- (d) Identificación y caracterización del bien tasable;
- (e) Documentación utilizada para el avalúo;
- (f) Supuestos y limitaciones del avalúo;
- (g) Datos e informaciones efectivamente utilizados;
- (h) Memoria de cálculos;
- (i) Indicación del (os) método(s) utilizado(s) justificando su selección;
- (j) Especificación del avalúo;
- (k) Resultado del avalúo y su fecha de referencia;
- (l) Calificación legal completa y firma de los responsables técnicos del avalúo;
- (m) Lugar y fecha de elaboración del informe;
- (n) Otros requisitos previstos en las demás partes de esta norma.

La norma en la Sección 7 se refiere a la metodología aplicable y específicamente en el 7.1 Generalidades, expone que la metodología está en función básicamente de la naturaleza del bien tasable, de la finalidad del avalúo, de la disponibilidad, cantidad y calidad de las informaciones recopiladas del mercado.

La selección del método debe ser justificada, y atenerse a lo establecido en esta norma (en todas sus partes) con el objetivo de representar el comportamiento del mercado por medio de modelos que expliquen racionalmente la convicción del valor. En

el punto 7.2 se exponen los métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos, señalando los siguientes:

7.2.1 Método comparativo directo de datos de mercado;

7.2.2 Método involutivo;

7.2.3 Método evolutivo;

7.2.4 Método de capitalización de la renta.

También se indican otros métodos, como: el Método para identificar el costo de un bien (comparativo directo de costo y cuantificación de costo) y los métodos para identificar indicadores de viabilidad de la utilización económica de un emprendimiento.

En cuanto al punto 8 Especificaciones de los avalúos, se entiende como especificación lo referente al tiempo requerido, a los recursos invertidos, así como a la disponibilidad de datos de mercado, a la metodología y a la naturaleza del tratamiento a utilizar. Los avalúos pueden ser especificados en función de su fundamentación y precisión.

La fundamentación depende de la profundidad del trabajo valuatorio, que contempla la selección de la metodología en razón de la confiabilidad, calidad y cantidad de datos disponibles. El establecimiento inicial por parte del cliente contratante del grado de fundamentación exigido tiene como objetivo la determinación del compromiso en el trabajo valuatorio, pero no representa una garantía para alcanzar altos grados de fundamentación.

La precisión se establece cuando es posible medir el grado de certeza y el nivel tolerable de error en un avalúo. Depende de la naturaleza del bien, el propósito del avalúo, la situación del mercado, el alcance de la recolección de datos (cantidad, calidad y naturaleza), de la metodología e instrumentos utilizados.

Los grados de fundamentación y precisión en los avalúos se definen en las otras partes de esta norma, sujeto al criterio general de asignar grados en orden numérico y ascendente, donde el grado I es el menor y el grado III es el mayor.

Igualmente se considera en este informe lo establecido en la Norma ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos. Esta parte es de uso obligatorio en cualquier manifestación escrita sobre avalúo de inmuebles urbanos y busca complementar los conceptos, métodos y procedimientos generales especificados en la ABNT NBR 14653-1 para los servicios técnicos de avalúos de inmuebles urbanos.

En la Sección 8 de esta norma se hace referencia a los procedimientos metodológicos, donde se señala que para la aplicación de los métodos valuatorios citados en la Sección 8 de la ABNT NBR 14653-1:2001(hoy 2019), se recomiendan los siguientes:

- 8.1 Procedimientos generales;
- 8.2. Métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos;
- 8.3 Métodos para identificar el costo de una propiedad.

En el punto 8.1.1, se señala que, para identificar el valor de mercado, siempre que sea posible, prefiera el método comparativo directo de datos de mercado, como se define en 8.2.1 de la ABNT NBR 14653-1: 2001 (hoy 2019). En el punto 7.2.1 se expone que este método identifica el valor de mercado del bien por medio del tratamiento técnico de los atributos de los elementos comparables que conforman la muestra.

En la aplicación de este método para el avalúo inmobiliario, la naturaleza de los bienes, la indisponibilidad de los datos y de sus características, así como los plazos limitados para la realización del avalúo pueden llevar a la recopilación de muestras que no cumplen con los supuestos formales de las muestras aleatorias simples, exigidos por los modelos de estadística inferencial.

De esta manera las muestras utilizadas en ese tipo de avalúo se consideran «muestras accidentales» que deben tener la mayor representatividad posible en relación a la población, a pesar que no se empleen las técnicas tradicionales para la recopilación de muestras aleatorias simples.

El profesional de la ingeniería de tasación, para alcanzar el máximo de representatividad de la muestra, debe especificar claramente las características de los inmuebles que conforman la población investigada, tomando como referencia las características del inmueble tasable, además de tomar en cuenta los aspectos citados en el punto 6.4 de esta norma. Con la utilización de esos cuidados se hace viable la aplicación de la estadística inferencial.

Para la aplicación del método comparativo de datos de mercado, la norma recomienda el cumplimiento de las siguientes etapas:

8.2.1.1 Planificación de la investigación

8.2.1.2 Identificación de las variables del modelo

8.2.1.2.1 Variable dependiente

8.2.1.2.2 Variables independientes

8.2.1.3 Levantamiento de datos de mercado

8.2.1.4 Tratamiento de datos

8.2.1.4.1 Tratamiento por factores

8.2.1.4.2 Tratamiento científico

8.2.1.5 Intervalo de decisión

En cuanto al punto 8.2.1.4.2 el tratamiento por factores es aplicable a una muestra conformada por datos de mercado con las características lo más similares posibles respecto al inmueble tasable. Los factores deben ser calculados por metodología científica, como se cita en el punto 8.2.1.4.3, justificándolos desde el punto de vista práctico y teórico, con la inclusión de la validación, cuando sea pertinente.

Se debe explicar claramente su validez temporal y el alcance regional, pudiendo ser revisados en un plazo máximo de cuatro años o en un plazo inferior, siempre que sea necesario. Los factores pueden ser:

- a) Calculados y divulgados conjuntamente con los estudios que le dieron origen, por los entes técnicos regionales reconocidos, indicados en 3.20, así como por universidades públicas con registro en el sistema CONFEA/CREA²³ siempre que los estudios sean de la autoría de profesionales de la Ingeniería y la arquitectura;
- b) Deducidos y refrendados por el propio ingeniero de tasaciones, con la utilización de la metodología científica, de acuerdo con 8.2.1.4.3, siempre que la metodología, el muestreo y los cálculos que les dieron origen sean anexados al informe de avalúo.

Respecto al punto 8.2.1.4.3 para el tratamiento científico, cualesquiera que sean los modelos utilizados para inferir el comportamiento del mercado y la formación de valores, sus supuestos deben ser debidamente explicados y probados. Cuando sea necesario, deben ser intentadas medidas correctivas, con repercusión en la clasificación de los grados de fundamentación y precisión.

Otras herramientas analíticas para la inducción del comportamiento del mercado, consideradas de interés por el ingeniero de tasaciones, tales como regresión espacial, análisis envolvente de datos y redes neuronales artificiales, pueden ser aplicadas, siempre que se clasifiquen debidamente desde el punto de vista teórico y práctico, incluyendo la validación cuando sea pertinente.

En los Anexos C, D y E se presentan en forma resumida las características y fundamentos básicos de estas herramientas analíticas, con carácter informativo,

²³ Siglas del Consejo Federal de Ingeniería y Agronomía, enlace: <https://www.confes.org.br/> y del Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía, enlace: <https://www.creasp.org.br/>

buscando su difusión para el desarrollo técnico de la ingeniería de tasaciones. En el caso de la utilización de los modelos de regresión lineal, debe ser considerado el contenido del Anexo A.

En cuanto punto 8.2.1.5, campo de arbitrio (intervalo de decisión), el punto 8.2.1.5.1 señala que está definido en el punto 3.8 de la ABNT NBR 14653-1: 2001 (hoy 2019) y es el rango con una amplitud del 15%, más o menos, en torno a la estimación de la tendencia central utilizada en la tasación.

Según el punto 8.2.1.5.2, el campo de arbitrio se puede usar cuando las variables relevantes para el avalúo de la propiedad no se han incluido en el modelo debido a la escasez de datos de mercado, a la falta de homogeneización o porque estas variables no fueron estadísticamente significativas en términos de los modelos de regresión, siempre que la amplitud de más o menos 15% sea suficiente para absorber influencias no consideradas y que los ajustes estén justificados.

Ahora bien, en el punto 8.2.1.5.3, cuando la amplitud del campo de arbitrio no sea suficiente para absorber las influencias no consideradas, el modelo es insuficiente para que la estimación del valor alcance el grado mínimo de fundamentación para el método comparativo directo de datos de mercado, y este hecho, debe señalarse en el informe.

Se concluye en el punto 8.2.1.5.4 que el campo de arbitrio no debe confundirse con el intervalo de confianza del 80% calculado para definir el grado de precisión de la estimación.

En el punto 9 se refiere a las especificaciones de los avalúos, que ya se ha tratado anteriormente en la Parte 1 de la norma, que están relacionadas tanto con el compromiso del ingeniero de tasaciones, como con el mercado y con las informaciones que puede ser extraídas.

Establecer inicialmente el grado de fundamentación por parte del cliente contratante, es una forma de compromiso por el trabajo valuatorio, pero no necesariamente representa una garantía para alcanzar grados altos de fundamentación.

Para el autor de este trabajo técnico²⁴, el grado de fundamentación es el nivel que puede alcanzar un informe de avalúo de bienes inmuebles urbanos fundamentado en el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las Tablas 1 y 2 del Punto 9.2 de la Norma, cuando se aplica el Método Comparativo de Datos de Mercado.

El cumplir con el procedimiento establecido por la Norma y la obtención de resultados del tratamiento científico de homogeneización de los datos de mercado, mediante la inferencia estadística (modelo de regresión lineal), permiten definir el encuadramiento del informe según su grado de fundamentación.

En cuanto al grado de precisión, este depende únicamente de las características del mercado y de la muestra recopilada, y por tanto, no se puede fijar *a priori*. Mientras que el autor del *e-book* considera que el grado de precisión es el nivel que puede alcanzar un informe de avalúo de bienes inmuebles urbanos con base en el cumplimiento de lo establecido en la Tabla 5 del punto 9.2.3 de la Norma cuando se aplica el Método Comparativo de Datos de Mercado.

Y consiste en comparar los resultados del estudio con los porcentajes tabulados referidos a la amplitud del intervalo de confianza alrededor de la medida de tendencia central, para definir el encuadramiento del informe según su grado de precisión alcanzado.

En referencia al punto 9.1.2 todo trabajo realizado de acuerdo con los requisitos de esta Norma se denominará informe de avalúo o de tasación. El grado de fundamentación alcanzado debe explicarse en el cuerpo escrito del informe.

²⁴ Camacaro, M. (2021). Recuperado de <https://youtu.be/Fv52yVBFnFc>.

En los casos donde el grado mínimo I no se alcance, deben ser señalados y justificados los ítems de las tablas de especificación que no puedan cumplirse, así como los procedimientos y cálculos utilizados para estimar el valor. Mientras que en el punto 9.1.3 los informes de uso particular, de acuerdo con el punto 10.3 de la ABNT NBR 14653-1: 2001, pueden estar exentos de especificación, visto el común acuerdo entre las partes.

Como se expuso anteriormente en la interpretación del autor, el punto 9.2.1 señala que el grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal, debe determinarse de acuerdo con la Tabla 1 (numeración de la norma), observando lo expuesto en los puntos del 9.1 al 9.2., que se presenta a seguir:

Tabla 2 Grados de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal.

ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
1	Características del inmueble tasable.	Información completa sobre todas las variables analizadas.	Información completa de las variables utilizadas en el modelo.	Asumir características básicas del inmueble tipo.
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	6 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	4 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	3 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.
3	Identificación de los datos de mercado.	Presentación de las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por el autor del informe de avalúo.	Presentación de las informaciones relativas a todos los datos y variables analizadas en el modelado.	Presentación de las informaciones a los datos y variables analizadas en el modelado.

Tabla 3 Grados de fundamentación (continuación)

ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
4	Extrapolación	No permitida	Es admitida solo para una variable siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 15% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, referida a la variable y en valor absoluto.	Es admitida siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 20% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, para dichas variables, per se y simultáneamente, en valor absoluto..
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad)	10%	20%	30%
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de Snedecor.	1%	2%	5%

De acuerdo con el punto 9.2.1.1 para alcanzar el grado III, es obligatorio:

- a) Presentación del informe en la modalidad completo;
- b) Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación;
- c) Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información;
- d) Seleccionar la estimación de tendencia central.

En el punto 9.2.1.2 se indica que se le permite al ingeniero de tasaciones hacer ajustes previos a los atributos de los datos de mercado, sin perjudicar el grado de fundamentación, siempre que sean debidamente justificados, en casos similares a los siguientes:

- a) Convertir valores a plazo en valores de contado, con tasas de descuento de mercado a la fecha de referencia del avalúo;
- b) Convertir los valores en moneda nacional a la fecha de referencia del avalúo;
- c) Convertir áreas reales de construcción en áreas equivalentes, siempre que se tomen en cuenta los coeficientes publicados (por ejemplo, los de la NBR 12.721) o sean tomados del mercado;
- d) Incorporación de depósitos de dinero (puntos comerciales) o alquiler, con base en la consideración del plazo remanente del contrato y las tasas de descuentos inferidas del mercado financiero.

En el punto 9.2.1.3 se permite la utilización del previo tratamiento de los precios observados, limitado a un único factor de homogeneización, siempre que esté fundamentado conforme al punto 8.2.1.4.2, sin perjudicar los ajustes citados en 9.2.1.2 (ejemplo: aplicación del factor de fuente para la transformación de precios de oferta para las condiciones de la transacción).

Para el punto 9.2.1.4 se recomienda la no extrapolación de las variables que presumiblemente explicarían la variación de precios y que no fueron contempladas en el modelo, especialmente cuando el intervalo de decisión no sea suficiente para la compensación necesaria en la estimación del valor.

En el punto 9.2.1.5, se señala que el ingeniero de tasaciones debe analizar el modelo, con la comprobación de la coherencia de la variación de las variables en relación al mercado, así como examinar las elasticidades alrededor del punto de estimación.

En el punto 9.2.1.6 para el encuadramiento global del informe con base en los grados de fundamentación, deben ser considerados los siguientes criterios:

- a) En la Tabla 1, se identifican tres columnas (grados III, II y I) y seis ítems;
- b) Cuando se cumplan las exigencias del grado I, se suma un punto; dos puntos para el grado II y tres puntos para el grado III;
- c) El encuadramiento global del informe en cuanto a su fundamentación debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems, de acuerdo con la Tabla 2 (numeración de la norma).

Entonces para el punto 9.2.1.6.1 en el caso de muestras homogéneas, será adoptada la Tabla 1, bajo las siguientes condiciones:

- a. Serán admitidos los ítems 3 y 4 para el Grado III, a los efectos de caracterizar la homogeneidad;
- b. Para los ítems 5 y 6 será atribuido el Grado III, por ser nulo el modelo de regresión.

Tabla 4 Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	16	10	6
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.	2, 4, 5 y 6 en el grado II y los demás como mínimo en el grado I.	Todos, como mínimo en el grado I.

En cuanto al grado de precisión, en el punto 9.2.3 está referida la Tabla 5 (numeración de la norma):

Tabla 5 Grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores.

Descripción	Grados de precisión		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central.	$\leq 30\%$	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$

Nota: Cuando la amplitud del intervalo de confianza supere el 50%, no hay clasificación del resultado en cuanto a la precisión, y es necesario justificarlo con base en el diagnóstico del mercado.

Norma Internacional de Medición

Durante más de un siglo, la *Building Owners and Managers Association International* (BOMA) ²⁵, esto es, la Asociación Internacional de Propietarios y Administradores de Edificio, ha establecido normas para medir edificios²⁶. En 1915, la asociación publicó su primer método de norma para medición de pisos para edificios de oficinas, una metodología aceptada y aprobada por el *American National Standards Institute* (ANSI)²⁷.

A lo largo de los años, la norma se ha revisado para reflejar las necesidades de cambio del mercado inmobiliario y la evolución del diseño de edificios de oficinas. Entre las normas que se han publicado están:

- Edificio de oficinas (ANSI / BOMA Z65.1)
- Edificio Industrial (ANSI / BOMA Z65.2)
- Áreas Brutas de un edificio (ANSI / BOMA Z65.3)
- Edificio Multi-Residencial (ANSI / BOMA Z65.4)
- Ventas de unidades en Edificio (ANSI / BOMA Z65.5)
- Propiedades de Uso Mixto (ANSI / BOMA Z65.6)

Hoy en día, BOMA participa en la Coalición de Normas Internacionales de Medición Inmobiliaria (CNIMI), en inglés *The International Property Measurement Standards Coalition* (IPMSC)²⁸. Esta organización se formó el 30 de mayo de 2013 después de reunirse en el Banco Mundial en Washington DC., y tiene como objetivo lograr la armonización de los estándares nacionales de medición de la propiedad mediante la creación y adopción de estándares internacionales acordados para la medición de edificios.

²⁵ <https://www.boma.org/BOMA/BOMA-Standards/Home.aspx>

²⁶ Camacaro, M. (2021). Recuperado de <https://youtu.be/oTg8ITAqJqo>

²⁷ <https://ansi.org/>

²⁸ <https://ipmsc.org/standards/>

Las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles (NIMI), son desarrolladas por un grupo de más de 80 organizaciones profesionales y sin fines de lucro, que trabajan juntas para implementar normas internacionales para la medición de inmuebles²⁹.

Una norma internacional garantizará que los activos inmobiliarios se midan de manera coherente, promoverá la eficiencia del mercado a través de una mayor confianza entre inversores y ocupantes, al proporcionar mediciones de inmuebles consistentes para transacciones y valoraciones. Entre las normas que han desarrollado están:

- IPMS: Edificios de oficinas (noviembre 2014)
- IPMS: Edificios residenciales (septiembre 2016)
- IPMS: Edificios Industriales (enero 2018)
- IPMS: Edificios comerciales (septiembre 2019)

Las IPMS para edificios de oficinas, residenciales, industriales y comerciales, han sido elaboradas por el Comité de Establecimiento de Normas independiente y establece una metodología coherente para medir edificios en todo el mundo.

La Coalición IPMS ha reconocido que otras clases de propiedad también pueden beneficiarse de estándares de medición consistentes, como escuelas, hospitales, hoteles y alojamiento para estudiantes. La Coalición espera desarrollar IPMS para este tipo de propiedad en el futuro.

La Asociación Española de Análisis de Valor (AEV)³⁰ es una entidad sin ánimo de lucro fundada a finales de 2012, siendo miembro de *The International Valuation Standards Council* (IVSC), *The European Group of Valuers' Associations* (TEGoVA)³¹ y la Asociación Hipotecaria Española (AHE)³².

²⁹<https://www.rics.org/es/upholding-professional-standards/sector-standards/real-estate/international-property-measurement-standards/>

³⁰<https://www.asociacionaev.org/>

³¹<https://tegova.org/>

³²<http://www.ahe.es/bocms/sites/ahenew/>

En una Asamblea General de la Asociación, celebrada el 7 de abril de 2016, se aprobó la norma de medición y definición de superficies de inmuebles.

Con esta norma, se pretende igualmente tener en cuenta y asumir en España los criterios de medición e identificación de superficies de los inmuebles aprobados por la *International Property Measurement Standards Coalition*. Los gráficos y planos que se recogen en el documento son los mismos que se incluyen en los criterios IPMS.

Además, en el Anexo II se incluyen, a título informativo, alguno de los planos representativos de superficies o mediciones con los que esta norma no establece correspondencia por no ser relevantes en España.

La Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT³³) es una organización sin fines de lucro fundada el 28 de septiembre de 1940. Es un ente nacional de normalización en el Brasil. Entre las normas que se han desarrollado que tienen la relación con las normas de mediciones inmobiliarias están:

- NBR 16636-1:2017 Elaboración y desarrollo de servicios técnicos especializados de proyectos arquitectónicos y urbanísticos Parte 1: Directrices e terminología.
- NBR 16636-2:2017 Elaboración y desarrollo de servicios técnicos especializados de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Parte 2: Proyecto Arquitectónico
- NBR 14653-2:2011 – Avalúos de bienes– Parte 2: Inmuebles urbanos.
- NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007. Estimación de costos unitarios de construcción para desarrollos inmobiliarios y otras disposiciones para edificios de condominios – Procedimiento.

³³ <http://www.abnt.org.br/>

El Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad (Fondonorma)³⁴ de Venezuela, es una asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creada en 1973 con el fin de desarrollar en Venezuela las actividades de normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios, y de formar talento humano en dichas especialidades.

Goza de reconocimiento y proyección internacional en sus actividades de normalización, certificación y formación de talento humano, avalados por membresías y acreditaciones. Es miembro adherente de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT³⁵) y mantiene intercambio permanente con organismos homólogos de la región y de otros continentes.

Entre las normas que se han desarrollado que tienen la relación con las normas de mediciones inmobiliarias están:

- Norma 1750:1987. Especificaciones generales para edificios.
- Norma 2000-2:1999. Sector Construcción. Mediciones y Codificación de Partidas para Estudios, Proyectos y Construcción. Parte 2: Edificaciones. Suplemento de la Norma Covenin - Mindur 2000/II.A-92.
- Covenin - Mindur de edificaciones.
- Norma 3466:1999. Ingeniería civil y arquitectura. Dibujo técnico. Representación de vistas, secciones y cortes.
- Norma 3474:1999. Ingeniería civil y arquitectura. Dibujo técnico. Coordinación modular. Principios y reglas.

Cuando se realizan trabajos valuatorios inmobiliarios es imprescindible que se realicen las mediciones del bien inmueble tasable, siendo que los criterios de esas

³⁴ <https://www.fondonorma.org.ve/index.php/es/>

³⁵ <https://www.copant.org/index.php/en/>

medidas se corresponden con la metodología de tasación a utilizar, y, por ende, con la normativa de medición asociada al tipo de inmueble y el enfoque de valuación.

A nivel panamericano no existe una norma internacional para la medición de inmuebles con fines de valuación, la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV)³⁶ no ha tratado el asunto hasta el presente. A nivel nacional, la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (Soitave)³⁷ y el Instituto de Valuaciones y Peritaje de Panamá (IVAPPAN)³⁸, no cuentan con una norma específica para la medición de inmuebles con fines de valuación.

A pesar de que existe una norma de medición de edificios con más de 100 años de haber sido presentada, las normas internacionales son muy recientes. En el año 1998, el autor de este *e-book* presentó la primera versión del trabajo sobre la medición de inmuebles y su correspondencia con los métodos de avalúos inmobiliarios.

Luego de veinte años, el autor con fundamento en sus nuevos conocimientos y en la experiencia adquirida en su ejercicio profesional, realiza la interpretación de las normas internacionales de medición de inmuebles para adaptarlos a la realidad de su país, Venezuela.

En Mundo Valor³⁹, el canal de los avalúos, están dos videos titulados: “Tomando las medidas en serio...un paso para unificar criterios”, Primera Parte⁴⁰ y Segunda Parte⁴¹. Es importante destacar que el producto de este trabajo se constituye en una opinión no colegiada, pero con bases técnicas y legales, que tiene como objetivo incentivar la participación de otros tasadores de inmuebles para analizar con profundidad

³⁶ <https://www.upav.net/>

³⁷ <https://www.soitave.com/>

³⁸ <https://www.ivappan.org/>

³⁹ https://www.youtube.com/channel/UCsVWgYn4HXZ_MnKhvog3IdA

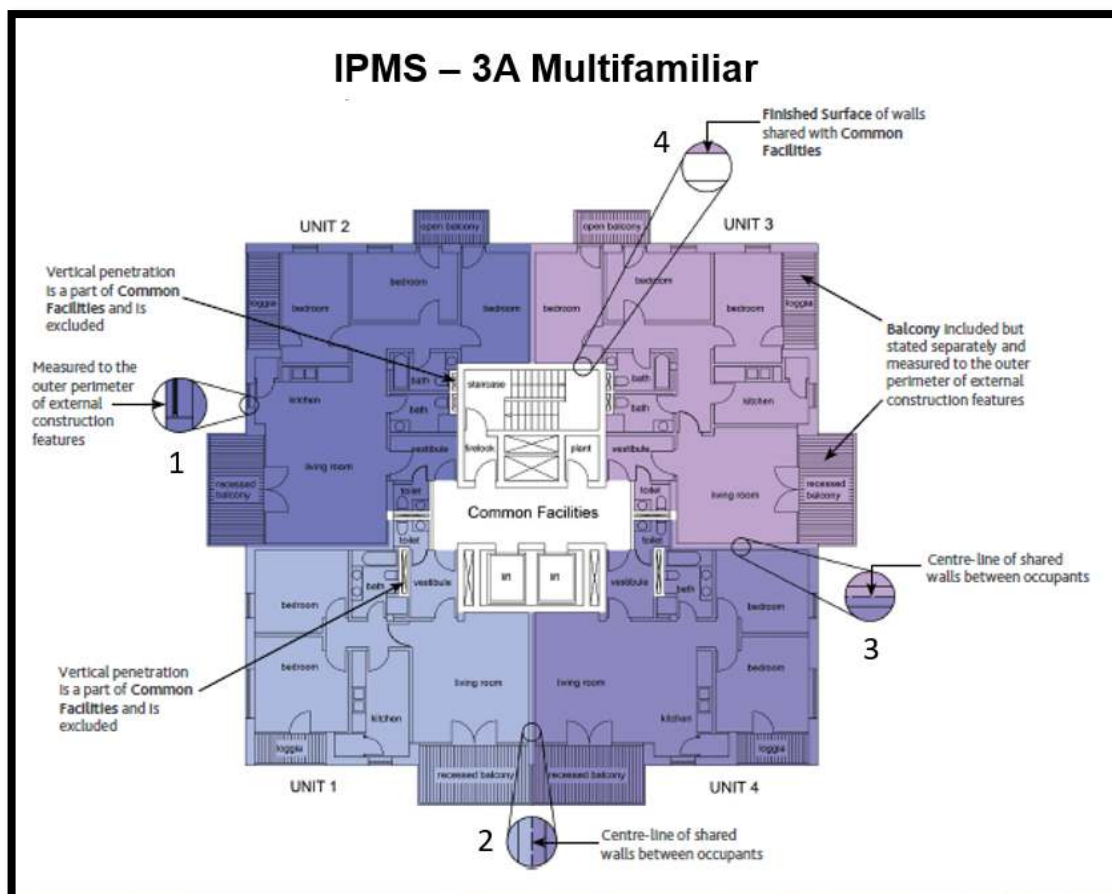
⁴⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=oTg8lTAqJqo&t=2s>

⁴¹ <https://www.youtube.com/watch?v=kTq2Zr43yiE&t=446s>

el tema y se puedan formar los comités en los países latinoamericanos para elaborar las normas de mediciones de edificios con fines de avalúos inmobiliarios.

De esos documentos audiovisuales se extrae la siguiente información a los efectos de exponer el criterio de medición del inmueble tasable, considerando la estimación del valor inmobiliario utilizando el método comparativo de datos de mercado, que más adelante se señala en el informe. En la siguiente imagen se expone el plano que incluyen los criterios de medición de la norma para la unidad residencial multifamiliar:

Figura 1 Norma de medición de inmuebles



Ahora bien, en la siguiente tabla se expone la información de la norma:

Tabla 6 Tabla Norma IPMS (NIMI)

Tipo Multifamiliar	Norma recomendada
Condominio	IPMS-3A Residencial •Desde la <u>cara externa de la pared exterior;</u> •Desde la línea central de muros compartidos (pared medianera) entre ocupantes y, •Desde la superficie acabada de muros compartidos con instalaciones comunes.

Al respecto se comenta que la norma IPMS define el término “cara dominante” y plantea tres maneras de medir que dependen del tipo de cerramiento (pared de bloques o de cristal) y del tamaño de las ventanas. Respecto a lo subrayado, a criterio del autor de este trabajo, la medición sería hasta la cara interna de la pared externa (perimetral), visto que dicha pared es un bien común de derecho colectivo. También es criterio del autor, respecto a las paredes comunes (de pasillos, ductos, escaleras, ascensores, etc.), que se excluyan para calcular el área de uso privado, esto es, medir hasta la cara interna de la pared contigua. Pero se incluyen los ductos verticales y las columnas.

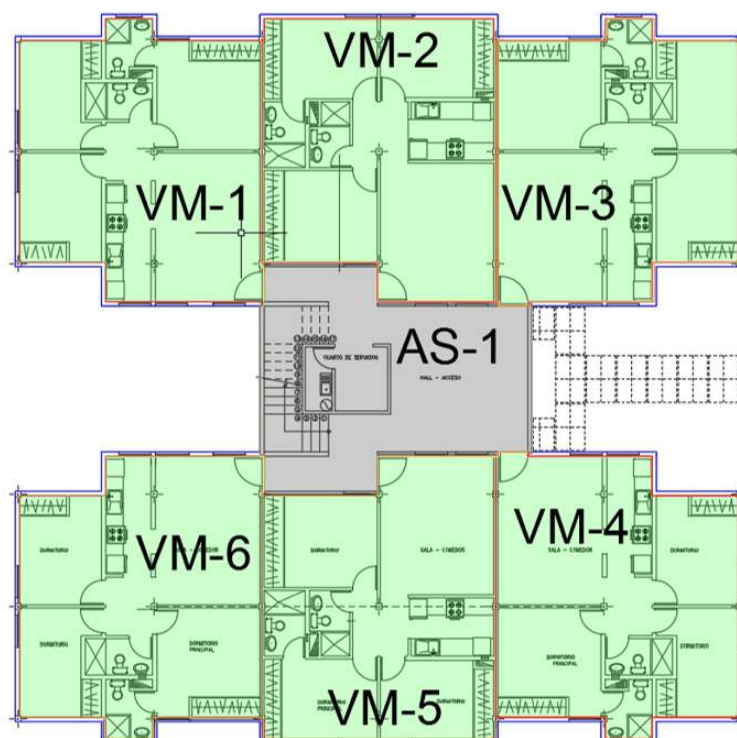
Con fundamento en la parte conceptual de la primera parte del video y en la experiencia en el ejercicio de su profesión como ingeniero civil, el autor del trabajo realiza la interpretación del contenido de las normas internacionales de medición para su adecuación a los criterios técnicos considerados en su país.

En este caso en particular se analizará la planta tipo de un edificio multifamiliar de cuatro (04) apartamentos por nivel⁴², con el objeto de medir las unidades

⁴² En el video antes expuesto sobre las normas y mediciones, hay una amplia explicación de los criterios de medición para los tipos de inmuebles y para adaptarlos al enfoque de avalúo inmobiliario.

residenciales y los espacios comunes, considerando los enfoques del mercado y del costo. En esta imagen se puede ver la distribución de la planta tipo y los criterios de medición:

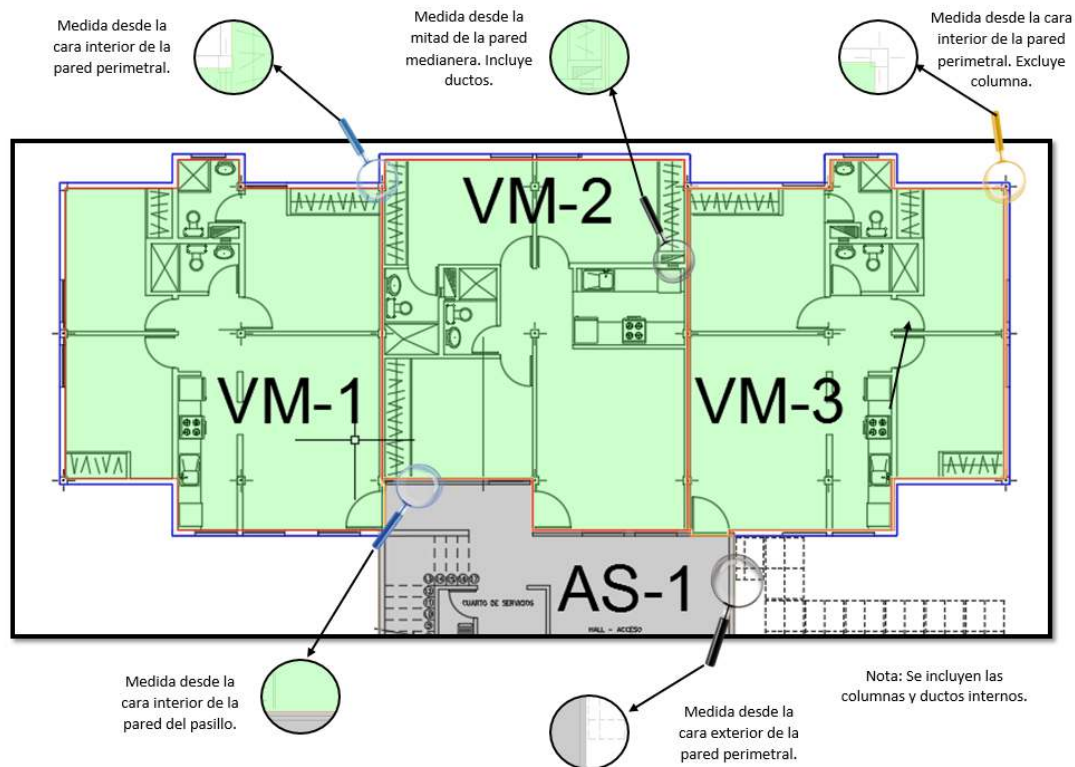
Figura 2 Planta tipo del edificio multifamiliar



Esta planta está conformada por seis unidades residenciales, desde el apartamento VM-1 hasta el apartamento VM-6, todos con sala - comedor, cocina, una habitación principal con baño privado, dos habitaciones secundarias y área de oficinas; también se incluye el área de servicios AS-1 compuesto por el área de circulación vertical (núcleo de escaleras), el cuarto de servicio (ducto de basura) y el área de circulación horizontal (pasillos). Es una planta simétrica con dos tipos de apartamentos, los que están ubicado en esquina, y los que ocupan los espacios centrales de la planta.

A los efectos de realizar las mediciones correspondientes para la identificación predial en la siguiente figura están los criterios propuestos:

Figura 3 Criterios de medición de la unidad residencial



Cuando se utilice el enfoque de mercado, para el cálculo del área del inmueble VM1, se toma la medida desde la cara interior de la pared perimetral, mientras que se mide desde la línea central de la pared medianera con el apartamento VM2 y finalmente la medida es desde la cara interior de la pared del pasillo.

Para el caso del VM2 se repite el criterio referente a la pared medianera con VM1 y VM3, igual criterio con las paredes perimetrales y la del pasillo, incluyen en el cálculo del área, los espacios de columnas y ductos. Para VM3, se aplican los mismos criterios de medición. Para el enfoque de costo, las medidas para el cálculo del área se toman desde la cara exterior de las paredes perimetrales. A continuación, se presentan las tablas de resultados para la planta tipo y para cada uno de los apartamentos:

Tabla 7 Resultados del cálculo de las áreas de la planta

Tipo de uso	Descripción	Área (m ²)
Mixto	Área de construcción	509,14
Común	Paredes perimetrales	18,64
	Paredes comunes y pasillos	43,07
	Ascensores	0,00
	Escaleras	9,17
	Cuarto de limpieza-ductos	7,26
	Total bienes comunes (m ²)	78,14
Privado	Apartamento VM-1	71,65
	Apartamento VM-2	72,20
	Apartamento VM-3	71,65
	Apartamento VM-4	71,65
	Apartamento VM-5	72,20
	Apartamento VM-6	71,65
	Total bienes privados (m ²)	431,00
	F_{ra} (adim)	1,18

De acuerdo con la tabla de planta, para el enfoque del costo se debe utilizar el área de construcción de uso mixto, esto es, 509,14 m², que se compone de un área de bienes comunes de 78, 14 m² y un área de bienes privados de 431,00 m², esta última es la que se usa para el enfoque de mercado. El Factor de relación entre el área bruta de construcción y el área vendible (F_{ra}) es de 1,18. En la siguiente tabla se expone el cálculo para cada inmueble de apropiación individual de la planta.

Tabla 8 Resultados de las áreas individuales por método

Inmueble	Área Uso Privado (m ²)	Área Uso Exclusivo (m ²)	Área MCDM (m ²)	Área MCCR (m ²)
Apartamento VM-1	71,65	0,00	71,65	84,64
Apartamento VM-2	72,20	0,00	72,20	85,29
Apartamento VM-3	71,65	0,00	71,65	84,64
Apartamento VM-4	71,65	0,00	71,65	84,64
Apartamento VM-5	72,20	0,00	72,20	85,29
Apartamento VM-6	71,65	0,00	71,65	84,64
Total (m ²)	431,00	0,00	431,00	509,14

En la tabla resumen de las áreas para cada unidad residencial, están clasificadas según el enfoque. Para el Apartamento VM-1, el área para utilizar en el Método Comparativo de Datos de Mercado (MCDM) es de 71,65 m², mientras que para el Método del Comparativo del Costo de Reproducción (MCCR) es de 84,64 m², correspondiendo la misma interpretación para los demás inmuebles de la planta. Por la distribución de espacios del diseño de arquitectura, en la planta hay cuatro apartamentos Tipo 1 (71,65 m²) y dos apartamentos Tipo 2 (72,20 m²).

Con base en lo expuesto en los videos, se concluye que el profesional de la tasación debe contar con la habilitación y tener la experticia para la identificación del área tasable del inmueble en correspondencia con el método a emplear para estimar el valor inmobiliario de mercado.

A la hora de realizar las mediciones de un inmueble, el tasador debe contar con todas las herramientas técnicas y los programas (*software*) que le permitan cumplir con

las normas internacionales de mediciones de inmuebles o con las normas locales⁴³ de su país, esto es, con una guía consensuada de referencia.

En los cursos de formación de profesionales de la tasación, es imprescindible la incorporación de una materia sobre mediciones e inspecciones de bienes inmuebles, para optimizar la preparación técnica del tasador.

Se recomienda a los gremios profesionales de todos los países donde no existan normas de mediciones para avalúos inmobiliarios que se organicen las actividades para producir este indispensable documento, considerando el ya existente a nivel internacional, para la unificación de criterios de medición.

⁴³ En la ABNT NBR 12721:2006 Versión Corregida 3:2021 Evaluación de los costos unitarios de construcción para el desarrollo inmobiliario y otras disposiciones para la construcción de condominios – Procedimiento, se exponen los criterios de medición que se utilizan en el punto D.1 del informe de avalúo.



*esta***TIPS***ticos*



Informe técnico de avalúo



Camacaro & Mock

Firma Auditora de Ingeniería de Tasación

Desarrollo del informe de avalúo

Se pudo leer en la parte de este trabajo correspondiente a la Norma Internacional de Valuación, que de acuerdo con el contenido de la NIV103 Informes de Valuación, el cuerpo escrito a presentar debe contener una clara explicación de la valuación que permita su comprensión y entendimiento considerando su alcance, su propósito y su uso. Además, exponer la naturaleza del encargo de la valuación, del trabajo desarrollado y de las conclusiones que se han de realizar.

Con respecto a este tema, y que se ha expuesto en la parte de este trabajo correspondiente a la Norma Nacional de Valuación, la Norma ABNT 14653-1:2019 indica los requisitos mínimos para la presentación del informe de avalúo que se dan como entendido, por lo que es necesario la presentación de un informe escrito que atienda las especificaciones normativas.

En este sentido, es muy importante formalizar la entrega del informe con una comunicación dirigida al cliente en donde se identifique el bien tasable con su respectiva dirección, la metodología utilizada, los valores puntuales y por intervalo, así como la presentación de las normas de valuación y medición efectivamente utilizadas, que incluya también el grado de fundamentación y el grado de precisión para la calificación del informe.

En cuanto al resumen ejecutivo, es relevante presentar toda la información correspondiente a: fecha de la solicitud, nombre del solicitante, nombre del propietario, el tipo de inmueble y su ubicación, que se complementa con la información sobre el área de construcción (tasable), linderos, datos de registro de la propiedad, grados de fundamentación y precisión alcanzados de acuerdo con el contenido de la norma técnica

utilizada, y se agrega la identificación del activo utilizando fotografías de la fachada del edificio, del inmueble o del entorno urbano local.

En cuanto a las certificaciones, es sumamente importante aportar la identificación personal y profesional, la inscripción y habilitación por parte de los gremios, instituciones bancarias y financieras. Esta información se repite en la sección correspondiente a la identificación, además de presentar la información sobre el tipo de inmueble y su dirección, se reiteran las firmas de los responsables del informe de avalúo.

Hay una nota relevante sobre los derechos de autor: el reconocimiento de la autoría del trabajo, así como la prohibición de la reproducción del informe técnico. Se deja la autorización para el uso, tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación, siempre que se cite la fuente bibliográfica que allí se señala.

El contenido del informe se fundamenta en el seguimiento de los lineamientos normativos que rigen la información correspondiente al inmueble sobre su identificación a través de la información general, de los elementos de localización, la consideración de los aspectos legales y las características del inmueble tasable. Se destaca la presentación de las normas, así como el procedimiento del avalúo, las interpretaciones estadísticas de los resultados obtenidos y las conclusiones sobre el valor de inmobiliario mercado.

Cada punto del informe inicia con un fundamento teórico para orientar al lector sobre los alcances, objetivos y conceptos que soportan los procedimientos metodológicos, destacándose la orientación sobre el contenido de las normas que se corresponden con el tema tratado en el punto. Es importante participar que en el e-book existen muchos enlaces o *links* para acceder a videos, libros, papeles de trabajo, presentaciones, etc.; que complementan la información tratada en cada sección del

informe de avalúo. Las respuestas a cada uno de los puntos de las secciones se identifican con este tipo de separadores:

Iniciación



Terminación



Por último, y no por eso de menor importancia, están los anexos como soporte complementario a todas las secciones del informe de avalúo.

Comunicación

Ciudad de Panamá, 08 de junio de 2021

Señor:
Ing. Marfel Tasable
Via Umberto I, 21, 33097
Spilimbergo (PN) Italia

De acuerdo con las instrucciones contenidas en su comunicación de fecha 01 de junio del 2021, se elaboró el informe de avalúo sobre el apartamento identificado con el N° 28A, ubicado en el piso 28, Edificio PH. Miradores Residences, situado en la Avenida La Pulida, Corregimiento de Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá.

La estimación puntal del valor inmobiliario de mercado es: **ciento ochenta y ocho mil unidades monetarias (UM 188.000,00)**, mientras que la estimación por intervalo está entre **[150.000,00 y 190.000,00]** UM. Para la estimación del valor se consideró el enfoque de mercado, basado en la aplicación de la metodología científica, utilizando el modelado econométrico de la base de datos recopilada del mercado inmobiliario.

El contenido del informe cumple con las Normas Internacionales de Valuación (IVS), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653-1 y 2 (Anexo A) y NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007. Según la evaluación de los resultados obtenidos, el informe de avalúo alcanzó la **Calificación III** para el grado de fundamentación y para el grado de precisión.

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil-Tasador

Ernesto Mock Díaz
Arquitecto-Tasador

Resumen Ejecutivo

Resumen ejecutivo de la tasación		Fotografías	
Fecha: 08 de junio de 2021			
Solicitante: Ing. Marfel Tasable			
Propietario: Ing. Marfel Tasable			
Tipo de inmueble: Apartamento			
Dirección: identificado con el N° 28A, se ubica en el piso 28, Edificio PH. Miradores Residences, situado en la Avenida La Pulida, Corregimiento de Río Abajo, , Ciudad de Panamá, Panamá.			
Descripción	Área de Construcción (tasable)		
Apartamento 28A	90,00 m²		
Linderos (según documentos)			
Norte:	Finca No. 30311975 – Código 8710		
Sur:	Finca No. 30311978 – Código 8710		
Este:	Finca No. 30311979 – Código 8710		
Oeste:	Finca No. 30311980 – Código 8710		
Datos de Registro: fecha 29/12/2020, Escritura 5473 Folio Real 30312150, Código ubicación 8710. Notaría Décima del Circuito de Panamá.			
De acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653 - Partes 1 y 2 (Anexo “A”), el informe de avalúo alcanzó los siguientes grados:		Grado de fundamentación:	III
		Grado de precisión:	III
Valor inmobiliario de Mercado			
Ciento ochenta y ocho mil unidades monetarias (UM 188.000,00).			

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil-Tasador

Ernesto Mock Díaz
Arquitecto-Tasador

Certificaciones

Certificación Técnica del Informe de avalúo

Quien suscribe, **Miguel Camacaro Pérez**, Ingeniero Civil, cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE 495** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074**; autorizado por el solicitante del informe de avalúo, expone que:

- En mi condición de Ingeniero Civil y amparado por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, estoy facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles. Como experto certifico el estado de conservación y mantenimiento del bien inmueble tasable.
- Se deja constancia que el **Arq. Ernesto Mock**, participó en las labores de inspección cumpliendo con la normativa legal vigente.
- Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías esencialmente objetivas, científicas y universalmente admitidas como justas, basadas en informaciones obtenidas de terceras personas o de bancos de datos especializados.
- No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncia sobre la documentación legal del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil-Tasador

Certificación Técnica del Informe de avalúo

Quien suscribe, **Ernesto Mock Díaz**, Arquitecto Estructural, Ciudadano Panameño, Cédula de Identidad **Nº 3-0081-607** debidamente inscrito en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) Registro Arq. **Nº 96-0057-001** y en el Instituto de Valuaciones y Peritajes de Panamá (IVAPPAN) Registro **Nº 005**, autorizado por el solicitante del informe de avalúo expone a continuación que:

- En mi condición de Arquitecto y profesional de la tasación inmobiliaria, amparado por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura de la República de Panamá, estoy facultado para la realización de la inspección técnica de bienes inmuebles. La inspección del inmueble tasable se realizó bajo las estrictas medidas y los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud de la República de Panamá (MINSA) desde marzo 12, 2020 y la Circular INSP-002/20 del Instituto de Valuaciones y Peritajes de Panamá (IVAPPAN).
- Se deja constancia de las muy buenas condiciones del inmueble en cuanto a su estado de conservación y mantenimiento.
- He colaborado en la elaboración del contenido del informe técnico; por tanto, doy conformidad sobre el procedimiento utilizado, las fuentes de información consultadas y los resultados obtenidos.
- No tiene interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncia sobre la documentación legal del inmueble.

Ernesto Mock Díaz
Arquitecto-Tasador

Identificación

Informe de Ingeniería de Tasación

Relacionado con la tasación del inmueble residencial (apartamento) identificado con el N° 28A, que se ubica en el piso 28, Edificio PH. Miradores Residences, situado en la Avenida La Pulida, Corregimiento de Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá.

Tasadores:

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil-Tasador

Ernesto Mock Díaz
Arquitecto-Tasador

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean. Se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación, siempre que se cite la fuente bibliográfica:

Camacaro, Miguel (2021) *El e-book de un avalúo inmobiliario*. Miguel Camacaro Ediciones. Venezuela.

Contenido del informe de avalúo

A. Información General

A.1 Objetivo

De acuerdo con lo contenido en el punto 6 de la ABNT NBR 14653-1:2019 Procedimientos Generales, entre los aspectos esenciales a definir para la selección del método de avalúo y especificación de los niveles de fundamentación y precisión del informe, están: el objetivo, la finalidad y el plazo para la presentación informe.

En este informe de avalúo, el objetivo es estimar el valor inmobiliario de mercado del bien tasable⁴⁴.

A.2 Finalidad

De acuerdo con el contenido del punto A.1 de este informe, otro de los aspectos a considerar es la finalidad del informe.

La finalidad del informe es para efectos de garantía bancaria, esto es, el Banco Hipotecario Tasador solicita la presentación del avalúo del inmueble con el objeto de analizar la relación garantía-crédito para decidir sobre el monto del préstamo a aprobar para la operación comercial que adelanta el propietario del activo inmobiliario.

A.3 Solicitante

Con respecto a este punto la Norma Internacional de Valuación, IVS (vigente desde 31 de enero del 2020), NIV101 Alcance del Trabajo, se señala en el punto 20.3

⁴⁴ El término tasable fue la interpretación del término *imóvel avaliando*, que se lee con bastante frecuencia en la bibliografía brasileña con referencia al avalúo inmobiliario, y que fue acuñado por Camacaro (2002) cuando hacía la traducción del libro del Dr. Rubens Alves Dantas, *Ingeniería de Tasaciones: una introducción a la metodología científica* para Miguel Camacaro Ediciones.

que el valuador debe comunicar el alcance del trabajo incluyendo lo siguiente: (b) Identidad del cliente.

El solicitante de este informe de avalúo es el Ing. Marfel Tasable⁴⁵ según comunicación entregada a los tasadores en fecha 01 de junio de 2021.

A.4 Propietario

Cuando se realiza un avalúo inmobiliario, lo que se persigue es valorar los derechos sobre ese bien, de tal manera que es fundamental identificar los derechos reales sobre el activo y quien es su legal propietario.

Con base en la información que más adelante se expondrá en el punto C.1 concerniente a los Aspectos Legales de este informe, el inmueble es propiedad del Ing. Marfel Tasable.

A.5 Entidad Financiera

Como ya se expuso en el punto A.2 de este informe, se ratifica la identificación de la entidad financiera.

Banco Hipotecario del Tasador, inscrito en la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras y miembro de la Asociación Bancaria Nacional⁴⁶.

A.6 Tipo de Operación

Como ya se indicó en el punto A.2 de este informe, se ratifica el tipo de operación bancaria.

⁴⁵ Nombre ficticio del asistente virtual ver en: <https://www.youtube.com/watch?v=UYibngMOhik>

⁴⁶ Todas las instituciones mencionadas corresponden a nombres ficticios, pero cuando se realice el informe de avalúo es recomendable la identificación plena de todas las entidades donde interesará el contenido del informe y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Crédito comercial con garantía hipotecaria.

A.7 Tipo de Garantía

Como ya se señaló en el punto A.2, se ratifica el tipo de garantía.

Garantía real representada por el bien inmueble tasable según lo contenido en las condiciones del documento del préstamo basado en la Ley de Garantías Reales y Reciprocas del Estado⁴⁷.

A.8 Tipo de Inmueble

De acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-1:2019, en el punto 4. Clasificación de los bienes, frutos y derechos, sub-punto 4.1 Clasificación de bienes, los inmuebles están clasificados como bienes tangibles.

El inmueble tasable es: un apartamento (unidad residencial multifamiliar).

A.9 Tipo de Ocupación

De acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-1:2019, en el punto 6.3 Inspección del inmueble tasable, específicamente en el punto 6.3.4, se señala que cuando el ingeniero de tasaciones realice la inspección, se debe considerar la utilización actual del bien.

La unidad residencial actualmente está desocupada.

⁴⁷ Identificación ficticia.

A.10 Plazo Límite para Presentar el Informe

De acuerdo con el contenido del punto A.1 de este informe, otro de los aspectos a definir es el plazo para la presentación del informe.

La fecha establecida para la presentación del informe es 08 de junio de 2021.

A.11 Grados de Fundamentación y Precisión

Con base en el contenido de la norma brasileña expuesta en el punto A.1, se debe acordar entre el solicitante y el valuador, la expectativa sobre los grados de fundamentación y precisión que deberá alcanzar para la calificación del informe de avalúo.

Grado de fundamentación III y Grado de precisión III.

B. Elementos de Localización del Inmueble

De acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-1:2019, en el punto 6.3 Inspección del inmueble tasable, específicamente en el punto 6.3.4, se señala que cuando el ingeniero de tasaciones realice la inspección, se debe considerar las características físicas de localización, por esta razón en esta parte del informe se cumplirá con la presentación de diferentes elementos como:

B.1 Descripción

El ingeniero de tasaciones con el apoyo de la información suministrada por el solicitante y/o propietario del inmueble debe inspeccionar tanto el inmueble tasable como el edificio donde se ubica para realizar una descripción que contribuya con la identificación predial.⁴⁸

⁴⁸ En el punto C.2 Linderos se presenta el concepto de identificación predial.

El inmueble tasable forma parte de una (01) torre de apartamentos de veintiocho (28) pisos, de los cuales seis (06) pisos corresponden a estacionamientos.

En la planta arquitectónica se distribuyen un total de seis (6) apartamentos por piso, con áreas privadas entre 80 y 90 m². El edificio cuenta con su garita de entrada con controles de seguridad, área de vestíbulo, área de elevadores, estacionamientos y áreas sociales.

B.2 Dirección

Este elemento de identificación del inmueble permite la localización del bien inmueble en los planos de la ciudad, región o país, así como también en los planos de cartografía catastral. La dirección proporciona una mayor seguridad jurídica a los propietarios, y es necesaria para los contratos de servicios públicos y privados. Es una referencia importante para cumplir con el encargo valuatorio por parte del valuador.

El inmueble residencial (apartamento) identificado con el N° 28A, se ubica en el piso 28, Edificio PH. Miradores Residences, situado en la Avenida La Pulida Corregimiento de Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá.

B.3 Ubicación

En la actualidad existen diferentes de fuentes para ubicar un inmueble en el contexto urbano como en el contexto mundial. Por ejemplo en la herramienta *Google Earth Pro*⁴⁹ con solo introducir el nombre del edificio inmediatamente se logra ubicar el inmueble y además facilita al valuador la visualización del entorno urbano y la vialidad local. Igualmente, con el cursor colocado en la imagen del edificio se pueden observar las coordenadas geográficas para complementar los datos de referencia geográfica.

⁴⁹ <https://www.google.com/intl/es/earth/>

En la siguiente figura, tomada del *Google Earth*®, se identifica la ubicación del edificio residencial en donde forma parte el bien inmueble tasable:

Figura 4 Ubicación relativa del edificio en el plano de la ciudad



Las coordenadas del inmueble son:

Coordenada Norte: N 996.717,17; Coordenada Este: E 664.130,76

B.4 Zonificación

En el punto 7.3.2 Caracterización de la región de la ABNT 14653-2: Inmuebles urbanos, se señala que el ingeniero de tasaciones debe investigar sobre el uso del suelo, de acuerdo con ordenanzas de zonificación o leyes de ordenación del territorio vigentes.

Para el presente caso, en el Mosaico N° 7-F del Plano de Zonificación⁵⁰ de la Ciudad de Panamá, preparado por la Unidad de Información Gráfica Territorial del Ministerio de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, el lote de terreno donde se levantó el edificio PH. Miradores Residences está en una zona de Actividad Residencial⁵¹, Categoría Zona Residencial de Alta densidad, con código **Residencial Multifamiliar 3 (RM-3)**, según se indica en la elipse roja que se destaca en la siguiente figura:

Figura 5 Referencia del lote de terreno en el plano de zonificación-Mosaico N° 7-F



Ahora bien, con base en el Cuadro⁵² Síntesis de las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Panamá y el Distrito Especial de San Miguelito, contenido en la Resolución N° 169-2004 del 8 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial N°

⁵⁰ <https://www.miviot.gob.pa/viceot/dgz/7-f.jpg>

⁵¹ <https://www.miviot.gob.pa/viceot/dgz/descripcion-norma-zonificacion-ciudad-panama2.pdf>

⁵² <https://www.miviot.gob.pa/viceot/dgz/normas-de-zonifica-para-ciudad-de-panama.pdf>

25.158 del 14 de octubre del 2004, por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la República de Panamá, para la Residencia del Alta Densidad, código RM-3, se transcribe en la siguiente tabla, el contenido del cuadro síntesis donde se observan las variables urbanas de desarrollo:

Tabla 9 Normas de Desarrollo Urbano para el uso Residencial de Alta Densidad RM-3

Normas de Desarrollo urbano	Código	Usos permitidos		Densidad Neta (hab/ha)	Área mínima del lote (m ²)
		Principal	Complementarios		
Residencial de alta densidad	RM-3	• Edificios multifamiliares • Bifamiliar • Viviendas en hileras • Edificios docentes • Religiosos • Institucionales • Culturales • Filantrópicos • Asistenciales • Oficinas • Locales comerciales en planta baja		1.500	800,00
Frente mínimo (m)	Fondo mínimo (m)	Altura máxima (piso)	Área de ocupación máxima (m ²)		Área libre mínima (m ²)
20	40	Según la densidad	100% del área de construcción por retiros (en planta baja)		Según los retiros
Retiro lateral (m)		Retiro posterior (m)	Estacionamientos para vivienda por área de construcción		Línea de construcción
En planta baja y cinco altos: • adosado con pared ciega acabada hacia el vecino En torre: • en área de servicio: 1,50 m • en áreas habitables: 2.50 m • cuando colinda con zonificación residencial aplicar opción de anexo N° 2 y 3.		a) en planta baja y cinco altos: • adosada con pared ciega acabada hacia el vecino b) en torre: • 5.00 m c) adosada con pared ciega acabada hacia el vecino cuando colinde con RM-3, C2 o I. d) cuando colinda con zonificación residencial, aplicar opción anexo 3.	Hasta 125 m ²	1	La establecida o 5,00 metros como mínimo a partir de la línea de propiedad
			Hasta 160 m ²	1,25	
			Hasta 200 m ²	1,5	
			Hasta 300 m ²	2,0	
			Hasta 400 m ²	2,5	
			Hasta 500 m ²	3	
			Más de 500 m ²	3,5	

B.5 Zona

Siguiendo con el punto 7.3.2 Caracterización de la región, señalado anteriormente, el ingeniero de tasaciones en sus labores de inspección debe observar las actividades que se desarrollan en el sector de influencia del inmueble tasable, así como investigar si hay cumplimiento de las leyes vigentes de ordenación del territorio.

Con base en lo observado en sitio, por los tipos de edificaciones y sus usos, así por la información obtenida de otras fuentes⁵³, el inmueble se localiza en un sector residencial – comercial, en donde se ubican las siguientes edificaciones:

Tabla 10 Tipos de edificaciones localizadas en la zona de influencia del inmueble

Tipo de edificaciones	
Viviendas Unifamiliares	Colegio (Primaria y Secundaria)
Edificios Multifamiliares	Restaurantes y Pizzerías
Casas en Hilera	Instalaciones Deportivas
Iglesias	Hospitales y Clínica Privada
Universidades	Edificios Gubernamentales
Farmacias	Parque Recreativo
Centros Comerciales	Estación de Policía
Supermercados	Estación de Bomberos

B.6 Vialidad

Con fundamento en los puntos 7.3.1 y 7.3.2 Caracterización de la región, el ingeniero de tasaciones en sus labores de inspección también debe observar el sistema vial del sector de influencia del bien inmueble tasable que forma parte de la malla vial urbana, para informar sobre la infraestructura y si existen limitaciones para acceder al inmueble.

⁵³ <https://www.google.com/maps>

La vialidad está totalmente desarrollada en el sector. Se llega al edificio residencial a través de la Avenida La Pulida, que conecta con la Av. 12 de octubre que funciona como una vía transversal que conecta la Vía España (Sur) y la Vía Transísmica (Norte). De allí hay conexión con otros sectores de importancia de la ciudad de Panamá. A seguir una imagen donde se puede observar lo antes señalado:

Figura 6 Vialidad local



B.7 Servicios

En cuanto a la infraestructura urbana, la norma en el punto 7.3.1 señala que el ingeniero de tasaciones al realizar la visita técnica del inmueble debe buscar fuentes de

información sobre la existencia, además de observar en sitio, del transporte público, recolección de desechos sólidos, agua potable, energía eléctrica, teléfonos, red de cableado para la transmisión de datos, comunicación y televisión, red de aguas servidas, de aguas de lluvia, canalizaciones, entre otros servicios.

De la visita técnica se pudo observar que la zona cuenta la infraestructura de los servicios básicos consolidados que operan con normalidad, y que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 11 Infraestructura de servicios básicos en el sector.

Infraestructura de servicios	
Red de alcantarillado público	Servicio de internet y cable Tv.
Red de alumbrado público	Servicio de aseo urbano
Red suministro de agua potable	Transporte público y privado.
Red servicio de electricidad	Red de aguas servidas (Cloacas)
Red telefonía fija y móvil	Servicio de gas (cilindros).

B.8 Usos

Sobre este particular elemento, en los puntos 7.3.1 Caracterización de la región y 7.3.2 Caracterización del terreno, de la visita técnica y de la información sobre las normas u ordenanzas de zonificación, el ingeniero de tasaciones debe comprobar la conformidad de uso.

Para este caso en particular, el uso dado al terreno cumple con la zonificación y codificación vigente establecida en las Normas de Desarrollo Urbano por el Ministerio de Vivienda y Ordenación del Territorio (MIVIOT).

C. Aspectos legales

Dentro de las Actividades Básicas, punto 6 de la Norma NBR 14653-1:2019, está lo referente al requerimiento de la documentación en donde se expresa que el profesional de la ingeniería de tasaciones debe solicitar al cliente, propietario o interesado toda la documentación legal del inmueble para la realización del trabajo.

La norma es muy clara al indicar que no es responsabilidad del profesional tasador analizar la legitimidad de la documentación legal del bien ni realizar estudios, auditorías, exámenes, mediciones⁵⁴ e inspecciones previas para el desarrollo del avalúo⁵⁵. La norma reitera que es muy importante, que antes de iniciar el procedimiento del avalúo, el ingeniero de tasaciones debe contar con el documento del bien inmueble tasable.

Cuando el cliente no suministre o no disponga de los documentos necesarios para iniciar el avalúo, el evaluador debe analizar la posibilidad de proceder o no con el trabajo valuatorio. En caso de no contar con los documentos y proceda a realizar el avalúo, debe dejar constancia en el informe de este incumplimiento y las razones del procedimiento sin esa información legal.

Por esa razón es muy importante que el ingeniero de tasaciones tenga conocimientos básicos de Derecho Inmobiliario cuando esté desarrollando un avalúo de un bien inmueble. En este sentido, se expone que el Derecho inmobiliario es el conjunto de normas y leyes que regula todas las operaciones que pueden realizarse sobre los bienes inmuebles—aquellos que por sus características físicas no pueden desplazarse del lugar en que se encuentran.”⁵⁶

⁵⁴ A pesar que la norma lo expresa claramente, el autor de este *e-book* considera que es muy importante que el tasador compruebe en sitio, los linderos físicos y las cabidas del bien tasable, procediendo luego a comparar con lo que está contenido en el documento legal. Si existen diferencias se debe dejar constancia de esa condición y exponer como afecta la valuación del bien en el respectivo informe.

⁵⁵ Estos conjuntos de actividades formarían parte de lo que se conoce en el sector inmobiliario italiano, como *Due Dilligence*, que es el proceso de investigación encaminado a comprobar el cumplimiento de una propiedad con las leyes vigentes desde el punto de vista urbanístico, constructivo, catastral y ambiental. En este enlace hay un artículo que trata el tema <https://www.diritto.it/due-diligence-uno-strumento-imprescindibile-nella-valutazione-delle-aziende/> (Italiano).

⁵⁶ Concepto base tomado de <https://www.unir.net/derecho/revista/derecho-inmobiliario/>

Para las transacciones inmobiliarias es necesario regular la forma en que se crean, transmiten, modifican, adquieren o extinguen los derechos que una persona física o jurídica tiene sobre una propiedad inmueble o parte de ella. Así, en general, el Derecho inmobiliario aborda: la regulación de los derechos reales sobre un bien inmueble, la compraventa de inmuebles u operaciones inmobiliarias, y, la constitución y administración de una comunidad de propietarios, entre otros.

Precisamente esa documentación reguladora, que es parte de la información sobre los aspectos legales del inmueble tasable, debe estar documentada y debidamente registrada, para que el ingeniero de tasaciones pueda aceptar un trabajo valuatorio. A continuación, se exponen algunos puntos importantes para dar respuesta a esta sección del informe del avalúo y cumplir con lo establecido en las normas.

C.1 Derechos de Propiedad

De acuerdo con el contenido del Artículo 545 del Código Civil de Venezuela, «la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley». Siendo la propiedad un principio fundamental de los derechos reales, estos consisten en un poder que tiene una persona ya sea jurídica o física sobre una cosa y frente a terceros.

Se dividen básicamente en derecho de propiedad y derechos limitativos del dominio. El Derecho inmobiliario regula qué es la propiedad y los derechos que otorga, cómo se adquiere, se comparte o se transmite. En cuanto a los derechos limitativos, regula situaciones como el usufructo, la habitación o la servidumbre de un bien⁵⁷.

Cuando se hace un avalúo, lo que se valoran son los derechos reales que un propietario tiene sobre una propiedad. Por tanto, el ingeniero de tasaciones debe estar pendiente si el documento de propiedad del inmueble, u otros documentos principales o

⁵⁷ Consideraciones tomadas de <https://www.unir.net/derecho/revista/derecho-inmobiliario/>

accesorios, están debidamente notariados/registrados por ante las oficinas de notarías y registros del país.

Igualmente, debe estar pendiente si sobre el inmueble existen hipotecas, medidas de prohibición de enajenar y gravar, medidas de embargo, decretos de expropiación, etc., si existen, se debe dejar constancia en el informe de avalúo.

Los documentos entregados a los tasadores están debidamente inscritos en el en la Notaria Décima del Circuito de Panamá. Se evidencia que el propietario de los derechos de propiedad del inmueble es el Ing. Marfel Tasable, de acuerdo con:

Tabla 12 Datos del registro del documento de propiedad y del documento PH.

Nº	Fecha	Escritura	Folio Real	Código de ubicación
28A	29/12/2020	5473	30312150	8710
Nº	Fecha	Escritura	Folio Real	Código de ubicación
NA	26/12/2018	22994	30311975	8710

Al inmueble le corresponde un puesto de estacionamiento, identificado con el N° 51, ubicado en el Nivel 1 del edificio. La alícuota de participación sobre los gastos comunes del edificio es de 0,164%. Existe un documento de préstamo para la adquisición del inmueble en donde se evidencia una hipoteca sobre el inmueble tasable.

C.2 Linderos

Para fundamentar técnica y legalmente este punto del informe, es necesario definir que es la identificación predial:

“Es el levantamiento de la información y la verificación de los elementos físico y jurídico del predio, mediante la práctica de la inspección catastral y demás medios probatorios para identificar en documentos cartográficos y/o

catastrales su ubicación, linderos, extensión, construcciones y/o edificaciones, y precisar el derecho de propiedad o posesión.”⁵⁸

Entonces, entre todas esas actividades de identificación, el ingeniero de tasaciones debe comprobar que los linderos que están descritos en los documentos de propiedad se correspondan con los linderos físicos que se observan cuando se hace la inspección en sitio.

Si el inmueble está en un edificio en condominio, como es el caso en estudio, también se deben revisar los linderos que aparecen en el documento de condominio para comparar la información documental. Si hay diferencias, los linderos válidos son los que constan en el documento madre, esto es, el documento de condominio, siempre y cuando no haya errores en este documento original. Esta situación deberá ser expuesta en el cuerpo escrito del informe.

De acuerdo con el documento de adquisición, con el documento de condominio y con lo observado en sitio, estos son los linderos:

Tabla 13 Linderos del inmueble tasable

Lindero	Apartamento 28A
Norte	Finca No. 30311975 – Código 8710
Sur	Finca No. 30311978 – Código 8710
Este	Finca No. 30311979 – Código 8710
Oeste	Finca No. 30311980 – Código 8710

⁵⁸ Concepto tomado del enlace: <http://www.catastrobogota.gov.co/glosario/identificacion-predial>

D. Aspectos Físicos

De acuerdo con el contenido de la norma ABNT NBR 14653-2, en el punto 7.3.3 caracterización de edificaciones y bienhechurías, con base en la inspección del inmueble, el ingeniero de tasaciones debe estar atento a los aspectos constructivos, cuantitativos, cualitativos y tecnológicos, y compararlos con la documentación disponible.

También debe estar pendiente de los aspectos arquitectónicos y paisajísticos, la adecuación de la edificación en relación a los usos recomendables para la región. El contenido de la norma en este punto es muy importante ya que se deben reportar patologías aparentes como anomalías, averías, daños constructivos entre otros, según se establece en la Norma ABNT⁵⁹ NBR 13752 que puedan influenciar en forma significativa la variación de precios de los elementos de la muestra. A continuación, se exponen los puntos de este informe para cumplir con lo establecido en la norma:

D.1 Área de construcción

Los criterios de la NIMI para unidades residenciales multifamiliares, tal como se expuso en la sección de Normas Internacionales de Medición, son las bases para medir los inmuebles. Sin embargo, el autor del *e-book* concluyó, con base en sus análisis, que hay un área para cada enfoque de valuación: el área vendible (enfoque de mercado) y el área bruta (enfoque del costo), cada una determinada con los criterios de medición allí expuestos.

Ahora bien, en el glosario de la NBR 14653-2, en el punto 3.3 se define área total de construcción de unidades en condominio: es el área resultante de la sumatoria del área real privada y de la cuota de área común a ella atribuida definidas según la NBR⁶⁰

⁵⁹ <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=4933>

⁶⁰ <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=461383>

12721. Para conocer un poco más sobre este concepto, se hizo la investigación y se consiguieron las siguientes definiciones:

3.7.2.1 Áreas de uso privado: áreas cubiertas o descubiertas que definen el conjunto de espacios e instalaciones de una unidad autónoma, cuyo uso es privado de los respectivos titulares de derechos, calculado según los criterios definidos en 5.3. Se subdividen en áreas privadas principales y áreas privadas accesorias.

3.7.2.1.1 Área privada principal: área de la unidad autónoma de uso exclusivo, destinada a vivienda, actividad o uso principal del edificio, ubicada en una determinada planta o en dos o más plantas interconectadas por un acceso también privado.

3.7.2.1.2 Área privada accesorio: área de la unidad autónoma de uso exclusivo, ubicada fuera de los límites físicos de su área privada principal, destinada a usos accesorios, tales como: depósitos, área de lavandería y estacionamientos.

Siguiendo la expuesto en el punto 3.7.2.1, se hace referencia al contenido del punto 5. Criterios para determinación y cálculo de áreas, y específicamente el punto 5.3 para medir el área real privativa de la unida autónoma, que se define así: superficie delimitada por la línea que rodea los espacios privados, cubiertos o descubiertos de la unidad autónoma, excluidas las áreas no edificadas, y considerando las proyecciones:

- a) las caras externas de las paredes externas del edificio y las paredes que separan las dependencias privadas de la unidad autónoma de las dependencias de uso común; y
- b) los ejes de las paredes que separan las dependencias privadas de la unidad autónoma considerada de las dependencias privadas de las unidades autónomas contiguas.

El área del inmueble está fundamentada en la información del documento de propiedad y en lo medido en sitio, según los criterios de la norma NBR 12721, resumiéndose así:

Tabla 14 Áreas del bien inmueble tasable

Descripción	Área Legal (m ²)	Área Medida (m ²)	Área Tasable (m ²)
Apartamento 28A	90,00	90,00	90,00

D.2 Distribución de espacios

La Norma ABNT NBR 12721:2006 Versión Corregida 3:2021 define una unidad autónoma como una parte de la edificación vinculada a una alícuota de terreno y cosas comunes, sujeta a las limitaciones de la Ley, constituidas por espacios e instalaciones de uso privado y de la parte correspondiente a los espacios e instalaciones de uso común de la edificación, destinada a fines residenciales o no, señaladas con un número o letra, para los efectos de identificación y diferenciación.

El ingeniero de tasaciones debe investigar sobre el contenido de la memoria descriptiva del proyecto, obtener los planos de arquitectura, los *renders* o las imágenes publicitarias, todo lo que pueda orientarlo para que realice la inspección y pueda comparar los espacios de proyecto del inmueble con los espacios que se observan en sitio.

Utilizando la información de la planta del apartamento, que se puede observar en el Anexo K.1, y con base en la inspección en sitio, se levantó la información sobre los diferentes espacios que presenta el inmueble tasable:

Tabla 15 Distribución de espacios

Espacios o ambientes del inmueble	
Vestíbulo y sala familiar	Habitación principal con baño y closet.
Comedor	Dos habitaciones secundarias
Cocina	Sala de baño secundaria
Lavandería	Terraza o balcón

D.3 Características de la Construcción

Para el levantamiento de la información sobre las características constructivas de la edificación, áreas internas y externas, así como el área interna de la unidad residencial tasable, el ingeniero de tasaciones, en el mejor de los casos, debe conocer con detalle el contenido de la memoria descriptiva y de los planos del proyecto de arquitectura e ingeniería. Esto le permitirá obtener información sobre el tipo de edificación, el sistema de construcción, los materiales de construcción utilizados, los equipos instalados y las obras exteriores, que deben estar contenidos en el informe de avalúo.

Esta apreciación técnica sobre el edificio (unidad residencial tasable) es fundamental para establecer parámetros de comparación con otras edificaciones, cuando se investiguen elementos comparables que permitan recopilar una muestra representativa del mercado para la aplicación del método comparativo de datos del mercado, así como también, identificar los costos unitarios de construcción para el tipo de edificación analizada.

En la siguiente tabla se exponen las principales características constructivas de los diferentes espacios de inmueble tasable:

Tabla 16 Características de la construcción

Descripción	Características
• Sistema Constructivo	Convencional mixto
• Infraestructura	Cimentación profunda con pilotes – concreto armado.
• Superestructura	Marcos vigas-columnas con capiteles, muros cortantes. Concreto armado. Losas postensadas de entrepiso.
• Escalera	Tipo tijera en concreto – de emergencia, dos por nivel.
• Cerramiento	Bloques de concreto
• Acabados de piso	Material cerámico importado
• Recubrimiento (paredes y techo)	Repellado en ambas caras en paredes internas y externas. Acabado liso en apartamento.
• Puertas	Estructura de hierro-blindada, material PVC acabado laminado, madera conglomerado/melamina, Marco de aluminio gris, tres cuerpos de vidrios claros,
• Ventanas	Marco de aluminio gris, tres cuerpos de vidrios claros.
• Instalaciones eléctricas	Embutidas en losas y paredes (tubería y cableado)
• Instalaciones sanitarias	Embutidas en losas y paredes
• Instalaciones mecánicas	Tres elevadores <i>Goldstar</i> - capacidad 900 kg (15 personas).
• Sistema de seguridad	Control de acceso en vestíbulo - circuito cerrado. Intercomunicadores internos.
• Carpintería	Cocina: mueble base y aéreos, madera conglomerado/melamina. Tope de granito. Closet – gaveteros en madera conglomerado/melamina
• Herrería	Marcos de puertas, barandas del balcón y escaleras. Cerramientos escalera de emergencia.
• Cerrajería	Cerradura multipuntos/blindada.

Tabla 17 Características de la construcción (continuación)

Descripción	Características
• Pintura	Caucho - esmalte
• Vidrios	Claros – grises.
• Equipos - mobiliario	Aire acondicionado tipo <i>Split</i> , lavaplatos fregador en acero inoxidable. Lavadora-Secadora. Batea de concreto.
• Piezas sanitarias	Color blanco/lavamanos-poceta. Pared duchas.
• Otras instalaciones y equipos	Sistema de almacenamiento de agua – tanque de concreto. Sistema de bombeo. Piscina con planta de tratamiento.

D.4 Estado de Conservación y Mantenimiento

Esta apreciación técnica se debe fundamentar en un instrumento de medición, especialmente diseñado, que contenga la información sobre los aspectos generales del estado actual del inmueble, en cuanto a la calidad de los materiales de la construcción, al uso, al mantenimiento, sobre todo la influencia externa e interna del ambiente en la edificación.

Es muy importante, como se señaló en el comienzo de esta sección, reportar patologías aparentes como anomalías, averías, daños constructivos, entre otros, porque toda la información sobre el estado de la construcción, en cuanto al diagnóstico de las patologías de los componentes, así como los presupuestos de obra para corregir las fallas o realizar labores de mantenimiento, permiten tener una visión general del activo tasable. Por ello el instrumento⁶¹ permitiría generar una escala de estados de condición del inmueble lo que contribuirá con optimizar la opinión de tasador.

⁶¹ La recomendación del autor de este e-book es que el instrumento debe ser objeto de una norma especial para garantizar la objetividad en su aplicación.

En la siguiente tabla se presenta la información correspondiente al inmueble tasable y a la edificación:

Tabla 18 Estado de conservación y mantenimiento de la edificación

Descripción	Estado Conservación	Estado Mantenimiento	Vida Útil	Edad Aparente
Edificio	Nuevo Muy bueno	Normal	75	2
Apartamento	Nuevo Muy bueno	Normal	75	2
Otros espacios	Nuevo Muy bueno	Normal	75	2

D.5 Información Gráfica

En la fase de inspección, la toma de fotografías del inmueble tasable es muy necesaria e importante, porque revela las condiciones actuales del activo inmobiliario. La prueba fotográfica es vinculante para la demostración del hecho escrito sobre el estado de conservación y mantenimiento del inmueble, por lo que es de gran interés por parte del contratante de los servicios de avalúo, bien sea el propietario o un ente público o privado, pero sobre todo por los revisores de avalúos.

A continuación, se presenta el informe fotográfico del edificio y del inmueble tasable:

Figura 7 Fotografías/entorno urbano y vialidad



Entorno urbano– Vía 12 de octubre



Vialidad local – Vía España

Figura 8 Fotografías del edificio residencial - inmueble tasable



Vía acceso principal



Edificio PH. Miradores Residences



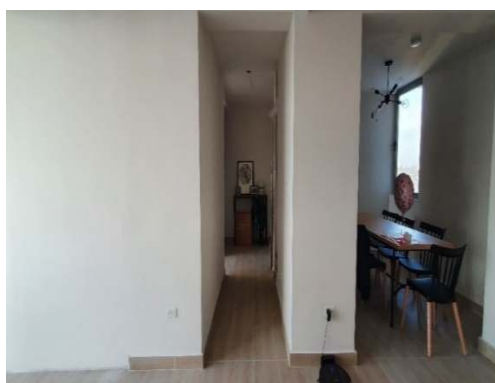
Vestíbulo



Área de elevadores en Planta Baja

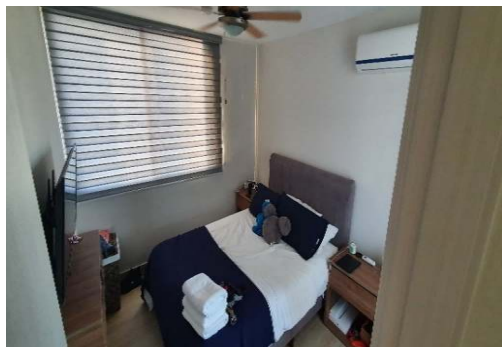


Elevadores en planta apartamentos

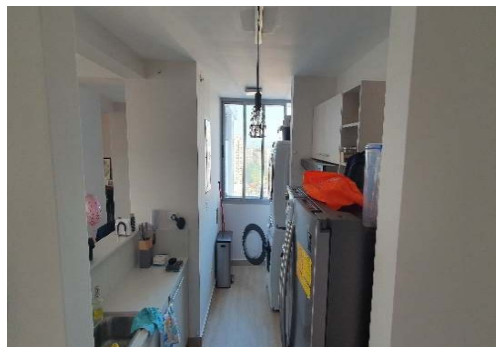


Pasillo principal-comedor

Figura 9 Fotografías del edificio residencial - inmueble tasable



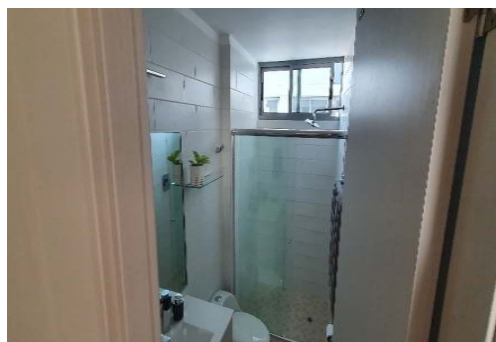
Habitación principal



Cocina - lavandería



Balcón



Sala de baño

E. Normas de Valuación y de Medición de Inmuebles

Las vigentes Normas Internacionales de Valuación consisten en requisitos obligatorios que deben seguirse para afirmar que una valuación ha sido realizada conforme a su contenido. Algunos aspectos de las normas no dictan o mandan ningún tipo de acción, pero proveen principios y conceptos fundamentales que deben considerarse al llevar a cabo una valuación.

Por su parte, las Normas Brasileñas de la ABNT presentan directrices para los procedimientos de excelencia relativos al ejercicio profesional y son exigidas en todos los trabajos técnicos escritos vinculados a las actividades de la ingeniería de tasaciones.

Mientras que las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles garantizan que los activos inmobiliarios se midan de manera coherente, promoviendo la eficiencia del mercado a través de una mayor confianza entre inversores y ocupantes, al proporcionar mediciones de inmuebles consistentes para transacciones y valuaciones.

En este informe se utilizó el contenido de las siguientes normas nacionales e internacionales:

- Normas Internacionales de Valuación – IVS, vigentes desde el 31 de enero de 2020.
- ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales;
- ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos;
- ABNT NBR 12721:2006 Versión Corregida 3:2021 Evaluación de los costos unitarios de construcción para el desarrollo inmobiliario y otras disposiciones para la construcción de condominios - Procedimiento.
- IPMS: Edificios residenciales 3A Multifamiliar (2016)

F. Procedimiento del Avalúo

Cumpliendo con lo establecido en la norma ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales, sobre las actividades básicas, a continuación, se desarrollan los siguientes puntos:

F.1 Solicitud de la Documentación

En el punto 6.1 de la norma se señala que el ingeniero de tasaciones le corresponde solicitar al contratante o al interesado, la documentación del bien para la realización del trabajo.

El propietario formaliza mediante una comunicación la solicitud del informe de avalúo a los efectos de cumplir con un requerimiento de la entidad financiera en un trámite de un préstamo hipotecario con garantía del inmueble tasable. En otra comunicación los tasadores aceptan realizar el trabajo valuatorio y le exigen al propietario la presentación de la siguiente información:

1. Copia del documento de propiedad, debidamente notariado y/o registrado de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal;
 2. Certificación de gravámenes;
 3. Copia del documento de condominio;
 4. Planos del inmueble tasable y del edificio (si procede);
 5. Memoria descriptiva del proyecto (si procede);
 6. Ficha catastral (si procede);
 7. Solvencia Municipal (si procede).
-

F.2 Revisión de la Documentación

La norma reitera que antes de iniciar el procedimiento del avalúo, es muy importante que el ingeniero de tasaciones cuente con el(los) documento(s) del bien inmueble tasable para realizar la revisión previa y permitirle identificar los derechos de propiedad, los linderos, la dirección exacta, el área de construcción, la distribución de espacios, la situación legal, y todo lo que el documento exprese para ser incorporado en el informe de avalúo.

En las secciones A, B, C y D están los elementos de identificación del inmueble tasable basado en la documentación legal y en la investigación realizada por el ingeniero de tasaciones.

F.3 Inspección del Inmueble Tasable

Es relevante resaltar la importancia de la habilitación profesional como ingeniero civil y arquitecto para realizar la inspección del inmueble tasable, y, por ende, su identificación predial, que contempla las siguientes actividades:

- a. Mediciones de las áreas internas del inmueble y su comparación con las áreas establecidas en el documento de condominio y en el documento de propiedad. Aquí es importante considerar las Normas Internacionales de

Medición de Inmueble vigentes y sus adaptaciones a los criterios de medición de las normas locales;

- b. Comprobación de los linderos físicos que correspondan con los establecidos en el documento de propiedad y de condominio;
- c. Identificación de las áreas de uso exclusivo, los puestos de estacionamientos, maleteros y depósitos que corresponden al inmueble tasable;
- d. Identificación de los espacios comunes de los inmuebles del edificio referente a: caseta de seguridad, lobby, sala de reuniones, sala de fiestas, áreas de juegos, gimnasio, sauna, zona de parrillera, piscinas, áreas deportivas y de recreación, *skybar*, áreas verdes, entre otras amenidades.
- e. Observar el estado de mantenimiento y conservación del área interna del inmueble, así como del edificio del cual forma parte. En caso de detectarse patologías constructivas importantes, se debe recurrir a un especialista del área para el diagnóstico de las fallas y analizar el estado del inmueble.
- f. Levantar las características de la construcción y de los elementos de calidad, tanto del apartamento como del edificio;
- g. Mediante un instrumento pre-elaborado se puede realizar la calificación del edificio del inmueble tasable.
- h. Inspeccionar la zona de influencia donde se ubica el inmueble, en especial, lo referente a servicios públicos, vialidad, transporte y entorno urbano local.

Todos esos elementos cuantitativos y cualitativos proveniente de la inspección en sitio, son las potenciales variables que permitirán el levantamiento de la información de mercado.

Con relación a lo expuesto en esta parte del informe de avalúo se puede evidenciar que todos los elementos importantes fueron considerados en la sección B, C y D del informe de valuación, cumpliendo así con esta parte del procedimiento del avalúo.

F.4. Recopilación de Datos de Mercado

Identificadas las variables que a juicio del experto tasador pueden formar parte del modelo econométrico para explicar el comportamiento de los precios de mercado, se continua con la etapa de levantamiento de la información del mercado inmobiliario.

De acuerdo con el punto 8.2.1.3 Levantamiento de datos de mercado de la norma ABNT NBR 14653-2, esta actividad tiene como objetivo la obtención de una muestra representativa para explicar el comportamiento del mercado al cual pertenece el inmueble tasable y constituye la base del proceso valuatorio.

En el punto 6.4 de la norma ABNT NBR 14653-1, se indica que se debe planificar con anticipación esta etapa del levantamiento de la información, tomando en cuenta: las características del inmueble tasable, disponibilidad de recursos, información e investigaciones previas, planos y documentos, plazo de ejecución de los servicios, en definitiva, todo lo que pueda aclarar aspectos relevantes para el avalúo.

Se plantean los aspectos cuantitativos, por tanto, es recomendable buscar tantos datos de mercado como sea posible, con atributos comparables a los de la propiedad tasable, mientras que, para los aspectos cualitativos, en la fase de recopilación de datos, es recomendable:

- a) Buscar datos de mercado con atributos lo más similares posible a los de la propiedad tasable;

- b) Identificar y diversificar las fuentes de información. La información debe ser cotejada, en la medida de lo posible, para aumentar la confiabilidad de los datos de mercado;
- c) Identificar y describir las características relevantes de los datos de mercado recopilados;
- d) Buscar datos de mercado preferiblemente contemporáneos a la fecha de referencia de la valoración

En esta etapa, el ingeniero de tasaciones investiga el mercado, recopila datos e informaciones confiables con preferencia de las transacciones realizadas y de las ofertas, contemporáneas a la fecha de referencia del avalúo, con sus principales características económicas, físicas y de localización.

Las fuentes de información deben ser diversificadas y completamente identificadas. Se recomienda que las características de los datos de mercado sean comprobadas por el ingeniero de tasaciones. La norma explícitamente cita la importancia de los datos de las ofertas para la estimación del valor de mercado, pero advierte sobre la necesidad de observar las sobreestimaciones que en general tienen los precios ofertados, y siempre que sea posible, realizar las comparaciones con los precios de las transacciones registradas.

En el muestreo se debe tener cuidado con el uso de informaciones basadas en opiniones subjetivas del informante y se recomienda visitar cada inmueble tomado como referencia, con la intención de verificar, tanto como sea posible, las informaciones de interés. Igualmente se debe prestar atención a los aspectos cuantitativos y cualitativos.

Y finalmente, comparar las informaciones obtenidas a través de las fuentes consideradas de manera de lograr una mayor confiabilidad de los datos recopilados.

Según Pelli ⁶², en la etapa de recopilación de datos del mercado, se busca obtener elementos que formen una muestra representativa, con los atributos más similares a los del inmueble tasable, capaz de explicar el comportamiento del mercado inmobiliario en la región a la que pertenece el inmueble tasable.

De acuerdo con la experiencia del autor de este trabajo, las fuentes habituales para la recopilación de datos son:

1. Los portales de las empresas comercializadoras de inmuebles en la red Internet;
2. Los periódicos y las revistas especializadas;
3. Los agentes y corredores de bienes raíces;
4. En las oficinas de notaría públicas y del registro inmobiliario;
5. En las bases de datos de los bancos hipotecarios y comerciales;
6. En las unidades de investigaciones del mercado inmobiliario de las universidades;
7. En las empresas consultoras inmobiliarias;
8. En las cámaras inmobiliarias y de la construcción;
9. Con los constructores y promotores privados;
10. En los avisos colocados en los inmuebles ofertados, incluso por particulares; y
11. En los documentos de compra y venta registrados en los bancos de datos de las empresas de ingeniería y arquitectura.

Es importante tener en cuenta, durante la etapa de recopilación, que los datos de mercado disponibles provienen de transacciones (ventas realizadas) u ofertas, y todo se

⁶² Pelli, Antonio (2020)

fundamentará en la calidad y cantidad de datos de la muestra⁶³, por lo que generalmente se recopilan datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo (datos de corte transversal) o la combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo (agrupación temporal de datos).

Para este informe de avalúo se recopiló información para una misma fecha por lo que la base de datos es del tipo de corte transversal. Las fuentes corresponden a una investigación en internet y en el registro público, con especial interés en los portales o páginas web de empresas especializadas en el mercado inmobiliario. Las fuentes son:

Tabla 19 Fuentes de información

Informante	Enlace
icasas	https://www.icasas.com.pa
Compreolaquile	https://www.compreoalquile.com
Sea Confiable Panamá	https://seaconfiablepty.com
Inmopanama	https://www.inmopanama.com
Mlsacobir	https://propiedades.mlsacobir.com
Casas 24	https://www.casas24.com
Gogetit Panamá	https://www.gogetit.com.pa
Registro Público de Panamá	https://www.rp.gob.pa/

F.5 Diagnóstico del Mercado

La Norma ABNT NBR 14.653-1, define el término Mercado como el entorno en el que se ofrecen y negocian bienes, frutos y derechos entre compradores y vendedores, a través de un mecanismo de precios. Se caracteriza por su estructura, coyuntura,

⁶³ Con preferencia que los datos estén georreferenciados ya que así será posible, una vez que se haya modelados econométricamente, la aplicación del análisis de regresión espacial para comprobar si existe dependencia espacial de los datos, esto es, los efectos de la micro y macro localización.

conducta y desempeño. La estructura del mercado para un tipo particular de bien, fruto y derecho, generalmente está relacionada con ciclos económicos a largo plazo, se refiere al grado de concentración de compradores y vendedores.

Según Pelli (2020), la estructura está determinada por las condiciones de oferta y demanda, considerando el grado de concentración de los vendedores, el perfil de los compradores, el grado de diferenciación de los productos y las condiciones para ingresar al mercado.

En la norma se señala que las estructuras básicas del mercado pueden ser, en forma resumida:

- a. Competencia perfecta: situación en la que el número de vendedores y compradores es lo suficientemente alto como para que un agente aislado no pueda influir en el comportamiento de los precios;
- b. Monopolio: consiste en un solo vendedor;
- c. Monopsonio: consiste en un solo comprador;
- d. Oligopolio: consiste en un pequeño número de vendedores;
- e. Oligopsonio: se compone de un reducido número de compradores.

En cuanto a las particularidades del mercado inmobiliario, la norma señala que este se caracteriza por ser un "mercado imperfecto", con bienes no homogéneos, *stock* limitado, liquidez diferenciada y gran influencia de factores externos.

En este mercado, a menudo se tiene información de los precios deseados por los vendedores (las ofertas) o los precios de las transacciones que están sujetas a inconsistencias derivadas de los intereses del informante, influyendo en la muestra que es recolectada por el profesional de la ingeniería de tasaciones para la aplicación del método comparativo de acceso directo a los datos del mercado.

La coyuntura del mercado suele estar relacionada con las variaciones a corto plazo de la oferta y la demanda y sus consecuencias sobre los precios en función de las

circunstancias económicas, sociales y medioambientales. La conducta del mercado corresponde al patrón de comportamiento que adoptan los agentes para ajustarse a la situación del mercado, a través de acciones como política de precios, métodos de pago, estrategias de ventas, ofreciendo nuevos productos, entre otros.

También señala el autor brasileño, que, en ese análisis, se observan las políticas de precios de los proveedores, las modalidades de ventas, las promociones y el atractivo, las ofertas y las opciones de intercambio, además de la creación de fondos inmobiliarios u otros dispositivos financieros que hacen factibles los emprendimientos.

El desempeño del mercado se refiere a los resultados finales alcanzados y se determina mediante el análisis de su comportamiento en un período de tiempo determinado. Por tanto, se debe observar la evolución de la industria de la construcción, la presencia y evolución de desarrollos especializados en el sector inmobiliario (centros comerciales, hipermercados, etc.) y la evolución de las estructuras de condominios residenciales y comerciales.

A continuación información para el diagnóstico de mercado de este informe de avalúo: La República de Panamá⁶⁴ situada en América Central, tiene una superficie de 75.420 Km² con lo que se encuentra entre los países más pequeños de Latinoamérica. Panamá, con una población de 4.279.000 personas, se encuentra en la posición 129 de la tabla de población compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 57 habitantes por Km².

Su capital es Panamá y su moneda Balboa, equivalente al dólar norteamericano. Panamá es la economía número 76 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 29.434 millones de euros, con una deuda del 63,46% del PIB. Su deuda per cápita es de 6.879€ por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Panamá es de marzo de 2019 y fue del -0,2%.

Panamá experimentó el mayor número de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en América Latina, con altas consecuencias en su PIB para 2020, ya que la

⁶⁴ <https://datosmacro.expansion.com/paises/panama>

economía depende de sectores severamente afectados por la pandemia como el transporte aéreo, el turismo y la construcción. La pobreza aumentó en dos puntos porcentuales, mientras que la deuda pública se disparó en casi 20 puntos porcentuales del PIB. Panamá enfrenta el desafío de reactivar el crecimiento y la reducción de la pobreza, mientras equilibra sus cuentas fiscales.

Según informe del Banco Mundial⁶⁵ el desempleo alcanzó el 18,5% en 2020, y se espera que cerca de 130.000 personas caigan por debajo de la línea de pobreza de \$ 5,5 por día, lo que implica un aumento en la tasa de pobreza del 12,1% en el 2019 al 14,9% por ciento en el 2020. Políticas gubernamentales, que incluyen transferencias sociales a los hogares (Panamá Solidario) por un monto equivalente al 1,3% del PIB, jugaron un papel fundamental en la mitigación de los efectos adversos de la crisis. Se estima que, sin el apoyo de las transferencias sociales, la pobreza habría aumentado al 20,8%.

Después de una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 17,9% en el 2020, se proyecta que Panamá experimente un fuerte repunte en el 2021 ayudado por el aumento de la producción minera y el inicio de nuevas inversiones públicas, como la extensión de la Línea 2 del Metro y la construcción de la Línea 3. Se espera que este repunte, junto con el apoyo continuo a segmentos vulnerables de la población a través de políticas de mitigación, reduzca la pobreza en el período posterior a la pandemia.

Un equipo del Fondo Monetario Internacional⁶⁶ encabezado por Alejandro Santos sostuvo reuniones virtuales con las autoridades panameñas del 19 al 30 de abril de 2021 en el marco de la consulta del Artículo IV para 2021. Señalaron que la reactivación de la economía global y políticas macroeconómicas favorables han contribuido a apuntalar la recuperación en Panamá.

El panorama para 2021 es optimista, pero ante la continua incertidumbre mundial, particularmente a causa del surgimiento de nuevas cepas de COVID-19, el balance de los riesgos podría inclinarse hacia el lado negativo.

Si se ubica en el contexto actual de crisis epidemiológica, es más que evidente que el mercado inmobiliario, como todos los sectores del quehacer económico de Panamá y el mundo, ha sido afectado, aún más si tomamos en cuenta que el país ya

⁶⁵ <https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview>

⁶⁶ <https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/05/17/mcs-051721-panama-staff-concluding-statement-for-the-virtual-2021-article-iv-consultation-mission>

venía registrando una caída en este renglón desde antes de la pandemia, lo que generó una sobreoferta de inmuebles en diferentes modalidades.⁶⁷

De acuerdo con la calificador Moody's⁶⁸ y otras calificadoras internacionales consideraron que la economía de Panamá fue de las menos afectadas en Centroamérica por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la emergencia sanitaria afectó el ritmo del mercado inmobiliario en Panamá, en ventas y rentas, y su recuperación dependerá del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

“El hecho de la ubicación privilegiada del país, que es considerado un *hub* logístico⁶⁹, y su dinámica actividad financiera, le otorgan ventajas para el desarrollo del sector inmobiliario”, esta cita es de Francisco Cheng, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) quien además comenta:

“En 2020 vimos una reducción en las ventas de las viviendas verticales con proyectos nuevos, construidas, en construcción y en preventa, las cuales bajaron de 2.410 unidades en el 2019 a 1.710 unidades en 2020. Es decir, una disminución de 29% en las ventas”.

Continúa el presidente de Acobir señalando que, de manera similar, las ventas de viviendas horizontales disminuyeron de 4.290 unidades en 2019 a 3.110 unidades en 2020, lo que representa una baja de 28%. Sin embargo, indica que en el mismo periodo hubo una reducción del 40% en el inventario de unidades totales, lo que califica como positivo.

Así, en 2019 se contabilizaron 25.539 unidades, mientras que en 2020 la cifra descendió a 15.374 unidades. Igualmente señala el representante del gremio inmobiliario que:

“la sobreoferta es uno de los tantos obstáculos que se presentan en el camino del resurgimiento del sector inmobiliario y de la construcción, seguido por una cadena de circunstancias que va desde la moratoria por el alto nivel de desempleo y contratos suspendidos, la ampliación de requisitos por análisis de riesgos de los bancos producto de la inestabilidad económica y el

⁶⁷ <https://www.prensa.com/economia/vision-fresca-del-sector-inmobiliario-para-este-2021/>

⁶⁸ <https://forbescentroamerica.com/2021/05/20/recuperacion-del-mercado-inmobiliario-en-panama/>

⁶⁹ Un *hub* logístico es el lugar donde se reúnen las cargas de mercancías con la finalidad de ser redistribuidas, en pocas palabras es un puerto o aeropuerto que funcionan como centros de conexiones y logística de distribución. Fuente: <https://www.tradelog.com.ar/>

retorno lento del otorgamiento de préstamos interinos que son necesarios para la activación de los proyectos”.

Concluye que estos obstáculos irán disminuyendo a medida que el proceso de vacunación continúe y se reactive la economía.

En fecha reciente⁷⁰, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Latinoamérica (ADI LATAM) firmaron una alianza con la finalidad de colaborar e identificar oportunidades de negocios, así como compartir las buenas prácticas en el sector inmobiliario.

ACOBIR expresó que a través de esta nueva alianza esperan para el país y para los profesionales del gremio, mayores posibilidades para profundizar el conocimiento, estrechar lazos de cooperación, intercambio de delegaciones empresariales y relación con la industria inmobiliaria a nivel de Latinoamérica.

La firma *Casco Development & Partners*⁷¹ ha identificado nichos de mercado, con proyectos inmobiliarios denominados de nueva generación, como es el caso de la revitalización de sitios históricos que se reflejan en los logros alcanzados en el Casco Antiguo de la ciudad e incursiona fuertemente en el Corregimiento de Santa Ana.

Los socios de la empresa promotora consideran que “el sector inmobiliario se ha afectado a nivel comercial en Panamá, pero, desde el punto de vista de la vivienda residencial, más en los últimos tiempos...”.

También detallan una característica del comportamiento del consumidor y es que la gente se ha ido dando cuenta que necesita otro tipo de producto inmobiliario con balcones, jardines, áreas abiertas y espacios para desempeñar sus trabajos, por ejemplo. Estas circunstancias requieren ahora una nueva visión para adaptar los espacios de hogar ante la exigencia de cambios o nuevos parámetros para satisfacer esta creciente demanda.

Por su parte, Álvaro Antadillas⁷², *Associate Director of Newmark*, comenta que no se esperan nuevas construcciones para este año 2021 en la Ciudad de Panamá, pero sí existe una sobreoferta del mercado de oficinas, por lo que las construcciones ya existentes podrían aprovechar la creciente demanda.

⁷⁰ <https://www.laestrella.com.pa/economia/210531/establecen-alianza-regional-impulsar-oportunidades-sector-inmobiliario-pais>

⁷¹ <https://www.prensa.com/economia/vision-fresca-del-sector-inmobiliario-para-este-2021/>

⁷² <https://www.inversiones3000.com/blog/sector-inmobiliario-en-panama-que-esperar-este-2021>

También explica que esta etapa es parte del ciclo de cualquier mercado inmobiliario en el que existen cuatro fases: expansión, sobreoferta, recesión y recuperación. Se espera que Panamá entre en la última fase durante este año 2021, por lo que continúa siendo un destino atractivo para las transnacionales.

En pocas palabras, el 2021 promete oficinas, viviendas y espacios comerciales más espaciosos y creativos por un precio más competitivo, por lo que, si se encuentran en la búsqueda de un nuevo espacio para un negocio, este es el mejor momento para invertir. De hecho, el Ministro Consejero de Facilitación de la Inversión Privada de Panamá, José Alejandro Rojas Pardini, asegura que se espera un crecimiento económico positivo.

Según la información, emitida por la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)⁷³, un total de 3 mil 202 nuevas unidades inmobiliarias, entre residenciales y comerciales, fueron incorporadas al Régimen de Propiedad Horizontal (PH), luego que se diera por concluido el trámite de 76 resoluciones, en los primeros seis meses de 2021.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, se reunió con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), donde abordaron los planes habitacionales en el país y la construcción como elemento importante en la reactivación económica, impulsada por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen.

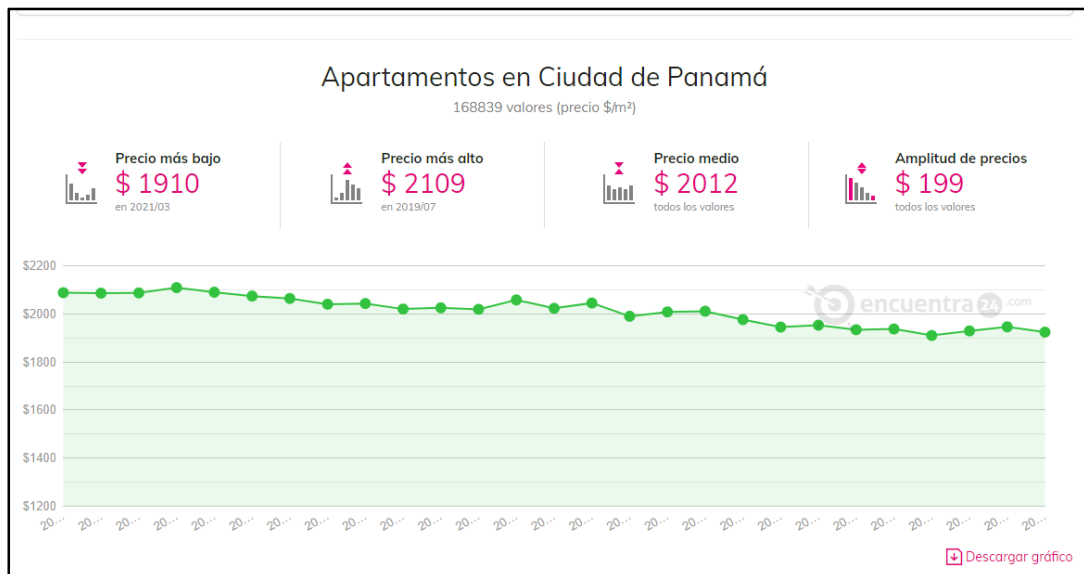
El titular de Vivienda aprovechó para resaltar los proyectos habitacionales que impulsa el Buen Gobierno como el Plan de Gradualidad Residencial Social, conocido como Plan Progreso, los complejos residenciales Miguel Mickey Sierra que se desarrollarán en San Miguelito, Urbanización Paso Ancho en Chiriquí y Altos de Los Lagos-Segunda Etapa en Colón, así como el Fondo Solidario de Vivienda, que brindan y permitirán seguir dotando de un hogar seguro a miles de familias de bajos recursos económicos.

De la investigación de mercado⁷⁴ se logró obtener esta información de los precios unitarios de las ofertas de apartamentos ubicados en la ciudad de Panamá y en el sector de influencia donde se localiza el bien inmueble tasable:

⁷³ <https://www.miviot.gob.pa/2021/07/08/incorporan-3-mil-202-unidades-inmobiliarias-a-ph-en-primer-semester-de-2021/>

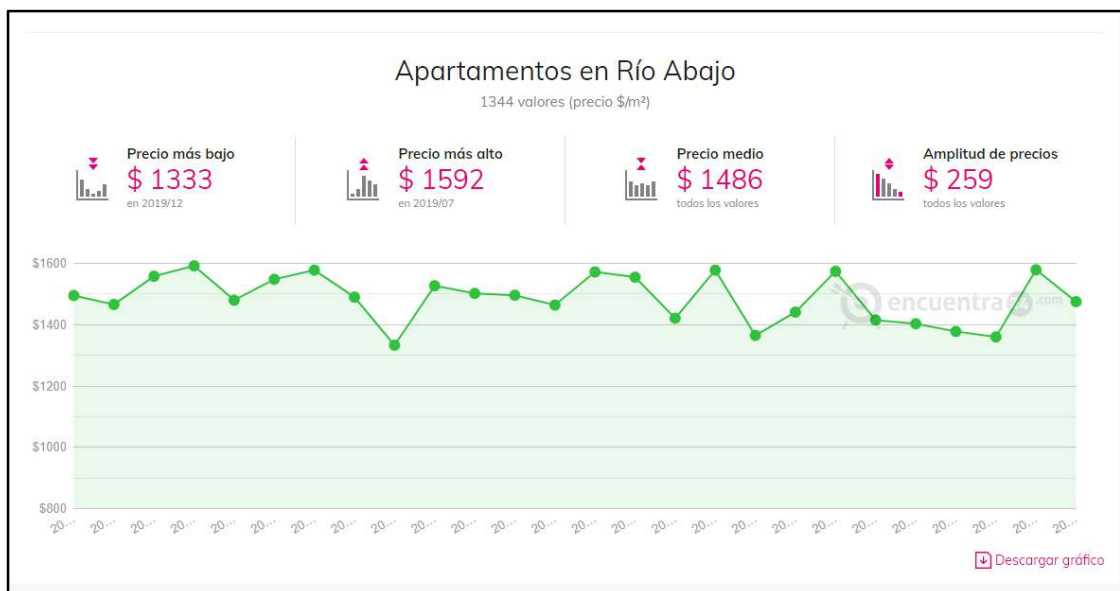
⁷⁴ <https://www.encuentra24.com/panama-es/cnad/statistic/type/realestate>

Figura 10 Precios de apartamentos en la Ciudad de Panamá



En esta gráfica se observa el comportamiento de los precios unitarios de los apartamentos en la Ciudad de Panamá, en el periodo comprendido entre el mes 04/2019 hasta el mes 06/2021, con una muestra total de 168.839 datos. Se observa una tendencia a la baja que se estima en 7,86%, siendo el precio promedio de 2.012,00 \$/m² comprendido en un intervalo entre [1.910,00; 2.109] \$/m².

Figura 11 Precios de apartamentos en Río Abajo



En esta gráfica se observa el comportamiento de los precios unitarios de los apartamentos en el Corregimiento en Río Abajo, en el periodo comprendido entre el mes 04/2019 hasta el mes 06/2021, con una muestra total de 1.344 datos. No se observa una

clara tendencia por los altos y bajos precios a todo lo largo del periodo investigado, siendo el precio promedio de 1.486,00 \$/m² comprendido en un intervalo entre [1.333,00; 1.592,00] \$/m².

Una vez expuesto una visión actualizada del mercado inmobiliario de apartamentos de la ciudad de Panamá, aún con las limitaciones de información empírica, es posible fundamentar la opinión de los tasadores sobre las características del mercado:

Estructura: Se destaca la existencia de una sobreoferta de inmuebles de oficinas. Mientras que hay un déficit de unidades residenciales para el sector menos favorecido del país. Se proyecta satisfacer la demanda por parte de los compradores, apoyados en los planes del gobierno nacional. Existe la necesidad de las personas de exigir nuevos productos con balcones, jardines, áreas abiertas y espacios para desempeñar sus trabajos. Se espera que Panamá entre a la fase de recuperación del mercado inmobiliario durante este año 2021.

Coyuntura: Algunas causas de desatención a la demanda son la moratoria por el alto nivel de desempleo y contratos suspendidos, la ampliación de requisitos por análisis de riesgos de los bancos producto de la inestabilidad económica y el retorno lento del otorgamiento de préstamos interinos, ha influido en las variaciones de la demanda en el corto plazo.

Conducta: El mercado está en una etapa de sobreoferta con tendencia a la recuperación, luego de la situación del COVID 19. La sobreoferta, ha traído consecuencias como la caída de los precios de los apartamentos. Los agentes del mercado conocen la tendencia de los precios y promueven estrategias agresivas para mantener constantes los niveles de precios, para así satisfacer la demanda de productos inmobiliarios.

Desempeño: Entre los años 2019 y 2020, hubo una reducción en las ventas de las viviendas multifamiliares con proyectos nuevos, construidas, en construcción y en preventa. De acuerdo con los gráficos presentados, se observa una tendencia a la baja de los precios de los apartamentos, en el período 04/2019-06/2021, a nivel de la Ciudad de Panamá y del Corregimiento Río Abajo, donde se ubica el inmueble tasable. El año 2021 promete oficinas, viviendas y espacios comerciales más espaciosos y creativos por un precio más competitivo.

F.6 Selección de la Metodología

En el punto 7.1 Generalidades de la ANBT NBR 14653-1, se señala que la metodología aplicable es función, básicamente de la naturaleza del bien tasable, de la finalidad del avalúo y de la disponibilidad, cantidad y calidad de las informaciones recopiladas del mercado.

El autor de este libro considera que la estimación del valor de un bien inmueble sigue una metodología de investigación que se basa en el análisis estadístico de una muestra recopilada de operaciones de compra-venta y ofertas del mercado inmobiliario. Los resultados obtenidos por el procesamiento de los datos (fundamento empírico) son presentados en un informe técnico identificado como Informe de Avalúo Inmobiliario.

Para la estimación del valor de mercado del bien expresado en el informe de avalúo, la selección de la metodología, debe ser justificada y atender a lo establecido en el contenido de la norma. El objetivo es retratar el comportamiento del mercado por medio de modelos que soporten con fundamento el convencimiento del valor.

Cuando se trata de bienes inmuebles, el método que se debe usar siempre que sea posible, y es el más recomendado, es el **método comparativo directo de datos de mercado**. En el punto 7.1 de la norma se define así:

“Identifica el valor de mercado del bien a través del tratamiento técnico de los atributos de elementos comparables, componentes de la muestra. Cuando usamos el método comparativo, buscamos inferir un valor que sea representativo para el bien tasable, basado en otros bienes que tengan semejanzas entre ellos, y que las diferencias que puedan existir sean pequeñas o insignificantes”.

Como el conocimiento de todos los bienes disponibles en un mercado dado (la población) es normalmente inalcanzable en su totalidad, utilizamos muestras, cuyos valores proporcionan estimaciones del valor promedio entre todos los bienes que componen la población.

Se ratifica la selección del Método Comparativo de Datos de Mercado con la aplicación de la metodología científica basado en el contenido de la norma.

F.7 Tratamiento de los Datos

En este punto del *e-book*, se presenta el tratamiento de los datos, uno de los pasos más importantes dentro del procedimiento de aplicación del método seleccionado para estimar el valor del inmueble tasable.

La Norma NBR14.653 – Parte 2 recomienda en el punto 8.2.1.4.1 hacer un resumen de las informaciones obtenidas, utilizar los histogramas de frecuencias para observar los comportamientos de cada una de las variables, y a través de los gráficos de dispersión, observar la relación entre ellas. En esta etapa, se comprueba el equilibrio de la muestra, la influencia de las variables que presumiblemente explican la variación de precios, la forma de esa variación, posible dependencia entre ellas, identificación de puntos atípicos, entre otras observaciones.

De esta manera se pueden comparar las respuestas obtenidas del mercado con los supuestos *a priori* del ingeniero de tasaciones, con la finalidad de plantear la formulación de nuevas hipótesis.

El procesamiento de los datos depende de la calidad y cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas. En este sentido la norma presenta dos tipos de procesamiento de datos:

- Tratamiento por factores: homogeneización por factores y criterios, fundamentados por estudios de acuerdo con el punto 8.2.1.4.2 y posterior análisis estadístico de los resultados homogeneizados.
- Tratamiento científico: tratamiento de evidencias empíricas mediante el uso de la metodología científica que resulte en un modelo validado para el comportamiento del mercado.

La norma indica que se debe tener en cuenta que cualquier modelo es una representación simplificada del mercado, ya que no está considerando todas las informaciones. Por ello, es necesario tener cuidados científicos en su elaboración, desde la planificación de la investigación y el trabajo de campo, hasta el examen final de los resultados.

Recomienda igualmente la norma, que el poder de predicción del modelo debe ser verificado a partir de un gráfico de dispersión entre los precios observados en el eje de las abscisas versus los valores estimados en el eje de las ordenadas, y debe resultar en puntos aproximados a la bisectriz del primer cuadrante. Pueden ser utilizados otros procedimientos alternativos de validación.

El procesamiento de los datos depende de la calidad y cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas. En este sentido, la norma presenta dos tipos de procesamiento de datos que se detallan a continuación:

F.7.1 *Tratamiento por Factores*

En el tratamiento por factores, se determina el valor del inmueble a través de la comparación directa de datos de mercado de inmuebles con características similares. Los datos recopilados en la etapa de investigación se homogeneizan mediante la aplicación de factores, que deben calcularse mediante métodos científicos y revisarse, como máximo, cada cuatro años. La norma requiere que los factores puedan ser:

- Calculados y divulgados junto con los estudios originales, por los gremios técnicos reconocidos, según lo establecido en el punto 3.2 de la ABNT 14653-2, así como por las universidades o entes públicos con registro en el Sistema CONFEA/CREA siempre que los estudios sean elaborados por ingenieros o arquitectos;
- Deducidos y validados por el propio ingeniero de tasaciones, con la utilización de la metodología científica, según el punto 8.2.1.4.3 siempre que la metodología, el muestreo y los cálculos originales sean anexados al informe de avalúo.

Para el tratamiento por factores la norma señala que debe ser considerada la información del Anexo B - Procedimientos para la utilización del tratamiento por factores. En la introducción señalan que cuando se aplica el método comparativo de datos de mercado, y se usa el tratamiento por factores, se admite que *a priori* la validez de la existencia de relaciones fijas entre los atributos específicos y sus respectivos precios.

Los factores deben ser calculados con base en el uso de la metodología científica, de manera que representen el comportamiento del mercado con cierto alcance espacial y temporal. Estos factores de homogeneización no pueden ser utilizados fuera del campo de aplicación para lo cual fueron calculados, en relación a las características cuantitativas y cualitativas del inmueble, tipología, región y validez temporal del estudio que los generó.

En cuanto a la muestra, se recomienda utilizar datos de mercado con características muy similares al inmueble tasable, de manera de lograr pequeños ajustes en el proceso de homogeneización. Entonces, se deben utilizar datos de mercado:

- (a) Con atributos lo más similares posibles a los del inmueble tasable o al del inmueble paradigma⁷⁵;
- (b) Que sean contemporáneos. Si no cumplen con esta condición y no puede ser actualizado directamente con la fuente, entonces, se admite la actualización utilizando índices resultantes de la investigación de mercado.

Para la utilización de este tratamiento, se considera como dato de mercado con atributos similares, aquellos que, en cada uno de los factores de homogeneización, calculados con relación al inmueble tasable o al inmueble paradigma, estén comprendidos entre los valores 0,50 y 2,00.

Después de la homogeneización, se admite el uso de criterios estadísticos reconocidos para la detección y eliminación de los datos discrepantes para el saneamiento de la muestra. Se recomienda que los datos discrepantes puedan ser retirados uno a uno, iniciando con aquel que está más alejado de la media. Es admitido reingresar datos anteriormente retirados en el proceso de saneamiento.

En cuanto a los errores de especificación, el ingeniero de tasaciones debe incorporar al modelo solo las variables importantes en el proceso de homogeneización y no incorporar variables irrelevantes al modelo. Los factores de homogeneización no se pueden utilizar fuera de su tipología, campo de aplicación y alcance regional y temporal.

Las fuentes de los factores de homogeneización deben ser explicadas en el informe de avalúo. Es recomendable evitar o no utilizar factores que, aplicados aisladamente con relación al inmueble tasable o paradigma, heteroginizen los valores

⁷⁵ Según el punto 3 Términos y definiciones de la ABNT 14653-2, el inmueble paradigma es aquel inmueble hipotético cuyas características son adoptadas como estándar representativo de la región o referencial del avalúo.

originales. Esta recomendación solo es válida con la confirmación del efecto de heterogeneización después de la aplicación conjunta de factores.

A continuación, se presenta un procedimiento recomendado por el autor de este *e-book* para aplicar el tratamiento por factores. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Identificación de las características del inmueble tasable. Transformación de esa información en variables para su comparación con los valores de las variables de la muestra de inmuebles comparables;
2. Levantamiento de la información de los inmuebles comparables con base en las variables del inmueble tasable (de operaciones de registro o de ofertas publicadas);
3. Obtención de los factores de corrección de las variables provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza el avalúo (preferiblemente los valores con origen en modelos econométricos antes que los valores tabulados).
4. En caso que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha del avalúo que igualmente debe ser calculado a través de una investigación de mercado.
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al inmueble tasable.
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión.
7. Realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media.
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión.

9. Se determina el intervalo de valores del inmueble tasable con cierto nivel de confianza.

10. Concluir con el valor inmobiliario de mercado.

En cuanto al proceso de homogeneización⁷⁶, este se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble comparable entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble tasable.

En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

$$Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i} \quad (7.1.1)$$

Donde:

Ph_i : Precio⁷⁷ homogeneizado del bien inmueble comparable i de la muestra.

Po_i : Precio original del bien inmueble comparable i de la muestra.

Fh_i : Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable i referido al precio del inmueble tasable.

Para determinar el Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable i referido al precio del inmueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$Fh_i = \frac{F_{i1} \times F_{i2} \times \dots \times F_{ik}}{F_{t1} \times F_{t2} \times \dots \times F_{tk}} \quad \text{para } i=1 \dots n \quad (7.1.2)$$

⁷⁶ En la versión original del Ing. *Gilson Lima*, había dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera referida a la comparación con un inmueble estándar y la segunda al inmueble tasable. La segunda alternativa es de uso general por parte de los tasadores, de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor del libro texto.

⁷⁷ El precio puede ser el total (UM) o el precio unitario (UM/m²).

Donde:

F_{hi} : factor de homogeneización del precio del bien inmueble comparable i de la muestra.

F_{i1} : factor referido a la variable 1 correspondiente al bien inmueble comparable i .

F_{i2} : factor referido a la variable 2 correspondiente al bien inmueble comparable i .

F_{ik} : factor referido a la variable k correspondiente al bien inmueble comparable i .

F_{t1} : factor referido a la variable 1 correspondiente al bien inmueble tasable.

F_{t2} : factor referido a la variable 2 correspondiente al bien inmueble tasable.

F_{tk} : factor referido a la variable k correspondiente al bien inmueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los inmuebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{P}h = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n Ph_i \quad (7.1.3)$$

El valor del inmueble se obtiene al multiplicar el precio homogeneizado promedio por el área del inmueble tasable:

$$V_i = \bar{P}h \times Ac \quad (7.1.4)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble tasable

$\bar{P}h$: valor unitario promedio homogeneizado del inmueble tasable.

Ac : área de construcción del inmueble tasable.

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien inmueble tasable y los bienes inmuebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados.

Una vez obtenido el valor promedio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para determinar el intervalo de confianza en donde posiblemente estará el valor inmobiliario de mercado del bien tasable⁷⁸.

En la siguiente tabla se exponen los estadísticos más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla 20 Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo de estadístico utilizado	Ecuación
Media	Tendencia Central	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Desviación media	Dispersión	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \bar{X} }{n}$
Desviación Estándar	Dispersión	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$
Coeficiente de Variación	Tendencia central y de dispersión	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	Tendencia central y de dispersión	$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

⁷⁸ Un ejemplo de la aplicación del tratamiento por factores está entre las páginas 164 y 172 del libro “El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios”. Miguel Camacaro (2016). Pueden acceder por este enlace <https://www.sfogliami.it/fl/157854/19y8fqxf7dzk2k3pr234yy5d6hyjzn>

F.7.2 Tratamiento Científico

El punto 8.2.1.4.3 de la ABNT NBR 14653-2, se refiere al tratamiento científico y expresa que cualesquiera que sean los modelos a utilizar para inferir el comportamiento del mercado y la formación de sus valores, sus supuestos deben ser debidamente explicados y probados. Cuando sea necesario se deben hacer las correcciones con repercusión en los grados de fundamentación y precisión.

Otras herramientas analíticas para la inducción del comportamiento del mercado, que sean del interés del ingeniero de tasaciones, tales como: la regresión espacial, el análisis envolvente de datos o las redes neuronales artificiales, pueden ser aplicadas, siempre que estén debidamente explicadas desde el punto de vista teórico y práctico, y cuando sea pertinente se incluirá la validación.

En los anexos C, D y E de la norma se presentan en forma resumida las características y fundamentos básicos de esas herramientas analíticas, a manera informativa, de modo que puedan ser divulgadas para el desarrollo técnico de la ingeniería de tasaciones. En el caso de los modelos de regresión lineal, se debe observar el contenido del anexo A.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En un sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus

características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”⁷⁹.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon \quad (7.2.1)$$

Donde:

P : precio del bien en función de sus atributos.

f : forma funcional.

L : variables de localización.

E : variables estructurales.

T : variables temporales.

ε : errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles con base en una población de m precios observados (Y_i) considerando k características influyentes ($X_{ij}, j = 1, \dots, k$) se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_K X_{iK} + \varepsilon_i; \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (7.2.2)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente (precio del bien inmueble)

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble).

$\beta_0, \dots, \beta_K$: parámetros del modelo (atributos).

$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$: errores aleatorios del modelo.

⁷⁹ González (2006)

Generalmente no es viable económica ni temporalmente obtener todos los datos de mercado de una población, por lo cual se trabaja con un sub-conjunto de n elementos de esta población, denominado muestra. La ecuación del modelo es:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} + e_i; \text{ para } i=1, \dots, n \quad (7.2.3)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_n$: variable dependiente (precio del bien inmueble);

$b_0, \dots, b_K$: parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_K$;

$e_1, \dots, e_n$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, denominados residuos del modelo.

El desarrollo del contenido del Anexo A de la norma, titulado procedimientos para utilizar el modelo de regresión lineal, se presenta a continuación: el análisis de regresión es la técnica más utilizada para estudiar el comportamiento de la variable dependiente con relación a otras, denominadas independientes o explicativas, que son responsables de la variabilidad de los precios.

En el modelo de regresión lineal para la representación del mercado, la variable dependiente se expresa como una combinación lineal de las variables independientes, en escala original o transformada, y las respectivas estimaciones de los parámetros poblacionales, incluyendo los errores, que se originan por:

- Efectos de variables no detectadas y de variables importantes no incluidas en el modelo.
- Imperfecciones accidentales de observación o de medida.
- Variaciones del comportamiento humano, como habilidades diferentes de negociación, deseos, necesidades, compulsiones, caprichos, ansiedades, diferencias de poder adquisitivo, diferencias culturales, entre otros.

Con base en la muestra extraída del mercado, la estimación de los parámetros del modelo de regresión se hace utilizando el método de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud. En el modelado deben ser expuestas las hipótesis relativas al comportamiento de las variables dependientes e independientes, con base en el conocimiento que el ingeniero de tasaciones tiene del mercado, cuando sean formuladas las hipótesis nula o alternativa para cada parámetro poblacional.

El contenido de la norma destaca la necesidad, cuando se usan modelos de regresión, de observar los supuestos básicos, que más adelante se exponen detalladamente en este trabajo, principalmente en lo que se refiera a la especificación, normalidad, homocedasticidad, no multicolinealidad, no autocorrelación, independencia o no existencia de puntos atípicos, con el objetivo de obtener avalúos no sesgados, eficientes y consistentes. Entre los supuestos básicos se tiene:

- (a) Evitar la micronumerosidad, esto es, el número de observaciones debe ser mayor que el número de variables del modelo;
- (b) Atender el equilibrio de la muestra, con datos bien distribuidos para cada variable en el intervalo de la muestra;
- (c) Los errores son variables aleatorias con varianza constante, esto es, son homocedásticos;
- (d) Los errores son variables aleatorias con distribución normal;
- (e) Los errores son no auto-correlacionados⁸⁰, esto es, son independientes bajo la condición de normalidad;

⁸⁰ Para el año 2011 este supuesto se incluyó en la norma, pero actualmente no se exige más el cumplimiento de este supuesto. La autocorrelación puede estar presente en las series temporales, donde es muy importante que exista independencia de los errores. En los modelos de regresión lineal que se emplean para analizar el mercado inmobiliario se procesan bases de datos del tipo corte transversal o agrupamiento temporal de datos.

- (f) El ingeniero de tasaciones debe considerar seriamente la inclusión de las variables importantes en el modelo, incluidas las que surgen de la interacción, y la exclusión de las variables irrelevantes;
- (g) En el caso de correlación lineal alta entre cualesquiera de los conjuntos de variables independientes, esto es, multicolinealidad, se debe examinar la coherencia de las características del inmueble tasable con la estructura de multicolinealidad inferida, si existe incoherencia es prohibido el uso del modelo con fines estimación del valor de mercado;
- (h) No deben existir correlaciones entre los errores y las variables independientes del modelo, en los gráficos de dispersión no pueden surgir evidencias de regularidad estadística con respecto a las variables independientes;
- (i) Posibles puntos influyentes⁸¹, o aglomerados de ellos, deben ser investigados y su retiro queda condicionada a la presentación de justificaciones.

Como complemento a los supuestos descritos en el Anexo A, el modelo de regresión lineal debe cumplir con los siguientes:

- El modelo es lineal en los parámetros;
- La variable independiente corresponde a números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria;
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.

En la sección F.8 se expondrán las pruebas necesarias para el cumplimiento de los supuestos básicos.

⁸¹ En este supuesto se debe hacer referencia a puntos discrepantes o atípicos como los puntos influyentes y los *outliers*.

F.8 Aspectos Econométricos - Estadísticos

La econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales⁸². En los avalúos inmobiliarios se utiliza la econometría para el modelado de los precios y de los atributos de los inmuebles comparables observados en el mercado inmobiliario con la finalidad de estimar el valor inmobiliario de mercado con el uso de la inferencia estadística. Son tres las reglas de oro de la econometría: probar, probar y probar⁸³. Pero toda prueba requiere de un procedimiento, en este caso, en los modelos econométricos se sigue la siguiente metodología:

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.
2. Especificación del modelo matemático de la teoría.
3. Especificación del modelo econométrico de la teoría.
4. Obtención de datos.
5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico.
6. Prueba de hipótesis
7. Pronóstico o predicción.
8. Utilización del modelo para fines de control o de política.

En cuanto a la importancia de los modelos en la econometría, se expone que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables en base a unas leyes económicas que las sustenten. En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar medios a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos.

⁸² [Goldberger (1964) en Gujarati(1997)]

⁸³ [d.e. hendry (1980) en Gujarati(1997)]

La base fundamental para el modelado econométrico es la identificación de los atributos o características del inmueble tasable necesarios para el levantamiento de la información del mercado y generar la muestra representativa que será tratada estadísticamente para estimar el valor de mercado. A continuación, se detallan los conceptos y procedimientos para la explicación del tratamiento estadístico de los datos de mercado.

F.8.1 Población

La ciencia basada en un análisis econométrico para explicar determinados fenómenos sociales (económicos) utiliza la estadística como herramienta para alcanzar conclusiones. La estadística se divide en: estadística descriptiva y estadística inferencial.

La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza una muestra con el objetivo de describir las características y el comportamiento de la población en estudio; mientras que la estadística inferencial es el conjunto de métodos estadísticos que permiten inferir el comportamiento de una población en estudio a partir de la información que proporciona una muestra.

En ambas definiciones aparece el término población, de acuerdo al contexto de este informe de avalúo, se puede definir como el conjunto total de datos del segmento del mercado inmobiliario que se pretende analizar y estudiar. Se entiende como segmento del mercado, el agrupamiento de todos los individuos con determinadas características o atributos que se desean procesar estadísticamente.

Para el caso de estudio, la población estará representada por las unidades residenciales multifamiliares, con áreas comprendidas entre [60,00 y 140,00] m², ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona Corregimiento de Río Abajo de la Ciudad de Panamá. El polígono poblacional tiene los siguientes linderos: **Noreste**: Río Abajo; **Noroeste**: Vía Simón Bolívar o Transístmica **Sureste**: Vía Brasil; y **Suroeste**: Autopista Corredor Sur. En la siguiente figura se

muestra la poligonal y los puntos de los edificios ubicados en el sector y un probable polo valorizante, el Parque Recreativo y Cultural Omar.

Figura 12 Imagen satelital con el polígono - inmueble comparables⁸⁴



F.8.2 Muestra

El conocimiento de todos los bienes disponibles en un mercado dado (la población) es normalmente inalcanzable en su totalidad y resultaría en un procedimiento muy costoso. Es por ello que se utilizan muestras, que la norma ABNT NBR 14653-1 en

⁸⁴ Fuente de la imagen: *Google Earth Pro*.

su glosario las define como un conjunto representativo de la población. O bien es un conjunto reducido de datos del segmento de mercado, representativo de la población. Según el contenido del punto 8.2.1.4.1 de la ABNT NBR 14635-2, la calidad de la muestra debe estar garantizada a partir de:

- La correcta identificación de los datos, con la especificación y cuantificación de las principales variables consideradas, incluyendo aquellas no utilizadas en el modelo;
- Demostración de las fuentes de información;
- Identificación de las fuentes de información, observada la excepción contenida en el punto 8.2.1.3.3⁸⁵;
- Número de datos de mercado⁸⁶ efectivamente utilizados con base en el grado de fundamentación;
- Su similitud con respecto al inmueble tasable, en cuanto a su situación, su destinación, el grado de aprovechamiento y las características físicas. Las diferencias en relación al inmueble tasable deben ser tratadas por medio de los modelos adoptados;
- Inserción de más de un tipo de agrupamiento en el mismo modelo. En estos casos, el ingeniero de tasaciones debe certificar que ha considerado las diferencias significativas entre esos grupos, siendo obligatoria la verificación de la influencia de las interacciones entre las variables.

De acuerdo con el contenido del punto 7.2.1 de la norma ABNT NBR 14653-1, al aplicar el método comparativo de datos de mercado en los avalúos inmobiliarios, la naturaleza de los activos, la indisponibilidad de datos y sus características, así como los

⁸⁵ El punto de la norma indica que las fuentes deben ser diversificadas tanto como sea posible e identificarlas. La identificación puede ser dispensada si existe un acuerdo entre las partes contratantes.

⁸⁶ La norma recomienda incluir la dirección completa de los datos de mercado.

plazos limitados para el diseño de la valoración, pueden llevar a la recogida de muestras que no cumplan plenamente con los supuestos formales de un muestreo simple estándar aleatorio, requerido por modelos de inferencia estadística.

Por lo tanto, las muestras utilizadas en este tipo de valuación se describen mejor como "muestras accidentales", que debe tener la mayor representación posible en relación a la población, aunque no se utiliza ninguna técnica tradicional para recolectar muestras aleatorias simples.

El profesional de la ingeniería, para obtener la máxima representatividad de la muestra, deberá precisar claramente las características de los inmuebles que integran la población investigada, tomando como referencia las características del inmueble tasable. Con el uso de estas precauciones, la aplicación de la estadística inferencial se hace factible.

Se levantó una muestra con tamaño n igual a 106 datos⁸⁷ que corresponden a precios de ventas registradas u ofertas de mercado, para unidades residenciales multifamiliares, con áreas comprendidas entre [60,00 y 140,00] m², ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona Corregimiento de Río Abajo de la Ciudad de Panamá.

F.8.3 Variables

Se entiende por variable⁸⁸, el atributo que asume diversos valores en diferentes puntos de observación. Para el proceso del modelado econométrico se consideran: la

⁸⁷ Este es el tamaño de la muestra original que puede incrementarse si el análisis lo amerita o disminuir por la presencia de puntos atípicos (*outliers* o influyentes) que pueden desincorporarse luego de ser analizados para optimizar los resultados de estimación del modelo de regresión. En el anexo K.2 de este informe de avalúo están los detalles de los elementos comparables utilizados como muestra del mercado.

⁸⁸ El video "Variable: concepto, clasificación y ejemplos en los avalúos" se puede acceder en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=ZB-jV6_iDLA&t=796s

variable dependiente o respuesta (precio unitario o total) y las variables independientes o explicadas.

Estas últimas a su vez se pueden identificar por las características (área de terreno, área de construcción, habitación, baño o maletero), por la condición (conservación, calidad, nivel o unidad p/nivel) y por la externalidad (localización, servicios, equipamiento o distancia a un polo valorizante).

La variable representa un aspecto observable de un atributo y debe presentar variaciones o diferencias en relación con el mismo atributo. Entre los principios básicos de una variable se tienen:

- Los valores deberán ser mutuamente excluyentes;
- El conjunto de los valores posibles debe ser exhaustivo;
- Deben ser representativos para explicar el atributo;
- Todos los elementos de la muestra deben clasificarse;
- Las categorías deben adecuarse a la realidad local o regional.

Estas variables pueden ser clasificadas básicamente en tres tipos: cuantitativas, cualitativas y *proxy*. Una variable es cuantitativa cuando un atributo o característica pueden ser cuantificados a través de instrumentos de medición o por conteo. Se clasifican en continua y discreta, la escala de medición es de Intervalo o de razón. Por la forma como se miden tienen valores objetivos, siempre se deben usar porque son las variables claves en el proceso analítico. Ejemplos: área del inmueble, frente de un terreno, números de habitaciones, etc.

Una variable es cualitativa cuando el atributo o característica no pueden ser medido o contado, sino calificado, esto es, se representa en categorías. La escala de medición es nominal u ordinal. Porque representan situaciones o condiciones con cierto grado de subjetividad, se debe tener especial cuidado en la construcción de escalas para

estas variables. Ejemplos: calidad de construcción, estado de conservación, ubicación en el espacio urbano, etc. Se clasifican en:

- Codificada: la norma ABNT NBR 14653-2 en el anexo A, en el punto A.6 señala que la construcción de estas variables debe ser explicado, con la descripción necesaria y suficiente de cada código adoptado, de manera de permitir el más claro encuadramiento de los datos de mercado y del inmueble tasable, y asegurar que todos los elementos de la misma característica estén agrupados en el mismo ítem de la escala. Igualmente se señala que la escala debe estar conformada por números naturales consecutivos y en orden creciente (1, 2,3...); en función de la importancia de las posibles características en la formación del valor, con un valor inicial igual a 1. No es necesario que la muestra contenga datos de mercado en cada una de las posiciones de la escala construida.
- Dicotómica (también conocidas como binarias o *dummy*): la norma indica que toda variable que pueda apenas asumir dos valores debe ser tratada como dicotómica. Es prohibida la extrapolación o interpolación en esa situación. Es de uso común utilizar los valores 0 y 1 para la variable dicotómica. Cuando hay más de dos opciones, se utilizan $n-1$ variables dicotómicas para representar n situaciones. Así para la variable localización, por ejemplo, cuando hay tres sectores urbanos que deben ser identificados para un estudio, se usan dos variables dicotómicas creando la formalidad de variables politómicas.
- Codificada ajustada: la norma expone que se admiten que los códigos sean extraídos de la muestra utilizando modelos de regresión con la utilización de variables dicotómicas, siempre que existan al menos tres

datos para cada característica. Es prohibida la extrapolación o interpolación de las variables expresadas a través de códigos ajustados.

Mientras que una variable *proxy* se utiliza para sustituir otra variable de difícil medición y se presume que tienen una relación de pertinencia. Pueden sustituir a las variables cualitativas con una disminución significativa de la subjetividad. Ejemplo: localización, representado por el índice fiscal; conservación, a través del Criterio de *Heideck* o calidad de construcción, por los costos unitarios.

Sin embargo, es importante exponer el contenido del punto 8.2.1.2 Identificación de las variables del modelo. Sobre las variables dependientes o explicadas. Para la especificación correcta de la variable dependiente, la norma indica que es necesaria una investigación de mercado en relación al comportamiento y las formas de expresión de los precios (por ejemplo, precio total o unitario, moneda de referencia, formas de pago) así como observar la homogeneidad de las medidas.

Con respecto a las variables independientes, se expone que estas se corresponden a las características físicas (por ejemplo, área, frente, etc.), de localización (como urbanización, calle, distancia a un polo de influencia, entre otros) y económicas (como oferta o venta, época de la negociación, venta de contado o a crédito, entre otras). Las variables deben ser seleccionadas con base en teorías existentes, conocimientos adquiridos, sentido común, y otros atributos que sean relevantes en el desarrollo de los trabajos, pues algunas variables consideradas en la planificación de la investigación se pueden mostrar poco relevantes en la explicación del comportamiento de la variable explicada o viceversa.

Más adelante en el cuerpo escrito de la norma se lee, que siempre que sea posible se recomienda utilizar variables cuantitativas. Las diferencias cualitativas de las

características de los inmuebles pueden ser especificadas en el siguiente orden de prioridad:

- a) Por el uso de tantas variables dicotómicas como sean necesarias, especialmente cuando la cantidad de datos sean abundantes y se puedan preservar los grados de libertad necesarios para el modelo estadístico definidos en esta Norma (por ejemplo, aplicación de condiciones “booleanas” del tipo “mayor que” o “menor que”, “sí” o “no”);
- b) Por el empleo de variables *proxy*⁸⁹: costos unitarios básicos de entes sectoriales, para expresar el estándar constructivo; índice fiscal, índice de desarrollo urbano, ingresos medio del jefe de familia, niveles de ingresos de la población, para expresar la localización; coeficientes de depreciación para expresar estados de conservación de las bienhechurías; valores unitarios de locales en alquiler para expresar la ubicación en los avalúos de activos comerciales para la venta.
- c) A través de códigos ajustados, cuando sus valores son extraídos de la muestra, con la utilización de los coeficientes de las variables dicotómicas que representa cada una de las características. El modelo utilizado para generar los códigos debe constar en el informe de avalúo, ver el punto A.7 de la Norma.
- d) Por medio de variables codificadas construidas de acuerdo con el punto A.6 de la Norma.

Para la aplicación de la inferencia estadística (análisis de regresión múltiple) en este informe de avalúo, se hizo la selección de las variables con base en las

⁸⁹ Se destaca que las variables *proxy* definidas en el punto 3.77 de la Norma, no deben ser confundidas con la atribución de las variables codificadas, ni obtenidas de relaciones o conceptos deducidos a partir de la propia muestra.

características del inmueble tasable y de su entorno. En este caso, se totalizan diez variables, de las cuales una es explicada y nueve son explicativas, que se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 21 Clasificación de las variables⁹⁰

Variable	IM ⁹¹	Descripción		Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
Área	<i>Ac</i>	Área legal o tasable del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Habitación	<i>Ha</i>	Número de habitaciones del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Baño	<i>Ba</i>	Número de baños del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Puesto de estacionamiento	<i>Pe</i>	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Edad	<i>Ed</i>	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.		año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Calidad	<i>Ca</i>	Calidad del edificio		adim	Explicativa Categórica Discreta	ordinal
		Alta	3			
		Media Alta	2			
		Media	1			
Evento	<i>Ev</i>	Tipo de evento		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	ordinal
		Oferta:1	Registro:0			
Pisos del edificio	<i>Pi</i>	Número de pisos del edificio.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Distancia al polo valorizante	<i>DPV</i>	Distancia del edificio hasta el punto central del Parque Recreativo y Cultural Omar.		m	Explicativa Proxy Continua	Razón
Precio Total	<i>PT</i>	Precio Total de ventas registradas u ofertas de mercado.		UM	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón

⁹⁰ Para conformar esta lista de variables, es necesario una previa revisión gráfica para analizar el comportamiento de la variable explicada con las variables explicativas en forma individual, así como entre las explicativas, con la finalidad de observar la tendencia, intensidad, forma de la curva y dispersión de los datos, así como presencia de correlación entre variables y de puntos atípicos. La lista inicial se puede modificar una vez efectuadas las pruebas para validar el modelo de regresión, entre las que se destacan: la significancia de las variables, la significancia global, la multicolinealidad o los errores de especificación como: variables importantes omitidas o irrelevantes.

⁹¹ Significa identificación en el modelo, esto es, su nomenclatura matemática

F.8.4 Modelo Económico

La estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas (atributos) y extrínsecas (externalidades). Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. La función de un modelo económico es la siguiente:

$$V = f(A, B, Pe, C, F, U) \quad (8.4.1)$$

Donde:

V : valor inmobiliario (variable explicada)

(A, B, P, C, F, U) : Variables explicativas

En la utilización de un modelo económico se puede interpretar lo siguiente: un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades. Y también a mayor satisfacción el cliente estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio.

Con base en la tabla del punto F.8.3 se plantea la función del modelo económico para este cuerpo escrito del avalúo:

$$PT = f(Ac, Ha, Ba, Pe, Ed, Ca, Ev, Pi, DPV) \quad (8.4.2)$$

F.8.5 Modelo Econométrico

Un modelo econométrico puede considerarse como una representación matemática (estocástica) de un modelo económico, y se hace a través de una función que relaciona una variable independiente con un grupo de variables independientes para explicar un fenómeno económico. Un procedimiento sucinto para formular un modelo econométrico es el siguiente:

- 1.Planteamiento de un modelo inicial.
- 2.Recopilación de datos (tratamiento).
- 3.Cálculo del modelo.
- 4.Validación del modelo.
- 5.Predicción y simulación de resultados.

Entre los requisitos previos para la formulación del modelo econométrico está la adecuada formación teórica del fenómeno objeto de estudio, el conocimiento suficientemente preciso de la realidad a describir, el análisis previo de modelos econométricos similares y se concluye con el conocimiento *a priori* de las limitaciones y posibilidades de la información estadística disponible.

Según González (2006)⁹², en el caso del mercado inmobiliario, los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”, siendo casos particulares de los modelos econométricos en los cuales las ecuaciones son modelos microeconómicos.

Este método parte de la idea que el conjunto de características que componen un bien heterogéneo tienen un reflejo en su precio de mercado. Por ello, se asume que el precio de dicho bien puede ser descompuesto en función de sus diferentes atributos y, por tanto, se puede asignar un precio implícito a cada uno de dichos atributos una vez estimada la ecuación de precios hedónicos.

La representación matemática se expone a continuación en la siguiente ecuación:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + b\beta_k X_{ik} + \varepsilon_i, \text{ para } i=1\dots n \quad (8.5.1)$$

⁹² González (2006). Se puede ver el contenido del libro utilizando el siguiente enlace: <https://www.sfogliami.it/fl/157865/b4ktbrr71xgy6qd4jy5g4c63q6ps9ve>

Siendo:

Y_i : la variable explicada (precio del inmueble);

$X_{i1} \dots X_{iK}$: las variables explicativas (atributos intrínsecos y extrínsecos de los inmuebles);

$\beta_1 \dots \beta_K$: parámetros del modelo;

$\varepsilon_1 \dots \varepsilon_n$: errores aleatorios del modelo.

Con base en la tabla del punto F.8.3 se plantean el modelo econométrico teórico para las variables explicativas en este cuerpo escrito del avalúo:

$$PT_i = \beta_0 + \beta_1 Ac_i + \beta_2 Ha_i + \beta_3 Ba_i + \beta_4 Pe_i + \beta_5 Ed_i + \beta_6 Ca_i + \beta_7 Ev_i + \beta_8 Pi_i + \beta_9 DPV_i + \varepsilon_i \quad (8.5.2)$$

F.8.6 Linealidad en el Modelo de Regresión

En cuanto a la linealidad en el modelo de regresión⁹³, hay dos significados a interpretar, el primero de ellos y tal vez el “más natural” de la linealidad es aquel en que la esperanza condicional de Y es una función lineal de X_i :

$$E(Y/X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i \quad (8.6.1)$$

La función es lineal en la variable y en los parámetros. Geométricamente, la curva de regresión es una línea recta. El otro significado se refiere a la linealidad de los parámetros, se dice que una función es lineal en los parámetros, β , si aparece elevado a la potencia 1 solamente:

$$E(Y/X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i^2 \quad (8.6.2)$$

⁹³ Gujarati, D. y Porter, D. (2010)

La función no es lineal en la variable, pero es lineal en los parámetros. Cuando se haga referencia a un modelo de regresión lineal, el término regresión “lineal” siempre significará una regresión lineal en los parámetros (los β) que solo estarán elevados a la primera potencia.

Sin embargo, las variables explicativas del modelo pueden tener diferentes comportamientos (lineales o no lineales), sobre todo cuando se hace necesario transformaciones de la escala original para la linealización⁹⁴ de las funciones en el ajuste del modelo. A continuación, una tabla explicativa sobre el concepto de linealidad⁹⁵ y los modelos de regresión:

Tabla 22 La linealidad según *Gujarati*

¿Es el modelo lineal en los parámetros?	¿Es el modelo lineal en las variables?	
	Si	No
Si	MRL	MRL
No	MRNL	MRNL

Nota: MRL significa modelo de regresión lineal y MRNL, modelo de regresión no lineal

Para el procedimiento del modelado, en el Anexo A de la norma ABNT NBR14653-2, se recomienda que sea analizado en primer lugar el comportamiento de la variable dependiente con relación a cada variable independiente, en la escala original. Esta actividad puede orientar al evaluador a visualizar que transformación debería utilizar.

Existen soluciones estadísticas para buscar la transformación más adecuada, como por ejemplo las transformaciones vía *Box* y *Cox*. Se puede leer también que las transformaciones utilizadas para linealizar, deben en cuanto sea posible, reflejar el

⁹⁴ En el libro de *R. Dantas* (2006), páginas [107 a 110] y [148 a 152], hay una explicación con más detalle de la linealización, ver en este enlace: <https://issuu.com/miguelcamacaroediciones9/docs/completodantas>

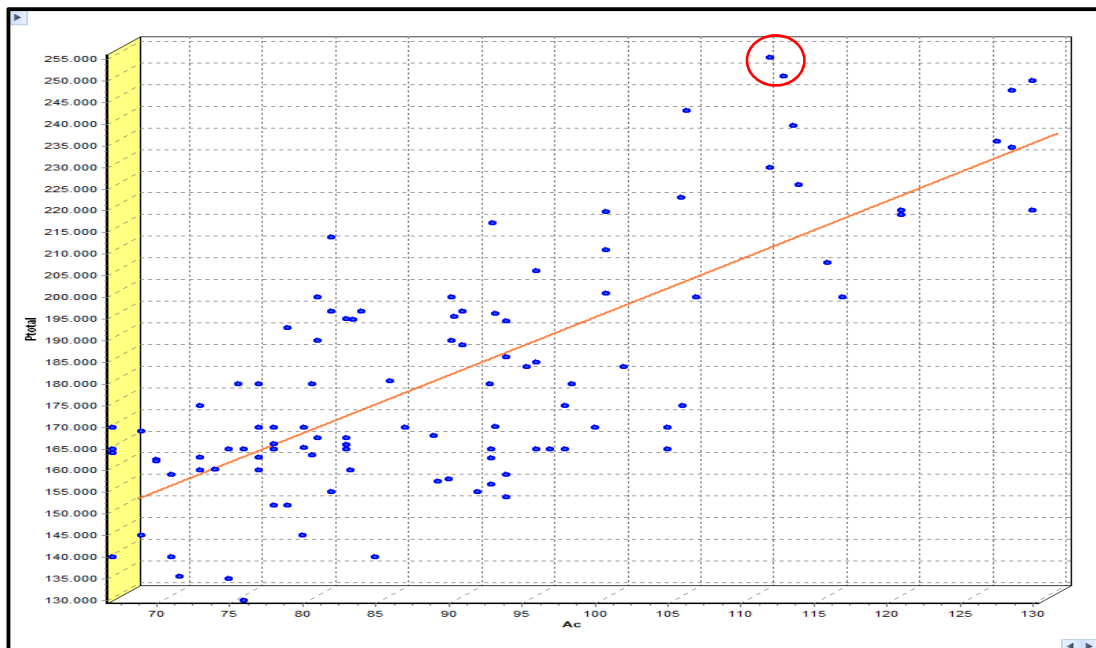
⁹⁵ Una explicación más amplia sobre la linealidad se puede ver en el video “De la linealidad en los modelos de regresión” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=5Q-uH55o8Xw>

comportamiento del mercado, teniendo la preferencia por las transformaciones más simples de las variables con resultados favorables⁹⁶.

Luego de realizar las transformaciones, si las hubo, se debe examinar la linealidad del modelo haciendo el gráfico de dispersión entre la variable dependiente con cada una de las variables independientes con las respectivas transformaciones.

Siguiendo la recomendación de la norma, y utilizando el módulo Variables-Exhibir Variables del SisDEA⁹⁷, a continuación, se presentan los gráficos de dispersión de la variable explicada con cada una de las variables explicativas, todas en su escala original:

Figura 13 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs área de construcción

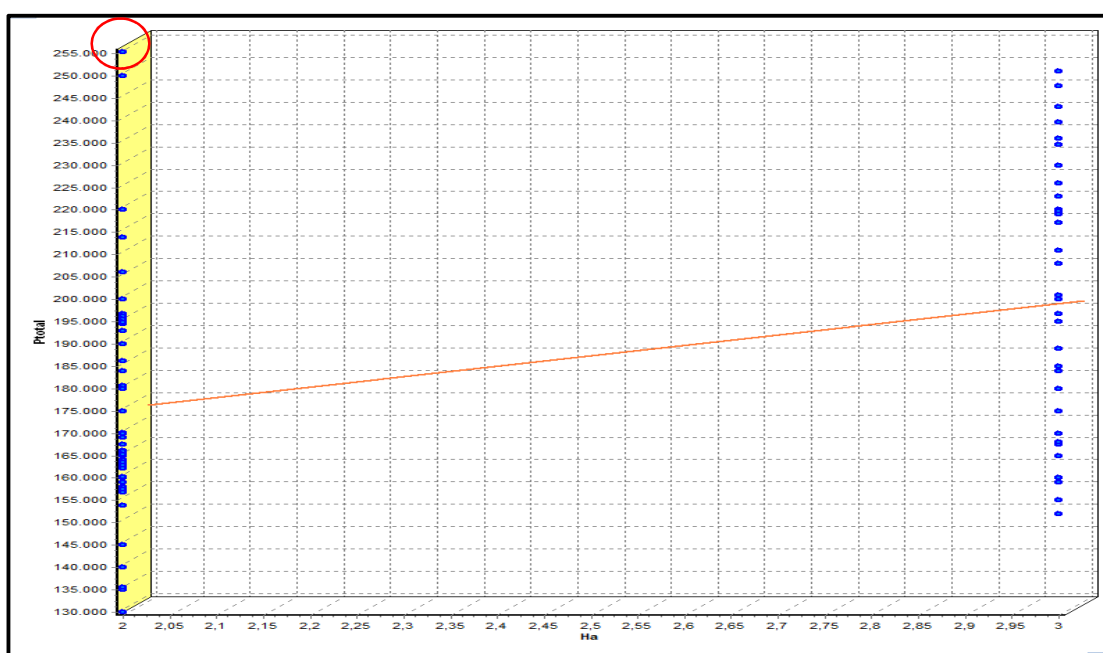


⁹⁶ «Un modelo nunca puede llegar a ser una descripción completamente precisa de la realidad; para describir la realidad, es preciso desarrollar un modelo tan complejo que éste sería de poca utilidad práctica. En cualquier construcción de modelos es inevitable hacer abstracción o simplificación en alguna medida. El principio de la hoja de afeitar de *Occam*, o principio de parsimonia, establece que un modelo se debe conservar tan simple como sea posible, o, como diría *Milton Friedman*, "Una hipótesis [modelo] es importante si ésta 'explica' mucho, con poco..." Esto significa que se deben introducir en el modelo unas pocas variables claves que capturen la esencia del fenómeno bajo estudio relegando toda influencia menor y aleatoria al término de error». Fuente: <https://laeconometria.blogspot.com/2015/04/parsimonia.html>

⁹⁷ En este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=nkGe6oyl0Mw> el Ing. Antonio Pelli presenta un tutorial del programa.

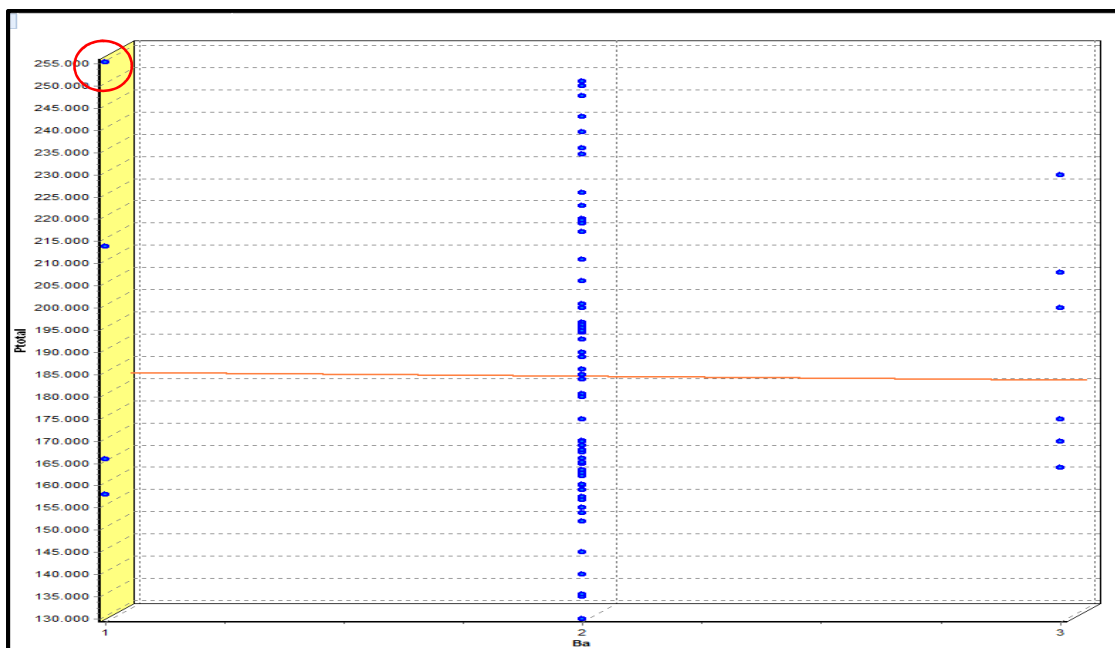
En este gráfico de dispersión de dos variables cuantitativas continuas, se observa una función lineal ascendente, con una tendencia a aumentar el precio total en la medida que el área aumenta, existe una dispersión de datos a lo largo y alrededor de la recta de color amarillo, con una concentración de datos entre 70 y 100 m². El comportamiento de la nube de puntos es coherente con el mercado. Hay dos puntos con valores altos alejados señalados con un círculo que habrán de analizarse mediante pruebas estadísticas.

Figura 14 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Habitación



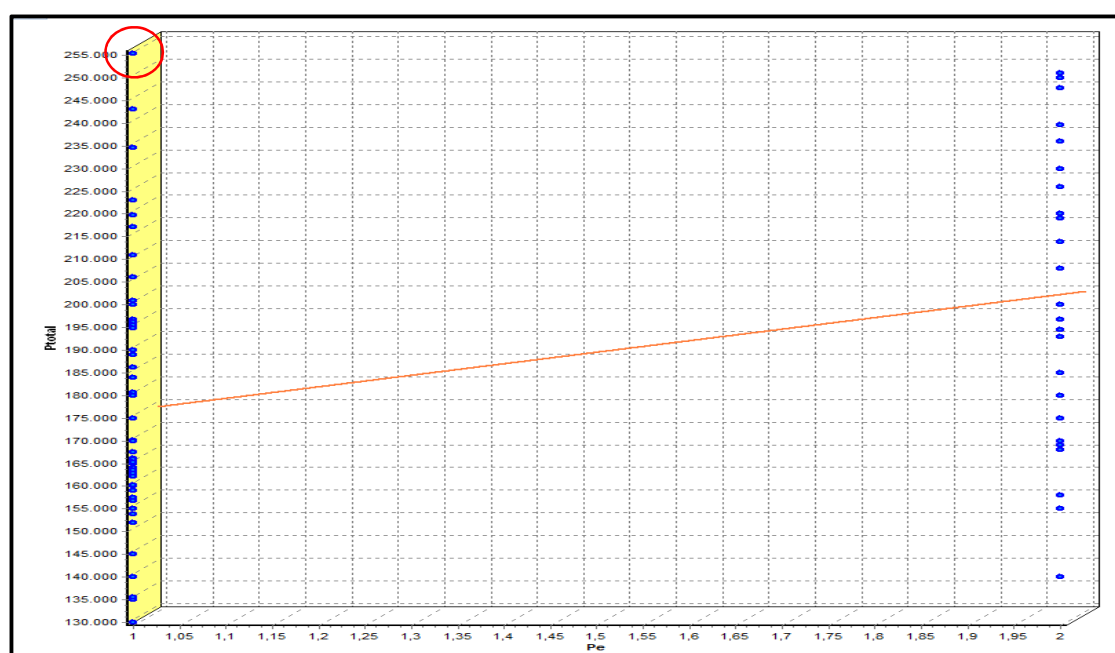
En este gráfico, típico de una variable cuantitativa discreta como variable dependiente, existe una línea de tendencia inclinada con pendiente positiva, esto se interpreta que el precio total en promedio aumenta cuando el inmueble pasa de dos habitaciones a tres habitaciones, no existe una dispersión de datos a largo de la línea, todos los puntos concentrados en las líneas verticales para cada uno de los dos valores que asume la variable. Los precios más bajos se observan en los inmuebles de dos habitaciones, pero también se observan algunos precios más altos en los inmuebles de dos habitaciones, si se comparan con los precios de los inmuebles de tres habitaciones. Esos datos con precios altos deberán revisarse para comprobar su coherencia con el mercado, o si en verdad su valor medido se corresponde por la influencia de otras variables asociadas al precio.

Figura 15 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Baño



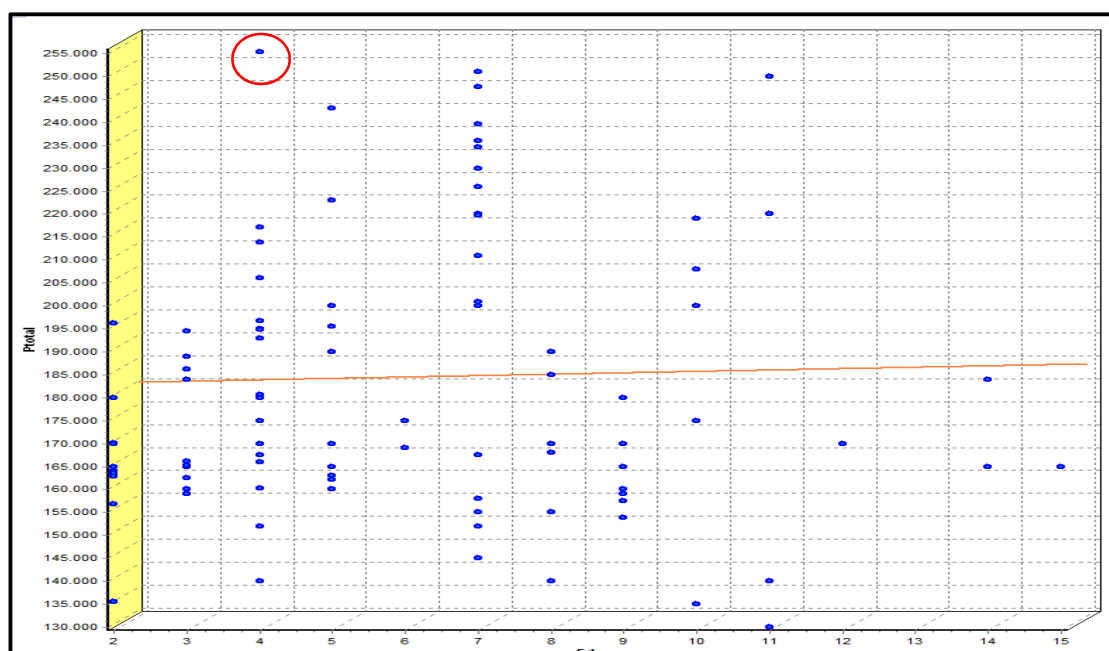
En este gráfico donde participa una variable cuantitativa discreta como dependiente, no se observa una tendencia en la línea que une los puntos, no existe una dispersión de datos a lo largo de la línea naranja, todos los puntos concentrados en las líneas verticales. Se observa una mayor concentración de inmuebles con dos baños, se evidencia que es una muestra muy desbalanceada.

Figura 16 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Puesto de estacionamiento



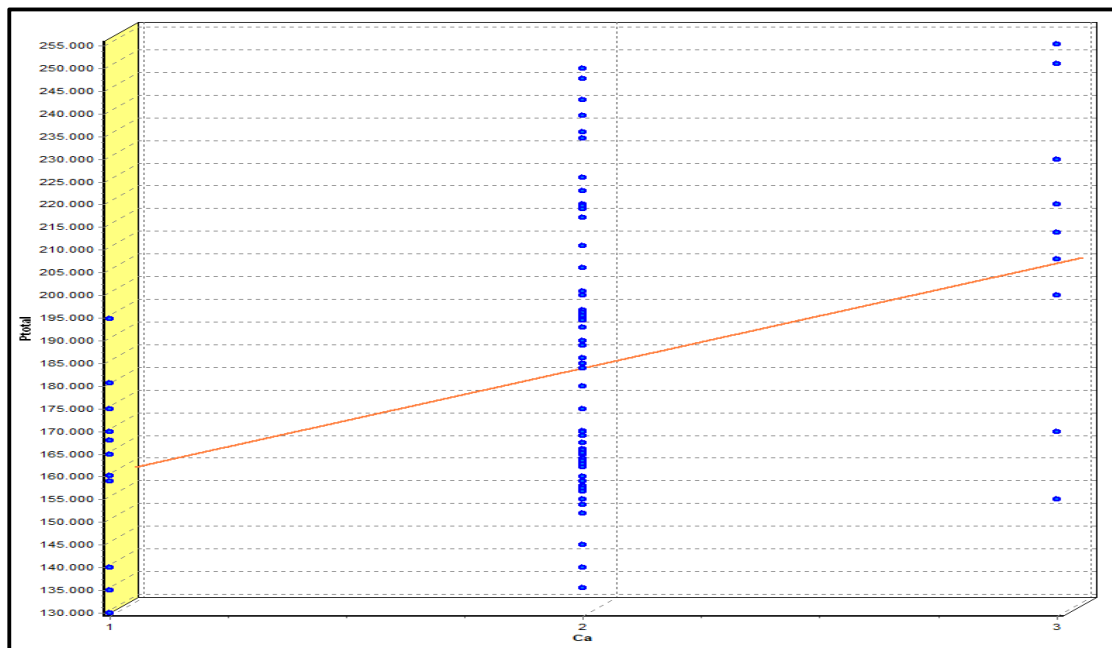
En este gráfico, típico de una variable cuantitativa discreta como variable dependiente, existe una línea de tendencia inclinada con pendiente positiva, esto se interpreta que el precio total en promedio aumenta cuando el inmueble pasa de un puesto de estacionamiento a dos puestos, no existe una dispersión de datos, todos los puntos concentrados en las líneas verticales para cada uno de los dos valores que asume la variable. Los precios más bajos se observan en los inmuebles con un puesto de estacionamiento, pero también se observan algunos precios más altos, si se comparan con los precios de los inmuebles de dos puestos. Esos datos con precios altos deberán revisarse para comprobar su coherencia con el mercado, o si en verdad su valor medido se corresponde por la influencia de otras variables asociadas al precio.

Figura 17 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Edad



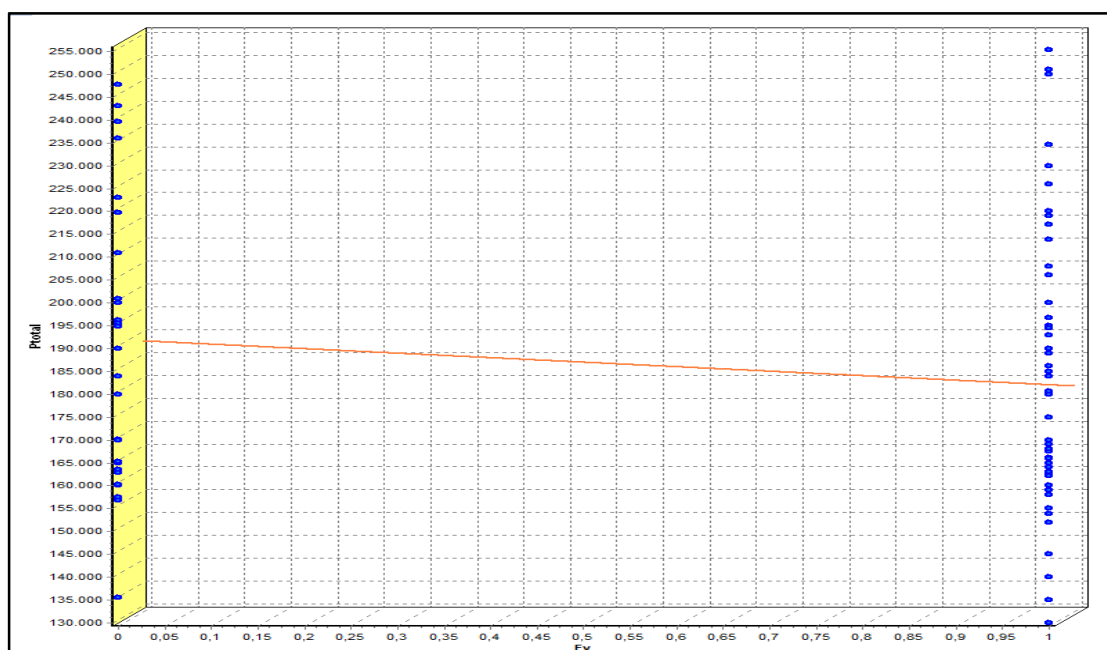
En este gráfico de dispersión, se observa una leve inclinación de la línea recta, que se podría interpretar como: el precio total del inmueble aumenta cuando aumenta la edad, lo que se considera contrario al comportamiento de los precios de mercado. Se observa una gran concentración de datos entre 2 y 8 años. Existe una alta dispersión de datos a lo largo y alrededor de la recta de color naranja. En el círculo de color rojo se identifica un punto que se ha mostrado como atípico en casi todas las gráficas anteriores y que también deberá ser analizado.

Figura 18 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Calidad



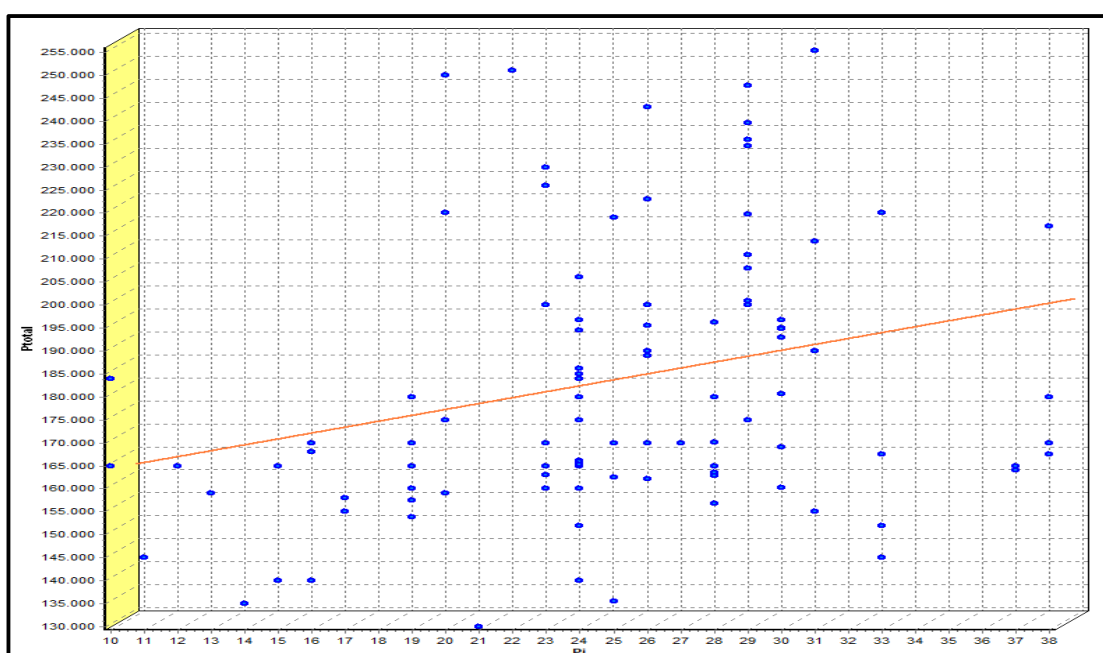
En este gráfico se observa una pendiente positiva de la línea trazada que puede interpretarse como: los inmuebles de Calidad 3, en promedio, tienen mayores precios totales que los de Calidad 2, mientras que los de Calidad 2 son mayores que los de Calidad 1. Se observan una mayor concentración de inmuebles de Calidad 2, se evidencia una muestra desbalanceada. La tendencia es coherente con el mercado.

Figura 19 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Evento



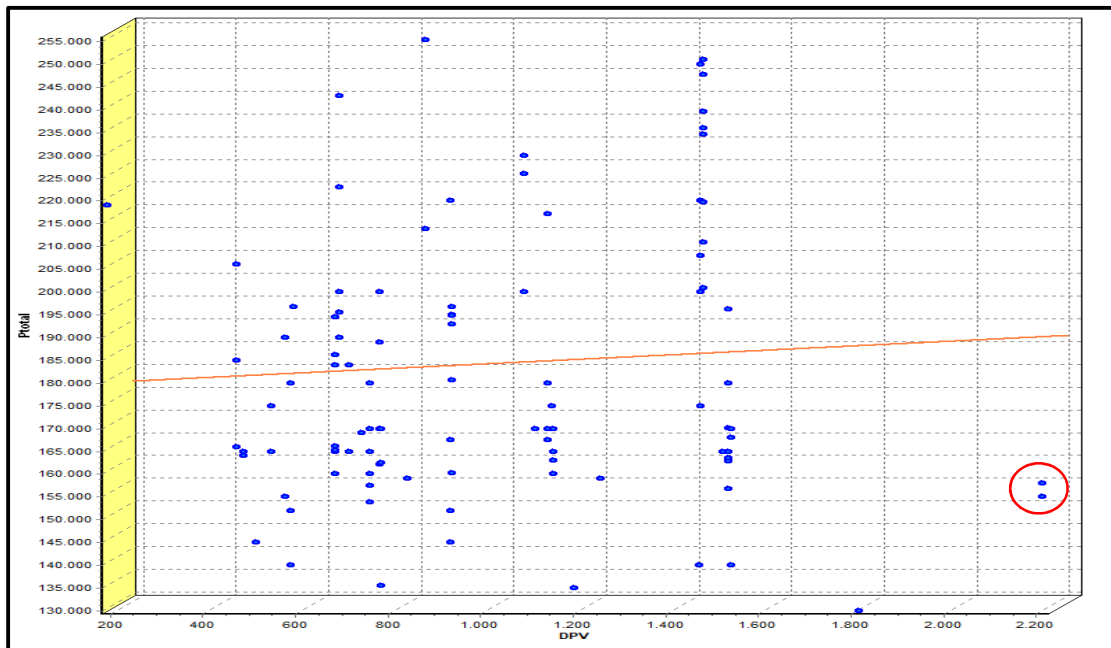
Para esta variable dicotómica, se observa una línea recta con una pendiente negativa, esto se puede interpretar que los precios registrados en promedio son mayores que los ofertados, no existe una dispersión de datos a lo largo de la línea naranja, todos los puntos concentrados en las líneas verticales. Se observa una balanceada concentración de datos. El comportamiento no es coherente con el mercado por lo que será interesante realizar las pruebas correspondientes para comprobar si de verdad esta situación obedece a una causalidad temporal.

Figura 20 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Pisos del edificio



En este gráfico de dispersión, se observa una función lineal ascendente, con una tendencia a aumentar el precio total en la medida que el número de pisos del edificio aumenta, existe una alta dispersión de datos a lo largo y alrededor de la recta de color naranja. La mayor concentración de puntos está entre los pisos 19 y 33 de los edificios de la muestra.

Figura 21 Gráfico de dispersión inicial – Precio Total vs Distancia al polo valorizante



Para esta variable *proxy*, se observa una línea recta con pendiente positiva, esto es, una tendencia a aumentar el precio total en la medida que se aleja del polo valorizante, existe una alta dispersión de datos a lo largo y alrededor de la recta de color naranja, destacándose dos puntos muy alejados de la nube. La mayoría de los puntos están entre 400 y 1.500 m de distancia. Se observa una balanceada concentración de datos. El comportamiento de los precios es contrario a la hipótesis asumida para esta variable, por lo que se debe analizar la tendencia de los precios cuando se realice el ajuste de la muestra mediante el modelo de regresión lineal.

Como conclusión, el modelo econométrico planteado por la ecuación (8.5.2) es lineal en los parámetros y lineal en las variables, que se ha confirmado con las relaciones lineales entre la variable dependiente con cada una de las independientes⁹⁸.

⁹⁸ Las tendencias que se observaron corresponden a las relaciones de dependencia entre dos variables en un plano, cuando interactúan en forma conjunta con otras variables, en hiperplanos, esas tendencias pueden modificarse por la influencia de unas variables sobre otras, por lo que hay que realizar el cálculo del modelo de regresión para comprobar la verdadera relación entre la variable dependiente y cada uno de las independientes en la ecuación de regresión, y tomar la decisión de dejarla o retirarla con base en la coherencia de los resultados con el comportamiento de mercado. Si hay transformaciones de escala igualmente se debe verificar los signos y magnitudes de los regresores de las variables para ver si son importantes individualmente para explicar la variación de la variable respuesta.

F.8.7 Estimadores Poblacionales del Modelo de Regresión

Una vez seleccionado el método de tasación, identificada la población, recopilada la muestra y presentada la tabla con las variables que conforman el modelo de econométrico, sigue la etapa de aplicación del análisis de regresión lineal, que *Gujarati* (2020) lo define así:

“El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar y/o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las explicativas”.

Una ecuación matemática para representar un modelo de regresión lineal simple es el siguiente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \text{ para } i=(1...n) \quad (8.7.1)$$

Donde:

Y_i : variable explicada

X_i : variable explicativa

β_0, β_1 : regresores poblacionales

ε_i : errores

Ahora bien, para el cálculo de los estimadores poblacionales o regresores, una vez levantada la muestra se parte de la siguiente ecuación:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad (8.7.2)$$

Donde, b_0 y b_1 son los estimadores poblacionales que deben ser calculados, para ello existen dos métodos muy utilizados: el Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios

(MMCO) y el Método de Máxima Verosimilitud (MMV)⁹⁹. En este libro haremos referencia solo al primero de ellos. La estimación de los regresores se obtiene al minimizar la diferencia al cuadrado entre los valores observados y los valores estimados por la ecuación de regresión, esto es, la variación no explicada (residuo o error) de la forma $(Y_i - \hat{Y}_i)$, que resulta en la siguiente ecuación:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2 \quad (8.7.3)$$

La suma de los cuadrados de los residuos debe ser mínima. Para obtener el sistema de ecuaciones normales se deriva la función respecto a b_0 y b_1 , luego se iguala a cero. Las ecuaciones resultantes son las siguientes:

Tabla 23 Ecuaciones normales y finales para los coeficientes de los regresores

Ecuación normal	Ecuación Final
$\sum Y_i - nb_0 - b_1 \sum X_i$	$b_0 = \frac{\sum Y_i - b_1 \sum X_i}{n}$
$\sum X_i Y_i - b_0 \sum X_i - b_1 \sum X_i^2$	$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$

Además del sistema de ecuaciones normales presentado, en el video que se señala en el pie de página 99, está la explicación detallada para calcular los coeficientes o regresores con un ejemplo para el modelo de regresión lineal aplicando la solución matricial. Las estimaciones de mínimos cuadrados poseen algunas propiedades ideales u óptimas, las cuales están contenidas en el famoso Teorema de *Gauss-Markov*, que señala: “dados los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores de

⁹⁹ Una explicación más detallada se puede ver en el video “Cálculo de los estimadores poblacionales de un MRL usando MCO” se puede acceder en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=icQfEjBcCDE&t=14s>

mínimos cuadrados, dentro de la clase de estimadores lineales insesgados, tienen varianza mínima, son MELI (Mejor Estimador Lineal Insesgado¹⁰⁰). Las propiedades de los estimadores son:

Linealidad: respecto a la ecuación 8.6.2, **b1** al ser una función lineal de **eí** está normalmente distribuida.

Insesgadez: son insesgados, esto es, sus esperanzas matemáticas coinciden con los valores a estimar.

Eficiencia: son estimadores insesgados con varianza mínima, o eficientes.

Consistencia: a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Son consistentes.

Visto lo antes expuestos, a continuación, la información de los resultados del modelo de regresión lineal para el avalúo del apartamento descrito anteriormente.

Como se señaló en los puntos F.8.3 al F.8.6 de este informe, inicialmente se planteó el análisis estadístico inferencial utilizando una muestra de 106 datos¹⁰¹ para las 10 variables¹⁰².

Realizado la introducción de la base de datos en el programa SisDEA¹⁰³ con la instrucción Importar datos desde el Excel¹⁰⁴, clasificadas y editadas las variables, revisados los gráficos de dispersión se obtuvo los siguientes resultados:

¹⁰⁰ Las siglas en inglés son *BLUE* que significan: *Best Linear Unbiased Estimator*.

¹⁰¹ Se detectaron puntos atípicos en la muestra que fueron deshabilitados luego que se revisaron.

¹⁰² Los regresores de las variables Habitación y Baño no fueron estadísticamente significativas y el signo de los coeficientes no era coherente con el comportamiento del mercado (punto 9.2.1.5 de la Norma). También el regresor de la variable Evento mostró signo negativo que se pudo interpretar que las ventas registradas tenían precios superiores que las ofertas, que pudiera ser un reflejo de la crisis post-COVID, pero su regresor no fue significativo. Las tres variables se deshabilitaron del modelo.

¹⁰³ El SisDEA es un producto de la Pellisistemas Engenharia (<https://pellisistemas.com/>) y en este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=jRt7DgM8pko&t=4s> puede acceder al video "El avalúo inmobiliario: Un modelo de Regresión Lineal usando el programa SisDEA" para ver un ejemplo completo donde se utiliza el programa para el procesamiento de la base de datos".

¹⁰⁴ En este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=9DWLqY1BLfo>, el Ing. Antonio Pelli explica cómo se realiza la importación de una base de datos de Excel al SisDEA (en portugués).

Tabla 24 Resultados de los coeficientes de la ecuación de regresión¹⁰⁵

Variable	Media	Mínimo	Máximo	Coeficiente	<i>t</i>	Sig(%)	Escala
Ac	91,00	67,00	130,00	0,0074697308	11,90	0,01	x
Pe	1,29	1,00	2,00	0,0418803200	2,21	2,96	x
Ed	5,94	2,00	15,00	-0,0093945542	-2,75	0,72	x
Ca	2,00	1,00	3,00	0,0314091579	1,78	7,87	x
Pi	24,96	10,00	38,00	0,0062835578	4,25	0,01	x
DPV	1.020,01	194,99	2.214,47	-0,0000708250	-3,34	0,12	x
PT	12,11	11,85	12,45	11,2874707400	177,97	0,01	ln(y)

En la tabla anterior se puede ver el resultado de los coeficientes de la ecuación de regresión, los valores medios, mínimos y máximos de cada variable, así como su *t* calculado, la significancia y la escala de cada una. Esta información será útil para la explicación en las pruebas correspondientes para la validación del modelo. De modo que con el empleo de los valores de los coeficientes de las variables se construye la ecuación de regresión:

$$\ln \widehat{PT} = 11,28747 + 0,0074697Ac + 0,041880Pe - 0,0093945Ed \\ + 0,031409Ca + 0,0062835Pi - 0,000070825DPV$$

F.8.8 Coeficientes de Determinación y Correlación

En el punto F.8.5 se ha visto el procedimiento para calcular los coeficientes de los estimadores poblacionales del modelo de regresión lineal simple¹⁰⁶, pero aún no se ha explicado la relación de dependencia entre las variables del modelo, esto es, la explicada con las explicativas. Tampoco se ha expuesto el poder de explicación del

¹⁰⁵ Tabla que reporta la instrucción exportar libros de Excel del SisDEA, adaptada por el autor.

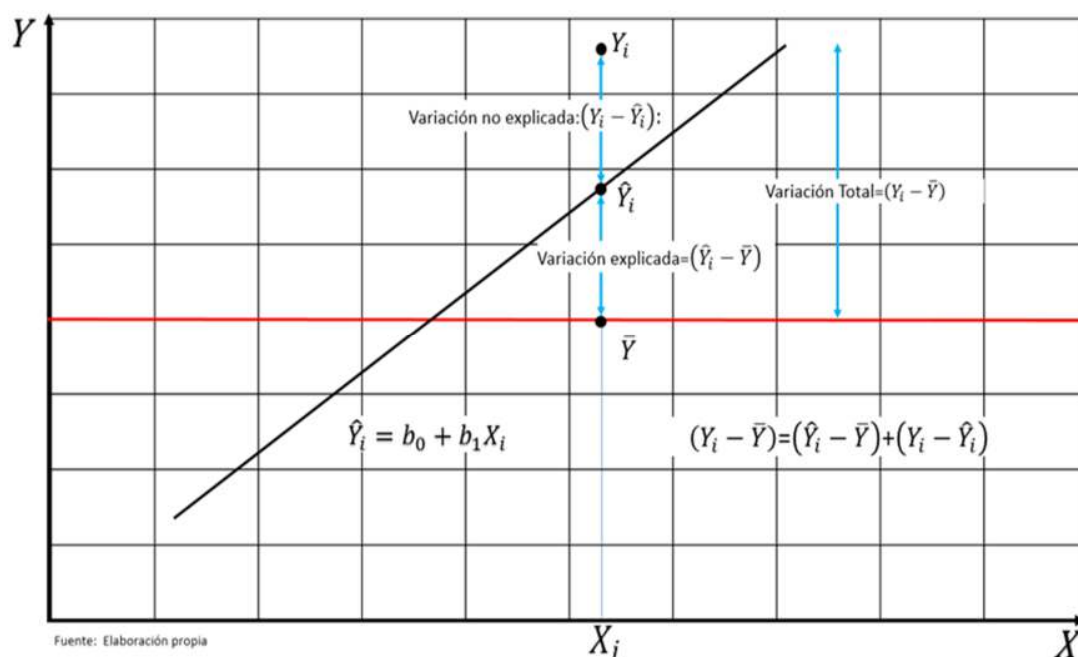
¹⁰⁶ El procedimiento es igual para el cálculo de los regresores de un modelo de regresión múltiple solo que es más compleja la solución matemática.

modelo, indicador de la variación de los valores de la muestra alrededor de su valor promedio, esto es, el ajuste del modelo. Para explicar estos dos aspectos importantes del análisis de regresión se pasa a las siguientes definiciones:

Coefficiente de Determinación¹⁰⁷: como ya se expuso, la solución al modelo de regresión parte del método de mínimos cuadrados ordinarios (MMCO), que minimiza la suma de los residuos al cuadrado del modelo de regresión lineal para determinar los estimadores.

Si un modelo ajusta bien los datos hace que las diferencias entre los valores observados y los valores estimados sean pequeñas, es decir, presentan los errores mínimos, entonces, los resultados de la predicción se ajustan a la realidad del mercado. Para medir la eficiencia del modelo en minimizar los errores, es necesario calcular el Coeficiente de Determinación, por ello se parte de la siguiente figura:

Figura 22 Gráfico de dispersión entre las variables X e Y



¹⁰⁷ A través de la Tabla ANOVA también se logra explicar adecuadamente este punto a partir del minuto 18:32 del video "De la prueba de significancia global del MRL" que se puede acceder en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WLIH8p4YHYE&t=4s>

Como se puede observar hay dos rectas, la primera, que representa a la ecuación del modelo de regresión, $\hat{Y}_i = b_0 + b_1X_i$, es inclinada y de color negro; y la segunda, es una línea paralela al eje de las abscisas, de color rojo, que pasa a la altura de la media de la muestra ($\bar{Y}$).

Al graficar el punto que representa la variable X_i en el eje X, se obtiene el punto Y_i , que representan el valor observado en el mercado, mientras que $\hat{Y}_i$ representa el valor estimado por la ecuación de regresión y se ubica sobre la recta de regresión. La diferencia entre cada uno de los puntos se denomina variación y corresponden a:

Variación explicada: es la diferencia entre el valor estimado $\hat{Y}_i$ y la media de la muestra $\bar{Y}$, esto es, $(\hat{Y}_i - \bar{Y})$.

Variación no explicada: es la diferencia entre el valor observado en el mercado Y_i y el valor estimado $\hat{Y}_i$, esto es, $(Y_i - \hat{Y}_i)$.

Variación total: es la diferencia entre el valor observado en el mercado Y_i y la media de la muestra $\bar{Y}$, esto es, $(Y_i - \bar{Y})$.

Ahora bien, la variación total es igual a la suma de la variación explicada más la no explicada, y la fórmula matemática que relaciona esas variaciones es igual a:

$$(Y_i - \bar{Y}) = (\hat{Y}_i - \bar{Y}) + (Y_i - \hat{Y}_i) \quad (8.8.1)$$

Si se elevan todos los términos al cuadrado se obtiene la suma de cuadrados de la variación, esto es:

$$SCT = SCE + SCR \quad (8.8.2)$$

Donde:

SCT: suma de los cuadrados total

SCE: suma de los cuadrados explicada

SCR: suma de los cuadrados no explicada o residuos.

La expresión matemática de esta relación de suma de cuadrados es la siguiente:

$$\sum(Y_i - \bar{Y})^2 = \sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + \sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (8.8.3)$$

Entonces, el estadístico que se utiliza para cuantificar la bondad del ajuste del modelo es el Coeficiente de Determinación (R^2), que representa la proporción de la variación total explicada por el modelo de regresión, y se obtiene al dividir la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados total, esto es:

$$R^2 = \frac{SCE}{SCT} = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2} \quad (8.8.4)$$

El resultado de este estadístico es un número decimal, pero para su interpretación, se expresa en porcentaje. Varía entre 0%, indica que el modelo no explica ninguna porción de la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media, y 100%, indica que el modelo explica toda la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media¹⁰⁸.

Aunque el coeficiente de determinación mide el poder de explicación del modelo, esto es, la fuerza de la relación entre el modelo y la variable de respuesta, no proporciona una prueba de hipótesis formal para esta relación. La prueba F de la significancia global determina si esta relación es estadísticamente significativa, como se verá más adelante.

Según González (2006)¹⁰⁹ algunos autores recomiendan el uso del Coeficiente de Determinación Ajustado R_{aj}^2 ya que toma en cuenta el número de variables en relación a las observaciones, lo que facilita la comparación entre diversos modelos de regresión, cuando hay cambio en el número de variables (k) o en la cantidad de datos (n) de un modelo a otro. Tiene la siguiente fórmula:

¹⁰⁸ Minitab Blog Editor (2019)

¹⁰⁹ González, M.A.(2016) Se puede leer en la pag. 59 en este enlace:
<https://issuu.com/miguelcamacaroediciones9/docs/2completogonzalez>

$$R_{aj}^2 = 1 - (1 - R^2)x\left(\frac{n-1}{n-k-1}\right) \quad (8.8.5)$$

La mayoría de los programas especializados calculan estos dos estadísticos que son indicadores iniciales de la precisión del modelo y también se utilizan para clasificar diversos modelos cuando varían las variables o el número de datos de la muestra. Como regla general es recomendable valores de los coeficientes de determinación por encima de 66,67% para los modelos de regresión en los análisis del mercado inmobiliario¹¹⁰.

En el anexo A de la norma, sobre el Poder de Explicación señala que, en una misma muestra, la explicación del modelo puede ser medida utilizando el coeficiente de determinación. Igualmente hace la recomendación del uso del coeficiente de determinación ajustado porque el coeficiente de determinación crece con el aumento de las variables independientes y no toma en cuenta los grados de libertad perdidos por cada parámetro estimado. La norma no recomienda valores porcentuales mínimos para los coeficientes.

En la siguiente tabla se presenta la imagen de la salida del programa junto con la interpretación correspondiente:

Tabla 25 Interpretación del coeficiente de determinación¹¹¹

Imagen de salida	Interpretación
	El coeficiente de determinación (R^2) es igual a 0,7382, lo que indica que el 73,82% de la variación de los valores unitarios alrededor del valor medio se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El 26,18% no explicado posiblemente se origina por variables no incluidas o por la aleatoriedad del comportamiento humano.

¹¹⁰ Pelli (2020) señala que los modelos más ajustados presentan R^2 mayor que 0,75, siendo esta una referencia no una obligación.

¹¹¹ En la imagen se observan dos coeficientes de determinación, el de la izquierda, es el de la ecuación de regresión, y el de la derecha, de la ecuación de estimación, ambos siempre deben estar por encima de 0,6667 según la regla general mencionada o 0,75 recomendada en el pie de página anterior.

Coeficiente de correlación¹¹²: Como término de referencia para este punto, se expondrá sobre la dependencia entre una variable explicada y una(s) variable(s) explicativas(s) en un modelo de regresión lineal¹¹³. El estadístico que mide esa dependencia es el Coeficiente de Correlación (r)¹¹⁴, y la forma funcional más simplificada para realizar el cálculo, es la que utiliza el coeficiente de determinación del modelo de regresión lineal, siendo la fórmula, la siguiente:

$$r = \sqrt{R^2} \quad (8.8.6)$$

Según *Pelli* (2020), el coeficiente de correlación indica la forma y la fuerza de la asociación entre las variables, que puede variar de -1 a 1, en el caso de correlación simple (dos variables) y de 0 a 1, en el caso de correlación múltiple (más de dos variables).

En cuanto a la interpretación de los resultados del cálculo de estadístico, cuando el coeficiente de correlación es igual a cero, no hay correlación lineal entre las variables, mientras que un coeficiente igual a uno indica una correlación lineal perfecta, es decir, se ha explicado toda la variación.

Es interesante que en los modelos de regresión múltiple la relación de dependencia entre las variables explicadas y las variables explicativas de los modelos sea fuerte, esto es, que las magnitudes de los coeficientes sean altos, cercanos a la unidad. Aunque es una medida estadística de asociación lineal entre las variables esto no implica necesariamente alguna relación de causa y efecto.

El contenido de las dos partes de la norma ABNT 14653, no hacen referencia a este estadístico. En la bibliografía especializada existen muchas tablas para la

¹¹² A partir del minuto 39:16 del video “De la multicolinealidad en las variables en un MRL - Primera Parte” hay una amplia explicación sobre la correlación lineal, que se puede acceder en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-Ar_8s0Upyo&t=2s

¹¹³ La dependencia lineal entre variables explicativas se expondrá en el punto F.8.11 cuando se trate la hipótesis básica sobre la multicolinealidad.

¹¹⁴ En otras fuentes bibliográficas el coeficiente de determinación se representa con este símbolo R .

clasificación de la correlación, aquí se toma la referencia de la regla práctica contenida en la información del video citado en el pie de página 110, por lo que se presenta la siguiente tabla:

Tabla 26 Coeficiente de correlación y relación de dependencia

Valor de r	Relación de dependencia
$ r = 0$	Nula
$0 < r \leq 0,50$	Débil
$0,50 < r \leq 0,75$	Media
$0,75 < r < 1$	Fuerte
$ r = 1$	Perfecta

Con relación al resultado del coeficiente de correlación, en la siguiente tabla se presenta la imagen de la salida del programa junto con la interpretación correspondiente:

Tabla 27 Interpretación del coeficiente de correlación

Imagen de salida	Interpretación
	El coeficiente de correlación (r) es igual a 0,8592, lo que indica una correlación fuerte entre la variable explicada y las variables explicativas.

F.8.9 Desviación Estándar del Modelo

En el punto anterior se habló del Coeficiente de Determinación del modelo de regresión múltiple, y en el desarrollo de su ecuación se mencionó la suma de los cuadrados no explicada o residuos (SCR). A partir de esta suma se puede calcular la desviación estándar del modelo de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$S_e = \sqrt{\frac{SCR}{G.L.}} = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - k - 1}} \quad (8.9.1)$$

Donde:

S_e : es la desviación estándar del modelo.

n : número de datos de la muestra.

k : número de variables independientes del modelo.

SCR : suma de cuadrados de los residuos.

$G.L.$: grados de libertad del modelo.¹¹⁵

Dantas (2002)¹¹⁶ indica que si se eleva al cuadrado la desviación estándar se obtiene la varianza del modelo, que es una medida de diagnóstico, esto es, cuando se tiene que seleccionar entre dos modelos satisfactorios, se escogerá el de mayor precisión, por ende, el de menor varianza. La varianza disminuye en la medida que se incorpora una variable al modelo, si la reducción es significativa, entonces, hay indicios que la variable es importante para explicar la variabilidad de los precios, si no es significativa, la variable no debe ser incluida.

En la norma no se hace referencia explícitamente a la desviación estándar del modelo, pero en el punto A.2 Supuestos básicos, en la letra d) se puede leer que el ingeniero de tasaciones debe incorporar al modelo solo las variables importantes en el proceso de homogeneización y no incorporar variables irrelevantes al modelo. Y como se dijo anteriormente la desviación estándar, que deriva en varianza, es una medida para

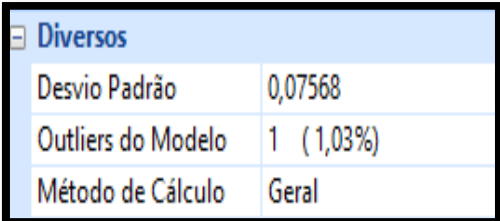
¹¹⁵Una explicación amplia sobre el término se puede ver en el video "Sobre los grados de libertad...", que se puede acceder en este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=TCk-vCCR3Os>

¹¹⁶ El Dr. Rubens Dantas explica el tema en la página 121 de su libro que se puede leer a través de este enlace: <https://issuu.com/miguelcamacaroediciones9/docs/completodantas>

analizar la incorporación de variables importantes o la desincorporación de las irrelevantes en el modelo.

Con relación al resultado de la desviación estándar del modelo, en la siguiente tabla se presenta la imagen de la salida del programa junto con la interpretación correspondiente:

Tabla 28 Interpretación de la desviación estándar del modelo

Imagen de salida	Interpretación
	La desviación estándar (<i>desvio padrão</i>) del modelo de regresión es igual a 0,07568. Si se quiere hacer una comparación con otros modelos hay que estar pendiente de la escala y de la unidad de medición de la variable respuesta.

F.8.10 Pruebas de Significancia del MRL

En un modelo de regresión lineal es muy importante comprobar la **significancia individual de los parámetros poblacionales** a partir de la prueba de significancia de los estimadores poblacionales que acompañan a las variables independientes del modelo¹¹⁷. A continuación, se presenta el procedimiento para la prueba:

1. Planteamiento de las hipótesis: una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede rechazar o no se puede rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, con fundamento en la Teoría de la Probabilidad. La prueba de hipótesis examina dos hipótesis mutuamente excluyentes

¹¹⁷ Una explicación más amplia sobre esta prueba se puede ver en el video “De la prueba de significancia del parámetro en un MRL” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=Xwp5uVH9jZM&t=2s>

sobre una población: la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1).

Para el modelo de regresión lineal se tienen las siguientes hipótesis:

$H_0 : \beta_k = 0$; esto es, la variable X_{ik} no es importante para explicar el fenómeno en estudio, contra

$H_1 : \beta_k \neq 0$; esto es, la variable X_{ik} es importante y debe permanecer en el modelo.

2. Nivel de significancia: es la probabilidad de error al decidir rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera. Se denota con la letra griega α . Para este caso, se define:

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})^{118} \quad (8.10.1)$$

3. Estadístico de prueba: Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Para este caso el estadístico es igual a:

$$t_k^* = \frac{b_k}{s(b_k)} \quad (8.10.2)$$

Siendo: t_k^* : el estadístico de la prueba; b_k : es el estimador del parámetro β_k , y, $s(b_k)$: la desviación estándar estimada correspondiente al estimador del parámetro β_k . El tipo de prueba es bilateral o de dos colas.

4 Regla de decisión: Si **t^* calculado** es mayor que el tabulado ($t_{1-\alpha/2, n-k-1}$) o el **valor p** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, el parámetro poblacional es estadísticamente

¹¹⁸ En la bibliografía consultada, ese nivel de significancia generalmente es igual al 5%, incluso algunos programas estadísticos lo predefinen, sin embargo, más adelante se expondrá sobre la tolerancia cuando se hable de la Norma NBR 14.653-2 y los Grados de Fundamentación.

significativo y la variable asociada es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente o explicada, por lo que debe permanecer en el modelo.

En el anexo A de la norma, en el punto A.3 Pruebas de significancia, se expone que el nivel de significancia máximo admitido para las demás pruebas estadísticas es del 10% y serán compatibles con la especificación de la valuación. Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal**, y en lo que respecta a la significancia individual de los parámetros se debe cumplir con el ítem N° 5 que se presenta a continuación:

Tabla 29 Grados de fundamentación para la significancia de los parámetros

Ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad)	10%	20%	30%

Con relación al resultado de las significancias de las variables explicativas, en la siguiente imagen se presenta la salida del programa y luego la interpretación correspondiente:

Figura 23 Interpretación de la significancia de las variables explicativas

Variáveis	Transf.	Elast.	t Calcula.	Sig.(%)	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo
Ac	x	4,82%	11,90	0,01%	0,007470		91,00	67,00	130,00
Pe	x	4,28%	2,21	2,96%	0,041880		1,29	1,00	2,00
Ed	x	-1,21%	-2,75	0,72%	0,009395		5,94	2,00	15,00
Ca	x	0,63%	1,78	7,87%	0,031409		2,00	1,00	3,00
Pi	x	1,77%	4,25	0,01%	0,006284		24,96	10,00	38,00
DPV	x	-1,42%	-3,34	0,12%	0,000071		1.020,01	194,99	2.214,47
PT	ln(y)		177,97	0,01%	11,287471		184.099,12	140.000,00	255.360,00

Todos los regresores tienen una significancia menor al 10%, lo que permite encuadrar este ítem en el Grado de Fundamentación III. Se concluye que las variables son importantes para explicar la variación de los precios de los inmuebles.

En un modelo de regresión lineal es muy importante comprobar **la significancia global del modelo**¹¹⁹. A continuación, se presenta el procedimiento para la prueba:

1. Planteamiento de las hipótesis: una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede rechazar o no se puede rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, con fundamento en la Teoría de la Probabilidad. La prueba de hipótesis examina dos hipótesis mutuamente excluyentes sobre una población: la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1).

Para el modelo de regresión lineal se tiene las siguientes Hipótesis:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$; ninguna variable seleccionada para la construcción del modelo es importante para explicar la variabilidad de los precios observados, contra

$H_1: \beta_k \neq 0$; al menos una de las variables es importante para explicar la variabilidad de los precios observados.

2. Nivel de significancia: es la probabilidad de error al decidir rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera. Se denota con la letra griega α . Para este caso, se define:

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})^{120} \quad (8.10.3)$$

¹¹⁹ Una explicación más amplia sobre esta prueba se puede ver en el video “De la prueba de significancia global del MRL” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WLIH8p4YHYE>

¹²⁰ En la bibliografía consultada, ese nivel de significancia generalmente es igual al 1%, incluso algunos programas estadísticos lo predefinen, sin embargo, más adelante se expondrá sobre la tolerancia cuando se hable de la Norma NBR 14.653-2 y los Grados de fundamentación.

3. Estadístico de prueba: Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Para este caso, el estadístico es igual a:

$$F_c = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{n - k - 1}{k} \quad (8.10.4)$$

Siendo, n : el número de datos de la muestra (tamaño de la muestra) y K : el número de variables independientes. El tipo de prueba es unilateral o de una cola.

4. Regla de decisión: Si **F_c** (calculado) es mayor que el **F_{α,k;n-k-1}** (tabulado) o el **valor p** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado.

En el punto A.2.2 del Anexo A de la norma, se señala que la significancia de los subconjuntos de parámetros, cuando sea pertinente, puede ser probada por el análisis de varianza por partes.

Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal**, y en lo que respecta a la significancia global del modelo se debe cumplir con en el ítem N° 6 que se presenta a continuación:

Tabla 30 Grados de fundamentación para la significancia global del modelo

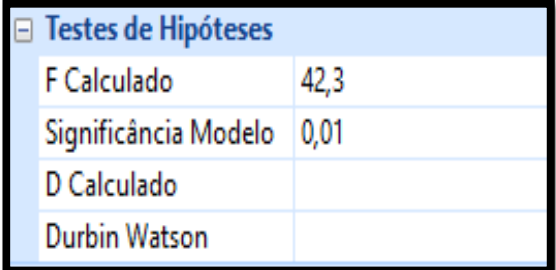
Ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de Snedecor.	1%	2%	5%

A continuación, se presenta la tabla ANOVA con los resultados del cálculo del estadístico F y la imagen de la salida del programa:

Tabla 31 Análisis de varianza (ANOVA)

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Varianza	F calculado
Explicada	1,45	6	0,24	42,30
No explicada	0,52	90	0,01	
Total	1,97	96		

Tabla 32 Prueba de significancia global

Imagen de salida	Interpretación
	El F calculado ¹²¹ es igual a 42,30; mientras que el nivel de significancia del modelo es 0,01%, que es menor al nivel de significancia α , por lo que se rechaza la hipótesis nula y al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado. Se alcanza el Grado de Fundamentación III de acuerdo con la Tabla 30.

¹²¹ Utilizando la función del Excel INV.F.CD (0,01;6;90) se obtiene el $F_{crítico}$ igual 3,009 < 42,30 y con DIST.F.CD (42,30;6;90) se obtiene un valor p igual a 3,83743E-24 < menor que el 0,01 de la prueba, cumpliéndose así con las dos reglas de decisión para rechazar la hipótesis nula.

F.8.11 Hipótesis Básicas del MRL

Según Gujarati (2010) las hipótesis sobre la(s) variable(s) X_i y el término de error son relevantes para lograr una interpretación válida de los valores estimados de la regresión. Una hipótesis básica, como las que se explicarán más adelante, es una condición o supuesto de prueba, matemática – estadística, que debe cumplir la ecuación del modelo de regresión lineal para su correcta especificación.

Primera hipótesis: «el número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros a estimar por el modelo»¹²². Esto es, el número de observaciones (n) debe ser mayor que el número de parámetros a estimar (β). Si se tiene la siguiente ecuación del modelo de regresión lineal múltiple:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i ; \text{ para } i=(1...n) \quad (8.11.1)$$

Entonces, se debe cumplir la siguiente expresión:

$$n > \text{Contar}(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k) \quad (8.11.2)$$

Ahora bien, si se tiene un modelo de regresión lineal simple:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; \text{ para } i=(1...n) \quad (8.11.3)$$

De acuerdo con el supuesto, como existen dos parámetros β_0 y β_1 , el número mínimo de observaciones (n) sería tres, pero ¿Será que con esa cantidad de datos se puede modelar el comportamiento de un segmento del mercado inmobiliario? ¿Existen normas para comprobar este supuesto básico?

La respuesta a la primera pregunta es un no, porque al utilizar una muestra de tamaño reducido no es posible la generalización de los resultados del cálculo del modelo de regresión lineal. La segunda respuesta es un sí.

¹²² Una explicación más amplia se expone en el video “Del supuesto básico sobre la micronumerosidad en los MRL” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WJiP7TmkOe0&t=3s>

Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal**, y en lo que respecta a la relación variables – datos, se debe cumplir con el ítem N° 2 que se presenta a continuación:

Tabla 33 Cantidad mínima de datos para el grado de fundamentación

Ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	6 (k + 1), donde k es el número de variables independientes.	4 (k + 1), donde k es el número de variables independientes.	3 (k + 1), donde k es el número de variables independientes.

En el anexo A de la norma se hace referencia a la micronumerosidad en el punto

A.2 Supuestos Básicos:

- a) Para evitar la micronumerosidad, el número mínimo de datos efectivamente utilizados (n) en el modelo debe cumplir con los siguientes criterios, con relación al número de variables independientes (k):

$$n \geq 3 (k + 1)$$

$$\text{para } n \leq 30, n_i \geq 3$$

$$\text{para } 30 < n \leq 100, n_i \geq 10\% n$$

$$\text{para } n > 100, n_i \geq 10$$

(8.11.4)

Donde:

n_i : es el número de datos con la misma característica cuando se utilicen variables cualitativas: categorizadas, categorizadas ajustadas y dicotómicas.

Para la comprobación de la micronumerosidad se realizan los siguientes cálculos con base en un tamaño de la muestra (n) de 97 datos y con seis variables independientes (k):

Tabla 34 La micronumerosidad

Solución a la condición	Interpretación
$3(k + 1) = 3(6+1) = 21 < 97$	No existe micronumerosidad

Para la comprobación de la micronumerosidad en las variables cualitativas, se realiza el cálculo de n_i a partir del tamaño de la muestra (n) que es de 97 datos, con la siguiente condición, para $30 < n \leq 100$, $n_i \geq 10\% n$, esto implica que $n_i = 10\% \times 97 = 9,7$ se aproxima a 10 datos. En la siguiente tabla, los resultados comprobatorios:

Tabla 35 La micronumerosidad y las variables cualitativas

Variable	IM	Prueba			Decisión
Calidad	Ca	Alta	Media alta	Media	Permanece en la muestra
		3	2	1	
		10	$77 > 10$	10	

Para el cumplimiento del Ítem 2 de la Tabla 33 se presentan los cálculos correspondientes con base a un tamaño de la muestra (n) igual a 97 datos y con seis variables independientes (k):

Tabla 36 Comprobación de la relación variables - datos de la muestra

Grado de fundamentación		
III	II	I
$6(k + 1) = 6(6+1) = 42$	$4(k + 1) = 4(6+1) = 28$	$3(k + 1) = 3(6+1) = 21$

Como se puede observar $42 < 97$, por tanto, se alcanza el Grado de Fundamentación III.

Segunda hipótesis: «La variable independiente está representada por números reales que no tienen perturbación aleatoria»¹²³. Se expone que los números reales son valores que representan una cantidad (cero, positiva o negativa) que son las bases del cálculo y del análisis matemático. Se incluyen en este conjunto los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Entre las características de los números reales están:

- Tienen un orden (conjunto ordenado).
- No hay espacios vacíos en este conjunto de números (conjunto completo).
- Se pueden expresar como una expansión decimal infinita.
- Están representados en la línea recta real y su dominio es el siguiente: $\mathbb{R} \in (-\infty; +\infty)$

El modelo de regresión lineal que se utiliza para estimar el valor del inmueble tasable, requiere de datos del mercado inmobiliario. De cada inmueble referencial o comparable para el estudio, se extrae la información de los valores, no aleatorios y expresados en números reales, de las variables independientes, que son función de las características o atributos fijos.

Todas las variables se expresan en números reales sin perturbación aleatoria, por tanto, se cumple con esta hipótesis básica del modelo.

Tercera hipótesis: «Los errores son variables aleatorias con distribución normal»¹²⁴. Los residuos o errores ε_i son variables aleatorias que representan la influencia

¹²³ Una explicación más amplia se expone en el video "De los números reales, la perturbación aleatoria y la variabilidad de las variables" que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=GDRpSOJsRYQ&t=848s>

¹²⁴ Una explicación más amplia se expone en el video "De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte I" desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=qS1bHBL0NV4> y la Parte II desde este otro enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3tiGCVVCUCw&t=468s>.

combinada (sobre la variable dependiente) de un gran número de variables independientes que no se introdujeron explícitamente en el modelo de regresión.

El modelo clásico de regresión lineal supone que la variable ε_i está normalmente distribuida con media $E(\varepsilon_i) = 0$; la varianza $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$ y covarianza $E(\varepsilon_i \varepsilon_j) = 0$. Esto es: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$. En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencia y soluciones para cumplir con esta hipótesis:

Tabla 37 Normalidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
Presencia de observaciones atípicas, muestras pequeñas y omisión de variables importantes.	Se afecta la estimación de la varianza. No hay garantía para la validez de las pruebas de hipótesis (t y F). Los intervalos de confianza aumentan.
Soluciones Revisión de los datos de la muestra. Aumentar el tamaño de la muestra. Transformación de las variables. Eliminación de puntos atípicos (si hay suficientes datos).	

Para la detección de la Normalidad en la distribución de los errores existen pruebas gráficas y pruebas numéricas, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 38 Pruebas gráficas y numéricas – Normalidad

Pruebas gráficas	Pruebas numéricas
Histogramas de frecuencias	<i>Kolmogorov-Smirnov (KS)</i> <i>Shapiro-Wilk (SW)</i>
Gráfico de los valores estimados vs los errores estandarizados.	<i>Jarque-Bera (JB)</i> <i>Anderson Darling (AD)</i>
Los gráficos de dispersión normal, P-P y Q-Qplot.	<i>Crámer-Von (CV)</i> <i>Lillie Fors (LF)</i>

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el Punto A.2.1.2 Normalidad, la comprobación de la normalidad puede ser realizada a través de las siguientes pruebas:

- a) Por la prueba gráfica del histograma de los errores estandarizados de la muestra, con el objetivo de observar si se aproxima a una curva de distribución normal;
- b) Por el análisis gráfico de los errores¹²⁵ estandarizados versus los valores estimados, debiendo observarse los puntos dispuestos en forma aleatoria y que la gran mayoría de ellos se ubiquen en el intervalo [-2;2].
- c) Por la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados de la muestra en los intervalos de [-1;1], [-1,64;1,64] y [-1,96;1,96], con las probabilidades de la distribución normal estándar en los mismos intervalos, esto es, 68%, 90% y 95%.
- d) Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados ordenados versus los cuartiles de la distribución normal estandarizada, que se debe aproximar a la bisectriz del primer cuadrante.
- e) Por las pruebas de ajuste no paramétricos como, por ejemplo, el *chi* cuadrado, el *Kolmogorov-Smirnov* ajustados por *Stephens* y el de *Jarque Bera*¹²⁶.

Con respecto al punto c) se presenta una sugerencia válida para los porcentajes de los intervalos de la distribución:

¹²⁵ Una explicación sobre el gráfico indicado se puede ver en el video que se puede acceder con este enlace, <https://www.youtube.com/watch?v=dwc05YhfVv8> por el Ing. Antonio Pelli.

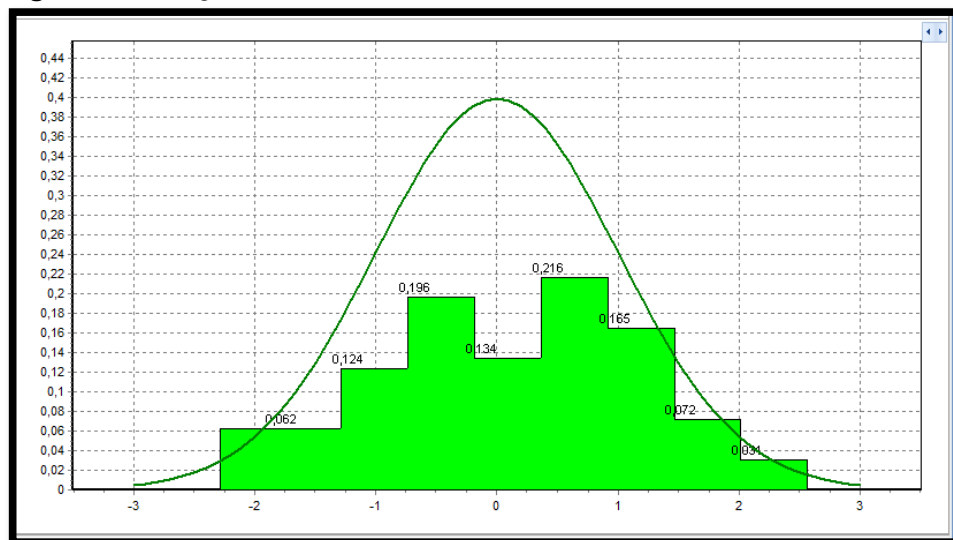
¹²⁶ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Jarque Bera*, se puede ver a partir del minuto 7:42 del video "De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte II" que se puede acceder desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3tiGCVVCUCw>

Tabla 39 Tolerancia de porcentajes de la Distribución Normal

Intervalo	Tolerancia (%)
$[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$	63-73
$[\mu - 1,64\sigma; \mu + 1,64\sigma]$	85-95
$[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$	90-100

Para la comprobación de esta hipótesis es posible utilizar tres tipos de información de la salida del programa, el primero de ellos, el histograma de frecuencias de los errores (módulo Ajuste del SisDEA):

Figura 24 Histograma de los errores del modelo



El segundo, comparar las frecuencias relativas, por ello se acude a la salida del programa que se muestra en esta tabla:

Tabla 40 Normalidad: Comparación de porcentajes de la Distribución Normal

Imagen de salida	Interpretación
	Utilizando la tabla de tolerancia y haciendo la comparación existe una aproximación a los porcentajes debajo de la curva de Distribución normal respecto a la distancia de desviación estándar.

El tercero, la presencia de puntos atípicos (*outliers*) en la muestra. Como se pudo ver la letra c) del texto de la norma antes presentado, para asegurar la normalidad es necesario que se cumplan con los porcentajes de las probabilidades bajo la curva de Distribución Normal, en este caso, se analiza entre $[-1,96s ; +1,96s]$ de distancia de la media $\bar{X}$ y el porcentaje es de 95%, por tanto, es tolerable aceptar una cantidad de 5% de puntos *outliers*. Como se pudo ver en la Tabla 28 Interpretación del coeficiente de correlación, existe un *outlier* que representa el $1,03\% < 5\%$.

En conclusión, con base en los tres tipos de información antes descritos y comprobados, se puede asegurar que los errores tienen un histograma de frecuencias que se aproxima a una distribución normal.

Cuarta hipótesis: «Los errores son variables aleatorias con la esperanza matemática igual a cero y varianza constante»¹²⁷. En otras palabras, los errores son homocedásticos.

Pero, ¿qué significa Homocedasticidad? La palabra proviene del verbo griego *skedanime*, que significa dispersar o esparcir, por tanto, el significado de homocedasticidad, o igual (homo) dispersión (cedasticidad), o igual varianza. La variación alrededor de la línea de regresión (la línea de la relación promedio entre X y Y) es la misma para todos los valores de X .

El modelo clásico de regresión lineal supone que la variable ε_i está normalmente distribuida con media $E(\varepsilon_i) = 0$; la varianza $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$, esto es: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ que se interpreta: los errores se distribuyen normalmente con media cero y varianza igual a σ^2 .

El principio de homocedasticidad indica que la varianza es constante dado cualquier valor de las variables explicativas: $Var(\varepsilon_i | X_i) = \sigma^2$. Cuando la $Var(\varepsilon_i | X_i) = \sigma_i^2$, entonces, la situación se conoce apropiadamente como Heterocedasticidad, o dispersión desigual, o varianza desigual.

¹²⁷ Una explicación más amplia se expone en el video “De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal” que se puede acceder por este enlace:
<https://www.youtube.com/watch?v=XVYdmW1wAKc&t=1620s>

En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencia y soluciones para cumplir con esta hipótesis:

Tabla 41 Heterocedasticidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
Base de datos de grupos mixtos. Omisión de variables importantes. Presencia de datos atípicos. Incorrecta transformación de variables. Asimetría de una o más variables predictoras o de amplio recorrido. Suele ser un problema cuando se utilizan datos de corte transversal.	Los estimadores MCO son insesgados, pero ineficientes, ya no son los mejores estimadores lineales insesgados (MELI). Las pruebas de hipótesis (t , F) bajo los supuestos de <i>Gauss-Markov</i> ya no son válidas en presencia de Heterocedasticidad.
<u>Soluciones</u> Revisión de los datos de la muestra. Retiro de datos atípicos. Análisis de las escalas de los grupos muestrales y separación de los grupos. Agregar más variables (menos probable). Transformación de las escalas de las variables (explicada y explicativas).	

Para la detección de la homocedasticidad existen pruebas gráficas y pruebas numéricas, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 42 Pruebas gráficas y numéricas - Homocedasticidad¹²⁸

Pruebas gráficas	Pruebas numéricas
Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores estimados y con las variables del modelo.	<i>Levene (LE)</i> <i>Goldfelf-Quandt (GQ)</i> <i>Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)</i>
Gráfico de los valores estimados vs los errores estandarizados.	<i>Park (TP)</i> <i>White (TW)</i> <i>Glesjer TG) y Spearman (TS)</i>

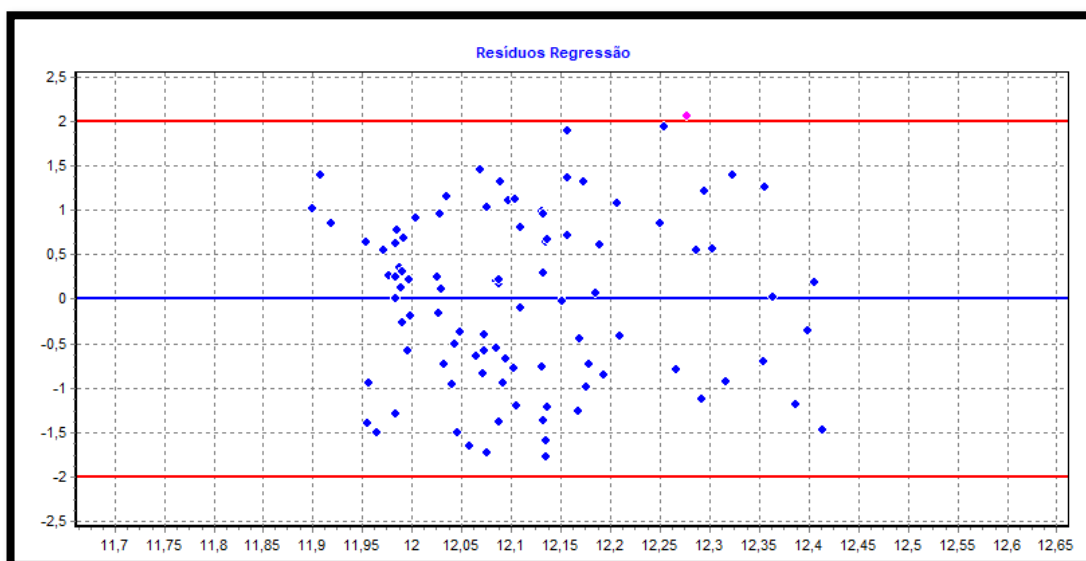
¹²⁸ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)*, se puede ver a partir del minuto 27:00 del video "De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal" que se puede accesar desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=XVYdmW1wAKc>

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el A.2.1.3 a la Homocedasticidad, y su comprobación para el modelo de regresión lineal puede ser realizada, entre otras, por medio de las siguientes pruebas:

- a) Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados versus los valores estimados, que deben presentar la disposición de los puntos en forma aleatoria, sin seguir ninguna tendencia o patrón de comportamiento;
- b) Por las pruebas de Park y de White.

Para la comprobación de esta hipótesis se recurre la parte gráfica del módulo Residuos del programa SisDEA:

Figura 25 Pruebas gráficas - Homocedasticidad



A través del gráfico de dispersión de los errores estandarizados versus los valores estimados por el modelo, se puede observar que la nube de puntos no presenta ninguna tendencia, lo cual es indicio que están dispuestos aleatoriamente y se interpreta: los errores del modelo tienen un comportamiento homocedástico, es decir, los errores tienen varianza constante.

Quinta hipótesis: «No debe existir ninguna relación exacta entre cualesquiera de las variables independientes»¹²⁹. La colinealidad se presenta cuando una variable explicada es combinación lineal de otra variable predictora del modelo de regresión, eso es lo que se espera, pero cuando la predictora está relacionada linealmente con otras variables explicativas del modelo se está en presencia de multicolinealidad.

Se habla de una multicolinealidad perfecta en un modelo de regresión con k variables independientes ($X_1, X_2, \dots, X_k$) cuando existe una relación colineal exacta y se satisface la siguiente ecuación:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k = 0 \quad (8.11.5)$$

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$: son constantes que no necesariamente en forma simultánea son cero.

Una multicolinealidad cuasi-perfecta o de alto grado se presenta en un modelo de regresión con k variables independientes ($X_1, X_2, \dots, X_k$) cuando existe una relación colineal casi exacta y se satisface la siguiente ecuación:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k + v_i = 0 \quad (8.11.6)$$

Siendo v_i es el término del error estocástico.

En la práctica econométrica siempre existe, en mayor o menor grado, una dependencia aproximada. Por ello se dice que es una cuestión de grado no de existencia. Se supone que la dependencia lineal entre las variables de un modelo es un problema de la muestra y no de la población. La colinealidad aparece por la naturaleza de los datos, principalmente en el área de la economía con variables que representan

¹²⁹ Una explicación más amplia se expone en el video "De la multicolinealidad en las variables en un MRL - Primera Parte" desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-Ar_8s0Upyo y la Segunda parte desde este otro enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=MO2EOVLBY&t=878s>.

los valores de mercado. En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencia y soluciones de esta hipótesis:

Tabla 43 Colinealidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
• Métodos de recolección de los datos. • Restricciones del modelo. Selección de la función del modelo. Modelo con exceso de variables. Micronumerosidad. • En series temporales, los regresores que tengan comportamientos tendenciosos: aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo.	• Los estimadores MCO son insesgados, consistentes y eficientes, pero tienen varianzas altas. • Inversión de signos en los regresores en relación a los que se tendrían en ausencia de este problema. • Intervalos de confianza más amplios. • Dificultad en la interpretación de los efectos aislados de los regresores. • Valores altos de R^2 con regresores no significantes. • Sensibilidad de los estimadores de MMCO y de sus errores estándar cuando hay pequeños cambios en los datos. • Altas correlaciones entre pares de variables explicativas o regresoras.
Soluciones • Revisión de los datos de la muestra. • Recolectar otras informaciones. • Excluir covariables del modelo, la menos significativa, pero hay que analizar la omisión de variables importantes. • Transformación de escalas de las variables explicativas. • Utilizar estimadores sesgados (Regresión Cresta). • Análisis de componentes principales. • Análisis de conglomerados. • Aceptar la multicolinealidad y vigilar sus consecuencias. • Utilizar el modelo siempre que el inmueble tasable siga estándares estructurales que producen la dependencia lineal.	

Para la detección de la colinealidad entre las variables independientes del modelo de regresión lineal, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 44 Pruebas gráficas y numéricas - Multicolinealidad¹³⁰

Pruebas Gráficas	Pruebas numéricas
Gráfico de dispersión entre los valores de las variables que participan en el modelo.	Coefficientes de correlación (aislada o con influencia) - Matriz de correlaciones.
Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores de las variables del modelo.	Determinante de $X'X$ Coeficiente de determinación del modelo R^2 .
Método H-plot (<i>Cornsten & Gabriel</i>)	Regresiones auxiliares Factor de Inflación de Varianza (F.I.V.).
Método $R^{-1}h$ -plot (<i>Ramírez et al</i>)	Raíces características Número o Índice de condición

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el Punto A.2.1.5 Colinealidad o multicolinealidad. Con respecto a esta hipótesis a ser comprobada en el modelo de regresión lineal, la norma indica:

A.2.1.5.1 Una fuerte dependencia lineal entre dos o más variables independientes provoca alteraciones en el modelo y limita su uso. Las variaciones en las estimaciones de los parámetros pueden ser muy grandes y conducir a la aceptación de la hipótesis nula y a la eliminación de variables fundamentales.

A.2.1.5.2 Para verificar la multicolinealidad, primero se debe analizar la matriz de correlaciones, que refleja las dependencias lineales de primer orden entre variables independientes, con especial atención para resultados superiores a 0,80. Como también es posible que ocurra multicolinealidad, incluso cuando la matriz de correlación tenga coeficientes bajos, se recomienda comprobar la correlación de cada variable con subconjuntos de

¹³⁰ Un ejemplo de aplicación de la prueba del Factor de Inflación de Varianza (F.I.V.), se puede ver a partir del minuto 14:38 del video "De la multicolinealidad en las variables en un MRL- Segunda Parte" que se puede acceder desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=MO2EOfVLbY>

otras variables independientes, a través de regresiones auxiliares, y utilizar análisis de varianza por partes.

A.2.1.5.3 Para procesar datos en presencia de multicolinealidad, se recomienda tomar medidas correctivas, como ampliar la muestra o adoptar técnicas estadísticas más avanzadas, como el análisis de componentes principales.

A.2.1.5.4 En los casos cuando el inmueble tasable siga estándares estructurales del modelo, la existencia de la multicolinealidad se puede obviar.

Para la comprobación de esta hipótesis se utiliza la información del módulo Correlaciones del SisDEA. Se utilizarán la matriz de correlaciones aislada y con influencia:

Figura 26 Matriz de correlaciones aisladas

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
Ac		x	x1	0	0,41	0,47	0,20	-0,09	0,34	0,73
Pe		x	x2	0,41	0	0,19	0,20	-0,03	0,25	0,40
Ed		x	x3	0,47	0,19	0	-0,05	-0,50	0,11	0,05
Ca		x	x4	0,20	0,20	-0,05	0	0,09	0,06	0,31
Pi		x	x5	-0,09	-0,03	-0,50	0,09	0	0,04	0,29
DPV		x	x6	0,34	0,25	0,11	0,06	0,04	0	0,12
PT		ln(y)	y	0,73	0,40	0,05	0,31	0,29	0,12	0

Figura 27 Matriz de correlaciones con influencia¹³¹

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
Ac		x	x1	0	0,01	0,49	0,03	0,23	0,41	0,78
Pe		x	x2	0,01	0	0,08	0,09	0,10	0,20	0,23
Ed		x	x3	0,49	0,08	0	0,06	0,34	0,12	0,28
Ca		x	x4	0,03	0,09	0,06	0	0,05	0,03	0,18
Pi		x	x5	0,23	0,10	0,34	0,05	0	0,18	0,41
DPV		x	x6	0,41	0,20	0,12	0,03	0,18	0	0,33
PT		ln(y)	y	0,78	0,23	0,28	0,18	0,41	0,33	0

Al revisar los valores de las correlaciones es evidente que no hay correlaciones altas entre las variables (menores que 0,80), lo que explica que no hay presencia de multicolinealidad entre las variables independientes.

¹³¹ Se recomienda observar los resultados de la matriz de correlaciones con influencia y en las escalas transformadas de las variables (si se han producido).

F.8.12 Errores de Especificación del MRL

Una vez expuesto lo correspondiente a la condición de linealidad en los modelos, la significancia individual de los parámetros, la significancia global del modelo y las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal, se avanza con la interpretación del error de especificación. En la siguiente tabla, se presenta a lista de los errores de especificación más comunes en el modelo de regresión lineal:

Tabla 45 Tipos de errores de especificación

Errores de especificación
• Omisión de variables importantes
• Inclusión de variables irrelevantes
• Forma funcional incorrecta
• Errores de medición en los valores de las variables explicadas y explicativas.
• Incorrecta especificación del término del error

En adelante, y en forma sucinta¹³², se hará la explicación de cada error de especificación, comenzando por:

Omisión de variables importantes: En un modelo de regresión lineal, es aquella variable explicativa que contiene o es portadora de información relevante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como omisión de una variable importante, su no inclusión como explicativa en la estructura del modelo. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

¹³² Una explicación más amplia se expone en el video “De los errores de especificación en un MRL” desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

Tabla 46 Omisión de variables importante: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Sub-ajuste del modelo	- Los parámetros estimados son sesgados e inconsistentes. - La varianza de los residuos y de los parámetros no están correctamente estimadas. - Los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y los pronósticos pueden no ser confiables.	- Pruebas t - Prueba de <u>Durbin Watson</u>¹³³ - Forma iterativa de excluir variables relevantes (evaluar el modelo).

Si se hace la prueba con todas las variables y se ordena de mayor a menor por el estadístico t^* en valor absoluto, se tiene:

Tabla 47 Omisión de variables importantes

Variable	$ t^* $	R_{aj}^2	Se	Observación			
Con todas las variables	NA	0,7208	0,07568	Modelo ajustado			
Deshabilitando solo A_C	11,90	0,2896	0,12072	R_{aj}^2		Se	
Deshabilitando solo P_i	4,25	0,6683	0,08248	R_{aj}^2		Se	
Deshabilitando solo DPV	3,34	0,6896	0,07979	R_{aj}^2		Se	
Deshabilitando solo Ed	2,75	0,7006	0,07836	R_{aj}^2		Se	
Deshabilitando solo Pe	2,21	0,7088	0,07728	R_{aj}^2		Se	
Deshabilitando solo Ca	1,78	0,7141	0,07657	R_{aj}^2		Se	

Para el modelo ajustado el R_{aj}^2 es 0,7208; cuando se deshabilita la variable A_C el R_{aj}^2 baja a 0,2896, y el **Se** aumenta de 0,07568 a 0,12072, por lo que comprueba la

¹³³ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Durbin Watson*, se puede ver a partir del minuto 24:30 del video "De los errores de especificación en un MRL" que se puede acceder desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

importancia de la variable para el modelado. En las demás variables, los cambios fueron moderados en los estadísticos de comparación con respecto a los valores de la variable A_c . Se concluye que todas las variables analizadas son importantes, por tanto, no hay error de especificación en el modelo.

Inclusión de variables irrelevantes: En un modelo de regresión lineal, es aquella variable explicativa que no es portadora de información importante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como inclusión de una variable irrelevante, su no omisión como explicativa en la estructura del modelo.

En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 48 Inclusión de variables irrelevantes: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Sobre-ajuste del modelo	- Los estimadores MCO siguen siendo insesgados y consistentes, pero ineficientes. - La varianza del error está correctamente estimada. - Los procedimientos de intervalos de confianza y de pruebas de hipótesis mantienen su validez.	- Pruebas t <u>Prueba de Ramsey Reset (RS)</u>¹³⁴ - Prueba del Multiplicador de Lagrange (ML). - Forma iterativa de incluir variables relevantes (evaluar el modelo).

Como ya se informó, las variables Ha , Ba y Ev se deshabilitaron del modelo por no ser sus regresores estadísticamente significativos. Los signos de los regresores (-) no eran coherentes con el comportamiento del mercado inmobiliario. A manera de

¹³⁴ Un ejemplo de aplicación de la prueba de Ramsey Reset (RS), se puede ver a partir del minuto 39:35 del video "De los errores de especificación en un MRL" que se puede acceder desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

prueba para saber si las variables son importantes en el modelo, se hizo un cálculo con y sin las variables deshabilitadas, siendo estos los resultados:

Tabla 49 Inclusión de variables irrelevantes

Variable	R_{aj}^2	Se	Observación
Sin Ha , Ba , Ev	0,7208	0,07568	Modelo ajustado
Habilitando solo Ha	0,7181	0,07604	Bajó el R_{aj}^2 y aumentó Se
Habilitando solo Ba	0,7261	0,07495	Aumentó el R_{aj}^2 y disminuyó Se
Habilitando solo Ev	0,7190	0,07595	Bajó el R_{aj}^2 y aumentó Se

Como se puede ver en la columna observación, la única variable que “optimizó” los valores fue Ba , mientras que Ha y Ev no aportaron nada a los estadísticos de comparación. Como conclusión son variables irrelevantes.

Forma funcional incorrecta: Sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente, que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios:

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \varepsilon_{1i} \quad (8.12.1)$$

Por alguna razón, un tasador utilizando la misma base de datos para generar el modelo 8.12.1, usa este otro modelo:

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \alpha_2 X_i^2 + \varepsilon_{2i} \quad (8.12.2)$$

Con relación al modelo verdadero, este modelo presenta un error de especificación debido a la forma funcional incorrecta. La función correcta es la transformación de escala en la variable explicada (log-lineal), mientras la incorrecta es la que no tuvo transformación. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 50 Forma funcional incorrecta: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Forma funcional incorrecta.	Los estimadores son <u>sesgados</u>	Prueba de <i>Ramsey Reset (RS)</i> .

Para los efectos de la explicación de los resultados se parte de la ecuación de regresión correcta que es la siguiente:

$$\ln \widehat{PT} = 11,28747 + 0,0074697Ac + 0,041880Pe - 0,0093945Ed \\ + 0,031409Ca + 0,0062835Pi - 0,000070825DPV$$

La ecuación alternativa es la siguiente (sin transformación en la variable respuesta):

$$\widehat{PT} = 24.267,69 + 1.438,00Ac + 7.767,43Pe - 1.743,99Ed \\ + 6786,14Ca + 1.155,53Pi - 12,8362DPV$$

A los efectos de realizar la comparación de las dos ecuaciones se presenta la siguiente tabla con algunos estadísticos de prueba:

Tabla 51 Forma funcional incorrecta

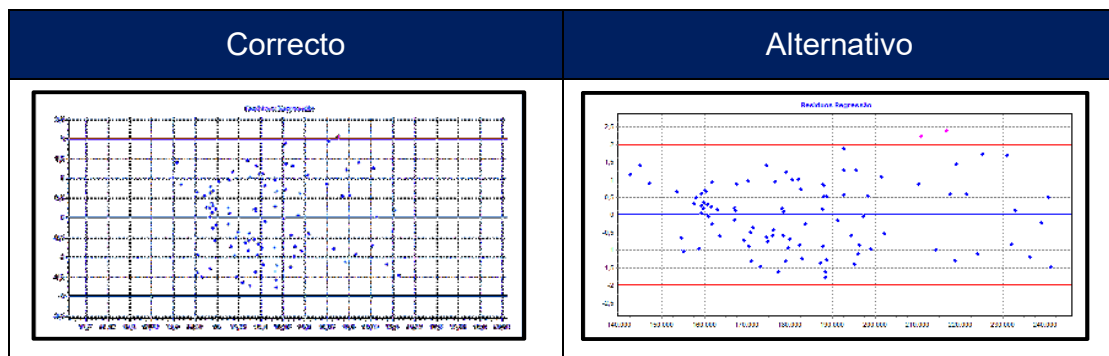
Modelo	R_a^2	Se	Valor estimado (UM)	Precisión I.C
Correcto	0,7208	14.458,80	186.912,38	6,51%
Alternativo	0,7251	14.421,00	190.946,95	6,50%

Con los resultados presentados en la tabla se pueden observar valores muy similares de los estadísticos, incluso en la precisión del intervalo de confianza, pero hay una diferencia porcentual +2,16% con el valor estimado por el método alternativo.

Se hizo la revisión de otros resultados como normalidad en la distribución de los errores, multicolinealidad, prueba de ajustes, detección de puntos atípicos, etc.; y los dos modelos cumplieron con las pruebas de comprobación de los supuestos básicos,

excepto en la comprobación de la homocedasticidad, por lo que se presentan los gráficos de dispersión:

Tabla 52 Forma funcional incorrecta – Grafico de dispersión para modelos de regresión



Con respecto al gráfico del modelo con la forma funcional correcta no se observa ninguna tendencia y existe un *outlier*, mientras que, en el gráfico del modelo de la función alternativa, evidencia que no hay aleatoriedad (Heterocedasticidad) y con la presencia de dos *outliers*. En este sentido, se concluye que no hay error de especificación por la forma funcional incorrecta del modelo.

Errores de medición en los valores de las variables explicadas y explicativas: Sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i \quad (8.12.3)$$

Si las variables se miden como: $Y_i^* = Y_i + \varphi_i$; $X_i^* = X_i + \omega_i$, siendo φ_i y ω_i los errores, el nuevo modelo es:

$$Y_i^* = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i}^* + \gamma_2 X_{2i}^* + \varepsilon_i^* \quad (8.12.4)$$

Al usar aproximaciones en las mediciones de Y , X ; se comete un error de especificación. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 53 Errores de medición: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Errores de mediciones	En Y, los parámetros serán insesgados y consistentes pero sus <u>varianzas serán más grandes</u> . En X, los estimadores MMCO son sesgados e <u>inconsistentes</u> .	Al momento de analizar la naturaleza de los datos.

No existe función de dependencia con otras variables cuando se realizaron las mediciones de las variables explicada y explicativas, esto es, son mediciones directas realizadas y/o calculadas por el profesional encargado de la recopilación de datos, tomando como válidas las fuentes consultadas. No hay error de especificación.

Incorrecta especificación del término del error: Considerar, por ejemplo, las siguientes ecuaciones de regresión sin el término de intersección:

$$Y_i = \beta_1 X_i \varepsilon_i \quad (8.12.5)$$

$$Y_i = \alpha_1 X_i + \varepsilon_i \quad (8.12.6)$$

En este sentido, el error de especificación se debe al sesgo del estimador del error del modelo 8.12.6, que está en forma aditiva y en el modelo correcto 8.12.5 es en forma multiplicativa, por lo que:

$$E(\hat{\alpha}_1) \neq \beta_1 \quad (8.12.7)$$

En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 54 Incorrecta especificación del error : causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Incorrecta especificación del término del error.	Los estimadores MMCO son <u>sesgados</u> .	Observar la forma funcional de la ecuación

No existe incorrecta especificación por la naturaleza aditiva del término del error en la ecuación de regresión de los modelos considerados de los precios de mercado.

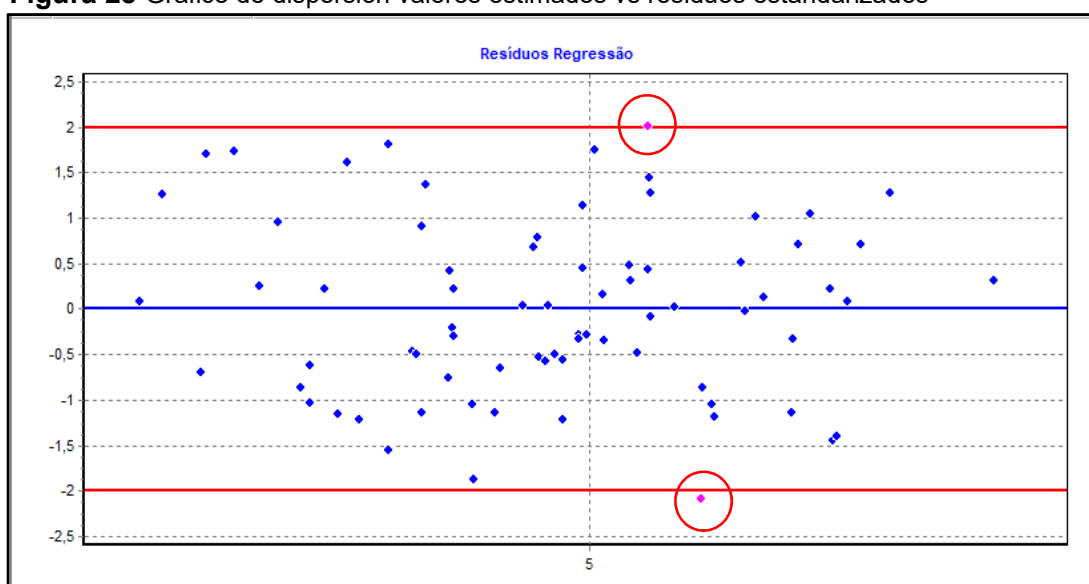
F.8.13 Puntos Atípicos

Después de analizar las hipótesis básicas del modelo de regresión expuestas en los puntos anteriores, es importante verificar si hay puntos atípicos, conocidos como *outliers* o puntos influyentes, ya que los estimadores de mínimos cuadrados no son robustos cuando los puntos de esta naturaleza contribuyen al ajuste.

Puntos *outliers*: Los *outliers* son puntos que presentan residuos muy altos que los distancian de la nube de puntos. Generalmente son visibles cuando se hace el gráfico de dispersión de los valores estimados por el modelo de regresión versus los residuos estandarizados.

En la siguiente figura, extraída del módulo Residuos del programa especializado en avalúos inmobiliarios SisDEA, se puede evidenciar la presencia de estos puntos:

Figura 28 Gráfico de dispersión valores estimados vs residuos estandarizados

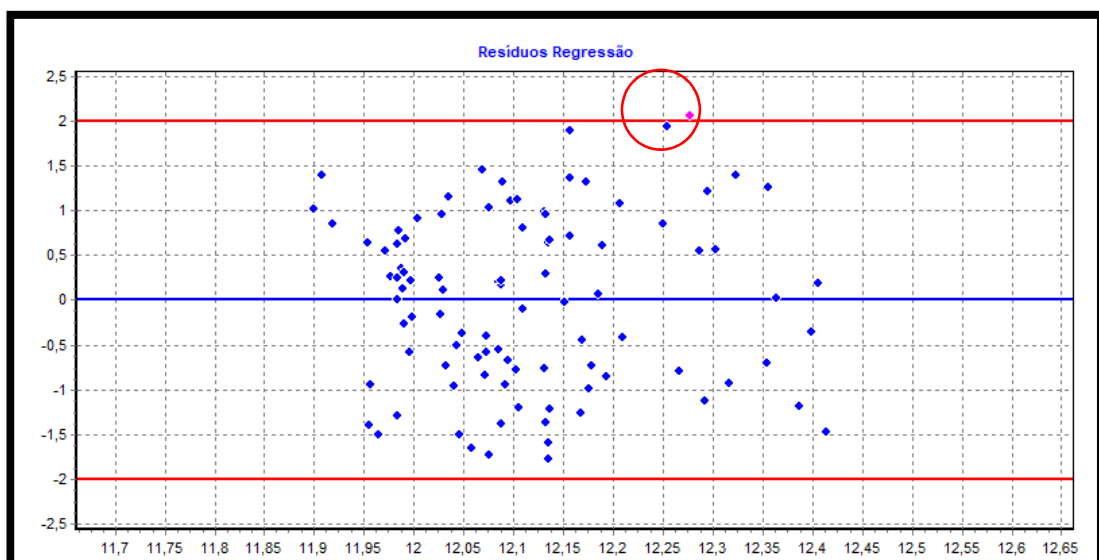


Como se puede observar hay dos *outliers* porque presentan residuos estandarizados altos, esto es, mayor a 2, esto significa que se alejan más de dos desviaciones estándar del valor estimado medio. La distribución normal tiene como característica que el 95% de los datos están entre $[1,96\mu$ y $-1,96\mu]$ medidos desde la media. El programa aproxima a dos como límite para los puntos típicos del modelo.

La tolerancia sobre la permanencia de *outliers* es de 5% obedeciendo a la característica citada de la Distribución Normal. En el Punto A.2.1.6. del Anexo A de la ABNT NBR 14.653-2 se señala que la existencia de los puntos *outliers* se pueden comprobar mediante el gráfico de dispersión de los residuos versus las variables independientes, y también con los valores ajustados.

Para la comprobación de la presencia de puntos *outliers* en el modelo se reitera la presentación de la gráfica de los valores estimados versus los errores estandarizados¹³⁵ en la siguiente imagen:

Figura 29 Detección gráfica de los *outliers*



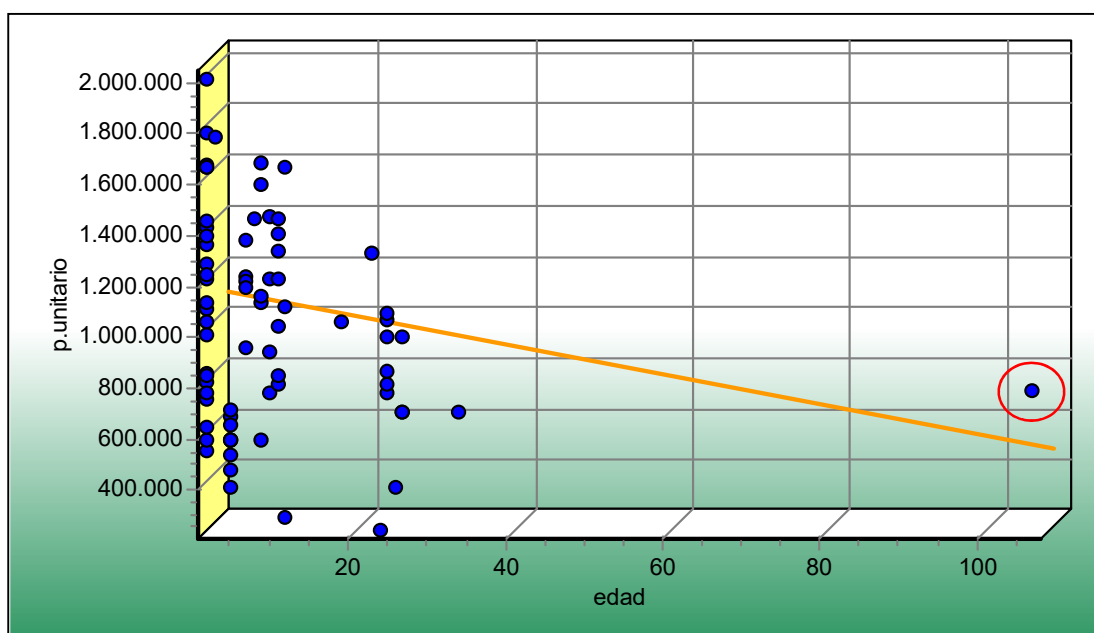
¹³⁵ El error estandarizado se determina al dividir la diferencia entre el valor observado y el valor estimado por el modelo entre la desviación estándar del modelo.

Como se puede observar hay un círculo rojo que indica la presencia de un *outlier*. Existen dos líneas rojas paralelas que pasan por los valores $[-2;2]$ ¹³⁶ y esto se corresponde con la aproximación del intervalo $[-1,96s;+1,96s]$ de la Distribución Normal. Un punto que se localice por encima o por debajo de esos límites se considera *outlier*.

Como se pudo ver en la Tabla 28 Interpretación de la desviación estándar del modelo, existe un *outlier* que representa el 1,03% < 5% por lo que se concluye que no hay problema por la presencia de este tipo de puntos para la validación del modelo de regresión.

Puntos influyentes: son puntos que presentan residuos pequeños, incluso en algunos casos son nulos, que los hacen distanciarse de la nube de puntos del modelo de regresión. Entre las consecuencias de mantenerlos en el modelo es que pueden cambiar la tendencia del mercado. Se observa en esta figura un ejemplo gráfico de esta situación:

Figura 30 Gráfico de dispersión – Punto influyente



Fuente: Pelli (2020)

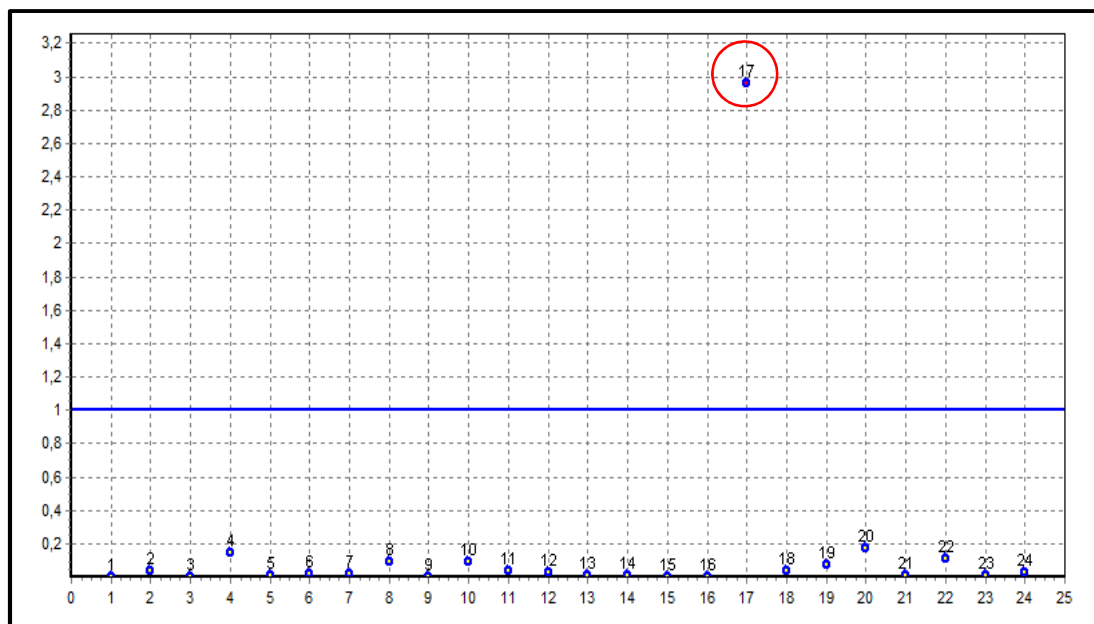
¹³⁶ Existen programas estadísticos que consideran un punto atípico cuando superan los límites del intervalo $[-3s;3s]$.

Los puntos influyentes, o puntos de influencia como se identifican en el texto referido¹³⁷:

“...son casos que afectan de forma importante al valor de la ecuación de regresión. La presencia de puntos de influencia no tiene porqué constituir un problema en regresión...el analista debe estar consciente de la presencia de tales puntos pues, entre otras cosas, podría tratarse de casos erróneos”.

La presencia de puntos influyentes en el modelo se puede comprobar utilizando el gráfico de la Distancia de Cook. En esta figura, extraída del módulo Residuos del programa especializado en avalúos inmobiliarios SisDEA, todos los datos con valor del estadístico de prueba superior a 1 se consideran puntos influyentes:

Figura 31 Gráfico de la distancia de Cook



Antes de tomar la decisión de eliminarlos, se deben revisar por si hubo errores en la medición o algún problema de digitación del dato en la recopilación de la muestra.

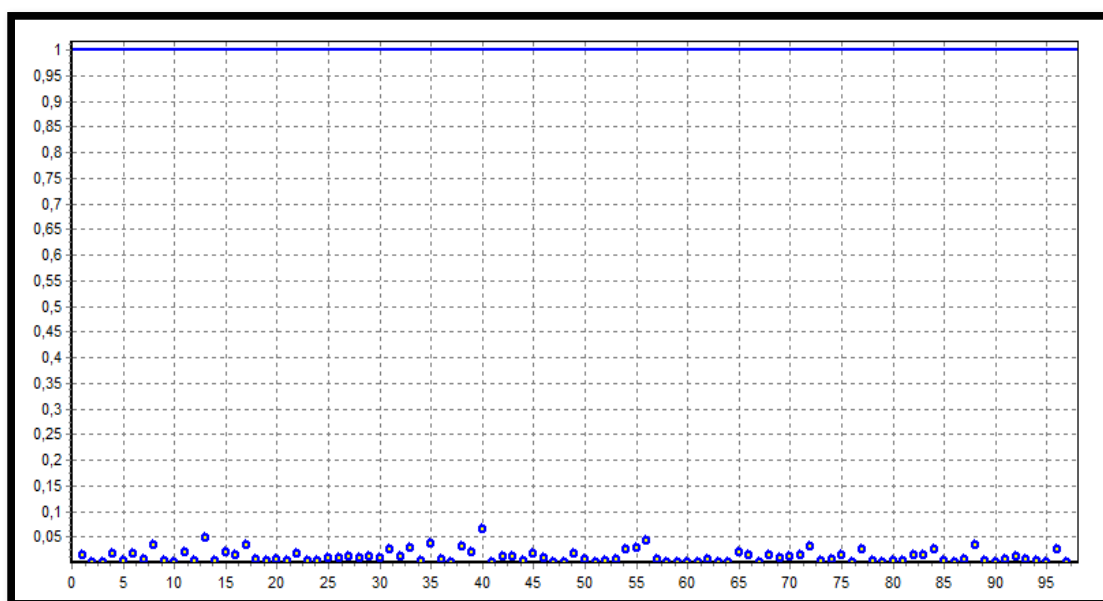
En el Punto A.2.1.6. del Anexo A de la ABNT NBR 14.653-2 se señala que la

¹³⁷ Ver referencias a J. M. Marín. pag. 363 en este enlace:
<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/18reglin.pdf>

existencia de los puntos influyentes se puede detectar usando técnicas avanzadas como la Distancia de Cook (como ya se expuso) o de *Mahalanobis*¹³⁸.

Del módulo Residuos del programa utilizado para fundamentar el procedimiento de cálculo se presenta a continuación el gráfico de la Distancia de Cook:

Figura 32 Resultado de la prueba de la Distancia de Cook – puntos influyentes



Como se pudo observar en la figura anterior, se interpreta que no existen puntos influyentes en el modelo de regresión analizado.

F.8.14 Puntos Máximo y Mínimo

En un modelo de regresión, cuando se hacen transformaciones en la variable respuesta es muy importante estar atento a la función matemática de la ecuación porque

¹³⁸ Ver en referencias en Agudelo, Camilo (2020) en este enlace:
<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/25042/MatizAgudeloCamilo2020.pdf?sequence=1>

es posible que puedan aparecer un punto máximo (función cóncava) o un punto mínimo (función convexa) generando problemas en la estimación de los valores.

Para ilustrar esta situación se presenta una ecuación de regresión de un modelo donde la variable Vu se expresa a través de una función raíz cuadrada:

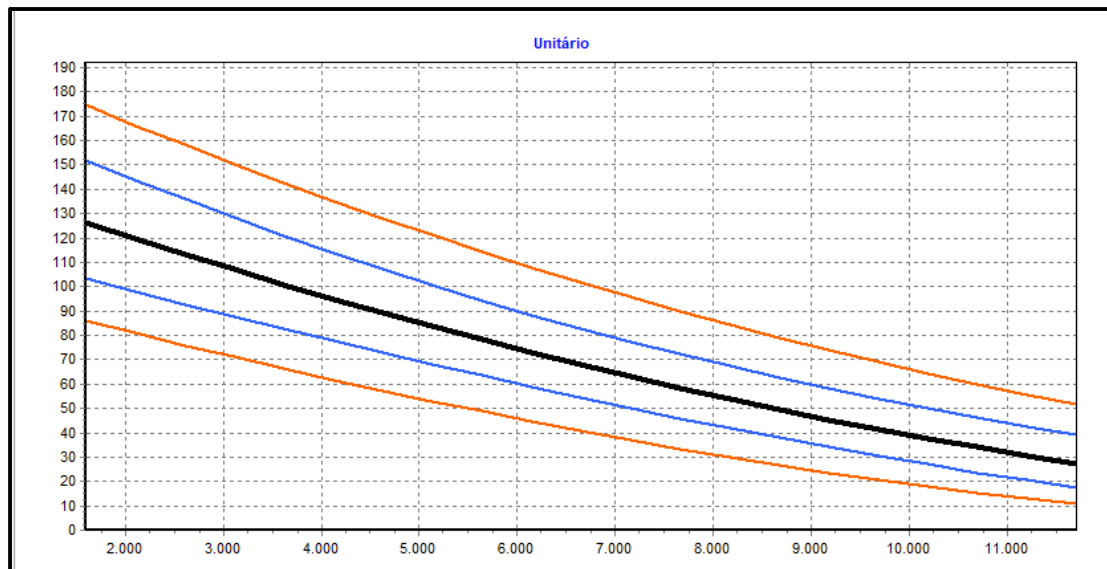
$$\sqrt{\widehat{Vu}} = 7,18 - 0,005A + 0,035FP - 3,95C + 0,12L - 0,034As + 1,42Es + 0,56EV$$

Al hacer la transformación para la escala original de la variable respuesta se obtiene la ecuación de estimación siguiente:

$$\widehat{Vu} = (7,18 - 0,005A + 0,035FP - 3,95C + 0,12L - 0,034As + 1,42Es + 0,56EV)^2$$

Ahora bien, utilizando el módulo Proyectar del SisDEA, en la pestaña *Pontos máx./mín.* - RL se encuentran dos gráficos dispersión teniendo en el eje de las abscisas el área y en el eje de las ordenadas, el valor total y/o el valor unitario. Se comienza con el del valor unitario como se observa en la siguiente figura:

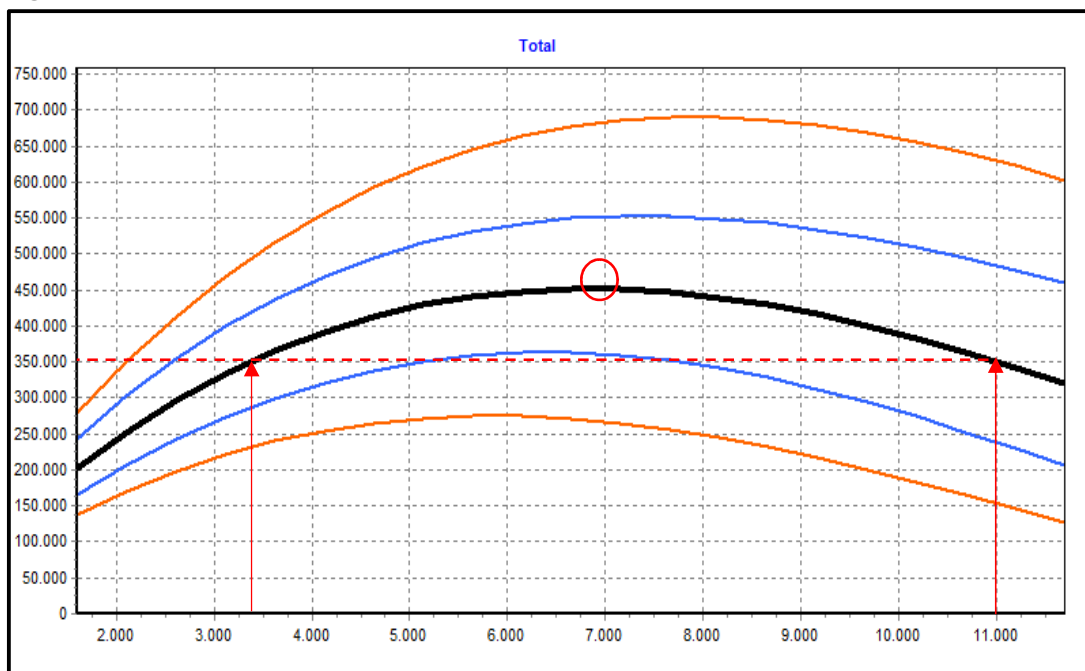
Figura 33 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario)



En el gráfico se presenta cinco curvas, una negra correspondiente a los precios unitarios medios estimados por la función de estimación, las de color azul representan

los valores del intervalo de confianza y las de color naranja, los del intervalo de predicción. No se evidencia concavidad ni convexidad de la curva negra. Pero, ¿qué sucede con el valor total? Se presenta la imagen en la siguiente figura:

Figura 34 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total)



Se evidencia la función cóncava de la curva negra, siendo el círculo rojo el punto máximo de la función (7.000 m²). La función matemática estima el mismo valor total para diferentes áreas como se puede observar con los puntos señalados con las flechas rojas, esto es, para 11.000,00 m², el valor total es de 350.000,00 UM, que es exactamente el mismo para un área aproximada de 3.400,00 m². Entonces, el modelo no debe ser utilizado o utilizarlo con restricciones ya que no se pueden generalizar las estimaciones.

La solución a esta condición es realizar pruebas de linealización o transformación de la variable explicativa hasta obtener una ecuación de estimación sin puntos máximos ni mínimos. Sin embargo, no hay que abusar de las transformaciones en las variables para ajustar los datos a una determinada función. La ecuación del modelo final debe ser

parsimonioso, esto es, de que contengan las variables más importantes para explicar los valores de mercado y que sea de fácil interpretación.

Para el caso en estudio se tienen las siguientes imágenes extraídas del módulo señalado:

Figura 35 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario) – caso en estudio

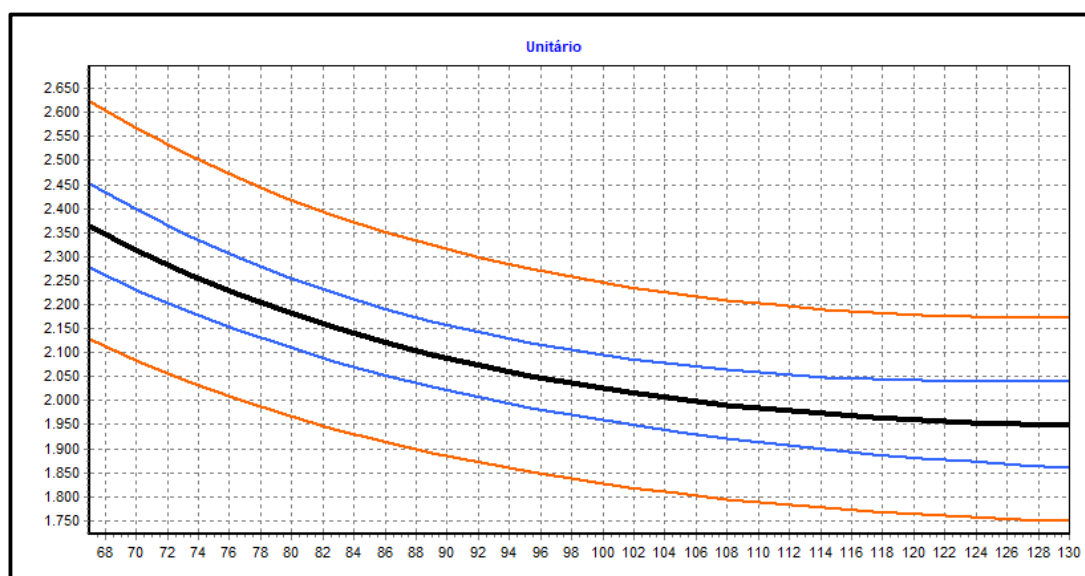
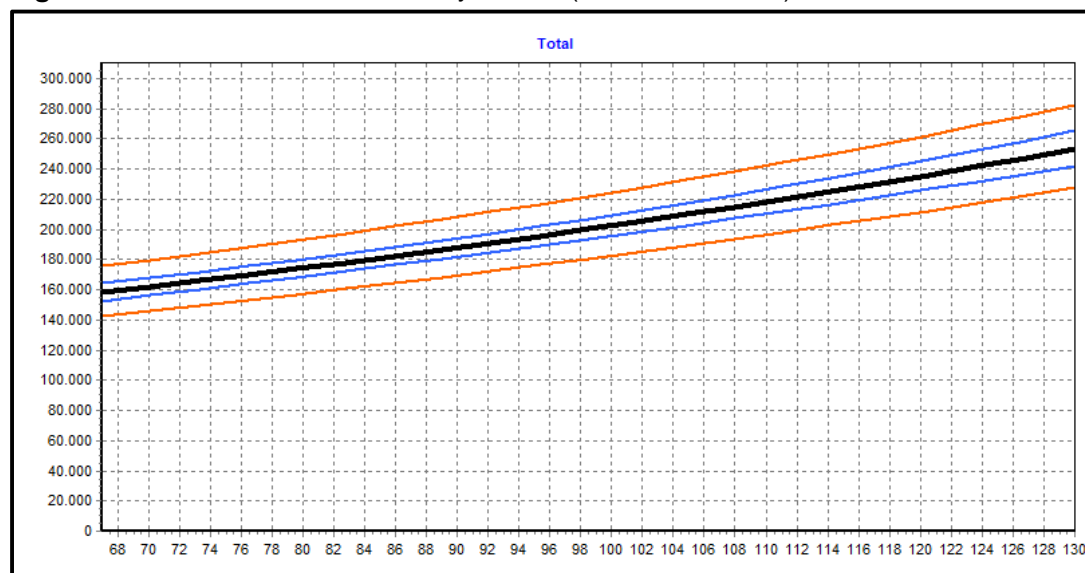


Figura 36 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total) – caso en estudio



Al observar los gráficos no hay evidencias de puntos máximo y mínimo, por tanto, el modelo no tiene restricciones para su uso.

F.8.15 Poder de Predicción del Modelo

Comprobado el cumplimiento de las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal y superando todas las pruebas complementarias para la validación del modelo, se debe comprobar el poder de predicción del modelo (prueba de ajuste).

El punto 8.2.1.41 Preliminares de la Norma ABNT NBR 14653-2:2011, respecto a lo expuesto, indica que el poder de predicción del modelo debe ser comprobado utilizando el gráfico de dispersión de los precios observados en el eje de las abscisas y los valores estimados por el modelo en el eje de las ordenadas, que debe contener puntos cercanos a la bisectriz del primer cuadrante.

El programa SisDEA en el módulo *Aderência* (Ajuste) presenta la prueba gráfica para analizar el ajuste del modelo, como se puede ver en las siguientes figuras para diferentes modelos de regresión con su respectivo coeficiente de determinación:

Figura 37 Prueba de ajuste para el modelo 1

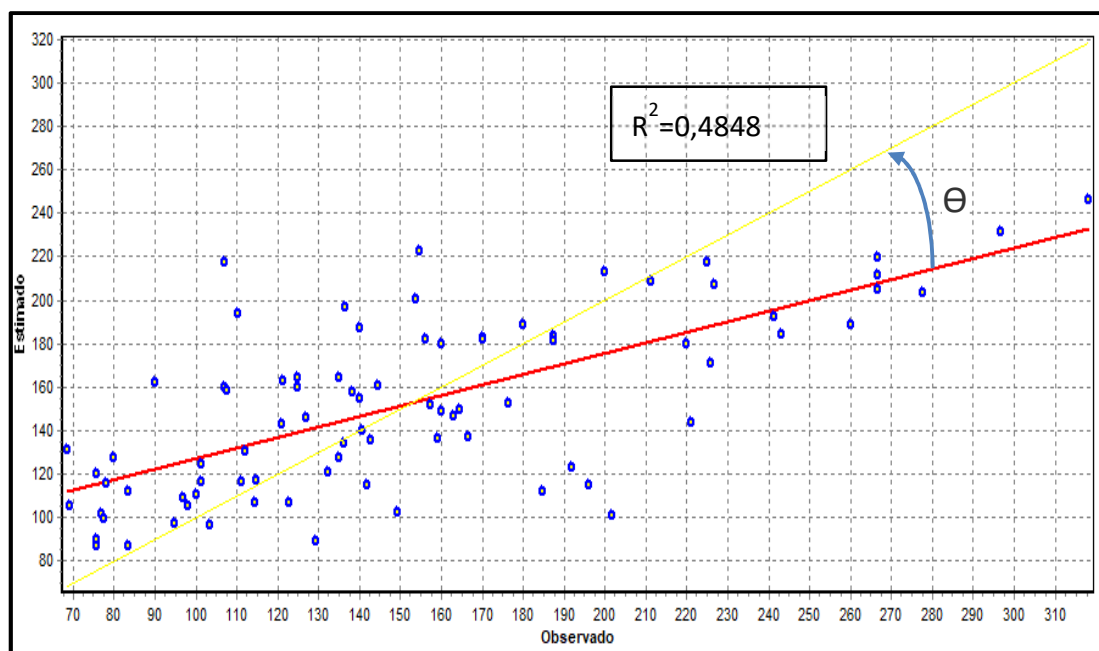


Figura 38 Prueba de ajuste para el modelo 2

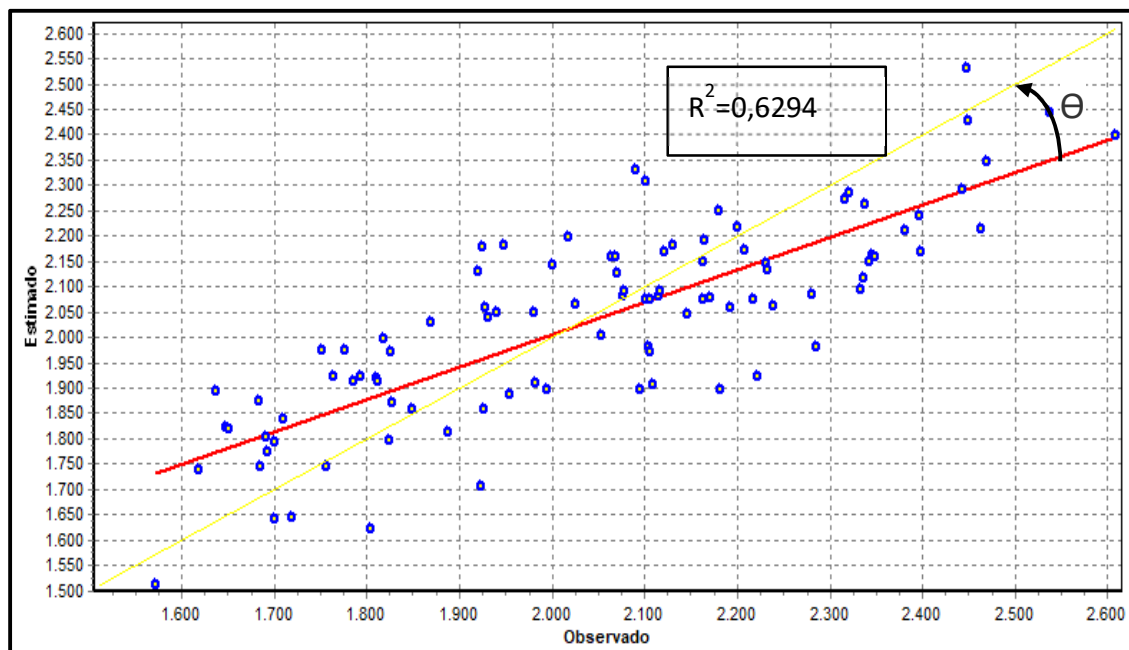
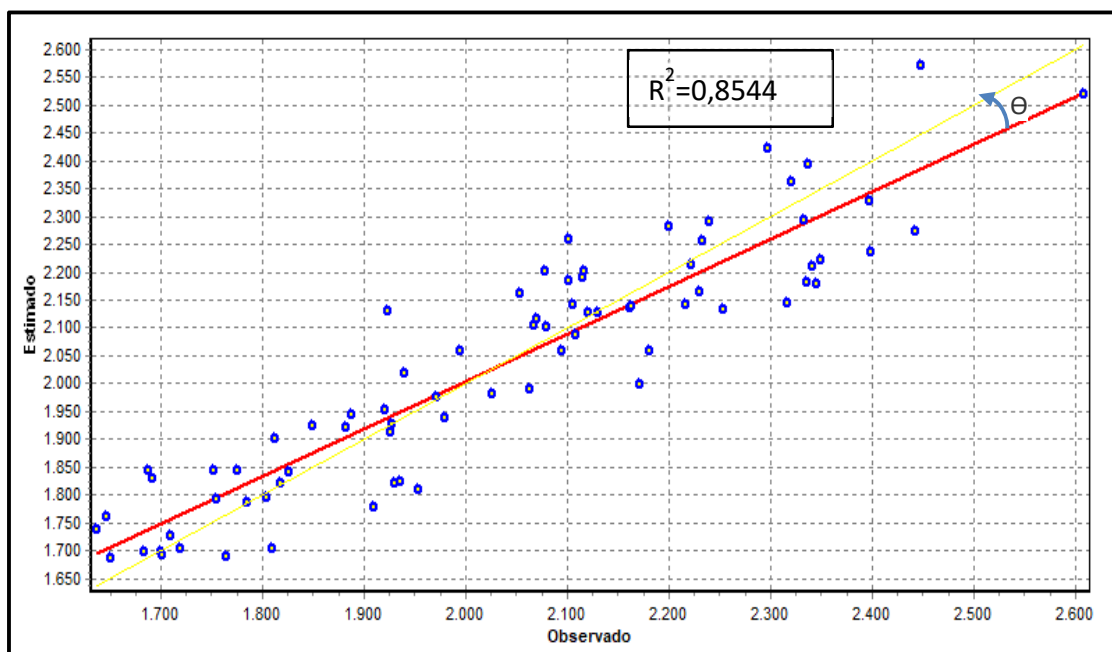


Figura 39 Prueba de ajuste para el modelo 3

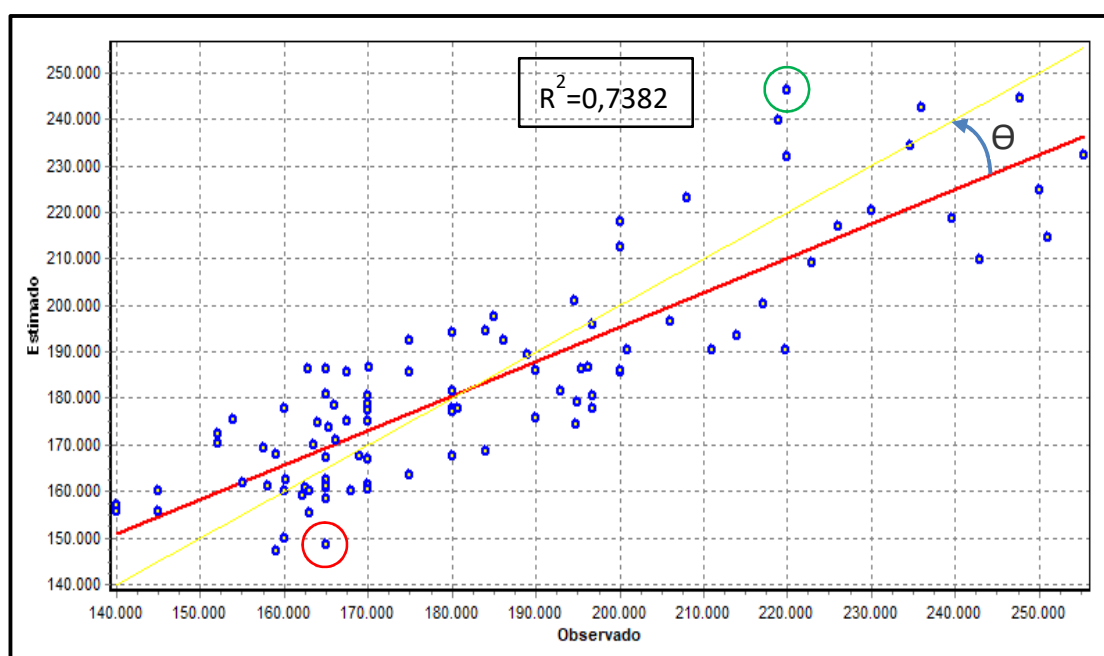


En los tres gráficos se pueden observar dos líneas inclinadas, una de color amarillo que es la bisectriz que corresponde con la condición ideal¹³⁹, cuando el R^2 es igual 1, esto es, cuando los valores estimados son iguales a los precios observados. En la medida que el R^2 se aproxime a 1, en esa medida las rectas tienden a ser paralelas disminuyendo el ángulo θ entre ellas.

Observe el gráfico para el modelo 1 ($R^2=0,4848$) y compare con el modelo 2 ($R^2=0,6294$), presentan inclinaciones distintas de las rectas y una diferencia de tamaño en los ángulos. El tamaño del ángulo disminuye aún más en el modelo 3 ($R^2=0,8544$). Nótese igualmente, la alta dispersión de la nube de puntos en el gráfico del modelo 1 al compararla con la del modelo 2, y aún más si se compara con la del modelo 3.

Para el caso de estudio a continuación se presenta la imagen para el modelo con un $R^2=0,7382$:

Figura 40 Prueba de ajuste del modelo en estudio



¹³⁹ Esta condición es casi imposible para los modelos que utilizan datos provenientes del mercado inmobiliario.

En el gráfico se puede notar la dispersión de los datos a lo largo de la línea roja, con una concentración más alta de la nube de puntos entre [150.000 y 200.000] UM, luego de ese rango aumenta la dispersión. Es importante destacar que la ubicación de los puntos alrededor de la recta roja permite saber si los precios, respecto a los valores, están subestimados (puntos por debajo) o sobrestimados (puntos por arriba).

Por ejemplo, en el punto contenido en el círculo rojo, el precio es aproximadamente 165.000 UM y le corresponde un valor de 150.000 UM, mientras que el círculo verde, el precio es de 220.000 UM y su valor estimado es aproximadamente 245.000 UM. En el primer caso, el modelo subestimó el precio, y en el segundo, lo sobrestimó.

Esa aleatoriedad de la predicción es característico del modelo de regresión, visto que la diferencia entre lo observado y lo estimado corresponde a los errores, que es una variable aleatoria con sumatoria igual a cero. Se concluye que el poder de predicción se corresponde con la naturaleza de los datos considerados y se fundamenta en el ajuste realizado por la ecuación de estimación del modelo.

G. Interpretación Estadística de Resultados

La interpretación estadística es la etapa fundamental del análisis de los resultados de la investigación sobre el comportamiento de los precios de mercado inmobiliario que permiten explicar adecuadamente el valor de mercado.

La teoría económica detrás del modelo de precios hedónicos se basa en que el precio de los bienes inmuebles que se comercializan en el mercado depende directamente de sus características intrínsecas y extrínsecas. Este modelo permite conocer la influencia de cada variable explicativa, en forma individual, en la variación de la variable explicada, bajo el criterio “*Ceteris Paribus*”¹⁴⁰.

Generalmente, las ecuaciones que explican la variación de los precios inmobiliarios son de dos tipos:

¹⁴⁰ **Ceteris Paribus** es una locución latina que significa, literalmente, “en igualdad de condiciones” pero que debemos traducir como todo lo demás constante o siendo todo lo demás igual. Se utiliza, sobre todo, en matemáticas y en economía. En la exposición científica se utiliza para el estudio de una sola variable que será lo único que cambia y manteniéndose todas las demás constantes igual, de modo que podemos ver la influencia que produce el cambio de esa variable. Fuente: <https://www.sdelsol.com/glosario/ceteris-paribus/>

Aditiva sin transformación

$$\widehat{PT} = \beta_0 + \beta_1 Ac_i + \beta_2 Ha_i + \beta_3 Ba_i \quad (1)$$

Aditiva con transformación

$$\ln \widehat{PT} = \beta_0 + \beta_1 Ac_i + \beta_2 Ha_i + \beta_3 Ba_i \quad (2)$$

La ecuación (2) sufrió una transformación logarítmica en la variable respuesta, al aplicar la propiedad de los logaritmos neperianos se regresa a la escala original y se convierte en una ecuación multiplicativa:

$$\widehat{PT} = e^{\beta_0} \cdot e^{\beta_1 Ac_i} \cdot e^{\beta_2 Ha_i} \cdot e^{\beta_3 Ba_i} \quad (3)$$

En la ecuación (1), para calcular la elasticidad de la variable explicativa cuando hay cambios unitarios o de condición de la variable explicada, hay que realizar los cálculos en forma individual, mientras que en la ecuación (3), la elasticidad se observa directamente en las bases de los exponentes.¹⁴¹

La ecuación (2) se conoce como ecuación de regresión, mientras que la ecuación (3) se denomina ecuación de estimación¹⁴². Al sustituir los valores de las variables del inmueble tasable en (3) se estima el valor puntual del inmueble, y a partir de este, utilizando la teoría sobre los intervalos de confianza¹⁴³, se consigue la estimación por intervalo.

Antes de hacer referencia a los intervalos admisibles es importante informar sobre el campo de arbitrio, contenido en la Norma, que es el intervalo con amplitud del 15%, para arriba o para abajo, alrededor de la estimación de la tendencia central utilizada en el avalúo. Puede ser utilizado cuando variables relevantes para el avalúo inmobiliario no estén contempladas en el modelo, por escasez de datos de mercado, por

¹⁴¹ La explicación se puede ver en el video "Interpretación de la ecuación de estimación de un MRLM" que se puede acceder en este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=j0-jG-T5IS8&t=33s>

¹⁴² En el punto A.9 Presentación del modelo de la Norma ABNT NBR 14653-2, se indica que la variable dependiente en el modelo de regresión debe ser presentada en el informe en la forma no transformada.

¹⁴³ En video "Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios" hay una amplia explicación sobre el tema, se puede acceder en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3--vKIDOODY&t=3s>

inexistencia de factores de homogeneización aplicables o porque esas variables no son estadísticamente significativas en el modelo de regresión, siempre que la amplitud de más o menos 15% sea suficiente para absorber las influencias no consideradas y que los ajustes sean justificados.

También se puede leer que cuando la amplitud del campo de arbitrio no sea suficiente para absorber las influencias no consideradas, el modelo es insuficiente para que el avalúo pueda alcanzar el grado mínimo de fundamentación en el método comparativo de datos de mercado y ese hecho debe ser plasmado en el informe. No se debe confundir el campo de arbitrio con el intervalo de confianza del 80% calculado para definir el grado de precisión.

En el Anexo A de la Norma ABNT NBR 14653-2, en el punto A.10 se indica que la estimación por Intervalo tiene como objetivo establecer, cuando sea solicitado por el contratante, un intervalo de valores admisibles alrededor de la estimación puntual media o del valor arbitrado.

Cuando se adopte la estimación puntual de la tendencia central, la norma recomienda que el intervalo de valores admisibles debe estar simultáneamente limitado:

- (a) Al intervalo de predicción o al intervalo de confianza del 80% para la estimación de tendencia central¹⁴⁴;
- (b) Al campo de arbitrio.

Cuando se adopte el valor arbitrado, la norma recomienda que el intervalo de valores admisibles debe estar simultáneamente limitado:

- (a) Al intervalo alrededor del valor arbitrado con amplitud igual al intervalo de predicción o al intervalo de confianza del 80% para la estimación de tendencia central;

¹⁴⁴ La norma señala que el intervalo de confianza será utilizado si el objetivo es estimar el valor del mercado. Si el objetivo es estimar precios, se debe utilizar el intervalo de predicción.

(b) Al campo de arbitrio alrededor de la estimación de tendencia central.

Finalmente, se señala que, en el caso de ser utilizado el valor arbitrado, este hecho debe ser citado y no será calculada la probabilidad asociada al intervalo.

Para la interpretación de los resultados, se presenta inicialmente esta imagen sobre la ecuación de regresión:

Figura 41 Información sobre la ecuación de regresión

T...	Variável	Valor Médio	t Calculado	Coef.Equação	Transf.	Elast
	Ac	91,0000	11,90	0,007470	x	0,39%
	Pe	1,0000	2,21	0,041880	x	0,35%
	Ed	5,9381	-2,75	-0,009395	x	-0,10%
	Ca	2,0000	1,78	0,031409	x	0,05%
	Pi	24,9588	4,25	0,006284	x	0,15%
	DPV	1.020,0142	-3,34	-0,000071	x	-0,12%
	PT	12,1007	177,97	11,287471	ln(y)	

Con la información sobre la nomenclatura de las variables, los coeficientes de los regresores de la ecuación y las escalas, se consigue la siguiente ecuación de regresión:

$$\ln \widehat{PT} = 11,28747 + 0,0074697Ac + 0,041880Pe - 0,0093945Ed \\ + 0,031409Ca + 0,0062835Pi - 0,000070825DPV$$

Para obtener la ecuación de estimación se procede con la aplicación de las propiedades de los logaritmos neperianos y de la potenciación, obteniéndose esta tabla:

Tabla 55 Coeficientes de las variables de las ecuaciones de regresión y estimación

Descripción	Constante	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV
Coeficientes	11,2875	0,0075	0,0419	-0,0094	0,0314	0,0063	-0,0001
Transformación	79.815,3196	1,0075	1,0428	0,9906	1,0319	1,0063	0,9999

Con los coeficientes transformados se procede a estructurar la ecuación de estimación que tiene la siguiente función multiplicativa:

$$\widehat{PT} = 78.812,3196 \cdot 1,0075^{Ac} \cdot 1,0428^{Pe} \cdot 0,9906^{Ed} \cdot 1,0319^{Ca} \cdot 1,0063^{Pi} \cdot 0,9999^{DPV}$$

En la siguiente tabla se presentan los coeficientes de la elasticidad del modelo que se determinan mediante la siguiente función (1-Coeficiente transformación), y este resultado se multiplica por 100 para obtener el porcentaje:

Tabla 56 Elasticidad de la variable respuesta

Descripción	Constante	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV
Elasticidad	NA	0,75%	4,28%	-0,94%	3,19%	0,63%	-0,01%

Estos coeficientes también pueden calcularse dando valores a las variables, esto es, variaciones unitarias o cambios de condición. En este cuadro están las proyecciones de los valores con sus elasticidades:

Tabla 57 Elasticidad de la variable respuesta por proyecciones de valores

Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT	Elasticidad
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	
91	1	2	3	28	1.537,34	189.395,45	0,75%
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	
90	2	2	3	28	1.537,34	196.026,08	4,28%
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	
90	1	3	3	28	1.537,34	186.228,21	-0,94%
90	1	2	1	28	1.537,34	176.540,28	
90	1	2	2	28	1.537,34	182.173,27	3,19%
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	3,19%
90	1	2	3	28	1.537,34	187.985,98	
90	1	2	3	29	1.537,34	189.170,92	0,63%
90	1	2	3	29	1.537,34	189.170,92	
90	1	2	3	29	1.637,34	187.835,85	-0,71%

Como se pueden ver en las celdas rojas hay variaciones por cada variable respuesta y en la última columna están las elasticidades que son exactamente iguales a las de la Tabla 56, a excepción a la correspondiente a la variable *DPV*, porque el cambio no fue unitario, sino se hizo variando 100 metros (de 1.537,24 a 1.637,34) para hacer visible la variación porcentual, lo cual se explica en la siguiente tabla:

Tabla 58 Interpretación de la elasticidad de la variable explicada¹⁴⁵

Variable	Interpretación
Ac	Por cada aumento unitario del área, el valor total del inmueble aumenta en 0,75%.
Pe	Por cada aumento de un puesto de estacionamiento, el valor total del inmueble aumenta 4,28%.
Ed^{146}	Por cada año de antigüedad del edificio, el valor total del inmueble disminuye 0,94%.
Ca	Un edificio de calidad alta es 3,19% más valorado que un edificio de calidad media alta, mientras que uno de calidad media alta es 3,19% más valorado que uno de calidad media.
Pi	Por cada aumento unitario del número de pisos del edificio, el valor total del inmueble aumenta 0,63%.
DPV	Por cada aumento de 100 metros que la ubicación del edificio se aleja del Parque Recreativo y Cultural Omar, el valor total del inmueble disminuye 0,71%.

Realizada la interpretación de la ecuación de estimación se pasa a la estimación puntual, que se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 59 Estimación puntual del valor del inmueble¹⁴⁷

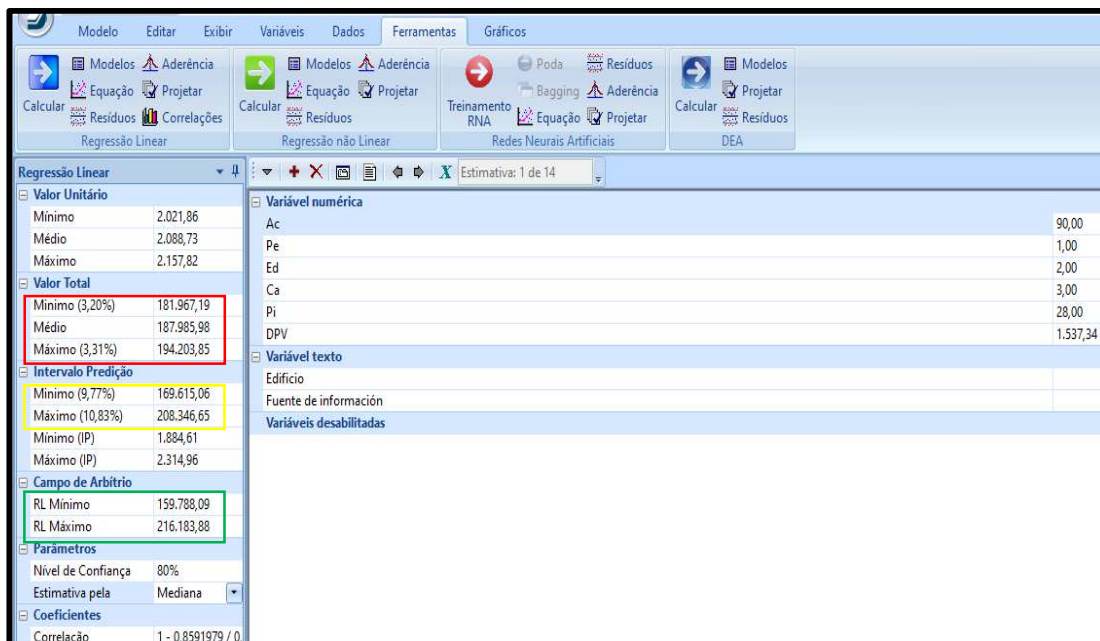
Descripción	Constante	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	P_{total}
Datos del inmueble	NA	90,00	1	2	3	28	1.537,34	NA
Valor del inmueble	79.815,3196	1,9587	1,0428	0,9814	1,0988	1,1924	0,8968	187.985,9827

Se destaca que estos cálculos se hicieron usando un libro de cálculo de Excel a los efectos de comparar los resultados con la salida del módulo Proyectar valores del SisDEA en la siguiente imagen los resultados:

¹⁴⁵ Estas cifras tabuladas sobre la elasticidad de la variable explicada difieren de las que reporta el programa SisDEA, porque las del programa está referida a los valores promedios de las variables.

¹⁴⁶ La variable edad inicialmente se mostró con una tendencia incoherente con el comportamiento del mercado, cuando se observó la gráfica de dispersión entre PT y Ed , pero cuando forma parte de las variables explicativas en conjunto su comportamiento es contrario lo que corrobora que el comportamiento individual difiere del comportamiento grupal cuando se trata de un modelo de regresión lineal.

¹⁴⁷ No se hicieron extrapolaciones de los valores de las variables, respetando así el contenido del punto 9.2.1.4 de la Norma que expone sobre el tema, e igualmente para el cumplimiento del grado de fundamentación III.

Figura 42 Resultados de la estimación puntual y por intervalo¹⁴⁸

En el cuadro rojo de la imagen están enmarcados los resultados que se pueden interpretar de la siguiente manera: La estimación puntual de tendencia central (mediana) es de 187.985,98 UM, y la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 80%, significa que, si se toman 100 muestras del mismo tamaño, con las mismas variables y en las mismas condiciones de recopilación, el valor medio poblacional de mercado estará contenido en 80 de esos intervalos calculados, y posiblemente estará contenido en el intervalo entre [181.967,19; 194.203,85] UM.

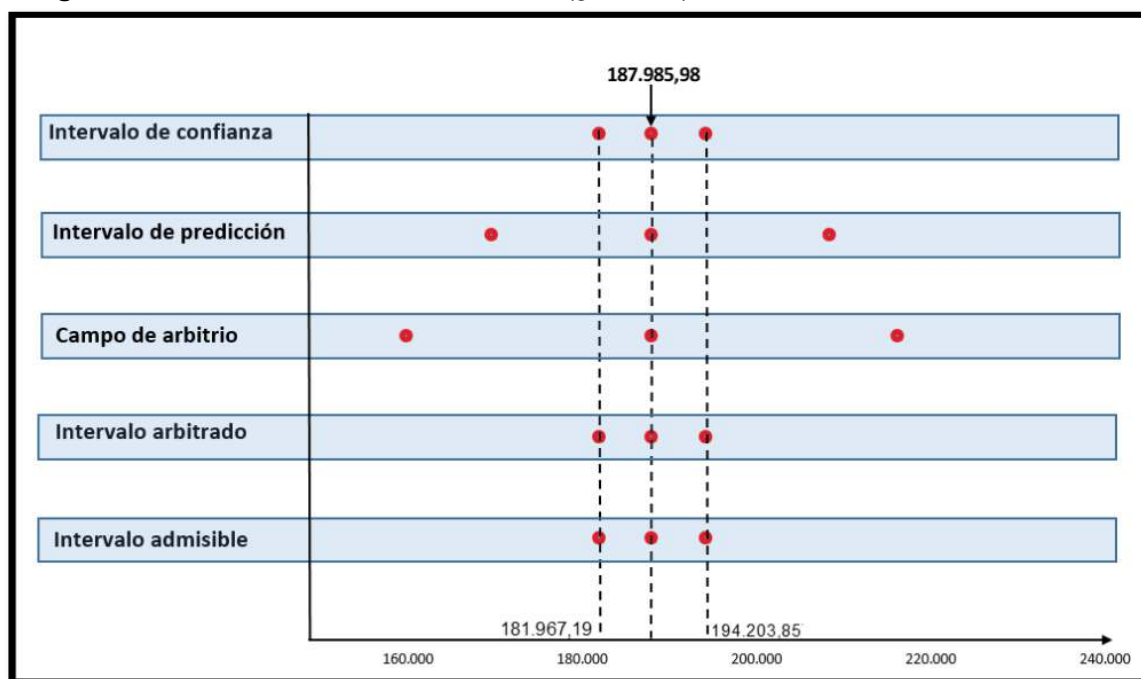
De acuerdo con la norma, el intervalo de predicción (ver cuadro amarillo) puede ser utilizado para la fijación de precios y corresponde al intervalo comprendido entre [169.615,06;208.346,65] UM. En el cuadro verde, está el campo de arbitrio que está comprendido en el intervalo [159.788,09; 216.183,88] UM. El intervalo de valores admisibles se determina mediante el Intervalometro.xlsx¹⁴⁹, como se puede observar en la siguiente tabla y en la correspondiente imagen, bajo la condición que el valor arbitrado es igual al valor estimado de tendencia central:

¹⁴⁸ Aunque el modelo de regresión tenía como variable explicativa el precio total, también se hizo la estimación puntual para el precio unitario (2.088,73 UM/m²) y por intervalo [2.021,86;2.157,82] UM/m². Que es similar al promedio de precios unitarios de la Figura 10 (2012,00 UM/m²) pero difiere de los precios promedios de la Figura 11 (1486,00 UM/m²) de la fuente citada para la ciudad de Panamá.

¹⁴⁹ Es una herramienta de Excel programada por el autor de este e-book para el cálculo del intervalo admisible. Puede solicitarlo a cursoediciones@gmail.com.

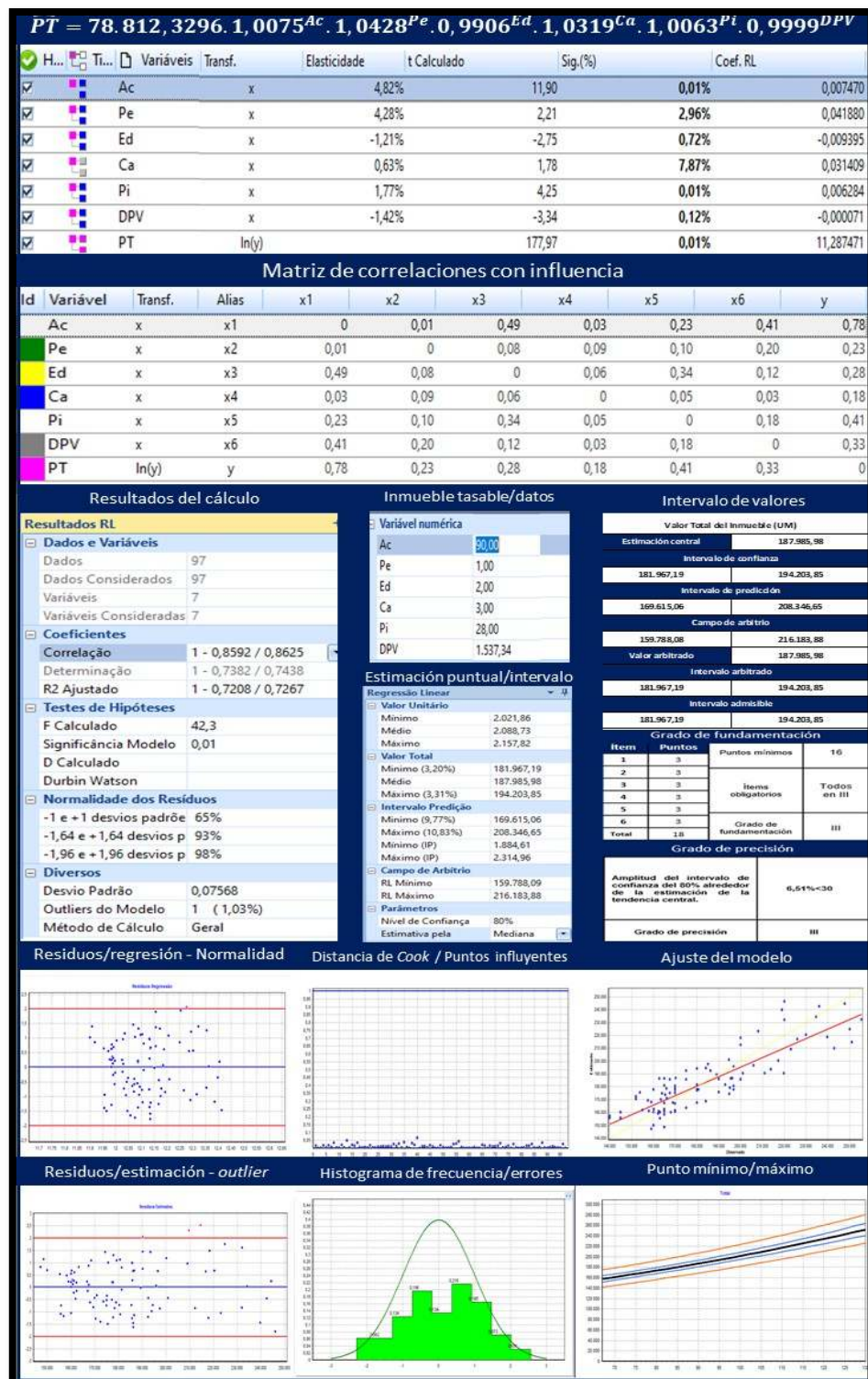
Tabla 60 Intervalo de valores admisibles

Valor Total del Inmueble (UM)	
Estimación central	187.985,98
Intervalo de confianza	
181.967,19	194.203,85
Intervalo de predicción	
169.615,06	208.346,65
Campo de arbitrio	
159.788,08	216.183,88
Valor arbitrado	187.985,98
Intervalo arbitrado	
181.967,19	194.203,85
Intervalo admisible	
181.967,19	194.203,85

Figura 43 Intervalo de valores admisibles (graficado)

En conclusión, el intervalo de valores admisibles está comprendido entre [181.967,19; 194.203,85] UM.

Figura 44 Mosaico de resultados¹⁵⁰



¹⁵⁰ Es una representación gráfica ideada por el autor del libro para materializar los resultados del estudio, de esta manera es posible explicar la interpretación de las diversas pruebas estadísticas para la validación del modelo de precios hedónicos.

H. Grados de Fundamentación y Precisión

En el punto 9.2.1 de la Norma ABNT NBR 14653-2, se señala que el grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal, debe determinarse de acuerdo con la Tabla 1 (numeración de la norma), observando lo expuesto en los puntos del 9.1 al 9. 2., mientras que el grado de precisión en el punto 9.2.3 está referida la Tabla 5 (numeración de la norma).

En diferentes puntos del contenido del informe, se ha hecho referencia al cumplimiento de ítems para los grados de fundamentación y la comparación de resultados del intervalo de confianza para el grado de precisión. A continuación, las tablas correspondientes:

Tabla 61 Grado de fundamentación – cálculo

Ítem	Descripción	Cumplimiento	Puntos
1	Características del inmueble tasable.	Se cumplió con la información completa sobre todas las variables analizadas.	3
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	Se cumplió con la condición para este ítem: $6(6 + 1) = 42 < 97$	3
3	Identificación de los datos de mercado.	Se presentaron las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por los autores del informe de avalúo.	3
4	Extrapolación	No se hizo extrapolación	3
5	Nivel de significancia máximo para el rechazo de la hipótesis nula (t)	$\alpha < 10\%$	3
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula (F).	$\alpha < 1\%$	3
Total puntos			18

Como se pudo observar en todos los ítems de la tabla se alcanzó el grado de fundamentación III para totalizar 18 puntos. Para el encuadramiento global del informe en cuanto a su fundamentación se debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems, de acuerdo con la Tabla 2 (numeración de la norma).

Tabla 62 (Tabla 2) Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	16	10	6
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.	2, 4, 5 y 6 en el grado II y los demás como mínimo en el grado I.	Todos, como mínimo en el grado I.

La sumatoria fue 18 puntos > 16 , esto es, todos los ítems están en el grado III, pero se debe igualmente cumplir con el contenido del punto 9.2.1.1, que señala que para alcanzar el grado III, es obligatorio:

Tabla 63 Cumplimiento del contenido del punto 9.2.1.1 de la Norma

Descripción	Resultado
a) Presentación del informe en la modalidad completo;	De acuerdo con la Norma
b) Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación.	De acuerdo con la Norma
c) Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información	De acuerdo con la Norma
d) Seleccionar la estimación de tendencia central.	De acuerdo con la Norma

Visto lo antes expuesto, se concluye que el informe de avalúo se encuadra en el **Grado de Fundamentación III**

En cuanto al grado de precisión, en el punto 9.2.3 está referida la Tabla 5 (numeración de la norma):

Tabla 64 Grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores.

Descripción	Grado de precisión		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central.	$\leq 30\%$	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$

Nota: Cuando la amplitud del intervalo de confianza supere el 50%, no hay clasificación del resultado en cuanto a la precisión, y es necesario justificarlo con base en el diagnóstico del mercado.

De la figura 42 se extrae el porcentaje para el límite mínimo del intervalo de confianza (80%), que es de 3,20%, y el porcentaje para el límite máximo que es 3,31%, si se suman se llega a 6,51% menor que el 30% requerido para el Grado de Precisión III. Por tanto, se alcanza el Grado de Precisión III en este informe.

I. Supuestos, Reservas y Limitaciones

En el punto 6.9 de la Norma ABNT NBR 14653-1, en el texto se puede leer que siempre que el profesional de la ingeniería de tasaciones asuma situaciones o hechos que puedan afectar la selección del enfoque o el resultado del trabajo, debe dejar explícitamente aclarado en el informe de avalúo los supuestos considerados, así como las reservas y condiciones limitantes. Estos están muy ligados, la mayoría de las veces, a las restricciones del profesional de la ingeniería de tasaciones en desarrollar investigaciones más profundas o en obtener necesarias aclaratorias.

Son ejemplos de supuestos, reservas y condiciones limitantes: idoneidad de las fuentes de información, adopción de un área específica en el caso de informaciones divergentes, en la revisión de las condiciones de dominio, en los exámenes de pasivos ambientales sobre los inmuebles, en las pruebas de vicios ocultos, la no verificación de medidas, imposibilidad de inspección, entre otros.

Los tasadores abajo firmantes exponen los supuestos, reservas y limitaciones, considerados en el desarrollo de este informe de avalúo:

- (a) Se ratifica el cumplimiento del contenido de las normas internacionales - nacionales de valuación y de medición señaladas en el punto E del informe de avalúo;
- (b) Toda la información referida a: los documentos legales, la información catastral, los planos y la memoria descriptiva, fue suministrada por el cliente;
- (c) La inspección del inmueble fue realizada por profesionales de la ingeniería y arquitectura, considerando tanto los espacios internos de la unidad residencial multifamiliar como las áreas externas del edificio. También se observaron las condiciones del entorno urbano y vialidad local;
- (d) Las labores de medición del inmueble y la identificación de espacios se basaron en las normas internacionales-nacionales vigentes y los criterios técnicos locales de ingeniería, arquitectura y construcción;
- (e) No se evidenciaron posibles patologías de construcción del inmueble al momento de la inspección;
- (f) Las bases de datos del inmueble provienen de fuentes de información de uso público y notorio (registro y ofertas) sin ningún tipo de intervención o modificación previo al análisis estadístico inferencial por parte de los profesionales tasadores;
- (g) Para la escala categórica de la variable calidad de la construcción se consideró la experiencia de los profesionales de la arquitectura y la ingeniería, basado en el conocimiento de los productos inmobiliarios desarrollados en la ciudad, vistos los materiales de construcción y el sistema constructivo;
- (h) No se consideraron variables ambientales;
- (i) Se seleccionó como punto valorizante el Parque Recreativo y Cultural Omar, que es un espacio abierto y gratuito que dispone la ciudad de Panamá. Su privilegiada ubicación, es el lugar predilecto para desarrollar

actividades deportivas, culturales, religiosas, sociales y de promoción de salud¹⁵¹;

- (j) No se consideraron los efectos espaciales de macro y micro localización, esto es, el uso de la regresión espacial o geoestadística, por no ser objeto de este trabajo de investigación académica; y
- (k) Se seleccionó el método comparativo de datos de mercado por su idoneidad para estimar el valor de mercado cuando existe suficiente información del mercado inmobiliario.

J. Conclusiones

De acuerdo con las Normas Internacionales de Valuación vigentes desde el 31/01/2020, y lo referido a la NIV103 Informes de valuación, se expone que es esencial que el informe de valuación comunique la información necesaria para el adecuado entendimiento de la valuación o revisión de una valuación.

Un informe debe proveer a los usuarios estipulados una clara explicación de la valuación que permita su comprensión y entendimiento. El informe debe exponer una descripción clara y precisa del alcance de la encomienda, su propósito y uso que se pretende (incluyendo cualesquiera limitaciones sobre ese uso) y revelación de cualesquiera suposiciones.

El cumplimiento de esta norma es aplicable desde informes narrativos comprensivos a informes resumidos. Entre los requisitos generales de esta norma están:

20.1 El propósito de la valuación, la complejidad del activo que se valúa y los requisitos del usuario determinarán el nivel de detalle adecuado para el informe de valuación.

¹⁵¹ El sitio web del parque <http://www.parqueomar.gob.pa/> se encuentra en construcción y estará disponible próximamente. Se puede obtener información en este enlace: <https://www.facebook.com/ParqueOmarPma/>

20.2 El cumplimiento de esta norma no requiere una forma o formato particular, el informe debe ser suficiente para comunicar a los usuarios previstos el alcance del encargo de valuación, el trabajo desarrollado y las conclusiones a que se ha llegado.

20.3 El informe también debe ser suficiente para que un valuador profesional experimentado sin estar involucrado en la valuación, revise el informe y entienda los conceptos y como fueron aplicados.

En el punto referido a los informes de valuación, se expone que el informe es el resultado de un encargo que involucra la valuación de un activo o activos, por tanto, el debe contener, como mínimo, lo siguiente:

- (a) El alcance de trabajo realizado;
- (b) El uso previsto;
- (c) El enfoque o enfoques adoptados;
- (d) El método o métodos aplicados;
- (e) Los insumos clave utilizados;
- (f) Las suposiciones que se hayan hecho;
- (g) La(s) conclusión(es) de valor y las principales razones para cualesquiera conclusiones a las que se haya llegado, y
- (h) La fecha del informe (que puede diferir de la fecha de valuación).

En el desarrollo del cuerpo escrito de este informe de avalúo se dio estricto cumplimiento, a las Normas Internacionales de Valuación (NIV), Normas Brasileñas de Valuación (ABNT NBR) y a las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles (NIMI). A los efectos de complementar la información sobre la NIV 103, a continuación, se dará respuestas a los puntos señalados en esta parte de la norma:

El punto 30.1 señala que los informes de valuación, deben contener, como mínimo, lo siguiente:

Tabla 65 Exigencias mínimas NIV 103-informe de avalúo

Exigencias mínimas	Respuestas
a) El alcance de trabajo:	Estimar el Valor de mercado
b) El uso previsto:	Garantía hipotecaria
c) El enfoque adoptado:	Enfoque del mercado
d) El método aplicado:	Método comparativo de datos de mercado
e) Información utilizada:	Precios inmobiliarios (ventas y ofertas)
f) Las suposiciones:	Ver el punto I de este informe: Supuestos, reservas y limitaciones.
g) Conclusiones de valor:	El inmueble residencial (apartamento) identificado con el N° 28A, ubicado en el piso 28, Edificio PH. Miradores Residencias, situado en la Avenida La Pulida, Corregimiento de Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá.; tiene un Valor Inmobiliario de Mercado de: ciento ochenta y ocho mil unidades monetarias (UM 188.000,00) ¹⁵² .
h) La fecha del informe:	08 de junio de 2021

Es todo, terminó, se leyó y conformes firman,

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil-Tasador

Ernesto Mock Díaz
Arquitecto-Tasador

¹⁵² El resultado del valor del mercado fue redondeado en una cantidad menor que el 1% permitido en el punto 6.8.1 de la Norma ABNT NBR 14653-1:2019.

K. Anexos

K.1. Planta del Apartamento Tipo

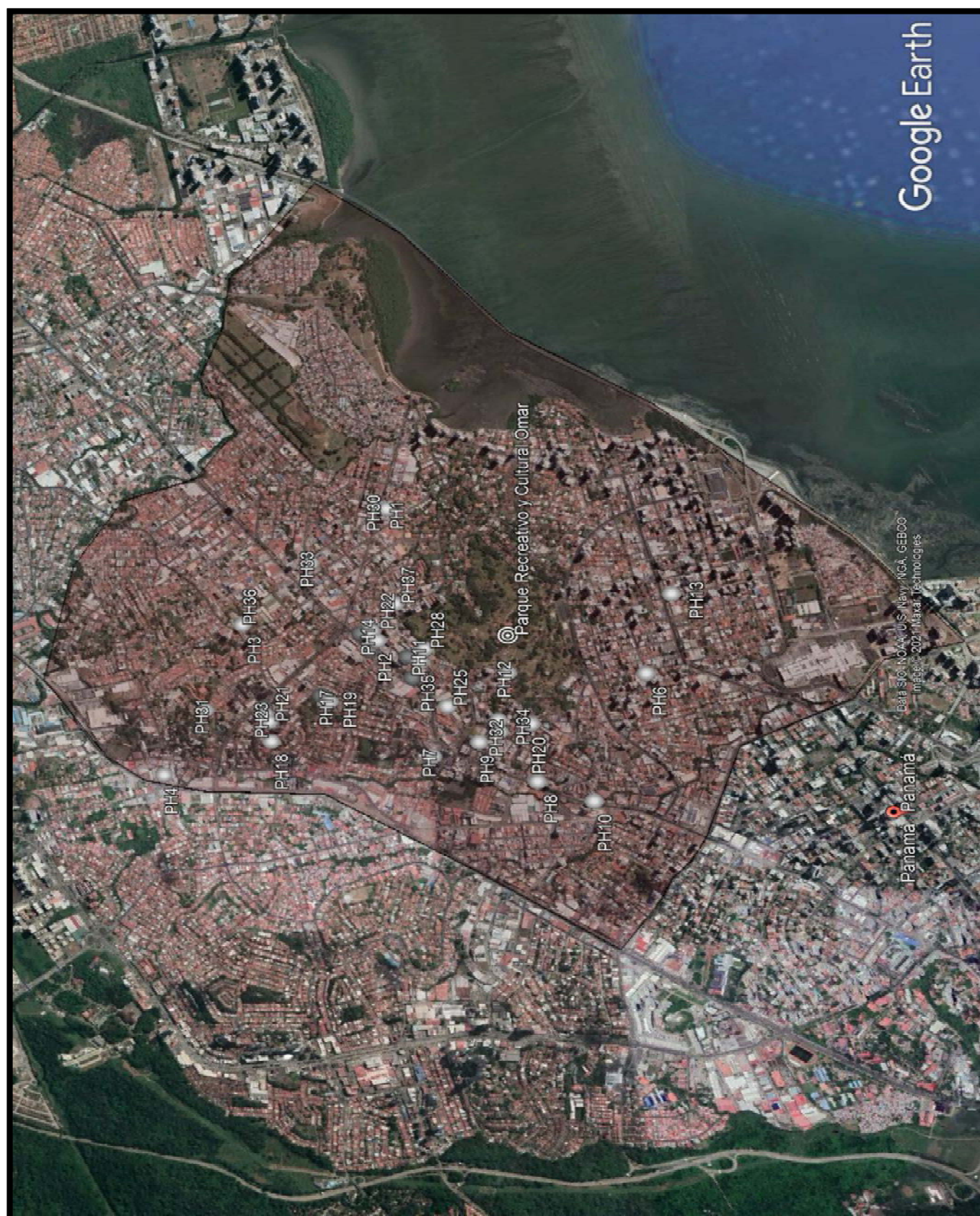
Planta del apartamento tipo



Fuente: <https://miradoresresidences.com/apartamentos/>

K.2. Base de Datos

Ubicación de los edificios y del punto valorizante



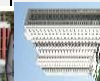
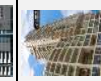
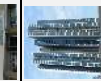
Base de datos - informe de avalúo Miradores Residences

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	Pl	DPV	CN	CE	Pu	PT
1		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Vía Principal	67,00	2	2	1	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.462,69	165.000,00
2		PH Sky Park	Vía España, detrás del Parque Omar	69,00	2	2	2	6	2	1	30	743,08	995.936,32	663.973,95	2.449,28	169.000,00
3		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Vía Principal	77,00	2	2	2	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.207,79	170.000,00
4		PH Vista Marina Tower	Av La Pulida, muy cerca de la 12 de octubre.	105,00	3	2	2	8	1	1	16	1.541,94	996.720,96	664.136,51	1.619,05	170.000,00
5		PH Central Park	Vía Transistmica	90,00	2	1	2	7	2	1	17	2.214,47	997.255,21	663.090,55	1.755,56	158.000,00
6		PH Victoria Hills	Ave 12 de Octubre con calle 77 A Oeste.	117,00	3	3	2	10	2	1	29	1.475,42	996.620,19	663.519,31	1.709,40	200.000,00
7		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este con Calle Matilde de Obarrio de Malex	87,00	2	2	1	9	1	1	19	762,67	994.471,02	663.670,31	1.954,02	170.000,00
8		PH Loma Vista Tower	Vía España, Carrasquilla	112,00	2	1	1	4	3	1	31	881,82	995.670,62	663.162,59	2.280,00	255.360,00
9		PH Torres de Castilla	Vía España	83,00	3	2	1	4	2	1	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.349,40	195.000,00
10		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	78,00	2	2	1	3	2	1	24	687,96	995.404,76	663.250,38	2.130,00	166.140,00
11		PH Metropolitan Park	Vía España, a pocos metros de la Fernández de Córdoba.	83,00	2	2	1	4	2	1	38	1.145,86	994.801,57	662.830,30	2.018,07	167.500,00

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	PI	DPV	CN	CE	Pu	PT
12		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	94,00	2	2	1	3	2	1	24	687,96	995.404,76	663.250,38	1.980,00	186.120,00
13		PH Park Point	Calle 78, Carrasquilla	83,00	3	2	1	2	2	1	37	489,75	995.685,71	663.886,41	1.987,95	165.000,00
14		PH Hyde Park	Calle 74 Este	121,00	3	2	2	10	2	1	25	194,99	995.219,47	663.712,40	1.809,92	219.000,00
15		PH Premium Tower	Calle 73 Este	81,00	3	2	1	7	2	1	33	935,09	994.305,17	664.189,19	2.067,90	167.500,00
16		PH Coral Tower	Calle 80 Este	81,00	3	2	2	5	3	1	26	782,71	995.966,98	664.043,02	2.469,14	200.000,00
17		PH Splendor by the Park	Parque Lefevre, Av Central España, calle 78 C Este con calle El Saril.	81,00	2	2	1	8	2	1	31	578,49	995.772,57	663.854,83	2.345,68	190.000,00
18		PH Loma Vista Tower	Vía España, Carrasquilla	82,00	2	1	2	4	3	1	31	881,82	995.670,62	663.162,59	2.608,54	213.900,00
19		PH Torres de Castilla	Vía España	82,00	2	2	1	4	2	1	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.398,90	196.710,00
20		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Vía Principal	73,00	2	2	1	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.232,88	163.000,00
21		PH Park Lane Tower	Av. Martin Luther King	98,00	2	3	1	4	2	1	20	1.155,82	996.283,05	663.512,30	1.785,71	175.000,00
22		PH Torres de Castilla	Vía España	84,00	2	2	1	4	2	1	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.341,79	196.710,00

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	Pl	DPV	CN	CE	Pu	PT
23		PH Victoria Hills	Ave 12 de Octubre con calle 77 A Oeste.	116,00	3	3	2	10	3	1	29	1.475,42	996.620,19	663.519,31	1.793,10	208.000,00
24		PH Foresta Tower	Av. Martin Luther King, Hato Pintado	114,00	3	2	2	7	2	1	23	1.095,25	996.237,38	663.565,66	1.982,46	226.000,00
25		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	94,00	2	2	2	3	2	1	24	687,96	995.404,76	663.250,38	2.070,00	194.580,00
26		PH Park Point	Calle 78, Carrasquilla	67,00	2	3	1	2	2	1	37	489,75	995.685,71	663.886,41	2.447,76	164.000,00
27		PH Torres de Castilla	Vía España	79,00	2	2	2	4	2	1	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.442,53	192.960,00
28		PH Metropolitan Park	Vía España, a pocos metros de la Fernández de Córdoba.	93,00	3	2	1	4	2	1	38	1.145,86	994.801,57	662.830,30	2.335,59	217.210,00
29		PH Foresta Tower	Av. Martin Luther King, Hato Pintado	107,00	2	2	2	7	3	1	23	1.095,25	996.237,38	663.565,66	1.869,16	200.000,00
30		PH Paradise Tower	Av. 5 C Norte, Hato Pintado	105,00	3	2	1	15	1	1	12	1.523,41	996.595,39	663.303,12	1.571,43	165.000,00
31		PH Vista Belle Tower	Avenida Martin Luther King, Hato Pintado.	100,00	3	3	1	12	1	1	27	1.118,43	996.257,46	663.552,55	1.700,00	170.000,00
32		PH Vista Verde	Calle 65 Este, Carrasquilla	73,00	2	2	2	6	1	1	24	550,08	995.111,26	663.362,55	2.397,26	175.000,00
33		PH Coral Tower	Calle 80 Este	67,00	2	2	1	5	3	1	26	782,71	995.966,98	664.043,02	2.537,31	170.000,00

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	Pl	DPV	CN	CE	Pu	PT
34		PH Sky Level	Calle 80 y 1/2 este	130,00	2	2	2	11	2	1	20	1.476,80	996.598,10	663.441,23	1.923,08	250.000,00
35		PH Mirador del Golf	Calle 1 Parque Lefevre	96,00	2	2	1	14	2	1	10	717,23	995.843,40	664.215,44	1.718,75	165.000,00
36		PH Premium Tower	Calle 73 Este	121,00	3	2	2	7	2	1	33	935,09	994.305,17	664.189,19	1.818,18	220.000,00
37		PH Foresta Tower	Av. Martin Luther King, Hato Pintado	112,00	3	3	2	7	3	1	23	1.095,25	996.237,38	663.565,66	2.053,57	230.000,00
38		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	75,00	2	2	1	3	2	1	24	687,96	995.404,76	663.250,38	2.200,00	165.000,00
39		PH Mirador del Golf	Calle 1 Parque Lefevre	102,00	2	2	1	14	2	1	10	717,23	995.843,40	664.215,44	1.803,92	184.000,00
40		PH Loma Vista Tower	Vía España, Carrasquilla	136,00	3	3	2	4	3	1	31	881,82	995.670,62	663.162,59	2.279,93	310.070,00
41		PH Victoria Hills	Ave 12 de Octubre con calle 77 A Oeste.	106,00	3	2	1	10	2	1	29	1.475,42	996.620,19	663.519,31	1.650,94	175.000,00
42		PH Victoria Royale	Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado	113,00	3	2	2	7	3	1	22	1.483,55	996.622,25	663.496,47	2.221,68	251.050,00
43		PH Metropolitan Park	Vía España, a pocos metros de la Fernández de Córdoba.	77,00	2	2	1	4	2	1	38	1.145,86	994.801,57	662.830,30	2.337,66	180.000,00
44		PH Sky Level	Calle 80 y 1/2 este	130,00	2	2	2	11	3	1	20	1.476,80	996.598,10	663.441,23	1.692,31	220.000,00

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	Pl	DPV	CN	CE	Pu	PT
45		PH Alegria	Parque Lefevre con Vía España	78,00	3	2	1	4	2	1	24	591,87	995.753,82	663.707,17	1.948,72	152.000,00
46		PH Sole Tower	Av. Martin Luther King	76,00	2	2	1	3	2	1	15	548,78	995.567,97	663.502,21	2.171,05	165.000,00
47		PH Central Park	Vía Transistmica	92,00	3	2	1	7	3	1	17	2.214,47	997.255,21	663.090,55	1.684,78	155.000,00
48		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este con Calle Matilde de Obarrio de Malex	98,00	2	2	1	9	2	1	19	762,67	994.471,02	663.670,31	1.683,67	165.000,00
49		PH Vista Marina Tower	Av La Pulida, muy cerca de la 12 de octubre.	71,00	2	2	1	8	1	1	16	1.541,94	996.720,96	664.136,51	1.971,83	140.000,00
50		PH Gaudi	Avenida central España, a 100 metros de la 12 de octubre.	70,00	2	2	1	3	2	1	25	787,52	995.983,87	663.904,95	2.321,43	162.500,00
51		PH Coral Tower	Calle 80 Este	70,00	2	2	1	5	2	1	26	782,71	995.966,98	664.043,02	2.316,67	162.167,00
52		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este con Calle Matilde de Obarrio de Malex	94,00	2	2	1	9	2	1	19	762,67	994.471,02	663.670,31	1.637,23	153.900,00
53		PH Las Hortensias	Via España, Parque Lefevre	94,00	3	2	1	9	2	1	13	842,13	996.029,13	664.031,15	1.691,49	159.000,00
54		PH Coral Tower	Calle 80 Este	91,00	3	2	1	3	2	1	26	782,71	995.966,98	664.043,02	2.076,92	189.000,00
55		PH Residencial el Sol	Via España, Carrasquilla	96,00	2	2	1	4	2	1	24	475,27	995.671,60	663.901,61	2.145,83	206.000,00

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	Pl	DPV	CN	CE	Pu	PT
56		PH Residencial el Sol	Via España, Carrasquilla	83,00	2	1	1	4	2	1	24	475,27	995.671,60	663.901,61	2.000,00	166.000,00
57		PH Premium Tower	Calle 73 Este	69,00	2	2	1	7	2	1	33	935,09	994.305,17	664.189,19	2.101,45	145.000,00
58		PH Premium Tower	Calle 73 Este	79,00	3	2	1	7	2	1	33	935,09	994.305,17	664.189,19	1.924,05	152.000,00
59		PH The Rim Tower	Av- 12 de octubre	85,00	2	2	2	11	2	1	15	1.473,82	996.624,63	663.542,47	1.647,06	140.000,00
60		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este con Calle Matilde de Obarrio de Malex	73,00	2	2	1	9	2	1	19	762,67	994.471,02	663.670,31	2.191,78	160.000,00
61		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Via Principal	77,00	2	2	1	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.077,92	160.000,00
62		PH Parque Lindo	Parque Lefevre, Via Principal	75,00	2	2	1	10	1	1	14	1.204,53	995.881,86	664.896,45	1.800,00	135.000,00
63		PH Mirador del Golf	Calle 1 Parque Lefevre	97,00	2	2	1	14	2	1	10	717,23	995.843,40	664.215,44	1.701,03	165.000,00
64		PH El Doral	Av. 12 de octubre	76,00	2	2	1	11	1	1	21	1.818,39	996.977,33	663.539,04	1.710,53	130.000,00
65		PH Victoria Royale	Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado	128,62	3	2	1	7	2	1	29	1.483,55	996.622,25	663.496,47	1.824,37	234.650,00
66		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Via Principal	77,00	2	2	1	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.116,88	163.000,00

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	PI	DPV	CN	CE	Pu	PT
67		PH Metropolitan Park	Vía España, a pocos metros de la Fernández de Córdoba.	78,00	2	2	1	4	2	1	38	1.145,86	994.801,57	662.830,30	2.179,49	170.000,00
68		PH Royal Tower	Calle La Carrasquilla, San Francisco	91,00	3	2	2	4	2	1	24	596,97	995.288,80	663.316,24	2.162,36	196.775,00
69		PH Torres de Castilla	Vía España	86,00	2	2	1	4	1	1	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.101,16	180.700,00
70		PH Canvas Tower	Parque Lefevre	71,00	2	2	1	3	1	1	20	1.261,64	996.289,54	664.535,83	2.239,44	159.000,00
71		PH Sunflower	Calle 71 BIS, Carrasquilla	80,00	2	2	1	7	2	1	11	517,23	995.266,92	663.393,62	1.812,50	145.000,00
72		PH Arenas Park	Parque Lefevre, Vía Principal	78,00	2	2	1	5	2	1	23	1.157,96	995.826,77	664.877,32	2.115,38	165.000,00
73		PH Green Point	Parque Lefevre, Vía Principal	134,00	3	2	2	10	2	1	17	515,02	995.702,60	663.811,38	1.417,91	190.000,00
74		PH Splendor by the Park	Parque Lefevre, Av Central España, calle 78 C Este con calle El Saril.	82,00	3	2	2	8	2	1	31	578,49	995.772,57	663.854,83	1.890,24	155.000,00
75		PH Alegria	Parque Lefevre con Vía España	67,00	2	2	1	4	2	1	24	591,87	995.753,82	663.707,17	2.089,55	140.000,00
76		PH Residencial el Sol	Vía España, Carrasquilla	96,00	3	2	2	8	2	1	24	475,27	995.671,60	663.901,61	1.927,08	185.000,00
77		PH Vista Marina Tower	Av La Pulida, muy cerca de la 12 de octubre.	89,00	3	2	2	8	1	1	16	1.541,94	996.720,96	664.136,51	1.887,64	168.000,00

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	PI	DPV	CN	CE	Pu	PT
78		PH Miradores Residences	Ave. La Pulida cerca de la Ave. 12 de octubre.	92,81	2	2	2	2	2	0	28	1.537,34	996.717,17	664.130,76	1.939,45	180.000,00
79		PH Miradores Residences	Ave. La Pulida cerca de la Ave. 12 de octubre.	92,93	2	2	1	2	2	0	28	1.537,34	996.717,17	664.130,76	1.751,64	162.779,69
80		PH Miradores Residences	Ave. La Pulida cerca de la Ave. 12 de octubre.	92,93	2	2	1	2	2	0	28	1.537,34	996.717,17	664.130,76	1.688,10	156.875,00
81		PH Miradores Residences	Ave. La Pulida cerca de la Ave. 12 de octubre.	80,69	2	2	1	2	2	0	28	1.537,34	996.717,17	664.130,76	2.026,03	163.480,00
82		PH Miradores Residences	Ave. La Pulida cerca de la Ave. 12 de octubre.	93,19	2	2	1	2	2	0	28	1.537,34	996.717,17	664.130,76	2.105,64	196.225,00
83		PH Miradores Residences	Ave. La Pulida cerca de la Ave. 12 de octubre.	93,19	2	2	1	2	2	0	28	1.537,34	996.717,17	664.130,76	1.826,38	170.200,00
84		PH Miradores Residences	Ave. La Pulida cerca de la Ave. 12 de octubre.	80,69	2	2	2	2	2	0	28	1.537,34	996.717,17	664.130,76	2.230,76	180.000,00
85		PH Miradores Residences	Ave. La Pulida cerca de la Ave. 12 de octubre.	92,92	2	2	1	2	2	0	28	1.537,34	996.717,17	664.130,76	1.775,72	165.000,00
86		PH Alegria	Parque Lefevre, Av. España	75,60	2	2	1	4	2	0	24	591,87	995.753,82	663.707,17	2.380,95	180.000,00
87		PH Victoria Royale	Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado	128,62	3	2	2	7	2	0	29	1.483,55	996.622,25	663.496,47	1.926,22	247.750,00
88		PH Victoria Royale	Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado	127,61	3	2	2	7	2	0	29	1.483,55	996.622,25	663.496,47	1.848,99	235.950,00

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	PI	DPV	CN	CE	Pu	PT
89		PH Victoria Royale	Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado	100,75	3	2	1	7	2	0	29	1.483,55	996.622,25	663.496,47	1.994,54	200.950,00
90		PH Victoria Royale	Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado	100,75	3	2	1	7	2	0	29	1.483,55	996.622,25	663.496,47	2.094,29	211.000,00
91		PH Victoria Royale	Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado	113,64	3	2	2	7	2	0	29	1.483,55	996.622,25	663.496,47	2.108,85	239.650,00
92		PH Victoria Royale	Ave. 12 de Octubre, Hato Pintado	100,75	3	2	1	7	2	0	29	1.483,55	996.622,25	663.496,47	2.181,64	219.800,00
93		PH Simjá	Calle 81 Este, Altos del Golf, Altos de Golf	90,39	2	2	1	5	2	0	26	697,38	995.818,09	664.221,89	2.162,99	195.513,00
94		PH Simjá	Calle 81 Este, Altos del Golf, Altos de Golf	90,20	2	2	1	5	2	0	26	697,38	995.818,09	664.221,89	2.106,43	190.000,00
95		PH Simjá	Calle 81 Este, Altos del Golf, Altos de Golf	105,94	3	2	1	5	2	0	26	697,38	995.818,09	664.221,89	2.104,97	223.000,00
96		PH Simjá	Calle 81 Este, Altos del Golf, Altos de Golf	106,34	3	2	1	5	2	0	26	697,38	995.818,09	664.221,89	2.285,12	243.000,00
97		PH Simjá	Calle 81 Este, Altos del Golf, Altos de Golf	90,20	2	2	1	5	2	0	26	697,38	995.818,09	664.221,89	2.217,29	200.000,00
98		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este con Calle Matilde de Obarrio de Malex	98,48	3	2	1	9	2	0	19	762,67	994.471,02	663.670,31	1.827,78	180.000,00
99		PH The Cosmopolitan	Calle 67 Este con Calle Matilde de Obarrio de Malex	89,28	2	2	1	9	2	0	19	762,67	994.471,02	663.670,31	1.764,28	157.514,77

Nº	Fotografía	Edificio	Dirección	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Ev	PI	DPV	CN	CE	Pu	PT
100		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	83,30	3	2	1	3	2	0	24	687,96	995.404,76	663.250,38	1.920,77	160.000,00
101		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	95,32	3	2	1	3	2	0	24	687,96	995.404,76	663.250,38	1.930,34	184.000,00
102		PH Midpark	Carrasquilla a tan solo 100 metros de Vía España.	80,14	2	2	1	3	2	0	24	687,96	995.404,76	663.250,38	2.063,39	165.360,00
103		PH Gaudi	Avenida central España, a 100 metros de la 12 de octubre.	71,60	2	2	1	2	2	0	25	787,52	995.983,87	663.904,95	1.892,46	135.500,00
104		PH Gaudi	Avenida central España, a 100 metros de la 12 de octubre.	80,15	2	2	1	2	2	0	25	787,52	995.983,87	663.904,95	2.121,02	170.000,00
105		PH Torres de Castilla	Vía España	83,50	2	2	1	4	1	0	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.333,05	194.810,00
106		PH Torres de Castilla	Vía España	74,00	2	2	1	4	1	0	30	937,97	995.100,64	662.972,94	2.164,86	160.200,00

K.3 Salidas del Programa SISDEA

Base de datos Informe de avalúo para el e-book

	Dado	Edificio	Fuente de información	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT
	1	PH Arenas Park	https://www.icasas.com.pa	67,00	1,00	5,00	2,00	23,00	1.157,96	165.000,00
	2	PH Sky Park	https://www.icasas.com.pa	69,00	2,00	6,00	2,00	30,00	743,08	169.000,00
	3	PH Arenas Park	https://www.icasas.com.pa	77,00	2,00	5,00	2,00	23,00	1.157,96	170.000,00
	4	PH Vista Marina Tower	https://www.compreoalquile.com	105,00	2,00	8,00	1,00	16,00	1.541,94	170.000,00
	5	PH Central Park	https://www.compreoalquile.com	90,00	2,00	7,00	2,00	17,00	2.214,47	158.000,00
	6	PH Victoria Hills	https://www.compreoalquile.com	117,00	2,00	10,00	2,00	29,00	1.475,42	200.000,00
	7	PH The Cosmopolitan	https://www.compreoalquile.com	87,00	1,00	9,00	1,00	19,00	762,67	170.000,00
	8	PH Loma Vista Tower	https://seaconfiablepty.com	112,00	1,00	4,00	3,00	31,00	881,82	255.360,00
	9	PH Torres de Castilla	https://www.compreoalquile.com	83,00	1,00	4,00	2,00	30,00	937,97	195.000,00
	10	PH Midpark	https://www.compreoalquile.com	78,00	1,00	3,00	2,00	24,00	687,96	166.140,00
	11	PH Metropolitan Park	https://www.compreoalquile.com	83,00	1,00	4,00	2,00	38,00	1.145,86	167.500,00
	12	PH Midpark	https://www.compreoalquile.com	94,00	1,00	3,00	2,00	24,00	687,96	186.120,00
	13	PH Hyde Park	https://www.compreoalquile.com	121,00	2,00	10,00	2,00	25,00	194,99	219.000,00
	14	PH Premium Tower	https://www.compreoalquile.com	81,00	1,00	7,00	2,00	33,00	935,09	167.500,00
	15	PH Coral Tower	https://www.compreoalquile.com	81,00	2,00	5,00	3,00	26,00	782,71	200.000,00
	16	PH Splendor by the Park	https://www.compreoalquile.com	81,00	1,00	8,00	2,00	31,00	578,49	190.000,00
	17	PH Loma Vista Tower	https://www.compreoalquile.com	82,00	2,00	4,00	3,00	31,00	881,82	213.900,00
	18	PH Torres de Castilla	https://www.compreoalquile.com	82,00	1,00	4,00	2,00	30,00	937,97	196.710,00
	19	PH Arenas Park	https://www.compreoalquile.com	73,00	1,00	5,00	2,00	23,00	1.157,96	163.000,00
	20	PH Park Lane Tower	https://www.compreoalquile.com	98,00	1,00	4,00	2,00	20,00	1.155,82	175.000,00
	21	PH Torres de Castilla	https://www.compreoalquile.com	84,00	1,00	4,00	2,00	30,00	937,97	196.710,00
	22	PH Victoria Hills	https://www.compreoalquile.com	116,00	2,00	10,00	3,00	29,00	1.475,42	208.000,00
	23	PH Foresta Tower	https://www.compreoalquile.com	114,00	2,00	7,00	2,00	23,00	1.095,25	226.000,00
	24	PH Midpark	https://www.compreoalquile.com	94,00	2,00	3,00	2,00	24,00	687,96	194.580,00
	25	PH Park Point	https://www.compreoalquile.com	67,00	1,00	2,00	2,00	37,00	489,75	164.000,00
	26	PH Torres de Castilla	https://www.compreoalquile.com	79,00	2,00	4,00	2,00	30,00	937,97	192.960,00
	27	PH Metropolitan Park	https://www.compreoalquile.com	93,00	1,00	4,00	2,00	38,00	1.145,86	217.210,00
	28	PH Foresta Tower	https://www.compreoalquile.com	107,00	2,00	7,00	3,00	23,00	1.095,25	200.000,00
	29	PH Paradise Tower	https://www.compreoalquile.com	105,00	1,00	15,00	1,00	12,00	1.523,41	165.000,00
	30	PH Vista Belle Tower	https://www.compreoalquile.com	100,00	1,00	12,00	1,00	27,00	1.118,43	170.000,00
	31	PH Vista Verde	https://www.compreoalquile.com	73,00	2,00	6,00	1,00	24,00	550,08	175.000,00
	32	PH Coral Tower	https://www.compreoalquile.com	67,00	1,00	5,00	3,00	26,00	782,71	170.000,00
	33	PH Sky Level	https://www.compreoalquile.com	130,00	2,00	11,00	2,00	20,00	1.476,80	250.000,00
	34	PH Mirador del Golf	https://www.compreoalquile.com	96,00	1,00	14,00	2,00	10,00	717,23	165.000,00
	35	PH Premium Tower	https://www.compreoalquile.com	121,00	2,00	7,00	2,00	33,00	935,09	220.000,00
	36	PH Foresta Tower	https://www.inmopanama.com	112,00	2,00	7,00	3,00	23,00	1.095,25	230.000,00
	37	PH Midpark	https://www.compreoalquile.com	75,00	1,00	3,00	2,00	24,00	687,96	165.000,00

Base de datos Informe de avalúo para el e-book

Dado		Edificio	Fuente de información	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT
38	✓	PH Mirador del Golf	https://www.compreoalquile.com	102,00	1,00	14,00	2,00	10,00	717,23	184.000,00
39	✓	PH Victoria Hills	https://www.compreoalquile.com	106,00	1,00	10,00	2,00	29,00	1.475,42	175.000,00
40	✓	PH Victoria Royale	https://www.inmopanama.com	113,00	2,00	7,00	3,00	22,00	1.483,55	251.050,00
41	✓	PH Metropolitan Park	https://www.compreoalquile.com	77,00	1,00	4,00	2,00	38,00	1.145,86	180.000,00
42	✓	PH Sky Level	https://propiedades.mlsacobir.com	130,00	2,00	11,00	3,00	20,00	1.476,80	220.000,00
43	✓	PH Alegria	https://propiedades.mlsacobir.com	78,00	1,00	4,00	2,00	24,00	591,87	152.000,00
44	✓	PH Sole Tower	https://propiedades.mlsacobir.com	76,00	1,00	3,00	2,00	15,00	548,78	165.000,00
45	✓	PH Central Park	https://www.compreoalquile.com	92,00	1,00	7,00	3,00	17,00	2.214,47	155.000,00
46	✓	PH The Cosmopolitan	https://www.compreoalquile.com	98,00	1,00	9,00	2,00	19,00	762,67	165.000,00
47	✓	PH Gaudi	https://www.compreoalquile.com	70,00	1,00	3,00	2,00	25,00	787,52	162.500,00
48	✓	PH Coral Tower	https://www.compreoalquile.com	70,00	1,00	5,00	2,00	26,00	782,71	162.167,00
49	✓	PH The Cosmopolitan	https://www.compreoalquile.com	94,00	1,00	9,00	2,00	19,00	762,67	153.900,00
50	✓	PH Las Hortensias	https://www.compreoalquile.com	94,00	1,00	9,00	2,00	13,00	842,13	159.000,00
51	✓	PH Coral Tower	https://www.compreoalquile.com	91,00	1,00	3,00	2,00	26,00	782,71	189.000,00
52	✓	PH Residencial el Sol	https://www.compreoalquile.com	96,00	1,00	4,00	2,00	24,00	475,27	206.000,00
53	✓	PH Residencial el Sol	https://www.compreoalquile.com	83,00	1,00	4,00	2,00	24,00	475,27	166.000,00
54	✓	PH Premium Tower	https://www.compreoalquile.com	69,00	1,00	7,00	2,00	33,00	935,09	145.000,00
55	✓	PH Premium Tower	https://www.compreoalquile.com	79,00	1,00	7,00	2,00	33,00	935,09	152.000,00
56	✓	PH The Rim Tower	https://propiedades.mlsacobir.com	85,00	2,00	11,00	2,00	15,00	1.473,82	140.000,00
57	✓	PH The Cosmopolitan	https://propiedades.mlsacobir.com	73,00	1,00	9,00	2,00	19,00	762,67	160.000,00
58	✓	PH Arenas Park	https://propiedades.mlsacobir.com	77,00	1,00	5,00	2,00	23,00	1.157,96	160.000,00
59	✓	PH Mirador del Golf	https://propiedades.mlsacobir.com	97,00	1,00	14,00	2,00	10,00	717,23	165.000,00
60	✓	PH Victoria Royale	Particular	128,62	1,00	7,00	2,00	29,00	1.483,55	234.650,00
61	✓	PH Arenas Park	https://www.compreoalquile.com	77,00	1,00	5,00	2,00	23,00	1.157,96	163.000,00
62	✓	PH Metropolitan Park	https://www.compreoalquile.com	78,00	1,00	4,00	2,00	38,00	1.145,86	170.000,00
63	✓	PH Royal Tower	https://www.compreoalquile.com	91,00	2,00	4,00	2,00	24,00	596,97	196.775,00
64	✓	PH Torres de Castilla	https://www.compreoalquile.com	86,00	1,00	4,00	1,00	30,00	937,97	180.700,00
65	✓	PH Canvas Tower	https://www.compreoalquile.com	71,00	1,00	3,00	1,00	20,00	1.261,64	159.000,00
66	✓	PH Sunflower	https://www.compreoalquile.com	80,00	1,00	7,00	2,00	11,00	517,23	145.000,00
67	✓	PH Arenas Park	https://www.compreoalquile.com	78,00	1,00	5,00	2,00	23,00	1.157,96	165.000,00
68	✓	PH Alegria	https://www.compreoalquile.com	67,00	1,00	4,00	2,00	24,00	591,87	140.000,00
69	✓	PH Residencial el Sol	https://www.compreoalquile.com	96,00	2,00	8,00	2,00	24,00	475,27	185.000,00
70	✓	PH Vista Marina Tower	https://www.casas24.com	89,00	2,00	8,00	1,00	16,00	1.541,94	168.000,00
71	✓	PH Miradores Residences	https://www.gogetit.com.pa	92,81	2,00	2,00	2,00	28,00	1.537,34	180.000,00
72	✓	PH Miradores Residences	Registro Publico de Panama	92,93	1,00	2,00	2,00	28,00	1.537,34	162.779,69
73	✓	PH Miradores Residences	Registro Publico de Panama	80,69	1,00	2,00	2,00	28,00	1.537,34	163.480,00
74	✓	PH Miradores Residences	Registro Publico de Panama	93,19	1,00	2,00	2,00	28,00	1.537,34	196.225,00

Base de datos Informe de avalúo para el e-book

Dado		Edificio	Fuente de información	Ac	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	PT
75	✓	PH Miradores Residences	Registro Publico de Panama	93,19	1,00	2,00	2,00	28,00	1.537,34	170.200,00
76	✓	PH Miradores Residences	Registro Publico de Panama	80,69	2,00	2,00	2,00	28,00	1.537,34	180.000,00
77	✓	PH Miradores Residences	Registro Publico de Panama	92,92	1,00	2,00	2,00	28,00	1.537,34	165.000,00
78	✓	PH Alegria	Registro Publico de Panama	75,60	1,00	4,00	2,00	24,00	591,87	180.000,00
79	✓	PH Victoria Royale	Registro Publico de Panama	128,62	2,00	7,00	2,00	29,00	1.483,55	247.750,00
80	✓	PH Victoria Royale	Registro Publico de Panama	127,61	2,00	7,00	2,00	29,00	1.483,55	235.950,00
81	✓	PH Victoria Royale	Registro Publico de Panama	100,75	1,00	7,00	2,00	29,00	1.483,55	200.950,00
82	✓	PH Victoria Royale	Registro Publico de Panama	100,75	1,00	7,00	2,00	29,00	1.483,55	211.000,00
83	✓	PH Victoria Royale	Registro Publico de Panama	113,64	2,00	7,00	2,00	29,00	1.483,55	239.650,00
84	✓	PH Victoria Royale	Registro Publico de Panama	100,75	1,00	7,00	2,00	29,00	1.483,55	219.800,00
85	✓	PH Simjá	Registro Publico de Panama	90,39	1,00	5,00	2,00	26,00	697,38	195.513,00
86	✓	PH Simjá	Registro Publico de Panama	90,20	1,00	5,00	2,00	26,00	697,38	190.000,00
87	✓	PH Simjá	Registro Publico de Panama	105,94	1,00	5,00	2,00	26,00	697,38	223.000,00
88	✓	PH Simjá	Registro Publico de Panama	106,34	1,00	5,00	2,00	26,00	697,38	243.000,00
89	✓	PH Simjá	Registro Publico de Panama	90,20	1,00	5,00	2,00	26,00	697,38	200.000,00
90	✓	PH The Cosmopolitan	Registro Publico de Panama	98,48	1,00	9,00	2,00	19,00	762,67	180.000,00
91	✓	PH The Cosmopolitan	Registro Publico de Panama	89,28	1,00	9,00	2,00	19,00	762,67	157.514,77
92	✓	PH Midpark	Registro Publico de Panama	83,30	1,00	3,00	2,00	24,00	687,96	160.000,00
93	✓	PH Midpark	Registro Publico de Panama	95,32	1,00	3,00	2,00	24,00	687,96	184.000,00
94	✓	PH Midpark	Registro Publico de Panama	80,14	1,00	3,00	2,00	24,00	687,96	165.360,00
95	✓	PH Gaudi	Registro Publico de Panama	80,15	1,00	2,00	2,00	25,00	787,52	170.000,00
96	✓	PH Torres de Castilla	Registro Publico de Panama	83,50	1,00	4,00	1,00	30,00	937,97	194.810,00
97	✓	PH Torres de Castilla	Registro Publico de Panama	74,00	1,00	4,00	1,00	30,00	937,97	160.200,00

Información de la ecuación de regresión

T...	Variável	Valor Médio	t Calculado	Coef.Equação	Transf.	Elast
	Ac	91,0000	11,90	0,007470	x	0,39%
	Pe	1,0000	2,21	0,041880	x	0,35%
	Ed	5,9381	-2,75	-0,009395	x	-0,10%
	Ca	2,0000	1,78	0,031409	x	0,05%
	Pi	24,9588	4,25	0,006284	x	0,15%
	DPV	1.020,0142	-3,34	-0,000071	x	-0,12%
	PT	12,1007	177,97	11,287471	ln(y)	

Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

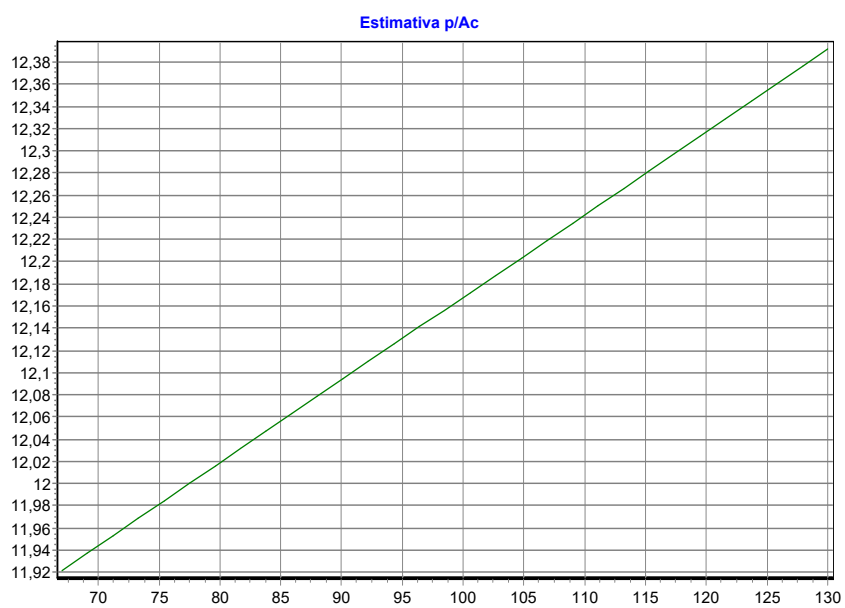


Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

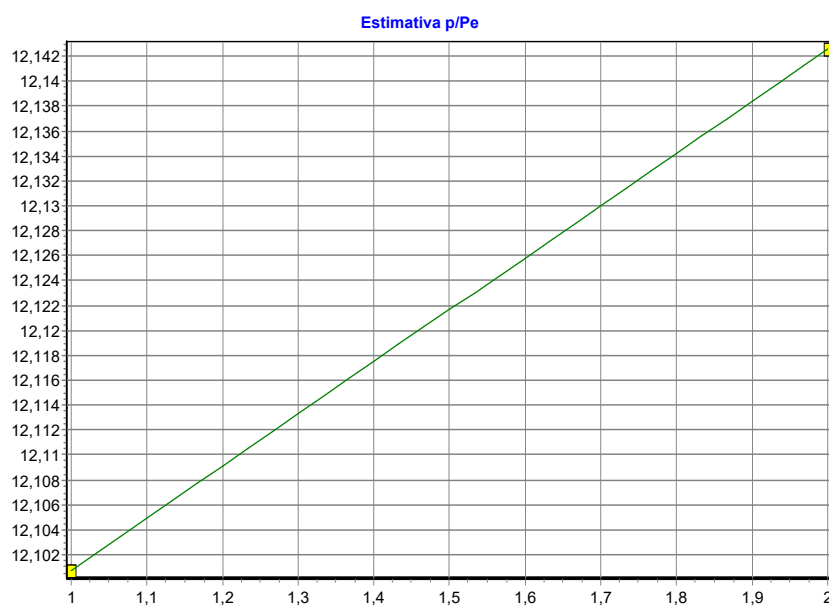


Gráfico da elasticidade da função no ponto médio



Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

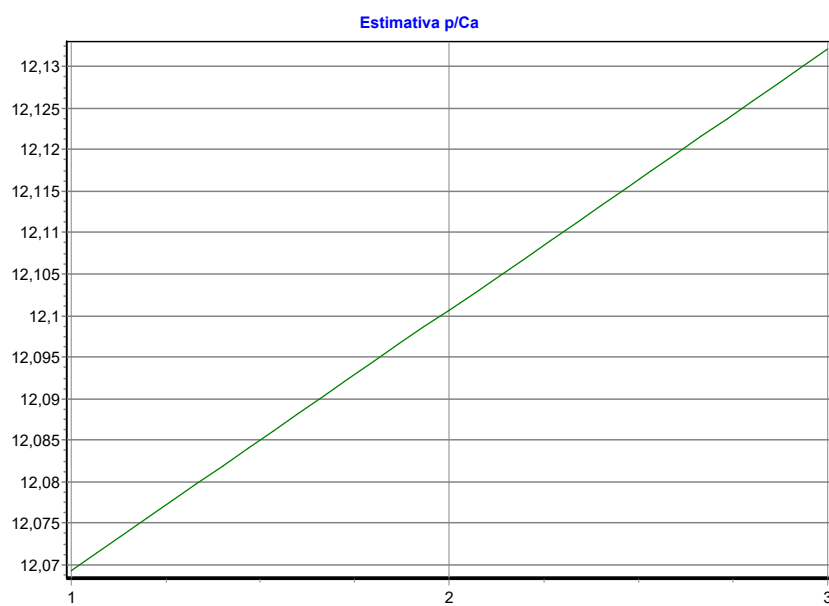


Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

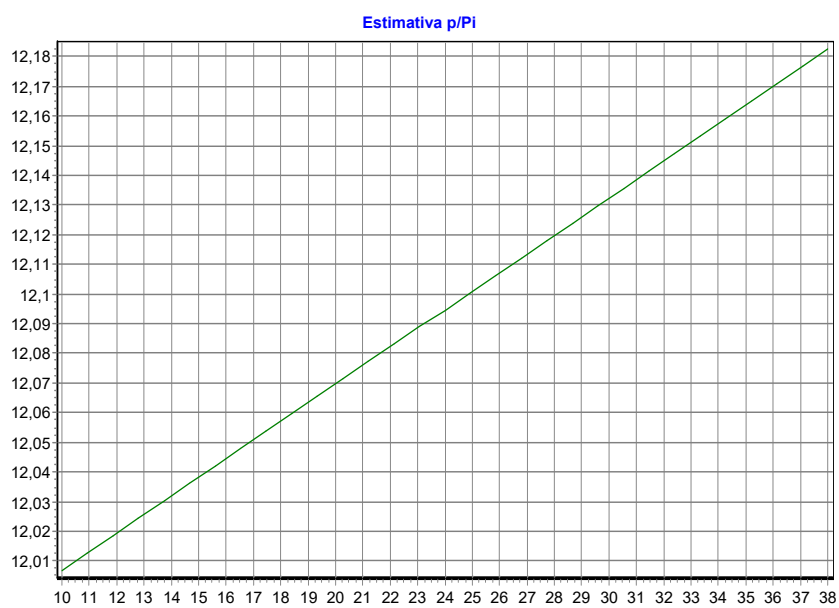
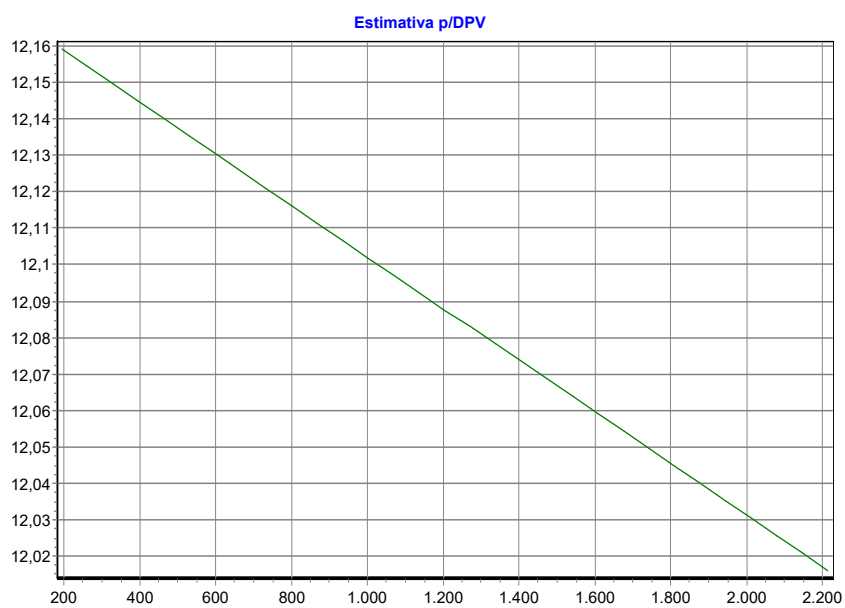


Gráfico da elasticidade da função no ponto médio



Información de la ecuación de estimación

T...	Variável	Valor Médio	t Calculado	Coef.Equação	Transf.	Elast
	Ac	91,00	11,90	0,007470	x	4,82%
	Pe	1,00	2,21	0,041880	x	4,28%
	Ed	5,94	-2,75	-0,009395	x	-1,21%
	Ca	2,00	1,78	0,031409	x	0,63%
	Pi	24,96	4,25	0,006284	x	1,77%
	DPV	1.020,01	-3,34	-0,000071	x	-1,42%
	PT	180.000,69	177,97	11,287471	ln(y)	

Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

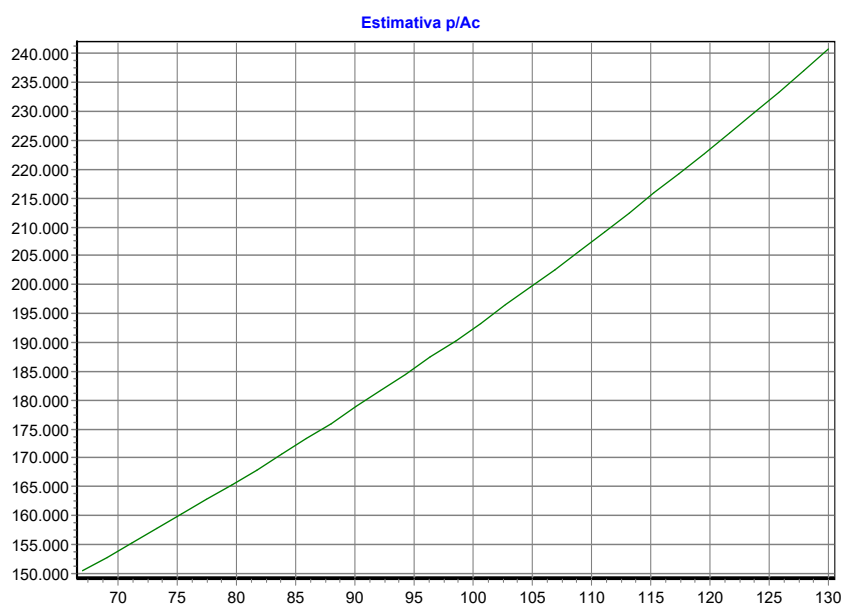


Gráfico da elasticidade da função no ponto médio



Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

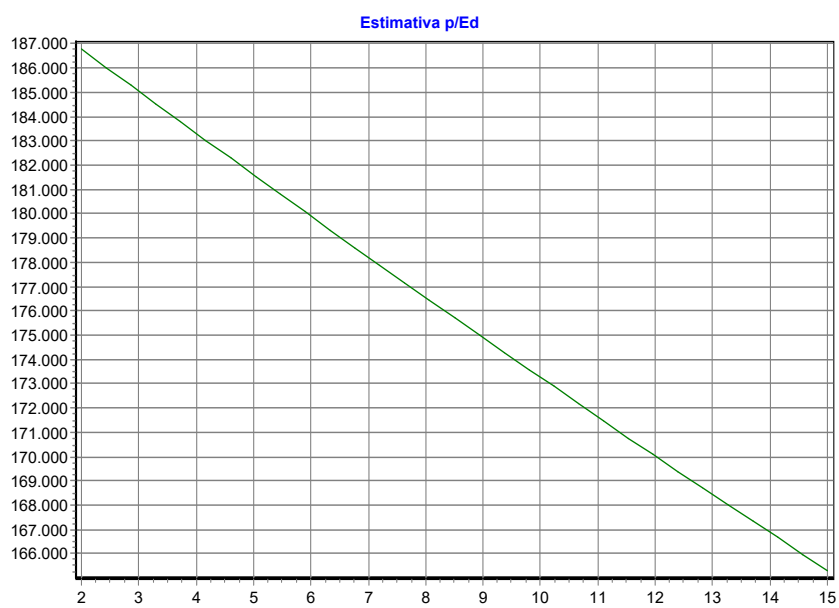


Gráfico da elasticidade da função no ponto médio



Gráfico da elasticidade da função no ponto médio

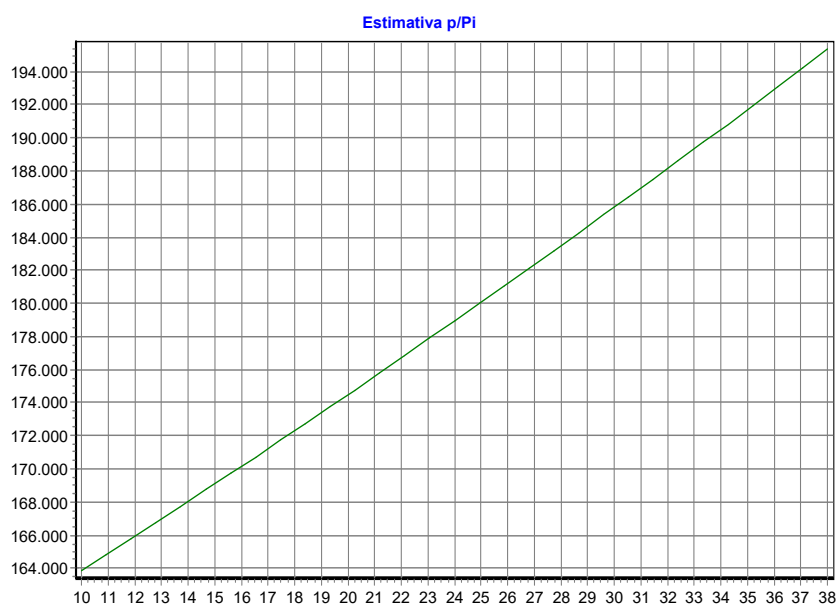
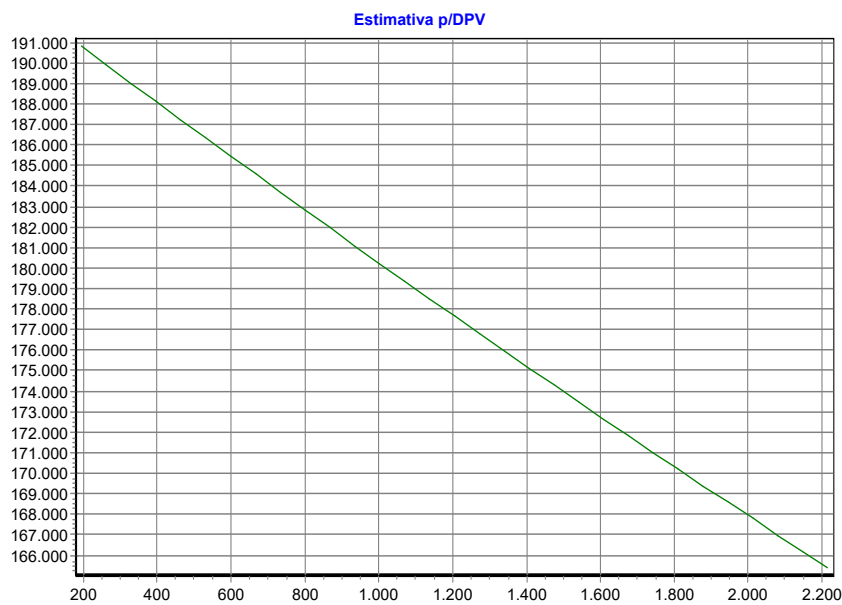


Gráfico da elasticidade da função no ponto médio



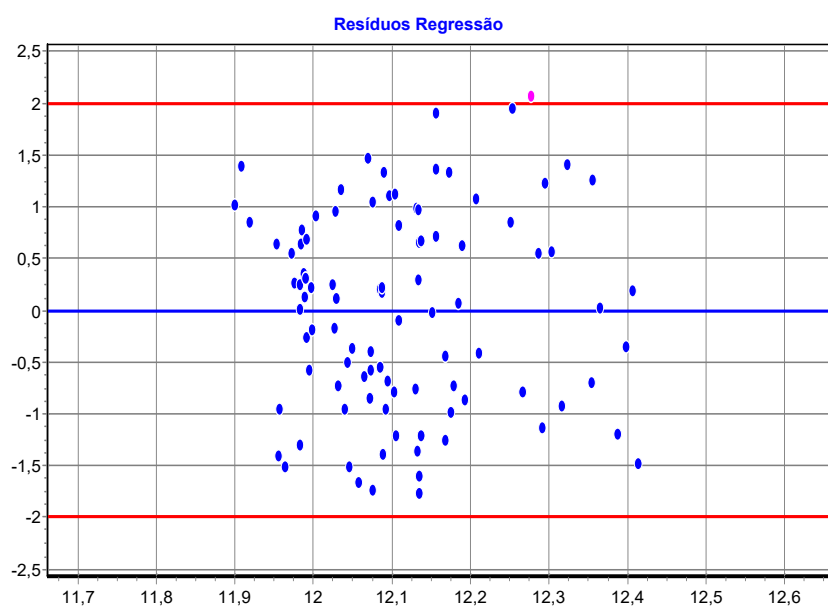
Resíduos de la ecuación de regresión

D...	Observado	Estimado	Resíduo	Resídu...	Resíduo/DP ...	Resíduo/DP ...	Variação Inicial	Variação Resi...	Variação Expli...
1	12,013701...	11,908178...	0,10552...	0,88%	1,15	1,39	0,50%	2,16%	-0,09%
2	12,037654...	12,028972...	0,00868...	0,07%	0,10	0,11	0,29%	0,01%	0,38%
3	12,043554...	12,024755...	0,01879...	0,16%	0,22	0,25	0,24%	0,07%	0,31%
4	12,043554...	12,103135...	-0,0595...	-0,49%	-0,73	-0,79	0,24%	0,69%	0,09%
5	11,970350...	11,990544...	-0,0201...	-0,17%	-0,22	-0,27	1,03%	0,08%	1,37%
6	12,206073...	12,291789...	-0,0857...	-0,70%	-1,24	-1,13	0,44%	1,43%	0,09%
7	12,043554...	11,991448...	0,05210...	0,43%	0,60	0,69	0,24%	0,53%	0,14%
8	12,450430...	12,354946...	0,09548...	0,77%	1,62	1,26	5,79%	1,77%	7,21%
9	12,180755...	12,096654...	0,08410...	0,69%	1,09	1,11	0,23%	1,37%	-0,17%
10	12,020586...	12,048706...	-0,0281...	-0,23%	-0,33	-0,37	0,43%	0,15%	0,53%
11	12,028739...	12,132198...	-0,1034...	-0,86%	-1,27	-1,37	0,36%	2,08%	-0,25%
12	12,134147...	12,168221...	-0,0340...	-0,28%	-0,45	-0,45	0,02%	0,23%	-0,05%
13	12,296827...	12,387221...	-0,0903...	-0,74%	-1,44	-1,19	1,72%	1,59%	1,77%
14	12,028739...	12,072585...	-0,0438...	-0,36%	-0,52	-0,58	0,36%	0,37%	0,35%
15	12,206073...	12,131471...	0,07460...	0,61%	1,00	0,99	0,44%	1,08%	0,22%
16	12,154779...	12,075880...	0,07889...	0,65%	1,00	1,04	0,09%	1,21%	-0,31%
17	12,273264...	12,172734...	0,10053...	0,82%	1,42	1,33	1,31%	1,96%	1,08%
18	12,189486...	12,089184...	0,10030...	0,82%	1,31	1,33	0,30%	1,95%	-0,29%
19	12,001505...	11,952996...	0,04850...	0,40%	0,54	0,64	0,63%	0,46%	0,69%
20	12,072541...	12,130435...	-0,0578...	-0,48%	-0,73	-0,76	0,08%	0,65%	-0,12%
21	12,189486...	12,104124...	0,08536...	0,70%	1,12	1,13	0,30%	1,41%	-0,10%
22	12,245293...	12,315729...	-0,0704...	-0,58%	-1,06	-0,93	0,89%	0,96%	0,87%
23	12,328290...	12,286788...	0,04150...	0,34%	0,64	0,55	2,36%	0,33%	3,08%
24	12,178599...	12,210102...	-0,0315...	-0,26%	-0,43	-0,42	0,22%	0,19%	0,23%
25	12,007622...	12,071657...	-0,0640...	-0,53%	-0,75	-0,85	0,56%	0,80%	0,48%
26	12,170238...	12,108655...	0,06158...	0,51%	0,80	0,81	0,17%	0,74%	-0,03%
27	12,288620...	12,206896...	0,08172...	0,67%	1,19	1,08	1,57%	1,30%	1,67%
28	12,206073...	12,265909...	-0,0598...	-0,49%	-0,86	-0,79	0,44%	0,69%	0,35%
29	12,013701...	11,971671...	0,04203...	0,35%	0,47	0,56	0,50%	0,34%	0,55%
30	12,043554...	12,085442...	-0,0418...	-0,35%	-0,51	-0,55	0,24%	0,34%	0,21%
31	12,072541...	12,003409...	0,06913...	0,57%	0,81	0,91	0,08%	0,93%	-0,22%
32	12,043554...	11,985014...	0,05853...	0,49%	0,67	0,77	0,24%	0,66%	0,09%
33	12,429216...	12,322852...	0,10636...	0,86%	1,75	1,41	5,08%	2,19%	6,11%
34	12,013701...	11,989777...	0,02392...	0,20%	0,27	0,32	0,50%	0,11%	0,64%
35	12,301383...	12,413255...	-0,1118...	-0,91%	-1,81	-1,48	1,81%	2,43%	1,59%
36	12,345835...	12,303257...	0,04257...	0,34%	0,67	0,56	2,76%	0,35%	3,61%
37	12,013701...	12,026296...	-0,0125...	-0,10%	-0,15	-0,17	0,50%	0,03%	0,66%
38	12,122691...	12,034596...	0,08809...	0,73%	1,08	1,16	0,00%	1,51%	-0,53%
39	12,072541...	12,167742...	-0,0952...	-0,79%	-1,22	-1,26	0,08%	1,76%	-0,51%
40	12,433407...	12,276943...	0,15646...	1,26%	2,53	2,07	5,22%	4,75%	5,39%
41	12,100712...	12,087380...	0,01333...	0,11%	0,17	0,18	0,01%	0,03%	0,00%
42	12,301383...	12,354261...	-0,0528...	-0,43%	-0,83	-0,70	1,81%	0,54%	2,25%
43	11,931636...	12,046116...	-0,1144...	-0,96%	-1,28	-1,51	1,67%	2,54%	1,36%
44	12,013701...	11,987072...	0,02662...	0,22%	0,30	0,35	0,50%	0,14%	0,63%
45	11,951180...	11,995012...	-0,0438...	-0,37%	-0,48	-0,58	1,33%	0,37%	1,66%
46	12,013701...	12,105024...	-0,0913...	-0,76%	-1,10	-1,21	0,50%	1,62%	0,10%
47	11,998433...	11,988180...	0,01025...	0,09%	0,12	0,14	0,66%	0,02%	0,89%

D...	Observado	Estimado	Resíduo	Resídu...	Resíduo/DP ...	Resíduo/DP ...	Variação Inicial	Variação Resi...	Variação Expli...
48	11,996382...	11,976014...	0,02036...	0,17%	0,23	0,27	0,69%	0,08%	0,90%
49	11,944058...	12,075145...	-0,1310...	-1,10%	-1,50	-1,73	1,45%	3,33%	0,78%
50	11,976659...	12,031815...	-0,0551...	-0,46%	-0,63	-0,73	0,94%	0,59%	1,07%
51	12,149502...	12,151668...	-0,0021...	-0,02%	-0,03	-0,03	0,07%	0,00%	0,09%
52	12,235631...	12,188830...	0,04680...	0,38%	0,66	0,62	0,77%	0,42%	0,89%
53	12,019743...	12,091723...	-0,0719...	-0,60%	-0,86	-0,95	0,44%	1,01%	0,24%
54	11,884489...	11,982949...	-0,0984...	-0,83%	-1,04	-1,30	2,65%	1,88%	2,92%
55	11,931636...	12,057646...	-0,1260...	-1,06%	-1,42	-1,67	1,67%	3,08%	1,17%
56	11,849398...	11,955507...	-0,1061...	-0,90%	-1,09	-1,40	3,52%	2,18%	4,00%
57	11,982929...	11,918281...	0,06464...	0,54%	0,70	0,85	0,86%	0,81%	0,87%
58	11,982929...	11,982875...	0,00005...	0,00%	0,00	0,00	0,86%	0,00%	1,16%
59	12,013701...	11,997247...	0,01645...	0,14%	0,19	0,22	0,50%	0,05%	0,66%
60	12,365850...	12,364315...	0,00153...	0,01%	0,03	0,02	3,25%	0,00%	4,40%
61	12,001505...	11,982875...	0,01863...	0,16%	0,21	0,25	0,63%	0,07%	0,83%
62	12,043554...	12,094850...	-0,0512...	-0,43%	-0,62	-0,68	0,24%	0,51%	0,15%
63	12,189816...	12,184742...	0,00507...	0,04%	0,07	0,07	0,30%	0,00%	0,41%
64	12,104593...	12,087654...	0,01693...	0,14%	0,21	0,22	0,00%	0,06%	-0,02%
65	11,976659...	11,899243...	0,07741...	0,65%	0,82	1,02	0,94%	1,16%	0,86%
66	11,884489...	11,956472...	-0,0719...	-0,61%	-0,75	-0,95	2,65%	1,01%	3,23%
67	12,013701...	11,990345...	0,02335...	0,19%	0,26	0,31	0,50%	0,11%	0,64%
68	11,849398...	11,963949...	-0,1145...	-0,97%	-1,18	-1,51	3,52%	2,55%	3,87%
69	12,128111...	12,193132...	-0,0650...	-0,54%	-0,86	-0,86	0,01%	0,82%	-0,27%
70	12,031719...	11,983619...	0,04810...	0,40%	0,55	0,64	0,33%	0,45%	0,29%
71	12,100712...	12,175584...	-0,0748...	-0,62%	-0,97	-0,99	0,01%	1,09%	-0,38%
72	12,000153...	12,134600...	-0,1344...	-1,12%	-1,63	-1,78	0,64%	3,51%	-0,37%
73	12,004446...	12,043171...	-0,0387...	-0,32%	-0,45	-0,51	0,60%	0,29%	0,70%
74	12,187017...	12,136542...	0,05047...	0,41%	0,67	0,67	0,28%	0,49%	0,20%
75	12,044729...	12,136542...	-0,0918...	-0,76%	-1,14	-1,21	0,24%	1,64%	-0,26%
76	12,100712...	12,085051...	0,01566...	0,13%	0,19	0,21	0,01%	0,05%	-0,01%
77	12,013701...	12,134525...	-0,1208...	-1,01%	-1,47	-1,60	0,50%	2,83%	-0,33%
78	12,100712...	12,028189...	0,07252...	0,60%	0,88	0,96	0,01%	1,02%	-0,35%
79	12,420175...	12,406195...	0,01398...	0,11%	0,24	0,18	4,80%	0,04%	6,49%
80	12,371375...	12,398651...	-0,0272...	-0,22%	-0,45	-0,36	3,40%	0,14%	4,55%
81	12,210811...	12,156134...	0,05467...	0,45%	0,74	0,72	0,49%	0,58%	0,46%
82	12,259613...	12,156134...	0,10348...	0,84%	1,44	1,37	1,09%	2,08%	0,75%
83	12,386935...	12,294299...	0,09263...	0,75%	1,47	1,22	3,82%	1,66%	4,58%
84	12,300473...	12,156134...	0,14434...	1,17%	2,05	1,91	1,79%	4,04%	0,99%
85	12,183382...	12,134366...	0,04901...	0,40%	0,65	0,65	0,25%	0,47%	0,18%
86	12,154779...	12,132947...	0,02183...	0,18%	0,29	0,29	0,09%	0,09%	0,09%
87	12,314927...	12,250520...	0,06440...	0,52%	0,97	0,85	2,07%	0,80%	2,53%
88	12,400817...	12,253508...	0,14730...	1,19%	2,31	1,95	4,21%	4,21%	4,21%
89	12,206073...	12,132947...	0,07312...	0,60%	0,98	0,97	0,44%	1,04%	0,23%
90	12,100712...	12,108609...	-0,0078...	-0,07%	-0,10	-0,10	0,01%	0,01%	0,01%
91	11,967275...	12,039888...	-0,0726...	-0,61%	-0,83	-0,96	1,08%	1,02%	1,09%
92	11,982929...	12,088295...	-0,1053...	-0,88%	-1,24	-1,39	0,86%	2,15%	0,40%
93	12,122691...	12,178081...	-0,0553...	-0,46%	-0,73	-0,73	0,00%	0,60%	-0,20%
94	12,015880...	12,064691...	-0,0488...	-0,41%	-0,58	-0,64	0,48%	0,46%	0,48%

D...	Observado	Estimado	Resíduo	Resídu...	Residuo/DP ...	Residuo/DP ...	Variação Inicial	Variação Resi...	Variação Expli...
95	12,043554...	12,073392...	-0,0298...	-0,25%	-0,36	-0,39	0,24%	0,17%	0,27%
96	12,179780...	12,068980...	0,11080...	0,91%	1,42	1,46	0,23%	2,38%	-0,54%
97	11,984178...	11,998017...	-0,0138...	-0,12%	-0,16	-0,18	0,84%	0,04%	1,12%

Gráfico de Resíduos padronizados x Valores estimados



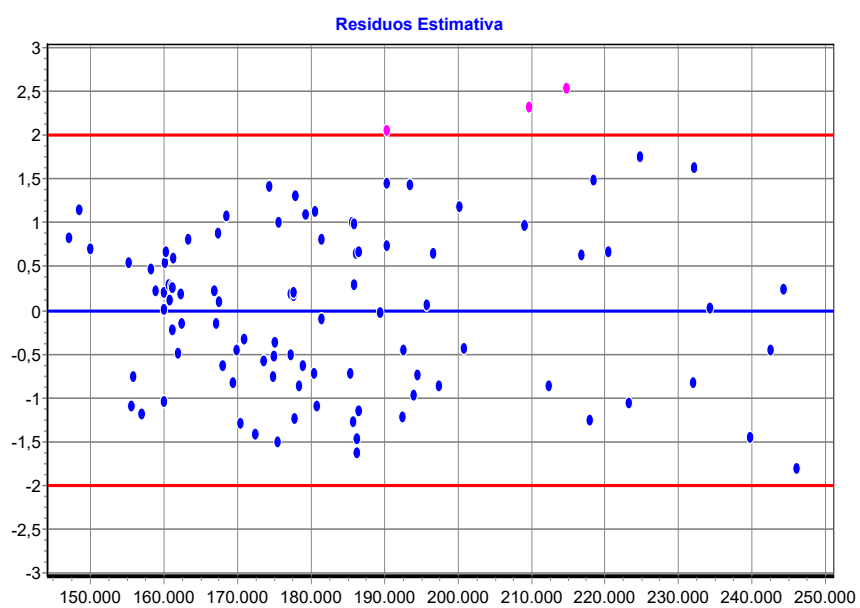
Resíduos de la ecuación de estimación

D...	Observado	Estimado	Resíduo	Resídu...	Residuo/DP ...	Residuo/DP ...	Variação Inicial	Variação Resi...	Variação Expli...
1	165.000,00	148.475,88	16.524,12	10,01%	1,15	1,39	0,50%	1,47%	0,17%
2	169.000,00	167.539,04	1.460,96	0,86%	0,10	0,11	0,31%	0,01%	0,42%
3	170.000,00	166.834,14	3.165,86	1,86%	0,22	0,25	0,27%	0,05%	0,35%
4	170.000,00	180.436,67	-10.436,...	-6,14%	-0,73	-0,79	0,27%	0,59%	0,17%
5	158.000,00	161.223,06	-3.223,06	-2,04%	-0,22	-0,27	0,94%	0,06%	1,24%
6	200.000,00	217.899,53	-17.899,...	-8,95%	-1,24	-1,13	0,35%	1,72%	-0,13%
7	170.000,00	161.368,79	8.631,21	5,08%	0,60	0,69	0,27%	0,40%	0,23%
8	255.360,00	232.105,11	23.254,89	9,11%	1,62	1,26	6,99%	2,91%	8,40%
9	195.000,00	179.271,03	15.728,97	8,07%	1,09	1,11	0,16%	1,33%	-0,24%
10	166.140,00	170.878,06	-4.738,06	-2,85%	-0,33	-0,37	0,44%	0,12%	0,56%
11	167.500,00	185.757,66	-18.257,...	-10,90%	-1,27	-1,37	0,38%	1,79%	-0,11%
12	186.120,00	192.571,19	-6.451,19	-3,47%	-0,45	-0,45	0,01%	0,22%	-0,07%
13	219.000,00	239.718,52	-20.718,...	-9,46%	-1,44	-1,19	1,68%	2,31%	1,46%
14	167.500,00	175.007,72	-7.507,72	-4,48%	-0,52	-0,58	0,38%	0,30%	0,41%
15	200.000,00	185.622,63	14.377,37	7,19%	1,00	0,99	0,35%	1,11%	0,09%
16	190.000,00	175.585,25	14.414,75	7,59%	1,00	1,04	0,05%	1,12%	-0,32%
17	213.900,00	193.442,19	20.457,81	9,56%	1,42	1,33	1,22%	2,25%	0,87%
18	196.710,00	177.936,92	18.773,08	9,54%	1,31	1,33	0,22%	1,89%	-0,36%
19	163.000,00	155.281,71	7.718,29	4,74%	0,54	0,64	0,61%	0,32%	0,71%
20	175.000,00	185.430,39	-10.430,...	-5,96%	-0,73	-0,76	0,11%	0,58%	-0,05%
21	196.710,00	180.615,15	16.094,85	8,18%	1,12	1,13	0,22%	1,39%	-0,19%
22	208.000,00	223.178,86	-15.178,...	-7,30%	-1,06	-0,93	0,79%	1,24%	0,63%
23	226.000,00	216.812,36	9.187,64	4,07%	0,64	0,55	2,42%	0,45%	3,09%
24	194.580,00	200.807,40	-6.227,40	-3,20%	-0,43	-0,42	0,15%	0,21%	0,13%
25	164.000,00	174.845,35	-10.845,...	-6,61%	-0,75	-0,85	0,56%	0,63%	0,53%
26	192.960,00	181.435,50	11.524,50	5,97%	0,80	0,81	0,11%	0,71%	-0,10%
27	217.210,00	200.164,64	17.045,36	7,85%	1,19	1,08	1,51%	1,56%	1,49%
28	200.000,00	212.332,48	-12.332,...	-6,17%	-0,86	-0,79	0,35%	0,82%	0,19%
29	165.000,00	158.208,73	6.791,27	4,12%	0,47	0,56	0,50%	0,25%	0,59%
30	170.000,00	177.272,22	-7.272,22	-4,28%	-0,51	-0,55	0,27%	0,28%	0,27%
31	175.000,00	163.310,64	11.689,36	6,68%	0,81	0,91	0,11%	0,73%	-0,10%
32	170.000,00	160.334,00	9.666,00	5,69%	0,67	0,77	0,27%	0,50%	0,20%
33	250.000,00	224.774,22	25.225,78	10,09%	1,75	1,41	5,98%	3,42%	6,86%
34	165.000,00	161.099,50	3.900,50	2,36%	0,27	0,32	0,50%	0,08%	0,65%
35	220.000,00	246.041,35	-26.041,...	-11,84%	-1,81	-1,48	1,77%	3,64%	1,13%
36	230.000,00	220.412,76	9.587,24	4,17%	0,67	0,56	2,90%	0,49%	3,73%
37	165.000,00	167.091,41	-2.091,41	-1,27%	-0,15	-0,17	0,50%	0,02%	0,67%
38	184.000,00	168.483,96	15.516,04	8,43%	1,08	1,16	0,00%	1,29%	-0,45%
39	175.000,00	192.478,93	-17.478,...	-9,99%	-1,22	-1,26	0,11%	1,64%	-0,41%
40	251.050,00	214.688,31	36.361,69	14,48%	2,53	2,07	6,17%	7,11%	5,85%
41	180.000,00	177.616,11	2.383,89	1,32%	0,17	0,18	0,02%	0,03%	0,02%
42	220.000,00	231.946,24	-11.946,...	-5,43%	-0,83	-0,70	1,77%	0,77%	2,12%
43	152.000,00	170.436,21	-18.436,...	-12,13%	-1,28	-1,51	1,42%	1,83%	1,28%
44	165.000,00	160.664,16	4.335,84	2,63%	0,30	0,35	0,50%	0,10%	0,64%
45	155.000,00	161.945,07	-6.945,07	-4,48%	-0,48	-0,58	1,17%	0,26%	1,48%
46	165.000,00	180.777,78	-15.777,...	-9,56%	-1,10	-1,21	0,50%	1,34%	0,21%
47	162.500,00	160.842,30	1.657,70	1,02%	0,12	0,14	0,64%	0,01%	0,86%

D...	Observado	Estimado	Resíduo	Resídu...	Resíduo/DP ...	Resíduo/DP ...	Variação Inicial	Variação Resi...	Variação Expli...
48	162.167,00	158.897,48	3.269,52	2,02%	0,23	0,27	0,66%	0,06%	0,87%
49	153.900,00	175.456,23	-21.556,...	-14,01%	-1,50	-1,73	1,26%	2,50%	0,83%
50	159.000,00	168.016,17	-9.016,17	-5,67%	-0,63	-0,73	0,87%	0,44%	1,02%
51	189.000,00	189.409,75	-409,75	-0,22%	-0,03	-0,03	0,03%	0,00%	0,04%
52	206.000,00	196.580,97	9.419,03	4,57%	0,66	0,62	0,66%	0,48%	0,72%
53	166.000,00	178.389,24	-12.389,...	-7,46%	-0,86	-0,95	0,45%	0,82%	0,32%
54	145.000,00	160.003,12	-15.003,...	-10,35%	-1,04	-1,30	2,10%	1,21%	2,41%
55	152.000,00	172.412,63	-20.412,...	-13,43%	-1,42	-1,67	1,42%	2,24%	1,14%
56	140.000,00	155.672,04	-15.672,...	-11,19%	-1,09	-1,40	2,68%	1,32%	3,15%
57	160.000,00	149.983,50	10.016,50	6,26%	0,70	0,85	0,80%	0,54%	0,89%
58	160.000,00	159.991,37	8,63	0,01%	0,00	0,00	0,80%	0,00%	1,07%
59	165.000,00	162.307,37	2.692,63	1,63%	0,19	0,22	0,50%	0,04%	0,66%
60	234.650,00	234.290,05	359,95	0,15%	0,03	0,02	3,52%	0,00%	4,73%
61	163.000,00	159.991,37	3.008,63	1,85%	0,21	0,25	0,61%	0,05%	0,81%
62	170.000,00	178.947,82	-8.947,82	-5,26%	-0,62	-0,68	0,27%	0,43%	0,22%
63	196.775,00	195.779,01	995,99	0,51%	0,07	0,07	0,22%	0,01%	0,30%
64	180.700,00	177.664,84	3.035,16	1,68%	0,21	0,22	0,02%	0,05%	0,00%
65	159.000,00	147.155,17	11.844,83	7,45%	0,82	1,02	0,87%	0,75%	0,91%
66	145.000,00	155.822,45	-10.822,...	-7,46%	-0,75	-0,95	2,10%	0,63%	2,61%
67	165.000,00	161.190,93	3.809,07	2,31%	0,26	0,31	0,50%	0,08%	0,65%
68	140.000,00	156.991,87	-16.991,...	-12,14%	-1,18	-1,51	2,68%	1,55%	3,07%
69	185.000,00	197.428,50	-12.428,...	-6,72%	-0,86	-0,86	0,00%	0,83%	-0,28%
70	168.000,00	160.110,49	7.889,51	4,70%	0,55	0,64	0,36%	0,33%	0,36%
71	180.000,00	193.994,28	-13.994,...	-7,77%	-0,97	-0,99	0,02%	1,05%	-0,33%
72	162.779,69	186.204,35	-23.424,...	-14,39%	-1,63	-1,78	0,63%	2,95%	-0,17%
73	163.480,00	169.934,87	-6.454,87	-3,95%	-0,45	-0,51	0,59%	0,22%	0,71%
74	196.225,00	186.566,34	9.658,66	4,92%	0,67	0,67	0,20%	0,50%	0,10%
75	170.200,00	186.566,34	-16.366,...	-9,62%	-1,14	-1,21	0,27%	1,44%	-0,14%
76	180.000,00	177.202,93	2.797,07	1,55%	0,19	0,21	0,02%	0,04%	0,02%
77	165.000,00	186.190,44	-21.190,...	-12,84%	-1,47	-1,60	0,50%	2,41%	-0,16%
78	180.000,00	167.407,96	12.592,04	7,00%	0,88	0,96	0,02%	0,85%	-0,26%
79	247.750,00	244.310,56	3.439,44	1,39%	0,24	0,18	5,58%	0,06%	7,48%
80	235.950,00	242.474,31	-6.524,31	-2,77%	-0,45	-0,36	3,70%	0,23%	4,90%
81	200.950,00	190.257,51	10.692,49	5,32%	0,74	0,72	0,39%	0,61%	0,31%
82	211.000,00	190.257,51	20.742,49	9,83%	1,44	1,37	1,00%	2,31%	0,54%
83	239.650,00	218.447,04	21.202,96	8,85%	1,47	1,22	4,25%	2,42%	4,88%
84	219.800,00	190.257,51	29.542,49	13,44%	2,05	1,91	1,75%	4,69%	0,74%
85	195.513,00	186.160,79	9.352,21	4,78%	0,65	0,65	0,18%	0,47%	0,08%
86	190.000,00	185.896,77	4.103,23	2,16%	0,29	0,29	0,05%	0,09%	0,03%
87	223.000,00	209.090,06	13.909,94	6,24%	0,97	0,85	2,08%	1,04%	2,44%
88	243.000,00	209.715,73	33.284,27	13,70%	2,31	1,95	4,78%	5,95%	4,37%
89	200.000,00	185.896,77	14.103,23	7,05%	0,98	0,97	0,35%	1,07%	0,10%
90	180.000,00	181.427,12	-1.427,12	-0,79%	-0,10	-0,10	0,02%	0,01%	0,03%
91	157.514,77	169.377,93	-11.863,...	-7,53%	-0,83	-0,96	0,97%	0,76%	1,05%
92	160.000,00	177.778,75	-17.778,...	-11,11%	-1,24	-1,39	0,80%	1,70%	0,49%
93	184.000,00	194.479,35	-10.479,...	-5,70%	-0,73	-0,73	0,00%	0,59%	-0,20%
94	165.360,00	173.631,54	-8.271,54	-5,00%	-0,58	-0,64	0,48%	0,37%	0,52%

D...	Observado	Estimado	Resíduo	Resídu...	Residuo/DP ...	Residuo/DP ...	Variação Inicial	Variação Resi...	Variação Expli...
95	170.000,00	175.148,94	-5.148,94	-3,03%	-0,36	-0,39	0,27%	0,14%	0,32%
96	194.810,00	174.377,85	20.432,15	10,49%	1,42	1,46	0,16%	2,24%	-0,56%
97	160.200,00	162.432,43	-2.232,43	-1,39%	-0,16	-0,18	0,79%	0,03%	1,05%

Gráfico de Resíduos padronizados x Valores estimados

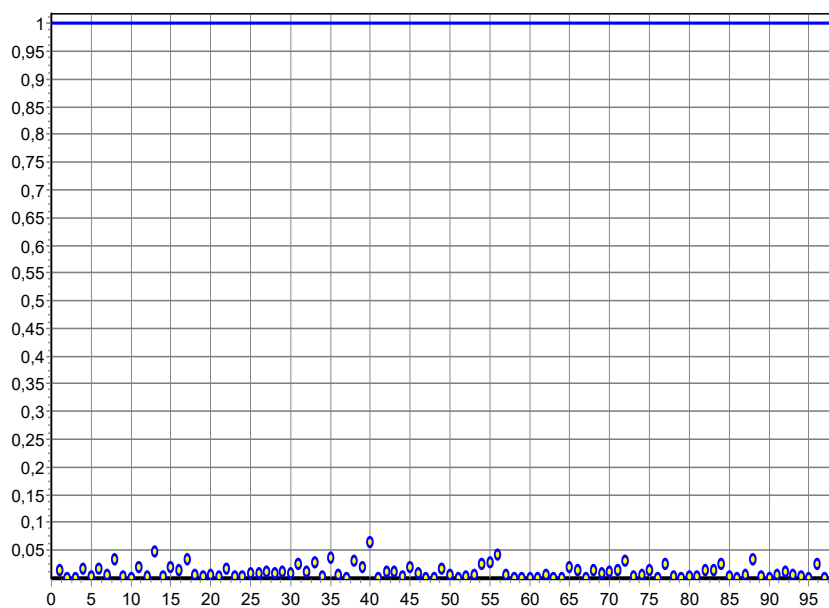


Dados	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo Relati...	Resíduo/DP Regressão	Distância de Cook
1	12,01	11,91	0,11	0,88%	1,39	0,0147
2	12,04	12,03	0,01	0,07%	0,11	0,0003
3	12,04	12,02	0,02	0,16%	0,25	0,0007
4	12,04	12,10	-0,06	-0,49%	-0,79	0,0161
5	11,97	11,99	-0,02	-0,17%	-0,27	0,0024
6	12,21	12,29	-0,09	-0,70%	-1,13	0,0162
7	12,04	11,99	0,05	0,43%	0,69	0,0059
8	12,45	12,35	0,10	0,77%	1,26	0,0328
9	12,18	12,10	0,08	0,69%	1,11	0,0040
10	12,02	12,05	-0,03	-0,23%	-0,37	0,0007
11	12,03	12,13	-0,10	-0,86%	-1,37	0,0209
12	12,13	12,17	-0,03	-0,28%	-0,45	0,0016
13	12,30	12,39	-0,09	-0,74%	-1,19	0,0467
14	12,03	12,07	-0,04	-0,36%	-0,58	0,0033
15	12,21	12,13	0,07	0,61%	0,99	0,0187
16	12,15	12,08	0,08	0,65%	1,04	0,0129
17	12,27	12,17	0,10	0,82%	1,33	0,0343
18	12,19	12,09	0,10	0,82%	1,33	0,0057
19	12,00	11,95	0,05	0,40%	0,64	0,0022
20	12,07	12,13	-0,06	-0,48%	-0,76	0,0051
21	12,19	12,10	0,09	0,70%	1,13	0,0041
22	12,25	12,32	-0,07	-0,58%	-0,93	0,0175
23	12,33	12,29	0,04	0,34%	0,55	0,0025
24	12,18	12,21	-0,03	-0,26%	-0,42	0,0023
25	12,01	12,07	-0,06	-0,53%	-0,85	0,0098
26	12,17	12,11	0,06	0,51%	0,81	0,0073
27	12,29	12,21	0,08	0,67%	1,08	0,0126
28	12,21	12,27	-0,06	-0,49%	-0,79	0,0081
29	12,01	11,97	0,04	0,35%	0,56	0,0114
30	12,04	12,09	-0,04	-0,35%	-0,55	0,0078
31	12,07	12,00	0,07	0,57%	0,91	0,0242
32	12,04	11,99	0,06	0,49%	0,77	0,0119
33	12,43	12,32	0,11	0,86%	1,41	0,0284
34	12,01	11,99	0,02	0,20%	0,32	0,0022
35	12,30	12,41	-0,11	-0,91%	-1,48	0,0367
36	12,35	12,30	0,04	0,34%	0,56	0,0043
37	12,01	12,03	-0,01	-0,10%	-0,17	0,0001
38	12,12	12,03	0,09	0,73%	1,16	0,0298
39	12,07	12,17	-0,10	-0,79%	-1,26	0,0208
40	12,43	12,28	0,16	1,26%	2,07	0,0639
41	12,10	12,09	0,01	0,11%	0,18	0,0004
42	12,30	12,35	-0,05	-0,43%	-0,70	0,0104
43	11,93	12,05	-0,11	-0,96%	-1,51	0,0099
44	12,01	11,99	0,03	0,22%	0,35	0,0019
45	11,95	12,00	-0,04	-0,37%	-0,58	0,0183
46	12,01	12,11	-0,09	-0,76%	-1,21	0,0083
47	12,00	11,99	0,01	0,09%	0,14	0,0001

Dados	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo Relati...	Resíduo/DP Regressão	Distância de Cook
48	12,00	11,98	0,02	0,17%	0,27	0,0004
49	11,94	12,08	-0,13	-1,10%	-1,73	0,0159
50	11,98	12,03	-0,06	-0,46%	-0,73	0,0049
51	12,15	12,15	0,00	-0,02%	-0,03	0,0000
52	12,24	12,19	0,05	0,38%	0,62	0,0034
53	12,02	12,09	-0,07	-0,60%	-0,95	0,0051
54	11,88	11,98	-0,10	-0,83%	-1,30	0,0266
55	11,93	12,06	-0,13	-1,06%	-1,67	0,0291
56	11,85	11,96	-0,11	-0,90%	-1,40	0,0420
57	11,98	11,92	0,06	0,54%	0,85	0,0069
58	11,98	11,98	0,00	0,00%	0,00	0,0000
59	12,01	12,00	0,02	0,14%	0,22	0,0011
60	12,37	12,36	0,00	0,01%	0,02	0,0000
61	12,00	11,98	0,02	0,16%	0,25	0,0003
62	12,04	12,09	-0,05	-0,43%	-0,68	0,0057
63	12,19	12,18	0,01	0,04%	0,07	0,0001
64	12,10	12,09	0,02	0,14%	0,22	0,0006
65	11,98	11,90	0,08	0,65%	1,02	0,0193
66	11,88	11,96	-0,07	-0,61%	-0,95	0,0134
67	12,01	11,99	0,02	0,19%	0,31	0,0004
68	11,85	11,96	-0,11	-0,97%	-1,51	0,0140
69	12,13	12,19	-0,07	-0,54%	-0,86	0,0094
70	12,03	11,98	0,05	0,40%	0,64	0,0108
71	12,10	12,18	-0,07	-0,62%	-0,99	0,0130
72	12,00	12,13	-0,13	-1,12%	-1,78	0,0323
73	12,00	12,04	-0,04	-0,32%	-0,51	0,0025
74	12,19	12,14	0,05	0,41%	0,67	0,0046
75	12,04	12,14	-0,09	-0,76%	-1,21	0,0152
76	12,10	12,09	0,02	0,13%	0,21	0,0007
77	12,01	12,13	-0,12	-1,01%	-1,60	0,0261
78	12,10	12,03	0,07	0,60%	0,96	0,0041
79	12,42	12,41	0,01	0,11%	0,18	0,0005
80	12,37	12,40	-0,03	-0,22%	-0,36	0,0019
81	12,21	12,16	0,05	0,45%	0,72	0,0037
82	12,26	12,16	0,10	0,84%	1,37	0,0134
83	12,39	12,29	0,09	0,75%	1,22	0,0133
84	12,30	12,16	0,14	1,17%	1,91	0,0260
85	12,18	12,13	0,05	0,40%	0,65	0,0014
86	12,15	12,13	0,02	0,18%	0,29	0,0003
87	12,31	12,25	0,06	0,52%	0,85	0,0062
88	12,40	12,25	0,15	1,19%	1,95	0,0333
89	12,21	12,13	0,07	0,60%	0,97	0,0032
90	12,10	12,11	-0,01	-0,07%	-0,10	0,0001
91	11,97	12,04	-0,07	-0,61%	-0,96	0,0049
92	11,98	12,09	-0,11	-0,88%	-1,39	0,0099
93	12,12	12,18	-0,06	-0,46%	-0,73	0,0044
94	12,02	12,06	-0,05	-0,41%	-0,64	0,0020

Dados	Observado	Estimado	Resíduo	Resíduo Relati...	Resíduo/DP Regressão	Distância de Cook
95	12,04	12,07	-0,03	-0,25%	-0,39	0,0009
96	12,18	12,07	0,11	0,91%	1,46	0,0260
97	11,98	12,00	-0,01	-0,12%	-0,18	0,0004

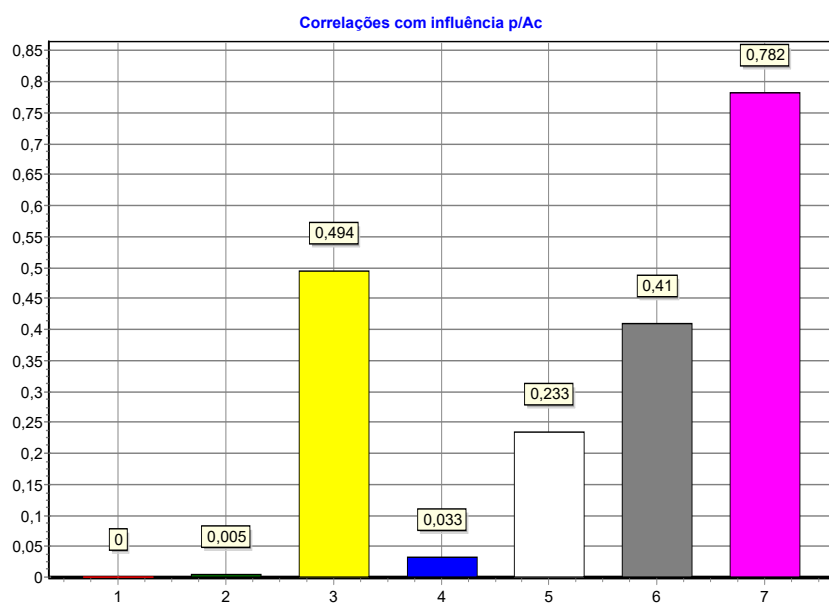
Gráfico - Distância de Cook



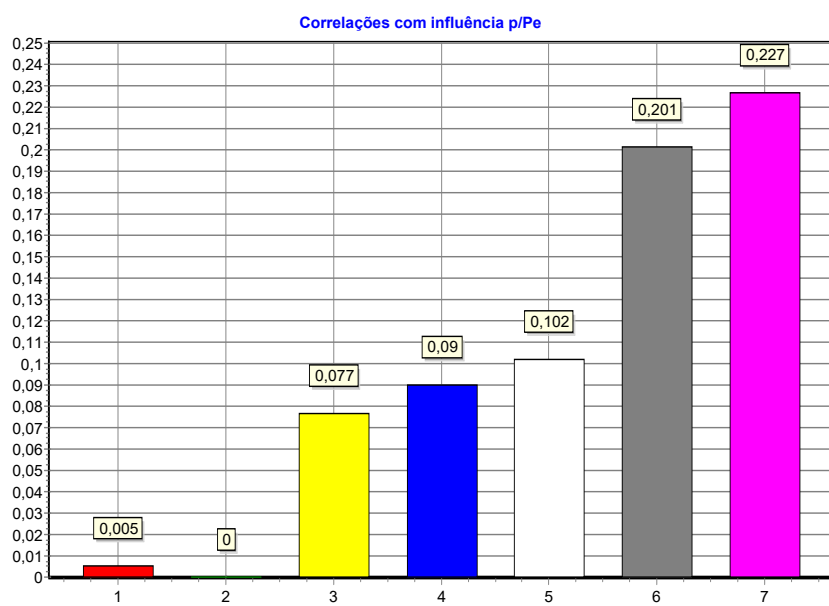
Matriz de correlaciones con influencia

I...	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
Ac	x	x1	0	0,01	0,49	0,03	0,23	0,41	0,78	
Pe	x	x2	0,01	0	0,08	0,09	0,10	0,20	0,23	
Ed	x	x3	0,49	0,08	0	0,06	0,34	0,12	0,28	
Ca	x	x4	0,03	0,09	0,06	0	0,05	0,03	0,18	
Pi	x	x5	0,23	0,10	0,34	0,05	0	0,18	0,41	
DPV	x	x6	0,41	0,20	0,12	0,03	0,18	0	0,33	
PT	ln(y)	y	0,78	0,23	0,28	0,18	0,41	0,33	0	

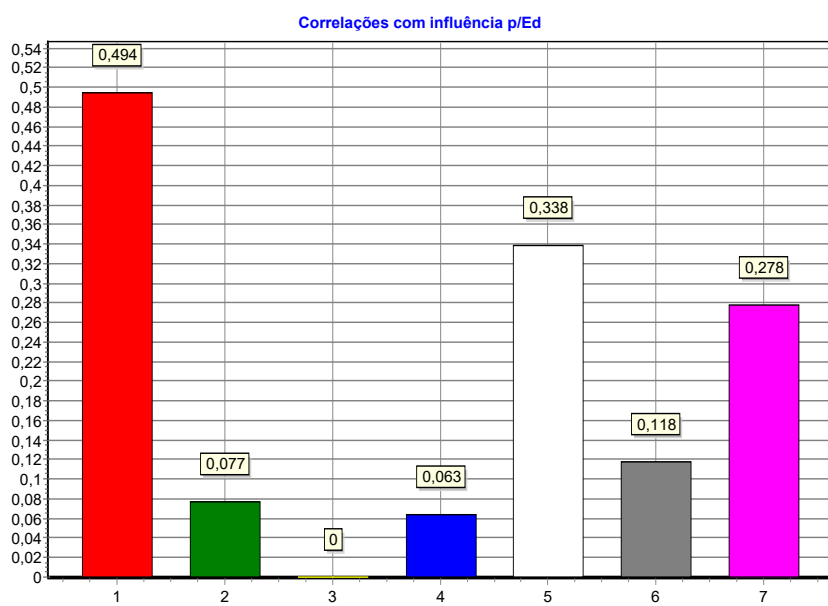
Correlações parciais com influência



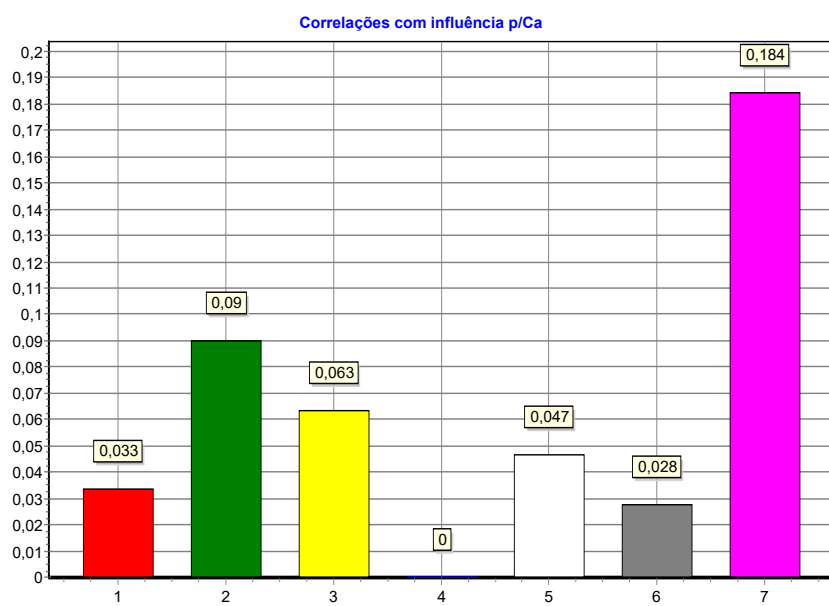
Correlações parciais com influência



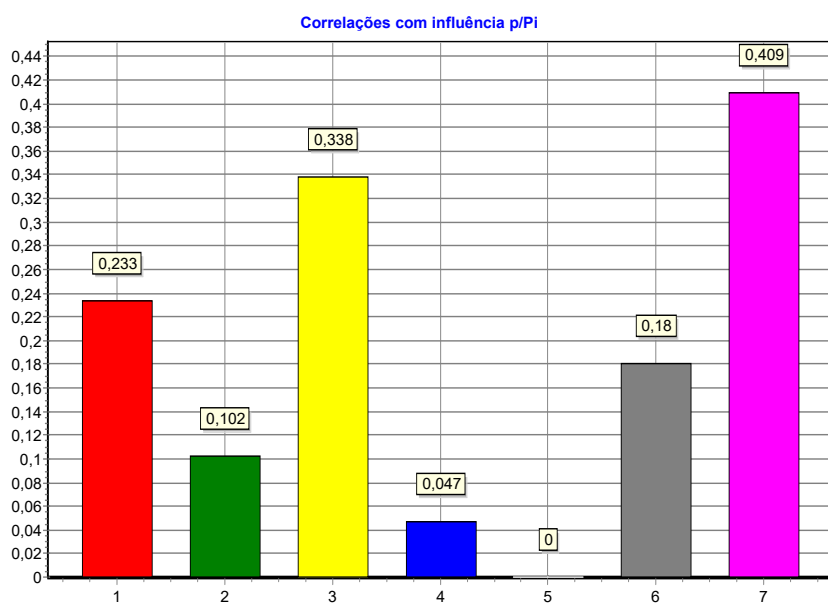
Correlações parciais com influência



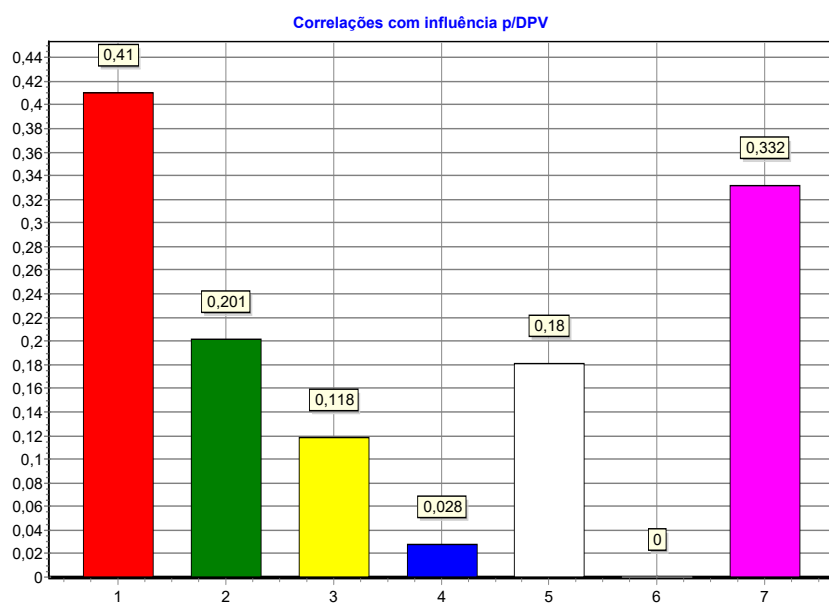
Correlações parciais com influência



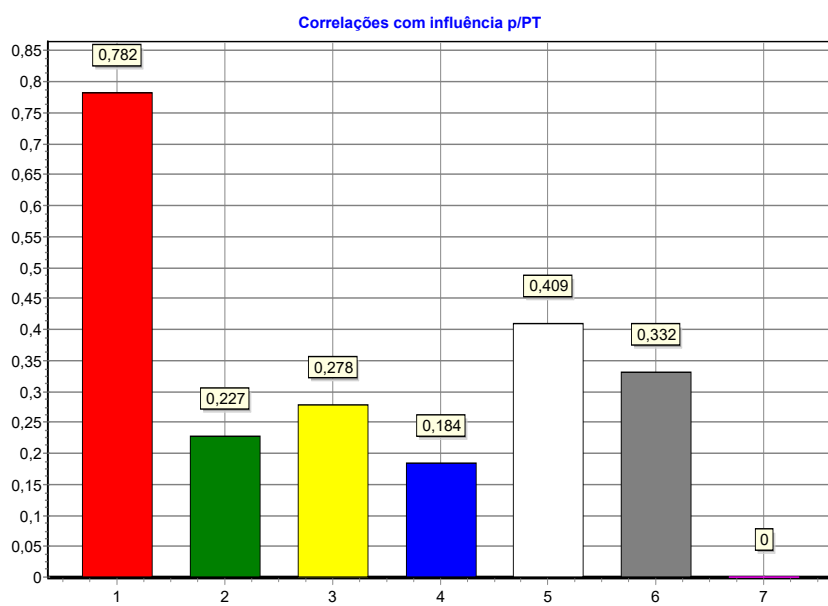
Correlações parciais com influência



Correlações parciais com influência

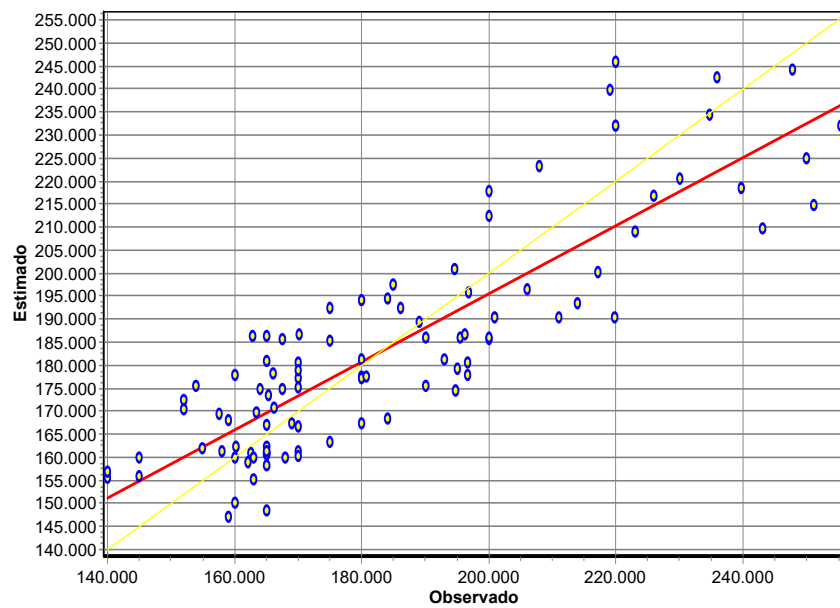


Correlações parciais com influência



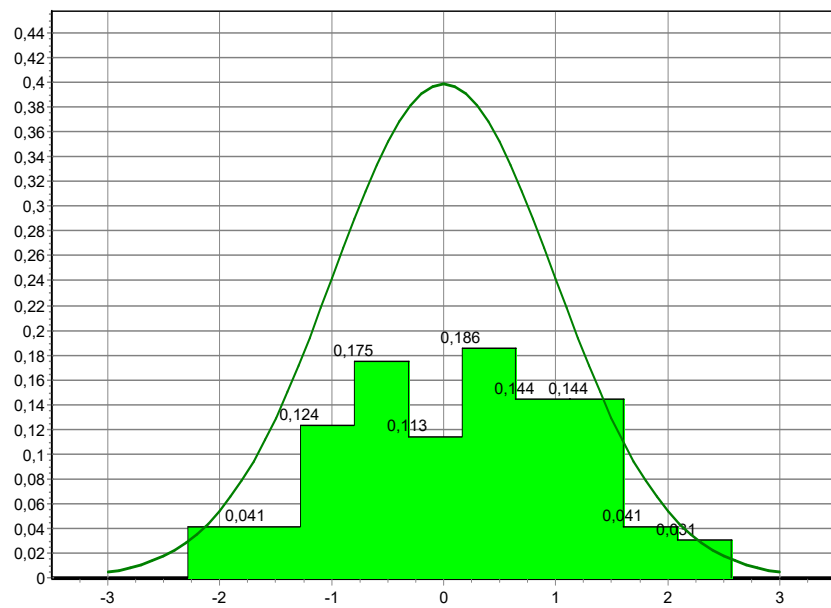
Prueba de ajuste del modelo

Gráfico de Valores Estimados x Observados



Histograma de frequências de los errores

Gráfico de Aderência à Curva Normal Reduzida



Informe estadístico - regresión lineal

1) **Modelo:**

- Apartamentos

2) **Data de referência:**

- giovedì 22 luglio 2021

3) **Informações Complementares:**

Variáveis e dados do modelo	Quant.
Total de variáveis:	7
Variáveis utilizadas no modelo:	7
Total de dados:	97
Dados utilizados no modelo:	97

4) **Estatísticas:**

Estatísticas do modelo	Valor
Coeficiente de correlação:	0,8591979 / 0,8624545
Coeficiente de determinação:	0,7382210
Fisher - Snedecor:	42,30
Significância do modelo (%):	0,01

5) **Normalidade dos resíduos:**

Distribuição dos resíduos	Curva Normal	Modelo
Resíduos situados entre -1σ e $+1\sigma$	68%	65%
Resíduos situados entre $-1,64\sigma$ e $+1,64\sigma$	90%	93%
Resíduos situados entre $-1,96\sigma$ e $+1,96\sigma$	95%	98%

6) **Outliers do modelo de regressão:**

Quantidade de outliers:	1
% de outliers:	1,03%

7) **Análise da variância:**

Fonte de variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F
Explicada	1,454	6	0,242	42,300
Não Explicada	0,515	90	0,006	
Total	1,969	96		

8) **Equação de regressão:**

$$\ln(PT) = +11,28747074 + 0,007469730809 * Ac + 0,04188032005 * Pe - 0,009394554182 * Ed + 0,03140915786 * Ca + 0,00628355785 * Pi - 7,082502159E-005 * DPV$$

- Função estimativa (moda):**

$$PT = +79359,48682 * e^{(+0,007469730809 * Ac)} * e^{(+0,04188032005 * Pe)} * e^{(-0,009394554182 * Ed)} * e^{(+0,03140915786 * Ca)} * e^{(+0,00628355785 * Pi)} * e^{(-7,082502159E-005 * DPV)}$$

- Função estimativa (mediana):**

$$PT = +79815,3196 * e^{(+0,007469730809 * Ac)} * e^{(+0,04188032005 * Pe)} * e^{(-0,009394554182 * Ed)} * e^{(+0,03140915786 * Ca)} * e^{(+0,00628355785 * Pi)} * e^{(-7,082502159E-005 * DPV)}$$

- Função estimativa (média):**

$$PT = +80044,2169 * e^{(+0,007469730809 * Ac)} * e^{(+0,04188032005 * Pe)} * e^{(-0,009394554182 * Ed)} * e^{(+0,03140915786 * Ca)} * e^{(+0,00628355785 * Pi)} * e^{(-7,082502159E-005 * DPV)}$$
9) **Testes de Hipóteses:**

Variáveis	Transf.	t Obs.	Sig.(%)
Ac	x	11,90	0,01
Pe	x	2,21	2,96
Ed	x	-2,75	0,72
Ca	x	1,78	7,87
Pi	x	4,25	0,01
DPV	x	-3,34	0,12
PT	ln(y)	177,97	0,01

10) **Correlações Parciais:**

Correlações parciais para Ac	Isoladas	Influência
Pe	0,41	0,01
Ed	0,47	0,49
Ca	0,20	0,03
Pi	-0,09	0,23
DPV	0,34	0,41
PT	0,73	0,78

Correlações parciais para Pe	Isoladas	Influência
------------------------------	----------	------------

SisDEA Home - Modelagem de Dados

Ed	0,19	0,08
Ca	0,20	0,09
Pi	-0,03	0,10
DPV	0,25	0,20
PT	0,40	0,23

Correlações parciais para Ed	Isoladas	Influência
Ca	-0,05	0,06
Pi	-0,50	0,34
DPV	0,11	0,12
PT	0,05	0,28

Correlações parciais para Ca	Isoladas	Influência
Pi	0,09	0,05
DPV	0,06	0,03
PT	0,31	0,18

Correlações parciais para Pi	Isoladas	Influência
DPV	0,04	0,18
PT	0,29	0,41

Correlações parciais para DPV	Isoladas	Influência
PT	0,12	0,33

Estimación del valor de mercado del inmueble tasable

Modelo:

Apartamentos

Data de Referência:

22 de julio de 2021

Informações Complementares: unidades residenciales multifamiliares, con áreas comprendidas entre [60,00 y 140,00] m2, ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona Corregimiento de Rio Abajo

Dados para a projeção de valores:

- $Ac = 90,00$
- $Pe = 1,00$
- $Ed = 2,00$
- $Ca = 3,00$
- $Pi = 28,00$
- $DPV = 1.537,34$

- Edificio =
- Fuente de información =

Valores da Mediana para Nível de Confiança de 80%

- Valor Unitário
 - Mínimo =
 - Médio =
 - Máximo =
- Valor Total
 - Mínimo (3,20%) = 181.967,19
 - Médio = 187.985,98
 - Máximo (3,31%) = 194.203,85
- Intervalo Predição
 - Mínimo (9,77%) = 169.615,06
 - Máximo (10,83%) = 208.346,65
 - Mínimo (IP) =
 - Máximo (IP) =
 -
- Campo de Arbitrio
 - RL Mínimo = 159.788,09
 - RL Máximo = 216.183,88

Tabela de Fundamentação - NBR 14653-2

Item	Descrição	Grau	Grau	Grau	Pontos obtidos
		III	II	I	
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todas as variáveis analisadas	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação paradigma	
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	III
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características conferidas pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	
4	Extrapolação	Não admitida	Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 15% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável	Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100 % do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior; b) o valor estimado não ultrapasse 20 % do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo	
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	20%	30%	III
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor	1%	2%	5%	III

K.4. Documentación Legal



Dava
T.146909
HIPOTECAS
LEY 3

REPÚBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

Lic. Julio César De León Vallejos
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO

Tels.: (507) 383-7611
(507) 383-7610

Calle 90 Lourdes, Vía España
Edificio Plaza Kamelia, a un
costado del Registro Público
E-mail: notariadecimapma@gmail.com

POR LA CUAL:

BANCO GENERAL, S.A. CANCELA GRAVÁMENES
HIPOTECARIOS Y ANTICRÉTICOS CONSTITUIDOS POR DON CASA,
S.A. QUIEN VENDE UNA FINCA A Marfel Tasable y Marfel Contribuible
QUIENES A SU VEZ
CELEBRAN CON BANCO GENERAL, S.A. CONTRATO DE PRÉSTAMO
GARANTIZADO CON PRIMERA HIPOTECA Y ANTICRESIS. BANCO
GENERAL, S.A. LE SOLICITA AL REGISTRO PÚBLICO SE INSCRIBA LA
LIMITACIÓN DEL DOMINIO CONSTITUIDO A SU FAVOR.

notariayregistro@bgeneral.com
Licda. Manuela Conte Liao
BANCO GENERAL, S.A.
2-94-1701

Banco General, S.A.
GERENCIA DE CARTERA

11 ENE 2021

RECIBIDO

RP: 1,110⁰⁰
Id: 1/1/21
Emb: 31/12/20
Qdta: 15/1/21
%

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARÍA DÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



POR LA CUAL BANCO GENERAL, S.A. CANCELA GRAVÁMENES HIPOTECARIOS Y ANTICRÉTICOS CONSTITUIDOS POR DON CASA, S.A. QUIEN VENDE UNA FINCA A

QUIENES A SU VEZ CELEBRAN CON BANCO GENERAL, S.A. CONTRATO DE PRÉSTAMO GARANTIZADO CON PRIMERA HIPOTECA Y ANTICRESIS. BANCO GENERAL, S.A. LE SOLICITA AL REGISTRO PÚBLICO SE INSCRIBA LA LIMITACIÓN DEL DOMINIO CONSTITUIDO A SU FAVOR. -----

----- Panamá, 29 de diciembre de 2020 -----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veintinueve 29----- días del mes de diciembre----- del año dos mil veinte----- (2020-----), ante mí, **JULIO CESAR DE LEON VALLEJOS**, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ocho-ciento sesenta-cuatrocientos sesenta y nueve (8-160-469), compareció personalmente la señora _____, mujer, mayor de edad, panameña, casada, ejecutiva, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos cinco-setecientos dos (8-305-702), actuando en nombre y representación del **BANCO GENERAL, S.A.**, sociedad inscrita en el Registro Público, Sección de Personas (Mercantil), al tomo doscientos ochenta (280), folio ciento treinta y cuatro (134), asiento sesenta y un mil noventa y ocho (61098), actualizada a ficha dieciséis mil ciento ochenta y tres (16183), rollo setecientos treinta y seis (736), imagen cero cero ochenta y tres (0083), de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, debidamente facultada para este acto como consta inscrito a folio electrónico dieciséis mil ciento ochenta y tres (16183), de la Sección de Mercantil del Registro Público, persona a quien doy fe que conozco y me pidió que extendiera, como en efecto hago, la presente escritura pública para hacer constar lo siguiente: -----

29780

PRIMERO: Declara BANCO GENERAL, S.A., que mediante escritura pública **Número cuarenta y tres mil doscientos doce (43212)** de treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, inscrita al **folio real Número treinta y nueve mil cincuenta y seis (39056)** código de ubicación ocho mil setecientos diez (8710), asiento electrónico tres (3), de la sección de Propiedad, provincia de Panamá, del Registro Público, celebró un contrato de Préstamo con la sociedad **DON CASA, S.A.**, garantizado con **PRIMERA HIPOTECA Y ANTICRESIS**, sobre la finca **Número treinta y nueve mil cincuenta y seis (39056)**, inscrita al tomo novecientos cincuenta y seis (956) folio doscientos veintiocho (228) actualizada al documento dos millones doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos quince (2294415), de la sección de Propiedad, provincia de Panamá del Registro Público. -----

SEGUNDO: Que mediante escritura pública **Número seis mil doscientos noventa y dos (6292)** del veinte (20) de mayo del dos mil diecinueve (2019), de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, ingresada bajo la entrada ciento noventa y un mil cuatrocientos noventa y cuatro (191494) del año dos mil diecinueve (2019), **BANCO GENERAL, S.A.** y **DON CASA, S.A.**, hacen ciertas declaraciones y convienen en modificar ciertos términos y condiciones del contrato de Préstamo celebrado mediante la escritura pública Número cuarenta y tres mil doscientos doce (43212), antes mencionada. -----

TERCERO: Declara BANCO GENERAL, S.A., que mediante escritura pública **Número veintidós mil novecientos noventa y cuatro (22994)** de veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), adicionada y corregida mediante escritura pública Número diez mil ochocientos sesenta y dos (10862) de dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019), ambas otorgadas ante la Notaría Octava del Circuito de Panamá, en su carácter de acreedor hipotecario y anticrético dio su consentimiento expreso para que la sociedad **DON CASA, S.A., DECLARARA LA CONSTRUCCION DE MEJORAS** sobre la finca **Número treinta y nueve mil cincuenta y seis (39056)**, antes descrita e **INCORPORARA** dicha finca junto con las mejoras sobre ella construidas al Régimen de Propiedad Horizontal, surgiendo la finca inscrita como Folio Real **Número treinta millones trescientos once mil novecientos setenta y cinco (30311975)**, con código de ubicación ocho mil setecientos diez (8710), de la Sección de Propiedad Horizontal Provincia de Panamá del Registro Público y luego de su posterior

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



segregación resultaron las fincas inscritas como folios reales que componen el **P.H. MIRADORES RESIDENCES** y 3 folios reales que corresponden a los **POLIGONOS uno (1), dos (2) y tres (3)** reservados para futuras construcciones identificados como folios reales **Número treinta millones trescientos doce mil ciento setenta y ocho (30312178), Número treinta millones trescientos doce mil ciento setenta y nueve (30312179) y Número treinta millones trescientos doce mil ciento ochenta (30312180)**, todos con código de ubicación ocho mil setecientos diez (8710), de la sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá del Registro Público. -----

CUARTO: Que BANCO GENERAL, S.A., libera de los gravámenes hipotecarios y anticréticos mencionados anteriormente, la finca inscrita como Folio Real **Número treinta millones trescientos doce mil ciento cincuenta (30312150)**, código de ubicación ocho mil setecientos diez (8710), de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, del Registro Público. -----

QUINTO: Que lo que BANCO GENERAL, S.A., hace es únicamente una **cancelación parcial** hipotecaria y anticrética, pues los gravámenes a que se ha hecho referencia en las cláusulas anteriores, continúan pesando con todo su vigor sobre las fincas inscritas como folios reales que componen el **P.H. MIRADORES RESIDENCES**. -----

SEXTO: Declara BANCO GENERAL, S.A., que hace esta cancelación parcial con base a la promesa de pago irrevocable efectuada por **DON CASA, S.A.**, y que se hará efectiva al registrarse la presente escritura de préstamo hipotecario y anticrético que **BANCO GENERAL, S.A.**, otorga a -----

SEPTIMO: Declara BANCO GENERAL, S.A., que esta cancelación de gravámenes está condicionada a que se inscriba en el Registro Publico la venta que hace DON CASA, S.A., de la referida Finca inscrita como Folio Real **Número treinta millones trescientos doce mil ciento cincuenta (30312150)**, a favor de -----

----- y el préstamo hipotecario y anticrético que **BANCO GENERAL, S.A.**, otorga a favor de -----

-----, los cuales se inserta más adelante y debe formar conjuntamente con esta cancelación un solo instrumento público, por lo que de no hacerse así,

1 y de no verificarse su inscripción en el Registro Publico esta cancelación no surtirá sus efectos
2 legales. -----

3 -----
4 El Notario hace constar que esta escritura pública ha sido preparada con base en minuta
5 refrendada por **Adelaida Sánchez Mojica**, abogada en ejercicio, con idoneidad número
6 veintiún mil seiscientos treinta y seis (21636) de lo cual doy fe. -----

7 -----
8 Presente personalmente, varón, panameño,
9 mayor de edad, casado, comerciante, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad
10 personal número ocho-cuatrocientos cincuenta y siete-quinientos tres (8-457-503), actuando
11 en nombre y representación de **DON CASA, S. A.**, sociedad anónima, Constituida Bajo las
12 Leyes de la Republica de Panamá, debidamente inscrita a ficha número cuatrocientos mil
13 setecientos treinta (400730), Documento doscientos treinta y cinco mil setecientos cuatro
14 (235704), de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, debidamente facultado
15 para este acto mediante Poder Especial debidamente inscrito a Folio electrónico número
16 cuatrocientos mil setecientos treinta (400730), asiento tres (3) de la Sección Mercantil del
17 Registro Público de Panamá, llamado en adelante **EL VENDEDOR**; por una parte y por la

18
19
20
21
22
23 Marfel Tasable y Marfel Contribuible quienes actúan en sus propios nombres, llamados en
24 adelante **LOS COMPRADORES**, personas a quienes conozco, y me solicitaron que
25 extendiera esta Escritura Pública para hacer constar el Contrato de Compraventa que tienen
26 celebrado de conformidad con las siguientes cláusulas: -----

27 **PRIMERA:** Declara **EL VENDEDOR**, que es propietario de la **Finca inscrita a Folio Real**
28 **número treinta millones trescientos doce mil ciento cincuenta (30312150)**, código de
29 ubicación ocho mil setecientos diez (8710), de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia
30 de Panamá del Registro Público, la cual se distingue como la **Unidad Inmobiliaria Número**

REPUBLICA DE PANAMA

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



veintiocho A (28A) del P.H. MIRADORES RESIDENCES, ubicada en el Corregimiento de Río Abajo, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, cuyas medidas, linderos, superficie y demás características constan inscritas en el Registro Público. **LOS COMPRADORES**, confirman que se atienen a la información que consta en el Registro Público, por lo que, renuncian a reclamos sobre esta materia. -----

SEGUNDA: Declara **EL VENDEDOR** que por la Presente Escritura Pública da en venta real y efectiva a **LOS COMPRADORES**, la **Unidad Inmobiliaria Número veintiocho A (28A) del P.H. MIRADORES RESIDENCES**, ubicada en el Corregimiento de Río Abajo Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, es decir, la **Finca inscrita a Folio Real número treinta millones trescientos doce mil ciento cincuenta (30312150)**, de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá del Registro Público, antes descrita libre de gravámenes, con las restricciones de la Ley y comprometiéndose al saneamiento en caso de evicción. -----

TERCERA: Declara **EL VENDEDOR** que el Precio de Venta de la **Unidad Inmobiliaria Número veintiocho A (28A) del P.H. MIRADORES RESIDENCES**, es decir, la Finca inscrita a Folio Real número treinta millones trescientos doce mil ciento cincuenta (30312150), de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá del Registro Público, antes descrita, es de **CIENTO OCHENTA MIL DÓLARES (US\$180,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América**, divididos de la siguiente manera: -----

Precio de Venta de TERRENO: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (US\$5,799.67), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. -----

Precio de Venta de las MEJORAS: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (US\$174,200.33) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. -----

Del referido precio de venta, declara **EL VENDEDOR**, haber recibido a su entera satisfacción, la suma de **NUEVE MIL DÓLARES CON (US\$9,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América**, en concepto de abono inicial y el saldo insoluto, es decir, la suma de **CIENTO SETENTA Y UN MIL DÓLARES (US\$171,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América**, mediante Carta de Promesa irrevocable

29778

de Pago emitida por **BANCO GENERAL, S.A.**, la cual se hará efectiva una vez conste inscrita la presente Escritura Pública en el Registro Público de Panamá. Declara **EL VENDEDOR** que acepta la forma de Pago. -----

CUARTA: **LOS COMPRADORES** convienen y aceptan someterse a la Ley de Propiedad Horizontal e igualmente a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Copropiedad del **P.H. MIRADORES RESIDENCES. LOS COMPRADORES** convienen, además, en aceptar el pago de las cuotas de gastos comunes mensuales según consta establecido en el Reglamento de Copropiedad del **P.H. MIRADORES RESIDENCES.** Declara **EL VENDEDOR** que a la **Finca inscrita como Folio Real número treinta millones trescientos doce mil ciento cincuenta (30312150)**, antes descrita le corresponde como bienes anejos dos (2) espacios de estacionamientos identificados con los números cincuenta y siete (57) y sesenta y siete (67), ambos ubicados en el nivel cero cincuenta (050) a cien (100) – Torre uno (1), todos los bienes anejos están incluidos en el precio de venta. -----

QUINTA: Queda convenido que los Gastos de Redacción, Protocolización e Inscripción de la presente escritura Pública, así como cualquier otro gasto ocasionado por el mismo, será por cuenta de **LOS COMPRADORES** exclusivamente. -----

SEXTA: Declaran tanto **EL VENDEDOR** como **LOS COMPRADORES**, que aceptan la venta que se hace en los términos expresados en esta Escritura Pública. -----

Minuta confeccionada y refrendada por: Licenciado **EDUARDO VIETO M., CARRIZO MIRONES & CO.,** Abogado en Ejercicio, Cédula número **PE-ocho-cincuenta (PE-8-50)** Idoneidad número cuatro mil trescientos cincuenta y siete (4357). Firmado (Ilegible). - - -

En este estado, los propios comparecientes

de generales ya dichas, y

que continúan denominándose **EL VENDEDOR** y **LOS COMPRADORES**, respectivamente, me solicitaron que hiciera constar, como en efecto lo hago, lo siguiente: -----

PRIMERO: Que **EL VENDEDOR** y **LOS COMPRADORES** declaran, conjuntamente, bajo la gravedad del juramento, que el bien inmueble objeto del contrato de compraventa que antecede es nuevo, tal como se comprueba con la copia auténtica del Permiso de Ocupación

29.12.20



POSTALIA

NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



que al final se protocoliza, y que el mismo no ha sido previamente habitado. - - - - -

SEGUNDO: Que **LOS COMPRADORES** declaran, bajo la gravedad del juramento, que el bien inmueble ya mencionado constituirá su residencia principal, tal como es definida por el inciso dos (2) del artículo Tercero del Decreto Ejecutivo quinientos cincuenta y cuatro (554) de diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). - - - - -

Presente personalmente la señora _____, mujer, mayor de edad, panameña, casada, ejecutiva, vecina de esta ciudad, portadora de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos cinco-setecientos dos (8-305-702), actuando en nombre y representación del **BANCO GENERAL, S.A.**, sociedad inscrita en el Registro Público, Sección de Personas (Mercantil), al tomo doscientos ochenta (280), folio ciento treinta y cuatro (134), asiento sesenta y un mil noventa y ocho (61098), actualizada a ficha dieciséis mil ciento ochenta y tres (16183), rollo setecientos treinta y seis (736), imagen cero cero ochenta y tres (0083), de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público, debidamente facultada para este acto como consta inscrito a folio electrónico dieciséis mil ciento ochenta y tres (16183), de la Sección de Mercantil del Registro Público, **en su condición de Acreedor**, quien en lo sucesivo se denominará **EL BANCO**, por una parte, y por la otra,

Marfel Tasable y Marfel Contribuible

ambos de generales expresadas anteriormente, actuando en sus propios nombres, quienes en lo sucesivo actúan solidariamente y se denominarán **EL DEUDOR**, personas a quienes conozco, me pidieron que hiciera constar en esta escritura pública, como en efecto lo hago, lo siguiente: - - - - -

----- PRIMERA PARTE -----

-----Reconocimiento de Obligación-----

PRIMERA: (Pagaré Hipotecario) EL DEUDOR reconoce deber a EL BANCO la suma de **CIENTO SETENTA Y UN MIL DOLARES (US\$171,000.00)** moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, que ha recibido de dicha institución en calidad de Préstamo. - EL DEUDOR cede por este medio la totalidad de la suma prestada a favor de DON CASA, S.A., quien a su vez instruye irrevocablemente a EL BANCO para que acredite dicha suma al préstamo interino que se le otorgó para la construcción del proyecto de viviendas, tan pronto

1 quede debidamente inscrito en el Registro Público, el presente instrumento notarial. - - - - -

2 Esta obligación está representada en un pagaré que EL DEUDOR ha otorgado a favor de EL
3 BANCO (en adelante EL PAGARE), documento este que se transcribe literalmente a
4 continuación: - - - - -

5 - - - - - **PAGARE HIPOTECARIO** - - - - -

6 Conste por este medio que Marfel Tasable y

7
8
9 Marfel Contribuible

10
11 , en adelante **EL DEUDOR**, reconoce que debe y
12 pagará a la orden de el **BANCO GENERAL, S.A.**, entidad bancaria panameña, en adelante
13 denominada EL BANCO, la suma de **CIENTO SETENTA Y UN MIL DOLARES**
14 **(US\$171,000.00)** moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en un plazo no
15 mayor de **TREINTA (30) AÑOS** contados a partir de la fecha del presente pagaré. - - - - -

16 EL DEUDOR se obliga a pagar intereses sobre los saldos que resulte adeudar a EL BANCO
17 los días treinta (30) de cada mes. - - - - -

18 Tales intereses se calcularán inicialmente en base a una tasa preferencial del **CUATRO**
19 **PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO (4.25%)** anual, siempre y cuando se cumpla con
20 los requisitos y formalidades previstas en la Ley tres (3) de veinte (20) de mayo de mil
21 novecientos ochenta y cinco (1985) y sus modificaciones y en el Decreto Ejecutivo quinientos
22 cincuenta y cuatro (554) de diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). - - - -

23 Para calcular los intereses se tomará en cuenta el número de días calendarios transcurridos y
24 utilizando como base un (1) año de trescientos sesenta (360) días. - - - - -

25 EL BANCO podrá variar, en cualquier momento, dicha tasa de interés, aumentándola o
26 disminuyéndola, en base a las revisiones periódicas de la tasa de referencia que haga la
27 Superintendencia de Bancos y, además, a discreción del propio BANCO, según lo permitan
28 las leyes vigentes. En caso de que sea aumentada o disminuida la tasa de interés, se tendrá
29 como nueva tasa la que EL BANCO señale y, en consecuencia, aumentarán o disminuirán
30 proporcionalmente los abonos mensuales para proveer al pago de la totalidad de la deuda

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

dentro del plazo estipulado en este contrato. En caso de que EL DEUDOR no aceptare los aumentos, o se niegue a firmar u otorgar los documentos que le requiera EL BANCO, éste tendrá derecho a declarar la deuda de plazo vencido, y a requerir la cancelación total de lo adeudado. -----

Se deja constancia de que en virtud de la Ley tres (3) de veinte (20) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), tal como la misma ha sido prorrogada y modificada, el préstamo documentado en este pagaré se acogerá al régimen de interés preferencial contemplado en dicha ley hasta por un plazo máximo de cinco (5) años, sin que ello impida que EL BANCO a su exclusivo criterio pueda discontinuar la vinculación del préstamo a dicho régimen, dejando de renovar este tratamiento especial de intereses al finalizar cualquiera de los períodos trimestrales dentro de los primeros cinco (5) años de vigencia del préstamo. Una vez que el préstamo deje de quedar sujeto al referido régimen (ya sea por haber transcurrido el plazo de cinco (5) años antes mencionado o debido a que EL BANCO haya decidido discontinuar su vinculación a dicho régimen), EL BANCO lo comunicará a EL DEUDOR quien deberá entonces continuar pagando la tasa de interés normal que en ese momento EL BANCO cobre sobre préstamos hipotecarios residenciales no amparados bajo el régimen de interés preferencial, tasa esta que en lo sucesivo podrá ser variada por EL BANCO en cualquier momento a su discreción, ya sea aumentándola o disminuyéndola. En caso de que sea aumentada o disminuida la tasa de interés, conforme a lo antes indicado, se tendrá como nueva tasa la que EL BANCO señale y, en consecuencia, aumentarán o disminuirán proporcionalmente los abonos mensuales para proveer al pago de la totalidad de la deuda dentro del plazo estipulado en este pagaré. En caso de que EL DEUDOR no aceptare los aumentos, o se niegue a firmar u otorgar los documentos que le requiera EL BANCO, éste tendrá derecho a declarar la deuda de plazo vencido, y a requerir la cancelación total de lo adeudado. -----

Los intereses vencidos y no pagados en sus respectivas fechas de vencimiento, se capitalizaran y devengarán los mismos intereses fijados para el capital. Para los efectos de la determinación de la cuantía de los intereses a cargo de EL DEUDOR en el caso de ejecución por la vía judicial, será exigible la suma que EL DEUDOR deba pagar a EL BANCO conforme a la tasa de interés convencional aquí señalada. -----

29776

1 Sin perjuicio de lo anterior, y exclusivamente para los efectos de la información requerida por
2 el Acuerdo Número tres-dos mil dos (3-2002) del veintisiete (27) de marzo del dos mil dos
3 (2002) y el Acuerdo número uno-dos mil once (1-2011) del cuatro (4) de enero de dos mil
4 once (2011), ambos expedidos por la Superintendencia de Bancos, se deja constancia que la
5 Tasa de Interés Efectiva que resulta del presente contrato de préstamo, al momento de su
6 firma, es de **CUATRO PUNTO TREINTA Y SIETE POR CIENTO (4.37%)** anual. “La
7 **tasa de interés efectiva es la tasa interna de retorno que logra que el monto de**
8 **liquidación del préstamo, entendiéndose que este es el resultado del monto de**
9 **financiamiento menos cualquier (era) comisión(es) o cargo(s) cobrados a EL DEUDOR**
10 **al desembolso del préstamo, iguale la suma de cada una de las mensualidades acordadas**
11 **a pagar por EL DEUDOR por el plazo del préstamo descontadas a valor presente. Las**
12 **mensualidades incluyen capital más intereses más cualquier(a) comisión (es) o cargo(s) a**
13 **cobrar durante la vida del préstamo.” - - - - -**

14 En caso de mora en cualquiera de los pagos establecidos en este contrato, EL DEUDOR se
15 obliga a pagar a EL BANCO, sobre las sumas vencidas y pendientes de pago, un interés
16 moratorio de **dos por ciento (2%)** anual en adición al interés pactado en el presente pagaré. -
17 EL DEUDOR se obliga a pagar a EL BANCO la totalidad de la suma adeudada, más sus
18 intereses, mediante abonos mensuales consecutivos no menores de **OCHOCIENTOS**
19 **CUARENTA Y SIETE DOLARES CON CATORCE CENTAVOS (US\$847.14)** moneda
20 de curso legal de los Estados Unidos de América, cada uno. Estos abonos incluyen capital e
21 intereses. El primer abono debe efectuarlo EL DEUDOR el día treinta (30) del mes siguiente a
22 la fecha de otorgamiento del presente documento y los otros abonos se harán los días treinta
23 (30) de los meses siguientes, hasta la cancelación total de la deuda. Al vencimiento del plazo
24 de **TREINTA (30) AÑOS** antes mencionados, EL DEUDOR pagará de un solo contado
25 cualquier saldo que resulte en su contra por razón del presente pagaré. - - - - -
26 EL DEUDOR por este medio autoriza a EL BANCO para que al recibir los abonos mensuales
27 aquí establecidos o cualquier abono en relación con las obligaciones derivadas del presente
28 documento, impute libremente, a su entera discreción, dichos abonos al capital adeudado con
29 preferencia al pago de intereses vencidos, que en ese supuesto quedarían pendientes de pago. -
30 EL DEUDOR se obliga a pagar a EL BANCO, en concepto de comisión de manejo, por todo

29.12.20



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

el tiempo de vigencia de EL PAGARE, la suma mensual de **CUATRO DOLARES CON VEINTIOCHO CENTAVOS (US\$4.28)** la cual incluye el **siete por ciento (7%)** del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS). El monto de esta comisión de manejo se pagará conjuntamente con los abonos a capital e intereses. EL BANCO se reserva el derecho de aumentar dicha comisión de manejo, a su discreción, en caso de que aumente para EL BANCO el costo de manejo de esta facilidad crediticia, o en el caso de que en el futuro EL BANCO decida cobrar una comisión de manejo mayor. -----

Este pagaré está garantizado con Primera Hipoteca y Anticresis sobre la finca inscrita como folio real número **treinta millones trescientos doce mil ciento cincuenta (30312150)** de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, del Registro Público, que consiste en la unidad inmobiliaria número **VEINTIOCHO C (28C)** del P.H. **MIRADORES RESIDENCES**, ubicado en el Corregimiento de Rio Abajo tal como consta en la Escritura Pública número **cinco mil cuatrocientos setenta y tres 5473**-----

de **veintinueve 29--** de **diciembre** de **dos mil veinte-----(2020)** de la Notaría Décima del Circuito de Panamá. -----

Habrà mora por parte de EL DEUDOR y, en consecuencia, EL BANCO tendrá derecho a declarar este pagaré de plazo vencido y exigir la cancelación total e inmediata de toda la deuda, en cualquiera de los siguientes casos: a) Si EL DEUDOR dejare de hacer alguno de los pagos acordados a capital e intereses en la fecha de su respectivo vencimiento. b) Si EL DEUDOR dejare transcurrir un mes o más sin dar aviso a EL BANCO de cualquier hecho susceptible de perturbar la posesión, comprometer el dominio del bien dado o que en un futuro se dé en garantía, o que deje de pagar cualquier impuesto, tasa de valorización, del agua o tasa de aseo que recaiga sobre el bien hipotecado. c) Si el bien dado en garantía sufre desmejoras o depreciación al grado que, a juicio de EL BANCO, no cubra satisfactoriamente las obligaciones de EL DEUDOR, salvo que éste en un plazo de quince (15) días calendarios contados desde la fecha de la notificación que al efecto le envíe EL BANCO, mejore la garantía ofrecida o reduzca el saldo adeudado sobre el préstamo a satisfacción de EL BANCO. d) Si EL DEUDOR queda en concurso de acreedores o fuera declarado en quiebra o se decrete

embargo o secuestro contra todo o parte del bien dado en garantía. e) Si EL DEUDOR dejare de cumplir en su oportunidad con cualesquiera de las demás obligaciones que asume mediante este pagaré hipotecario. f) En cualquier otro caso previsto en la Escritura Pública en que aparece transcrito este pagaré. -----

El hecho de que EL BANCO permita, una o varias veces, que EL DEUDOR incumpla con sus obligaciones o las cumpla imperfectamente en forma distinta de la pactada o no insista en el cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le corresponden, no se reputará ni equivaldrá a modificación del presente pagaré y no obstará en ningún caso, para que EL BANCO, en el futuro, insista en el cumplimiento fiel y específico de las obligaciones que corren a cargo de EL DEUDOR o ejerza los derechos convencionales o legales de que es titular. -----

EL DEUDOR renuncia a la presentación, al domicilio, al aviso de no pago, y a cualquier requerimiento o diligencia en caso de mora o de vencimiento anticipado de la obligación incorporada en este pagaré. -----

Otorgado en la ciudad de panama--- República de Panamá, a los veintinueve 29
----- días del mes de diciembre--- del dos mil veinte--- (2020).

Marfel Tasable

----- **EL DEUDOR** -----

Marfel Contribuible

----- **EL DEUDOR** -----

"Este pagaré hipotecario es representativo de la suma **CIENTO SETENTA Y UN MIL DOLARES (US\$171,000.00)** moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, adeudada de acuerdo con la Escritura Pública Número -----
cinco mil cuatrocientos setenta y tres 5473-----
de la Notaría Décima del Circuito de Panamá." -----

Hay un sello que dice: Yo, LIC. JULIO CESAR DE LEON VALLEJOS, Notario Público Décimo del Circuito de Panamá, con cédula Número ocho - ciento sesenta - cuatrocientos sesenta y nueve (8-160-469) CERTIFICO: Que dada la certeza de la identidad de la (s) persona(s) que firma (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es(son) auténtica(s) (Art. 1735 C. C. Art. 835 C.J.). En virtud de identificación que se me presentó. -----

Panamá, 29 de diciembre de 2020 -----
(fdo.) CARMEN RODRIGUEZ,-testigo (fdo.) DIÓGENES RAMON AROSEMENA,-testigo

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

(fdo.) Lic. JULIO CESAR DE LEON VALLEJOS, Notario Público Décimo. -----

Este pagaré está debidamente autenticado y su original reposa en los archivos de EL BANCO.

----- SEGUNDA PARTE -----

----- Garantía Hipotecaria y Anticrética -----

SEGUNDA: (Plazo y Forma de Pago) Para los efectos del artículo mil setecientos setenta y cuatro (1774) del Código Civil, se deja constancia de lo siguiente: -----

(a) El DEUDOR pagará a la orden de EL BANCO la suma de **CIENTO SETENTA Y UN MIL DOLARES (US\$171,000.00)** moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, que le adeuda, en un plazo no mayor de **TREINTA (30) AÑOS** contados a partir de la fecha de EL PAGARE. -----

(b) EL DEUDOR se obliga a pagar intereses sobre los saldos que resulte adeudar a EL BANCO los días treinta (30) de cada mes. Tales intereses se calcularán inicialmente en base a una tasa preferencial del **CUATRO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO (4.25%)** anual, siempre y cuando se cumpla con los requisitos y formalidades previstas en la Ley tres (3) de veinte (20) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985) y sus modificaciones y en el Decreto Ejecutivo quinientos cincuenta y cuatro (554) de diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve. Para calcular los intereses se tomará en cuenta el número de días calendarios transcurridos y utilizando como base un (1) año de trescientos sesenta (360) días. - EL BANCO podrá variar, en cualquier momento, dicha tasa de interés, aumentándola o disminuyéndola, en base a las revisiones periódicas de la tasa de referencia que haga la Superintendencia de Bancos y, además, a discreción del propio BANCO, según lo permitan las leyes vigentes. En caso de que sea aumentada o disminuida la tasa de interés, se tendrá como nueva tasa la que EL BANCO señale y, en consecuencia, aumentarán o disminuirán proporcionalmente los abonos mensuales para proveer al pago de la totalidad de la deuda dentro del plazo estipulado en este contrato. En caso de que EL DEUDOR no aceptare los aumentos, o se niegue a firmar u otorgar los documentos que le requiera EL BANCO, éste tendrá derecho a declarar la deuda de plazo vencido, y a requerir la cancelación total de lo adeudado. -----

Se deja constancia de que en virtud de la Ley tres (3) de veinte (20) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), tal como la misma ha sido prorrogada y modificada, el

29774

1 Uno (1) Declara EL DEUDOR que conoce y acepta el Reglamento de Co-Propiedad y los
2 Estatutos de la Asociación de Propietarios del Edificio P.H. MIRADORES RESIDENCES,
3 que regula el sometimiento de la finca o local comercial adquirida al Régimen de la Propiedad
4 Horizontal, los cuales conoce y se obliga a cumplir fielmente, conforme con las disposiciones
5 de la Ley treinta y uno (31) de dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010). - - - - -

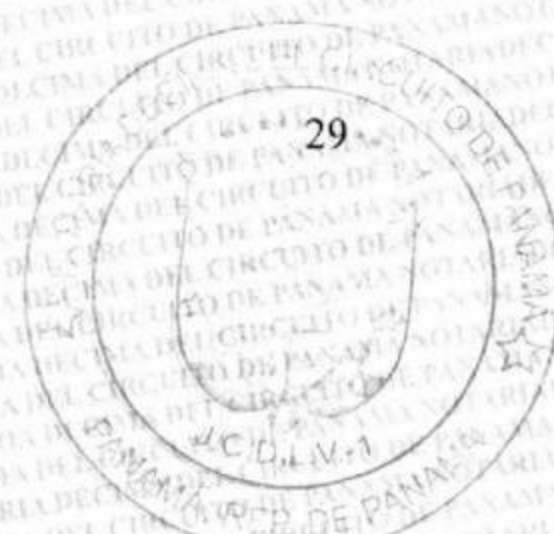
6 Dos (2) Declara EL DEUDOR que entiende y acepta que EL BANCO sólo le ha otorgado un
7 préstamo hipotecario para adquirir dicho inmueble y por lo tanto dicha institución está
8 relevada del pago de gastos de cualquier índole a que haya lugar, como cuotas de
9 mantenimiento de las áreas comunes, etc., o que se deriven de las obligaciones que tiene en su
10 condición de propietario contenidas en el Reglamento de Co-Propiedad y de los Estatutos de
11 la Asociación de Propietarios del Edificio P.H. MIRADORES RESIDENCES. - - - - -

12 - - - - -
13 - - - - - **DECLARACIÓN JURADA** - - - - -

14 Presente personalmente _____ varón, mayor de
15 edad, panameño, casado, comerciante, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal
16 número ocho - cuatrocientos cincuenta y siete – quinientos tres, (8-457-503), actuando en
17 nombre y representación de la sociedad **DON CASA, S.A.**, sociedad anónima, Constituida
18 Bajo las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la ficha cuatrocientos mil
19 setecientos treinta (400730), Documento doscientos treinta y cinco mil setecientos cuatro
20 (235704) de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, debidamente facultado
21 para este acto mediante Poder especial debidamente inscrito a Folio electrónico número
22 cuatrocientos mil setecientos treinta (400730), asiento tres (3) de la Sección de Mercantil del
23 Registro Público de Panamá, dándole cumplimiento al Artículo cuatro (4) de la Ley noventa y
24 cuatro (94) de veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que modificó el
25 Artículo cuatro (4) de la Ley ciento seis (106) de treinta (30) de diciembre de mil novecientos
26 setenta y cuatro (1974), declaro bajo la gravedad de juramento, que la finca inscrita al Folio
27 Real número **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO**
28 **CINCUENTA (30312150)**, código de ubicación **OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ**
29 **(8710)** de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá, del Registro Público que
30 corresponde a la Unidad Inmobiliaria **Vientiocho 28A** del **P.H. MIRADORES**



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



RESIDENCES, TORRE UNO (1) la misma es una vivienda nueva, es la primera operación de venta; y se está realizando dentro de los **CINCO (5)** años contados a partir de la expedición del permiso de ocupación Número **TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS (3652)** con **FECHA CATORCE (14)** de abril de dos mil veinte/ copia de cual se protocoliza en esta escritura. -----

MIRADORES RESIDENCES-----

8-NT-2-745352-----

Panamá, 22 de diciembre de 2020-----

A QUIEN CONCIERNE-----

Por este medio, hacemos constar que la unidad Inmobiliaria **No.28A** correspondiente a la finca inscrita como folio real **No.30312150** con código de ubicación **No. 8710** de la sección de la propiedad horizontal, del Registro Público, Provincia de Panamá, se encuentra paz y salvo con los gastos comunes y de mantenimiento del edificio **P.H. MIRADORES RESIDENCES** hasta el 15 de enero de 2021-----

Atentamente,-----

Firmado (Ilegible)----**Eduardo Di Bello Robles**-----

PRESIDENTE-----

P.H. MIRADORES RESIDENCES-----

DIRECCION DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES ---SELLO -- **ALCALDIA DE PANAMA- N° 1109**---

FECHA: 14-04-2020---**CONS-3652**--- **PERMISO DE OCUPACIÓN** ----**SE CONCEDE PERMISO DE**

OCUPACION PARA: EDIFICIO DE APARTAMENTO MIRADORES RESIDENCES/NIVELES 2500 @

3200, 8 VESTIBULOS, 48 APARTAMENTO, 48 DEN. 8 CTO, ELECTRICOS---**CONSTRUCTOR**

ESTRUCTURAS EL DORAL, S.A--- **PROPIETARIO DON CASA, S.A.**--- **REPRESENTANTE**

LEGAL EDUARDO DI BELLO ROBLES--- **CORREGIMIENTO RIO ABAJO**--- **URBANIZACION LA**

PULIDA---**AVENIDA/CALLE AVE. LA PULIDA**---**NOMBRE DE PROYECTO MIRADORES**

RESIDENCES- TORRE 100 (EDIFICIO DE APARTAMENTOS)---**FINCA NO. O FOLIO REAL 39056**---

--TOMO NO.CODIGO 8710---**ASIENTO/IMAGEN NO.ASIENTO 1**---**LOTE NO.**---**ROLLO NO.**---

FOLIO NO.---**LOCAL NO.**--- **TESORERIA MUNICIPAL RI-13312666**---**DOCUMENTO NO.**---**APTO**

1 NO.— PISO NO.— PERMISO DE CONSTRUCCION:—P.C. NO.723—FECHA 09-06-2017—P.P.F.
2 NO.—FECHA—TASA DE OCUPACION B/-2,800.00—PERMISO DE OCUPACION OFICINA DE
3 SEGURIDAD NO.ZRP,A-0717—FECHA 12-09-2019— - EL MISMO SE OTORGA DE
4 CONFORMIDAD AL INFORME DE INSPECCION PARA OCUPACIÓN ———SOLICITUD N° 129 —
5 ——— FECHA DE ENTRADA 04-03-2019——— FORMULARIO N° 16798 — EMITIDOS POR EL
6 DEPARTAMENTO DE PERMISOS — FECHA 14-04-2020 — FIRMA (ILEGIBLE) — DIRECTOR DE
7 OBRAS Y CONSTRUCCIONES.— SELLO ——— NOTA SE EMITE EL PRESENTE PERMISO DE
8 OCUPACION CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO NO.69 DE 17 DE MARZO DE 2020. SE
9 ADVIERTE AL CONTRIBUYENTE EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO EJECUTIVO NO.506 DE
10 24 DE MARZO DE 2020-----

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YASMANIS YANEISKA VARGAS
CABALLERO
FECHA: 2021.01.08 13:47:58 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Yasmanis Vargas

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 342001/2020 (0) PRESENTADO EN ESTE REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 31/12/2020 A LAS 10:23 A.M.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S

ESCRITURA PÚBLICA NO. 5473
AUTORIZANTE: JULIO CESAR DE LEÓN VALLEJOS NO.10
FECHA: 29/12/2020
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S

DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 1620967
IMPORTE MIL CIENTO DIEZ BALBOAS(B/. 1,110.00)
FECHA DE PAGO 31/12/2020

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)

(INMUEBLE) PANAMÁ CÓDIGO DE UBICACIÓN 8710, FOLIO REAL Nº 30312150 (PROPIEDAD HORIZONTAL)
ASIENTO Nº 5 CANCELACIÓN PARCIAL DE HIPOTECA DE BIEN INMUEBLE
FIRMADO POR YASMANIS YANEISKA VARGAS CABALLERO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 08 DE ENERO DE 2021 (01:47 P.M.)

(INMUEBLE) PANAMÁ CÓDIGO DE UBICACIÓN 8710, FOLIO REAL Nº 30312150 (PROPIEDAD HORIZONTAL)
ASIENTO Nº 6 COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE DE INTERÉS SOCIAL NÚMERO INTERIOR: U.I. 28C
FIRMADO POR YASMANIS YANEISKA VARGAS CABALLERO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 08 DE ENERO DE 2021 (01:47 P.M.)

(INMUEBLE) PANAMÁ CÓDIGO DE UBICACIÓN 8710, FOLIO REAL Nº 30312150 (PROPIEDAD HORIZONTAL)
ASIENTO Nº 7 CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA PREFERENCIAL DE BIEN INMUEBLE
FIRMADO POR YASMANIS YANEISKA VARGAS CABALLERO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: VIERNES, 08 DE ENERO DE 2021 (01:47 P.M.)



11/1/2020



Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 286FE488-527F-4740-80AC-63A152787B41
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000

ambos mayores de edad, panameños y vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación, y para constancia la firman todos por ante mí, el Notario, que doy fe. -----

(Fdos.)-----

-----**MARTA LIGIA OLIVO ELIZONDO**-----

-----**CARMEN RODRIGUEZ**-----**DIOGENES RAMON AROSEMENA**-----

-----**JULIO CESAR DE LEON VALLEJOS, NOTARIO PUBLICO DECIMO DEL CIRCUITO DE PANAMA**-----

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA A LOS VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES **DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020)**.-----

Esta escritura tiene un total de 34 caras.



J. JULIO CÉSAR DE LEON VALLEJOS
Notario Público Décimo

REPUBLICA DE PANAMA

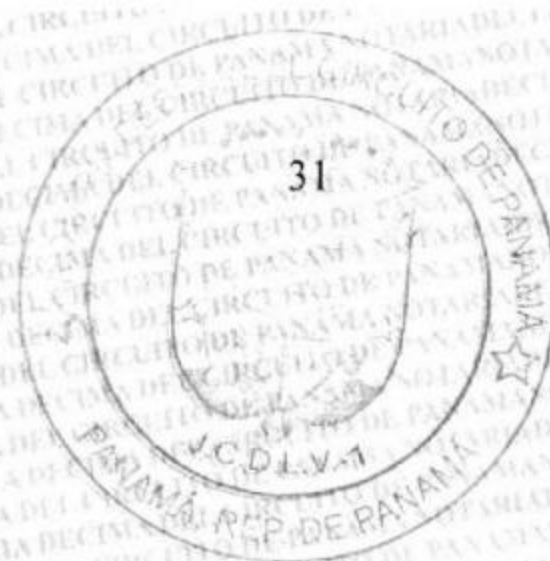
PAPEL NOTARIAL

REPUBLICA DE PANAMA

29.12.20



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA



SELLO---MUNICIPIO DE PANAMA---DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES--
 N°7244----PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N° P.C. 1045-2015 TPCE- 162---P.C.723-2017
 TPCEF-90 SE CONCEDE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN A: ESTRUCTURAS EL
 DORAL, S.A.---PARA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS
 TINAQUERA: 14.80MT2 AREA VERDE: 1,039.00MTS2 NIVEL 000
 ESTACIONAMIENTOS:1,105.37 MT2 AREA CERRADA: 8.22 MT2 VEST.Y
 ESCALERA: 116.68 MT2 FOSO DE ASCENSOR: 14.83 MT2 DEPOSITOS: 62.81 MT2
 TANQUE DE AGUA: 123.00 MTS2 CTO. ELECTRICO: 51.85 MT2 NIVEL 050-100
 MACETERO: 5.28 MT2 ESTACIONAMIENTOS:1,680.02 MT2 VEST. Y ESCALERA:
 52.07 MT2 FOSO DE ASCENSOR: 15.18 MT2 DEPOSITOS:132.52:MT2 CTO.
 ELECTRICO: 5.38 MT2 NIVEL 150-200 MACETERO: 5.28 MT2
 ESTACIONAMIENTOS:1,681.70 MT2 VEST. Y ESCALERA: 52.07 MT2 FOSO DE
 ASCENSOR: 15.18MT2 DEPOSITOS: 132.61 MT2 CTO. ELECTRICO: 5.38 MT2 NIVEL
 250-300 MACETERO: 5.28 MT2 ESTACIONAMIENTOS:1,681.70 MT2 VEST. Y
 ESCALERA: 52:07 MT2 FOSO: DE ASCENSOR: 15:18 MT2 DEPOSITOS: 132.61 MT2
 CTO. ELECTRICO: 5.38 MT2 NIVEL 350-400 MACETERO: 5.28 MT2
 ESTACIONAMIENTOS: 1,681.78 MT2 VEST. Y ESCALERA: 52.07 MT2 FOSO DE
 ASCENSOR: 15.18 MT2 DEPOSITOS: 132.61 MT2 CTO. ELECTRICO: 5.38 MT2 NIVEL
 450-500 MACETERO: 5.28 MT2 ESTACIONAMIENTOS: 1,681.70 MT2 VEST. Y
 ESCALERA: .52.07 MT2 FOSO DE ASCENSOR: 15.18 MT2 DEPOSITOS: 117.99 MT2
 CTO. ELECTRICO: 5.38 MT2 CTO. DE BOMBA: 15.31 MT2 NIVEL 600 AREA
 ABIERTA: 115.37 MT2 PISCINA: 254.89 MT2 VEST: Y ESCALERA: 104:46 MT2 FOSO
 DE ASCENSOR: 15.18 MT2 DEPOSITOS: 7.89 MT2 GIMNACIO: 118.22 MT2 SALON
 DE JUEGOS: 62.11 MT2 SALON DE FIESTA: 147.67.MT2:NIVÉL 700 FOSO DE
 ASCENSOR 1518 MT2 VEST. Y ESCALERA: 53.30 MT2 AREA CERRADA: 445.61 MT2
 AREA ABIERTA: 19.95 MT2 NIVEL 800 @ 3200 FOSO DE ASCENSOR: 354.75 MT2
 VEST. ESCALERA: 1,347.25 MT2 AREA CERRADA: 11,149.49 MT2 AREA ABIERTA:
 523.39 MT2 NIVEL 3300 FOSO DE ASCENSOR: 14.19 MT2 VEST. Y ESCALERA: 52.67
 MT2: AZOTEA: 632.00 MT2 NIVEL.:3400 VEST. Y ESCALERA: 9.36 MT2 AZOTEA:
 93.58 MT2 DETECTORES DE HUMO: 322 UNIDADES ROCIADORES: 345 UNIDADES

29765

1 SOLAMENTE: -- PROPIETARIO(S): DON CASA, S.A.---REPRESENTANTE LEGAL:
2 EDUARDO DI BELLO ROBLES--- UBICADA EN LA URBANIZACIÓN: LA PULIDA---
3 AVENIDA: S/N--- CALLE: AVE. LA PULIDA---- CORREGIMIENTO: RIO ABAJO----
4 LOTE:---FINCA: 39056-----TOMO:---FOLIO: COD.8710---- ROLLO:---DOCUMENTO:
5 ASIENTO 1---NOMBRE DEL PROYECTO: MIRADORES RESIDENCES (TORRE 100) --
6 VALOR DE LA OBRA: 3,764,433.60---- IMPUESTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN:
7 20,944.23 (INCLUYE P.P.I. Y ETAPAS)-----TESORERIA MUNICIPAL: 9296462
8 (09/06/2017)---PAZ Y SALVO:---VALOR TOTAL DE LA OBRA: 8,642,125.28
9 (INCLUYE P.P.I. Y ETAPAS)---IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN: 18,161.08. - - - - -
10 ESTE PERMISO SE OTORGA EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: - - - - -
11 OTROS---PAZ Y SALVO DE LA DGI---916008a4 (15/05/2017)---OTROS---PAGO DE
12 MITRADEL B/40,000.00 (09-03-2016)----- DE CONSTRUCCIÓN N° P.C. 1045-2015
13 TPCE-162 (27/10/2016)-----OTROS---PAZ Y SALVO DGI/90DF088C (21/02/2017)---
14 OTROS PAG DE MITRADEL B/10,000.00 (04/06/2016)-----DISEÑADO POR
15 ARQUITECTO IGANICIO MALLOL (21/06/2016) ----RESOLUCION DE SAPIA---RES.
16 #0481 (JTIA) (20/02/207)---- Planos P.O. H.A. C 13-15 (24/01/2017)---ANTEPROYECTI-
17 PERMISO ELÉTRICO---JOSE P. YUIL LIC-87-310-004 (12/05/2017)--- PERMISO
18 OFICINA DE SEGURIDAD--2827 (23/02/2017) - - - - -
19 PROFESIONAL RESIDENTE: ING. ERICK BARRIA LIC. 2010-006-091- - - - -
20 PANAMÁ, 26 DE JUNIO DE 2017---GENERADO POR: fsaenz- - - - -
21 FIRMA (ILEGIBLE)-----ARQ. ANTONIO DOCABO J.-----DIRECTOR DE OBRAS Y
22 CONSTRUCCIONES. - ESTE PERMISO TIENE UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS, A
23 PARTIR DE SU EXPEDICIÓN Y DEBE SER COLOCADO EN EL EXTERIOR DE LA
24 OBRA EN UN LUGAR VISIBLE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DUREN LOS
25 TRABAJOS. LA OBRA NO PODRÁ SER OCUPADA ANTES DE UNA INSPECCIÓN
26 FINAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE LA OCUPACIÓN. - - - - -
27 - - - - -
28 - - - - -
29 - - - - -
30 - - - - -

REPUBLICA DE PANAMA

PAPEL NOTARIAL



NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA

El Suscrito Notario hace constar que en virtud de este contrato se ha pagado el impuesto de que trata el artículo 701 del Código Fiscal según Formulario de Declaración Jurada de Ganancias de Capital número **uno cero siete cero cero cero cuatro ocho uno nueve nueve cinco (107000481995)** según Boleta Múltiple de Pago de Tributos Número cero cero siete dos cero B cero cuatro cinco tres ocho uno cinco cinco dos cuatro (00720B0453815524) de la Dirección General de Ingresos, con fecha veintidós (22) de diciembre de dos mil veinte (2020), por la suma **CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES (US\$4,500.00)** respectivamente, copia de los cuales se adjunta a esta escritura, formando parte integrante de la misma.-----

El suscrito Notario deja constancia que se presentó el Paz y Salvo de Inmuebles de la Finca inscrita como folio real número **treinta millones trescientos doce mil ciento cincuenta (30312150)**, válido hasta el día **31**----- de diciembre-- del dos mil **veinte**----- (**2020**-----), con número de confirmación ----- **303101733148**----- cuyo original se adjunta a la copia sellada de esta escritura que debe registrarse. - - - - -

ADVERTI a los comparecientes que la copia de esta Escritura debe ser inscrita; y leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales, señores **CARMEN RODRIGUEZ**, mujer, con cédula de identidad personal número ocho - setecientos diez - mil quinientos cincuenta y dos (8-710-1552) y **DIóGENES RAMON AROSEMENA**, varón, con cédula de identidad personal número seis – veinticuatro - cuatrocientos treinta (6-24-430),

K.5 Credenciales de los Tasadores

Miguel Alberto Camacaro Pérez

Formación profesional

- (1983) Ingeniero Civil graduado en la Universidad de los Andes – ULA (Venezuela).
- (1989) Curso de postgrado en Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes.
- (2000) Magíster Scientiae en Gerencia de la Construcción en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Primera Cohorte del Convenio UCLA - University of Florida.



Experiencia profesional

- Treinta y siete (37) años de experiencia profesional en el campo de la ingeniería de tasación y de la ingeniería legal. Amplia experiencia en la banca comercial e hipotecaria. Experto en comercialización, investigación, entrenamiento y consultoría en bienes raíces.

Experiencia comunicacional

- Conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales.
- Profesor universitario.
- Editor, escritor y traductor de libros especializados en tasación.
- Autor del libro "El método contributivo en los avalúos inmobiliarios"
- Creador del canal Mundo Valor, el canal de los avalúos
- Creador del programa comunicacional estaTIPSticos.

Competencia en idiomas

- Español, lengua materna.
- Portugués, italiano e inglés



República Bolivariana de Venezuela
Superintendencia de las Instituciones
del Sector Bancario
RFI: G. 20007161.3

SIB-DSB-OAC-AAP-2021 03109 -74

Caracas, 10 MAY 2021

Ciudadano

Miguel Alberto Camacaro Pérez

Cédula de identidad N.º V- 7.306.383

Presente.-

Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución N.º 040.14 dictada por esta Superintendencia en fecha 20 de marzo de 2014, contentiva de las "Normas Relativas al Registro de los Peritos Avaluadores" publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.382 de fecha 28 de marzo de 2014, ha sido renovada su inscripción en el Registro de Peritos Avaluadores que lleva este Organismo, bajo el N.º P-74 para el desempeño de sus funciones en las Instituciones del Sector Bancario.

Cabe destacar, que el presente Certificado tiene una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su emisión, conforme a lo establecido en el citado artículo 11.

En tal sentido, deberá requerir la solicitud de renovación dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del precitado Certificado, acompañada de sus respectivos recaudos.

Atentamente,

Miguel Alejandro Ramírez Contreras
Gerente (E) de la Oficina de Atención Ciudadana
Por delegación del Superintendente
Resolución N.º 068.18 de fecha 12/09/2018.
Gaceta Oficial N.º 41.489 de fecha 25/09/2018.



SOITAVE	
SOCIEDAD DE INGENIEROS DE TASACION DE VENEZUELA	
APellidos:	CAMACARO PEREZ
Nombres:	MIGUEL ALBERTO
Cédula de identidad:	7.306.383
Nacionalidad:	Venezolana
C.I.V. N.º:	40.148
SOITAVE N.º:	495
Miembro desde:	1990
Seccional:	LARA
Ingeniero Civil:	
Fecha de expedición:	16/04/2021
Fecha de vigencia:	16/04/2023

TASADOR: MIGUEL A. CAMACARO P.
ID-V: 7306383-40148-495

NOTA: ESTE CARNET ES PROPIEDAD DE SOITAVE Y SIRVE DE IDENTIFICACIÓN CUANDO PORTA HASTA EL PERIODO DE VIGENCIA. CUALQUIER USO DE LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO, DEBE SER COMPROBADA LLAMANDO A LOS NÚMEROS INDICADOS DE LA SEDE NACIONAL DE SOITAVE. ESTE CARNET ES INTRANSFERIBLE Y LLEVA CÓDIGO FIRMA, CONTROL Y NUMERACIÓN DIGITAL. EL FORJAMIENTO O VIOLACIÓN DEL USO DE ESTE DOCUMENTO OCASIONARÁ SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES.

DIRECCIÓN: SEDE NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA. TEL.: 0212-571.3954/5763138

Ernesto Mock Díaz

Formación profesional

- (1996) Licenciatura en Arquitectura Estructural
- Universidad Católica Santa María La Antigua USMA, Panamá.
- (2007) Postgrado de Diseño de Proyectos
- Universidad Interamericana de Panamá Panamá.
- (2008) Maestría en Gerencia de Proyectos
- Universidad Interamericana de Panamá (Panamá).
- (2016) Título de Experto Internacional en Catastro Multipropósito Universidad de Jaén (España).
- (2020) Especialización en Finanzas Corporativas George Washington University/Aden Business School (USA).



Experiencia profesional

- Veinticinco (25) años de experiencia profesional en el campo de la Arquitectura y de las valuaciones inmobiliarias.

Experiencia docente

- Coordinador y facilitador en los diplomados de valuaciones Inmobiliarias - Ivappan, Panamá.

Competencia en idiomas

- Español, lengua materna.
- Cantonese, inglés.



K.6 Referencia Bibliográfica

Referencia Bibliografía

K.6.1 Material de cursos, talleres y libros.

- Abunahman, Sérgio.** (2005). *Curso Básico de Ingeniería Legal y de Tasaciones*. (Camacaro, Miguel Trad.). Barquisimeto, Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. (Obra original publicada en idioma portugués 1999). Recuperado de <https://www.sfogliami.it/fl/157862/39tzkm2cqkbn1c9994fe9z8xcpj93trt>
- Camacaro, Miguel** (2016) *El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios*. Barquisimeto, Venezuela. Miguel Camacaro Ediciones. Recuperado de <https://www.sfogliami.it/fl/157854/19y8fqxf7dzk2k3pr234yy5d6hyjzn>
- Dantas, Rubens.** (2002) *Ingeniería de Tasaciones: Una introducción a la Metodología Científica*. (Camacaro, Miguel Trad.). Barquisimeto, Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. (Obra original publicada en idioma portugués 1996). Recuperado de <https://www.sfogliami.it/fl/157863/p3y7gm5ne2mcru14nkgzbxynfpexxr19>
- González, Marco.** (2006). *Metodología para la Tasación de Inmuebles*. (Camacaro, Miguel Trad.). Barquisimeto, Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. (Obra original publicada en idioma portugués 2003). Recuperado de <https://www.sfogliami.it/fl/157865/b4ktbrr71xgy6qd4jy5g4c63q6ps9ve>
- Gujarati, Dadomar** (1997). *Econometría*. (3ra ed.). (Arango, Gladys Trad.). México: McGraw Hill Interamericana, S.A. (Obra original publicada en idioma inglés 1995).
- Gujarati, D y Porter, D (2010)** *Econometría*. (P. Carril Trad.) Quinta Edición. McGraw-Hill/interamericana editores, S.A. de C.V. México.
- Maia, Francisco** (2007). *Manual Práctico de Experticias y Peritajes Judiciales*. (Camacaro, Miguel Trad.). Barquisimeto, Venezuela: Miguel Camacaro Ediciones. (Obra original publicada en idioma portugués 2000). Recuperado de <https://www.sfogliami.it/fl/157864/5cuukhht9udq21658znh6hezgdf7kcpd>
- Pelli, Antônio (2020)** *Curso de Ingeniería de Tasaciones de Bienes inmuebles. Fundamentos y Aplicación*. (Miguel Camacaro Trad.) Pellisistemas Engenharia. Brasil.
- Tapia, José.** (2007) *Introducción al Análisis de Datos Multivariantes*. Barinas, Venezuela: Ediciones de la UNELLEZ.
- Wonnacott, Ronald y Wonnacott, Thomas.** (2004). *Introducción a la Estadística*. (Villagómez, Hugo Trad.). México: Editorial Limusa, S.A. de C.V. (Obra original publicada en idioma inglés 2004).

K.6.2 Trabajos Especiales de Grado y Tesis

- Agudelo, Camilo** (2020) *La métrica de Mahalanobis*. Trabajo de Grado para optar al título de Matemático. Universidad de Distrital Francisco José de Caldas. Colombia. Recuperado de

<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/25042/MatizAgu-delCamilo2020.pdf?sequence=1>

Camacaro, Miguel et al (1989). *Metodología para la Elaboración de la Planta de Valores de la Tierra para la Ciudad de Barinas, Municipio Barinas*. Trabajo Especial no publicado Especialización en Tasaciones de Bienes Inmuebles Urbanos. Facultad de Arquitectura. Convenio Soitave-ULA. Mérida, Venezuela.

Camacaro, Miguel (1999). *Elaboración de un índice de precios inmobiliarios: un enfoque para analizar el comportamiento del mercado de inmuebles*. Trabajo Especial no publicado para optar al grado de *Magister Scientiae* en la Maestría en Gerencia de Construcción. Escuela de Ingeniería Civil. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela.

Cassio Freyre, Luiz (2018) *Estudo da depreciação de apartamentos no bairro Estreito (Florianópolis/SC)*. Trabajo de grado para la conclusión de la carrera de Ingeniería Civil. Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/188027/TCC_Cassio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mendoza, Mayerling (2015) *Análisis de la Dependencia Espacial de los Precios en el Mercado Inmobiliario Caso: Apartamentos del Macro sector Este de la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara- Años 2010-2012*. Trabajo Especial de Grado no publicado para optar al Título de Especialización en Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela.

Rondón, Yunimar (2012) *Metodología para Determinar Bajo Escenarios Probabilísticos la Incidencia del Valor de La Tierra en Edificaciones Industriales. Caso: Zona Industrial II, de la Ciudad de Barquisimeto. Lapso 2007 – 2011*. Trabajo Especial de Grado no publicado para optar al Título de Especialización en Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela.

K.6.3 Documentos Normativos

Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brasil). (2019). *NBR 14.653-1 Avaliação de bens – Parte 1: Procedimientos gerais*.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brasil). (2011). *NBR 14.653-2 Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos*.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (Brasil). (2021). *ABNT NBR 12721:2006 Versão Corrigida 3:2021 Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios — Procedimento*.

Building Owners and Managers Association International (BOMA) Multi-Unit Residential Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.4—2010)).

International Valuation Standards Council (2020). *International Valuation Standards*. London. UK.

International Property Measurement Standards (2016). *Residential Buildings* (English). London. UK.

K.6.4 Consulta en páginas web, blogs y videos

Camacaro, M. [Mundo Valor]. (2021, mayo 30). *Grados de fundamentación y precisión en los avalúos inmobiliarios* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/Fv52yVBFnFc>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 22). *Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=3--vKIDOODY&t=21s>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la Econometría y el Modelo de Regresión Lineal (MRL)* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=7XhKXsNZ4XQ>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Variable: concepto, clasificación y ejemplos en los avalúos inmobiliarios* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZB-jV6_iDLA

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Cálculo de los estimadores poblacionales de un MRL usando MCO* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=icQfEjBcCDE>.

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Sobre los grados de libertad* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=TCk-vCCR3Os>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la linealidad en los modelos de regresión* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5Q-uH55o8Xw>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De los números reales, la perturbación aleatoria y la variabilidad de las variables* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=GDRpSOJsRYQ>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte I* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=qS1bHBL0NV4>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte II* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=3tiGCVVCUCw>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la prueba de significancia global del MRL* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=WLIH8p4YHYE>

_____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte I* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=qS1bHBL0NV4>

El e-book de un avalúo inmobiliario

- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte II* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=3tiGCVVCUCw>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=XVYdmW1wAKc>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la multicolinealidad en las variables en un MRL Primera Parte* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=-Ar_8s0Upyo
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la multicolinealidad en las variables en un MRL Segunda Parte* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=MO2EOfVLaBY>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De los errores de especificación en un MRL* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Grados de fundamentación y precisión en los avalúos inmobiliarios* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Fv52yVBFnFc>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Mosaico de resultados de un MRLM con fundamentación y precisión* [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=cb_OBKHrEjY
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios Parte I.* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/QNZ-wBN0RBE>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios Parte II.* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/IFvm4LS6ZSU>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios Parte III.* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/8Mxf1dzcp84>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios.* [Archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/B4D8lc_FyUU
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Interpretación de la ecuación de estimación de un MRLM.* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=j0-jG-T5IS8&t=33s>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *De la distribución normal.* [Archivo de video]. Recuperado <https://youtu.be/ppIXmJLCO5E>
- _____ [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *El avalúo inmobiliario: Un modelo de Regresión Lineal usando el programa SisDEA* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/jRt7DgM8pko>

- _____. [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Un ejemplo de aplicación del programa SisReN en un avalúo inmobiliario* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/zfFjm11jvUU>
- _____. [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *La importancia de las ofertas en los avalúos inmobiliarios* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/ZTRQqFD9TI8>
- _____. [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *El Uso del Descriptometro en la herramienta AvaluometroV1.0* [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/5SzqRhsmCGs>
- _____. [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). Tomando las medidas en serio...un paso para unificar criterios Parte I [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/oTg8ITAqJqo>
- _____. [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). Tomando las medidas en serio...un paso para unificar criterios Parte I [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/kTq2Zr43yiE>
- Marín. J. M.** (2021, julio 15). Guía SPSS. Capítulo 18. Análisis de regresión lineal, pag. 363 en este enlace <http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/18reglin.pdf>
- Minitab Blog Editor** (2019) *Análisis de Regresión: ¿Cómo Puedo Interpretar el R-cuadrado y Evaluar la Bondad de Ajuste?* Recuperado de <https://blog.minitab.com/es/analisis-de-regresion-como-puedo-interpretar-el-r-cuadrado-y-evaluar-la-bondad-de-ajuste>
- Pelli, Antonio** [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Curso Básico de Ingeniería de Tasaciones - Bienes Inmuebles* (Miguel Camacaro Trad.) [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/irha5jwrMdA>
- _____. [Mundo Valor]. (2021, mayo 12). *Etapas de la Ingeniería de Tasaciones* (Miguel Camacaro Trad.) [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/bsd9nEHxtcQ>
- _____. [Antonio Neto]. (2021, mayo 12). *SisDEA - Análise de resíduos da regressão e da estimativa* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=dwc05YhfVv8>.
- Purdue Online Writing Lab** (2021, julio 30). *Changes in the 7th Edition APA Publication Manual. College of Liberal Arts Purdue University.* Recuperado [Changes in the 7th Edition // Purdue Writing Lab](#)
- Torres C, Julio.** (2019). *Normas Internacionales de Valuación (Traducción no autorizada).* Fecoval. México. Recuperada de <https://fecoval.org/wp-content/uploads/2019/10/NIV-2017-1-ACTUALIZADA-2019.pdf>
- UNIIR** (2020) *Derecho inmobiliario, ¿en qué consiste y a qué se aplica?* Recuperado el 29/07/2021 de <https://www.unir.net/derecho/revista/derecho-inmobiliario/>

El e-book de un avalúo inmobiliario

Miguel Camacaro Pérez

Una vez más el autor del libro, como resultado de su disciplina, constancia y dedicación en la investigación en el campo de la valuación nos sorprende de manera grata, a quienes apreciamos la evolución del conocimiento científico, con un libro que al sumarse a sus anteriores publicaciones seguirá dando luces para iluminar el camino de la tasación, dando más valor a la ciencia y así interpretar con mayor sustento los resultados del análisis del mercado inmobiliario.

Esta nueva contribución presenta un valioso e innovador enfoque, que se inicia con un análisis de las normas vigentes de valuación y medición, para luego desarrollar todo el contenido del informe de valuación, aplicando con ejemplos claros y sencillos las normas correspondientes en cada sección, siguiendo el rigor de la metodología científica para la estimación del valor de mercado.

El libro tiene además un valor agregado adicional, porque aporta una nueva manera práctica para acceder al contenido, y de manera expedita, de otras fuentes de documentos, textos, trabajos de grado y videos, estos últimos con clases explicativas que complementan y amplían los diferentes temas, abriendo oportunidades para acrecentar los conocimientos sobre tasación. No tenemos dudas que el autor con su pasión por enseñar y compartir su sabiduría, seguirá sembrando semillas para el ejercicio profesional de la tasación sustentado en la ética y la ciencia.

A medida que se avanza en la lectura, uno siente no solo que lo llevan por un camino seguro para elaborar con la mayor rigurosidad el informe de avalúo, sino también la certeza de aprobar cualquier auditoría que se haga al mismo. El e-book por la densidad del contenido, su rigor científico, las opciones de acceso a otras fuentes, y por la manera didáctica de su desarrollo, es recomendado a los tasadores, cualquiera sea el nivel de su experiencia, porque sin lugar a dudas contribuirá con el acervo técnico de cada profesional.

Rafael Bravo Montes
Profesor universitario

ISBN: 978-980-18-2058-1

